



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

Buku Ajar

KEPERAWATAN DEWASA SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN

Elisa Oktaviana • Bernadetta Germia Aridamayanti • Tri Wahyuni Ismoyowati
Hasian Leniwita • Renny Wulan Apriliyasari • Ganda Ardiansyah
Danur Azissah Roesliana Sofais • Liza Puspa Dewi • Eny Susyanti
Imran Yaman

BUKU AJAR:

KEPERAWATAN DEWASA SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN

Penulis:

Elisa Oktaviana, S.Kep., Ners., M.Kep
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Tri Wahyuni Ismoyowati., S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Hasian Leniwita, M. Kep., Sp. Kep. MB
Renny Wulan Apriliyasari, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D
GANDA ARDIANSYAH, S.KEP.,NS.,M.KEP
Ns.Danur Azissah Roesliana Sofais,SKep.MKes
Ns. Liza Puspa Dewi, S.Kep., M.Kep
Ns.Eny Susyanti,S.Kep.,M.Kep
Imran Yaman S.Kep Ns M.Kes

Buku Ajar Keperawatan Dewasa Sistem Persepsi Sensori Dan Persarafan

Penulis: Elisa Oktaviana, S.Kep., Ners., M.Kep
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Tri Wahyuni Ismoyowati, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Hasian Leniwita, M. Kep., Sp. Kep. MB
Renny Wulan Apriliyasari, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D
Ganda Ardiansyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Ns.Danur Azissah Roesliana Sofais,SKep.MKes
Ns. Liza Puspa Dewi, S.Kep., M.Kep
Ns.Eny Susyanti,S.Kep.,M.Kep
Imran Yaman S.Kep Ns M.Kes

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-04-3

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar "Keperawatan Dewasa Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai anatomi, fisiologi, kimia, fisika, serta biokimia yang berkaitan dengan sistem persepsi, sensori, dan persarafan. Diharapkan pemahaman dasar ini mampu membangun fondasi yang kuat bagi mahasiswa dan praktisi dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan holistik.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak memahami secara komprehensif mengenai asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, hingga evaluasi yang mencakup aspek bio-psiko-sosiospiritual pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Tidak lupa, buku ini dilengkapi dengan penjelasan detail mengenai persiapan, pelaksanaan, serta pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium, sehingga pembaca dapat memperoleh wawasan praktis yang dapat diaplikasikan langsung dalam pelayanan kesehatan.

Selain materi teoritis, buku ini juga mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terbaru mengenai patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet, serta intervensi keperawatan yang relevan dalam penatalaksanaan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Peran strategis perawat sebagai caregiver dan advokat pasien turut dibahas secara mendalam, sejalan dengan tren dan isu terkini dalam praktik keperawatan dewasa. Semoga buku ini menjadi sumber referensi berharga bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

Penulis menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu keperawatan khususnya dalam sistem persepsi sensori dan persarafan.

Juni, 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 ANATOMI, FISILOGI, KIMIA, FISIKA DAN BIOKIMIA TERKAIT SISTEM PERSEPSI, SENSORI, DAN PERNAPASAN..... 1

A. Anatomi Sistem Persepsi, Sensori dan Persarafan.....	4
B. Fisiologi Sistem Persepsi, Sensori dan Persarafan.....	15
C. Kimia Sistem Persepsi, Sensori dan Persarafan.....	18
D. Fisika Sistem Persepsi, Sensori dan Persarafan.....	20
E. Biokimia Sistem Persepsi, Sensori dan Persarafan.....	21
F. Latihan Soal.....	23
G. Kunci Jawaban.....	24
H. Rangkuman Materi.....	25
I. Glosarium.....	25
J. Daftar Pustaka.....	27

BAB 2 ASUHAN KEPERAWATAN (PENGKAJIAN, ANALISA DATA, DIAGNOSIS KEPERAWATAN, INTERVENSI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SECARA KOMPREHENSIF MELIPUTI BIO-PSIKO-SOSIOSPIRITUAL SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSYARAFAN.....29

A. Konsep Pengkajian Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persepsi Sensori Dan Persyarafan Secara Komprehensif Meliputi Bio-Psiko-Sosiospiritul.....	32
B. Konsep Diagnosa Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persepsi Sensori Dan Persyarafan.....	35
C. Konsep Perencanaan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persepsi Sensori Dan Persyarafan.....	38
D. Konsep Implementasi Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persepsi Sensori Dan Persyarafan.....	40
E. Konsep Evaluasi Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persepsi Sensori Dan Persyarafan.....	41
F. Latihan.....	41
G. Kunci Jawaban.....	43
H. Rangkuman Materi.....	43
I. Glosarium.....	44
J. Daftar Pustaka.....	44

BAB 3 PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN PASCA PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DAN LABORATORIUM PADA MASALAH GANGGUAN SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN.....45

A. Definisi gangguan sistem persepsi sensori dan sistem persarafan	47
B. Identifikasi tanda-tanda dan gejala gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan serta faktor-faktor yang mempengaruhi.	48
C. Persiapan pemeriksaan diagnostik laboratorium gangguan sistem persepsi sensori, persarafan.....	53
D. Pelaksanaan langkah-langkah prosedur pemeriksaan diagnostik dan laboratorium gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.	57
E. Mengevaluasi hal-hal yang diperhatikan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.	59
F. Edukasi pasien dan keluarga terkait pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.	61
G. Latihan	67
H. Kunci Jawaban	69
I. Standar Prosedur Operasional.....	70
J. Rangkuman Materi	73
K. Kesimpulan	74
L. Glosarium	75
M. Daftar Pustaka	77

BAB 4 HASIL HASIL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN GANGGUAN SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN.....81

A. Konsep Dasar	83
B. Dampak gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.....	84
C. Penatalaksanaan berbasis hasil penelitian.....	86
D. Latihan	91
E. Kunci Jawaban	92
F. Rangkuman Materi	92
G. Glosarium	94
H. Daftar Pustaka	95

BAB 5 PATOFISIOLOGI, FARMAKOLOGI DAN TERAPI DIET PADA GANGGUAN: SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN.....99

A. Patofisiologi Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan	101
B. Farmakologi pada Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan.....	102
C. Terapi Diet pada Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan.....	104
D. Peran Perawat dalam Terapi Diet	105
E. Peran Perawat dalam Manajemen Holistik.....	107
F. Latihan Soal	109
G. Rangkuman materi	111

H. Glosarium	112
I. Daftar Pustaka	113

BAB 6 HASIL-HASIL PENELITIAN TENTANG PENATALAKSANAAN GANGGUAN SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN..... 115

A. Penatalaksanaan Stroke Iskemik.....	116
B. Penatalaksanaan Gangguan Sensorik Akibat Sklerosis Multipel (MS)	119
C. Intervensi Keperawatan Berbasis Bukti.....	120
D. Latihan Soal	122
E. Rangkuman Materi	124
F. Glosarium	125
G. Daftar Pustaka	127

BAB 7 INTERVENSI KEPERAWATAN: BODY MOVEMENT / BODY MECHANIC, AMBULASI DINI, PENGGUNAAN ALAT BANTU JALAN, FIKSASI DAN IMOBILISASI, ROM EXERCISE, WOUND CARE, IRIGASI MATA, TETES MATA, IRIGASI TELINGA, TETES TELINGA, PEMERIKSAAN, (GCS, PUPIL, FUNGSI MOTORIK, FUNGSI SENSIBILITAS, FUNGSI SARAF KRANIAL, TANDA RANGSANG..... 129

A. Body Movement/ Body Mechanic.....	131
B. Ambulasi Dini.....	136
C. Alat Bantu Jalan	137
D. Konsep Fiksasi dan Imobilisasi.....	141
E. Range Of Motion (ROM)	145
F. Wound Care	153
G. Irigasi mata, Tetes mata, Irigasi telinga, dan konsep Tetes telinga	156
H. Konsep Pemeriksaan Glasgow Coma Scale (GCS), Pupil, dan fungsi motorik, fungsi sensibilitas, fungsi saraf kranial, dan tanda rangsang meningeal.	161
I. Mengkaji risiko decubitus (Skala Norton/ Skala Braden)	193
J. Latihan	197
K. Kunci Jawaban	199
L. Rangkuman Materi	199
M. Daftar Pustaka	199

BAB 8 PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PASCA PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DAN LABORATORIUM PADA MASALAH GANGGUAN SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN..... 205

A. Persiapan Pemeriksaan Diagnostik.....	207
B. Pelaksanaan Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium.....	208
C. Pasca Pemeriksaan Diagnostik pada Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan.....	210
D. Latihan Soal	212
E. Rangkuman Materi	214

F. Glosarium	215
G. Daftar Pustaka	217

BAB 9 PERAN DAN FUNGSI PERAWAT SERTA FUNGSI ADVOKASI PADA KASUS DENGAN GANGGUAN SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN 219

A. Asesmen Keperawatan yang Komprehensif.....	221
B. Implementasi Tindakan Keperawatan.....	222
C. Pendidikan Kesehatan dan Konseling.....	222
D. Fungsi Kolaborasi.....	223
E. Melindungi Hak Pasien	224
F. Memastikan Keselamatan Pasien	225
G. Mendukung Pengambilan Keputusan Pasien.....	226
H. Menjadi Penghubung antara Pasien dan Tim Kesehatan.....	227
I. Latihan Soal	228
J. Rangkuman materi	231
K. Glosarium	232
L. Daftar Pustaka	233

BAB 10 TRAND DAN ISSUE 235

A. Prevalensi dan Dampak Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan.....	237
B. Teknologi dan Inovasi dalam Manajemen Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan.....	238
C. Pendekatan Keperawatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice/EBP)	239
D. Isu Etika dalam Keperawatan Neurologis.....	240
E. Tantangan dan Strategi dalam Pendidikan Keperawatan Neurologis.....	241
F. Latihan Soal	242
G. Rangkuman Materi	244
H. Glosarium	246
I. Daftar Pustaka	247

PROFIL PENULIS 249

BAB 1

ANATOMI, FISILOGI, KIMIA, FISIKA DAN BIOKIMIA TERKAIT SISTEM PERSEPSI, SENSORI, DAN PERNAPASAN

Pendahuluan

Sistem persepsi, sensori, dan persarafan adalah bagian integral dari tubuh manusia yang berperan dalam mengatur, mengoordinasikan, serta memproses rangsangan dari lingkungan eksternal maupun internal. Bagi para tenaga kesehatan, khususnya perawat, pemahaman yang mendalam tentang anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia terkait sistem ini sangat penting untuk memberikan perawatan yang efektif dan komprehensif. Bab ini hadir untuk membantu perawat dan tenaga kesehatan lainnya memahami dasar-dasar ilmiah yang mendasari kerja sistem tubuh manusia, agar dapat mengidentifikasi gangguan pada sistem persarafan dan sensori serta memberikan intervensi yang tepat. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek sistem persepsi, sensori, dan persarafan. Pembaca akan memperoleh pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi sistem tersebut, serta prinsip-prinsip kimia, fisika, dan biokimia yang terlibat.

Pada bab ini akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem persepsi, sensori, dan persarafan. Setiap topik dimulai dengan teori dasar tentang struktur dan fungsi sistem saraf, dilanjutkan dengan penjelasan tentang proses biokimia dan fisika yang terjadi dalam tubuh saat sistem ini berfungsi. Bab ini ditujukan untuk para perawat, mahasiswa keperawatan, serta tenaga kesehatan lainnya yang memiliki keinginan untuk memahami lebih dalam mengenai sistem persepsi, sensori, dan persarafan.

Pendekatan yang digunakan dalam bab ini adalah pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia. Dengan cara ini, pada bab ini tidak hanya mengajarkan teori dasar tetapi juga menghubungkannya dengan aplikasi praktis dalam konteks perawatan dan intervensi medis. Penulisan bab ini juga dirancang agar mudah dipahami oleh pembaca dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian.

Tujuan Intruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami konsep serta konsep dasar dari anatomi dan fisiologi sistem persepsi, sensori, dan persarafan, mengidentifikasi interaksi antara prinsip-prinsip kimia, fisika, dan biokimia yang mendasari kerja sistem persepsi dan sensori, serta menganalisis mekanisme kerja sistem persarafan dalam pengolahan informasi sensorik.

Tujuan Intruksional Khusus

- Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur anatomi utama dalam sistem persepsi dan sensori, seperti mata, telinga, kulit, dan sistem saraf pusat.
- Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan 12 saraf kranial.
- Mahasiswa mampu memahami mekanisme fisiologis yang mengatur persepsi dan respons tubuh terhadap rangsangan eksternal.
- Mahasiswa mampu menjelaskan proses penerimaan dan pengolahan rangsangan melalui sistem saraf.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi peran zat kimia dalam transmisi sinyal saraf, seperti neurotransmitter dan hormon.
- Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana perubahan kimia di dalam tubuh dapat mempengaruhi persepsi sensorik.
- Mahasiswa mampu menyusun hubungan antara prinsip fisika, seperti gelombang elektromagnetik (untuk persepsi visual) dan gelombang mekanik (untuk persepsi auditori), dengan proses persepsi.
- Mahasiswa mampu menggunakan prinsip dasar fisika untuk menjelaskan cara kerja alat sensorik dalam mendeteksi rangsangan fisik.
- Mahasiswa mampu menyusun proses biokimia dalam tubuh yang mendukung sistem saraf, seperti metabolisme energi seluler dan peran ATP dalam transmisi saraf.
- Mahasiswa mampu menghubungkan pengetahuan biokimia dengan mekanisme persepsi, termasuk peran enzim dan protein dalam fungsi saraf dan sensorik.

Capaian Pembelajaran

Kognitif:

Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur anatomi utama dalam sistem persepsi dan sensori, seperti mata, telinga, kulit, dan sistem saraf pusat, serta menjelaskan fungsi dan jalur saraf yang terlibat dalam persepsi sensorik. Selain itu, mahasiswa harus memahami mekanisme fisiologis yang mengatur persepsi dan respons tubuh terhadap rangsangan eksternal, serta menghubungkan prinsip fisika

(seperti gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik) dengan proses persepsi.

Psikomotor:

Mahasiswa mampu mengaplikasikan keterampilan praktis, seperti kemampuan menggambarkan dan memodelkan struktur anatomi sistem persepsi, serta menggunakan alat bantu seperti diagram dan model 3D untuk menjelaskan jalur saraf. Mahasiswa juga dilatih untuk melakukan percobaan atau simulasi untuk mengidentifikasi peran zat kimia dalam transmisi sinyal saraf dan menganalisis dampak perubahan kimia terhadap persepsi sensorik.

Afektif:

Mahasiswa mampu mengembangkan sikap kritis dan kesadaran tentang pentingnya pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organ sensorik dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa juga diajarkan untuk menghargai keseimbangan kimia dalam tubuh yang mempengaruhi persepsi sensorik, serta menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap pemahaman prinsip fisika dan biokimia yang mendasari persepsi. Selain itu, mahasiswa diharapkan untuk mengembangkan rasa ingin tahu yang mendalam tentang hubungan antar disiplin ilmu, seperti biologi, fisika, dan kimia, dalam mendalami mekanisme persepsi.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari penjelasan mengenai struktur anatomi utama dalam sistem persepsi dan sensori, seperti mata, telinga, kulit, dan sistem saraf pusat. Pemeriksaan 12 saraf kranial. Mekanisme fisiologis yang mengatur persepsi dan respons tubuh terhadap rangsangan eksternal. Proses penerimaan dan pengolahan rangsangan melalui sistem saraf. Peran zat kimia dalam transmisi sinyal saraf, seperti neurotransmitter dan hormon. Perubahan kimia di dalam tubuh dapat mempengaruhi persepsi sensorik. Hubungan antara prinsip fisika, seperti gelombang elektromagnetik (untuk persepsi visual) dan gelombang mekanik (untuk persepsi auditori), dengan proses persepsi. Prinsip dasar fisika untuk menjelaskan cara kerja alat sensorik dalam mendeteksi rangsangan fisik. Proses biokimia dalam tubuh yang mendukung sistem saraf, seperti metabolisme energi seluler dan peran ATP dalam transmisi saraf serta pengetahuan biokimia dengan mekanisme persepsi, termasuk peran enzim dan protein dalam fungsi saraf dan sensorik.

A. Anatomi Sistem Persepsi, Sensori dan Persarafan

1. Struktur Anatomi Utama Sistem Persepsi dan Sensor

Sistem persepsi dan sensori manusia memungkinkan tubuh untuk mengenali dan merespons rangsangan dari lingkungan eksternal maupun internal. Sistem ini mencakup organ-organ utama seperti mata, telinga, kulit, dan sistem saraf pusat (SSP). Setiap struktur anatomi dalam sistem ini memiliki fungsi khusus yang bekerja secara terintegrasi untuk mengolah informasi sensorik dan memberikan respon yang sesuai. Memahami anatomi dan fungsi sistem persepsi dan sensori sangat penting untuk ilmu biomedis dan kesehatan (Crawford & Caterina, 2022; Scanlon & Sanders, 2022).

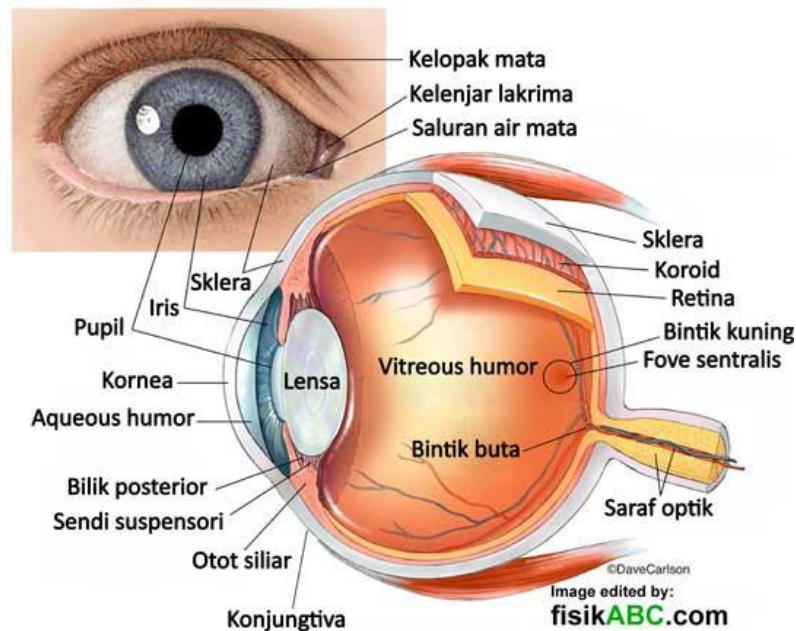
a. Mata: Organ Penglihatan

Mata adalah organ utama dalam sistem penglihatan yang bertugas menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak. Secara anatomi, mata terdiri dari tiga lapisan utama: sklera, koroid, dan retina. Retina mengandung fotoreseptor (sel batang dan kerucut) yang bertugas menangkap cahaya dan warna. Lensa dan kornea membantu memfokuskan cahaya ke retina, sedangkan humor vitreous menjaga bentuk mata. Saraf optik menghubungkan mata ke otak, memungkinkan pengolahan visual di korteks visual.

b. Struktur Pelindung Mata

Selain bagian utama mata, terdapat struktur pelindung seperti kelopak mata, konjungtiva, dan kelenjar lakrimal. Kelopak mata melindungi mata dari debu dan partikel asing, sementara kelenjar lakrimal menghasilkan air mata untuk

menjaga kelembapan mata dan mencegah infeksi. Otot-otot ekstraokular memungkinkan pergerakan mata untuk mengikuti objek secara dinamis.

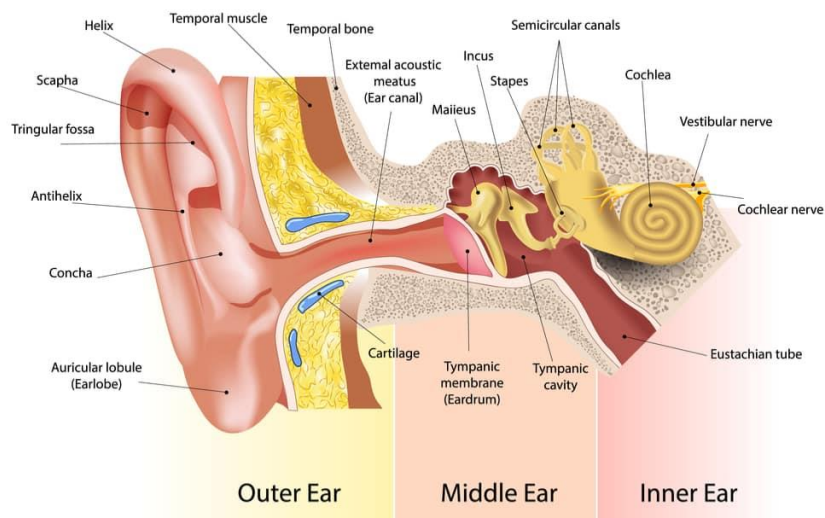


Gambar 1.1 Anatomi Mata

Sumber: <https://www.fisikabc.com/2017/12/bagian-bagian-mata-dan-fungsinya.html>

c. Telinga: Organ Pendengaran dan Keseimbangan

Telinga berfungsi sebagai organ pendengaran dan keseimbangan. Secara anatomis, telinga terbagi menjadi tiga bagian: telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar menangkap gelombang suara, yang kemudian diteruskan ke gendang telinga di telinga tengah. Di telinga dalam, koklea mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, sementara sistem vestibular bertanggung jawab atas keseimbangan tubuh melalui organ seperti utrikel dan sakulus. Sinyal ini diteruskan ke otak melalui saraf vestibulokoklearis.

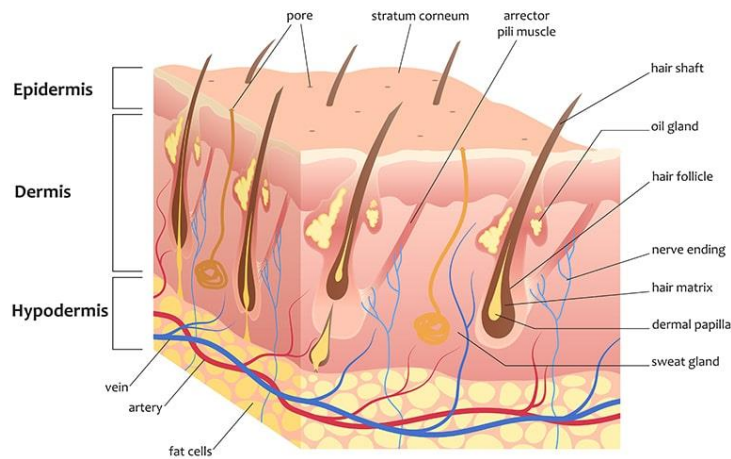


Gambar 1.2 Anatomi Telinga

Sumber: <https://hellosehat.com/tht/telinga/anatomi-telinga-dan-fungsinya/>

d. Kulit: Organ Sensorik Terbesar

Kulit adalah organ sensorik terbesar pada tubuh manusia, yang memiliki berbagai reseptor untuk mendeteksi sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Secara anatomi, kulit terdiri dari tiga lapisan utama: epidermis, dermis, dan hipodermis. Dermis mengandung ujung saraf sensorik seperti korpuskel Meissner untuk sentuhan ringan, korpuskel Pacini untuk tekanan dalam, dan reseptor nosiseptif untuk nyeri. Kulit juga berperan sebagai pelindung terhadap kerusakan fisik dan patogen.

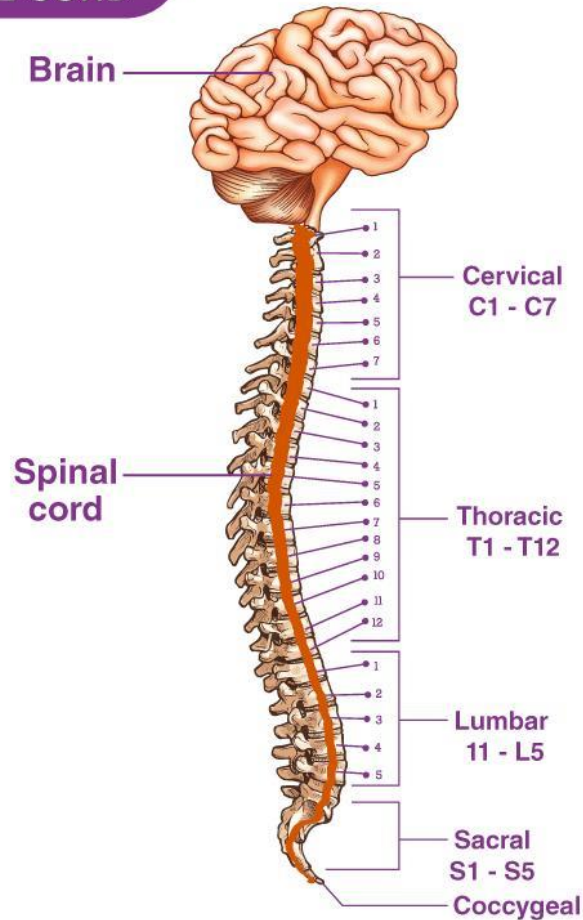


Gambar 1.3 Anatomi Kulit

Sumber: <https://omniskin.co.id/lapisan-kulit-tubuh-dan-fungsinya-1/>

e. Sistem Saraf Pusat (SSP): Pusat Pemrosesan Sensorik

Sistem saraf pusat, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang (medulla spinalis), adalah pusat pengolahan informasi sensorik. Korteks somatosensorik di otak bertanggung jawab untuk memproses informasi dari reseptor sensorik di seluruh tubuh. Selain itu, struktur seperti talamus bertindak sebagai pusat relai yang menyaring dan mengarahkan sinyal ke area otak yang sesuai. SSP memungkinkan koordinasi berbagai jenis sensasi, seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan.



Gambar 1.4 Anatomi SSP

Sumber: https://issuu.com/almanunal/docs/salinan_dari_booklet_2_

f. Jalur Saraf Sensorik

Setiap jenis sensasi memiliki jalur saraf tertentu yang menghantarkan sinyal dari organ sensorik ke otak. Misalnya, informasi penglihatan dari retina dikirim melalui saraf optik ke lobus oksipital, sedangkan informasi pendengaran dari koklea diteruskan melalui saraf vestibulokoklearis ke lobus temporal. Jalur somatosensorik membawa sinyal sentuhan dan nyeri melalui sumsum tulang belakang menuju talamus dan korteks somatosensorik.

g. Hubungan Antar Sistem

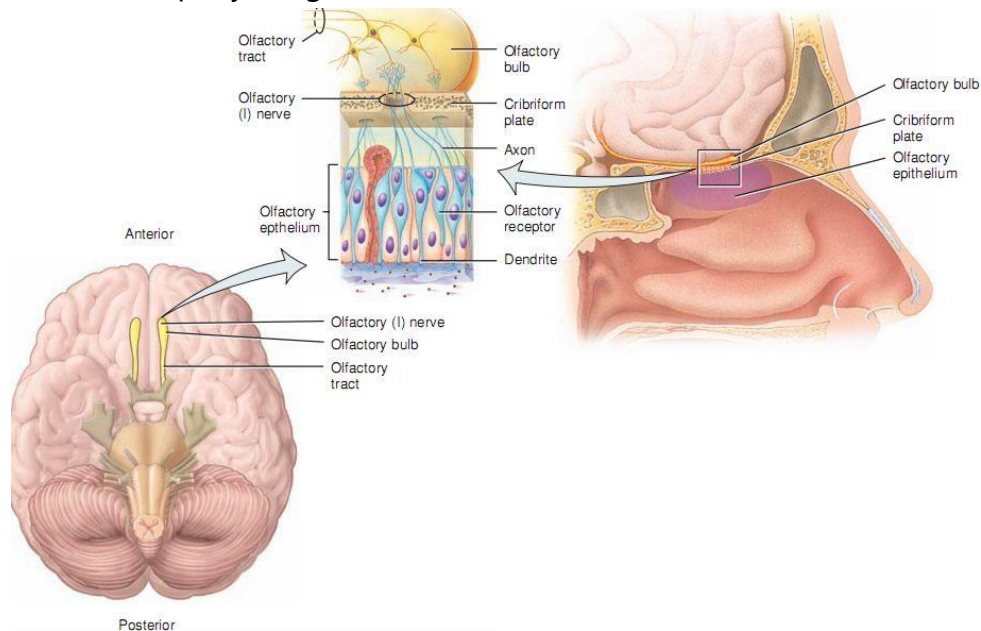
Sistem persepsi dan sensori bekerja secara terintegrasi. Misalnya, telinga dan mata berkolaborasi dalam menjaga keseimbangan tubuh, terutama melalui interaksi antara sistem vestibular dan penglihatan. Kulit, sebagai penghubung antara tubuh dan lingkungan, menyediakan informasi penting tentang suhu dan tekstur yang membantu respons motorik.

2. Pemeriksaan 12 Saraf Kranial

Nama dari 12 pasang saraf kranial berasal dari jalurnya yang melewati berbagai jenis foramina di tulang tengkorak dan berhubungan langsung dengan otak serta rongga kranial. Semua saraf ini adalah bagian dari sistem saraf perifer, dan setiap saraf diberi nomor berdasarkan urutan dan nama dalam angka Romawi (Frohlich & Franco, 2021; Libreros-Jiménez et al., 2023).

a. Saraf Olfaktorius (I)

Saraf olfaktorius sepenuhnya bersifat sensorik, berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari indera penciuman ke otak. Gangguan pada saraf ini, seperti anosmia (hilangnya kemampuan mencium), dapat terjadi akibat infeksi pada mukosa hidung, cedera kepala, kerusakan pada jalur saraf, meningitis, kebiasaan merokok, atau penyalahgunaan kokain

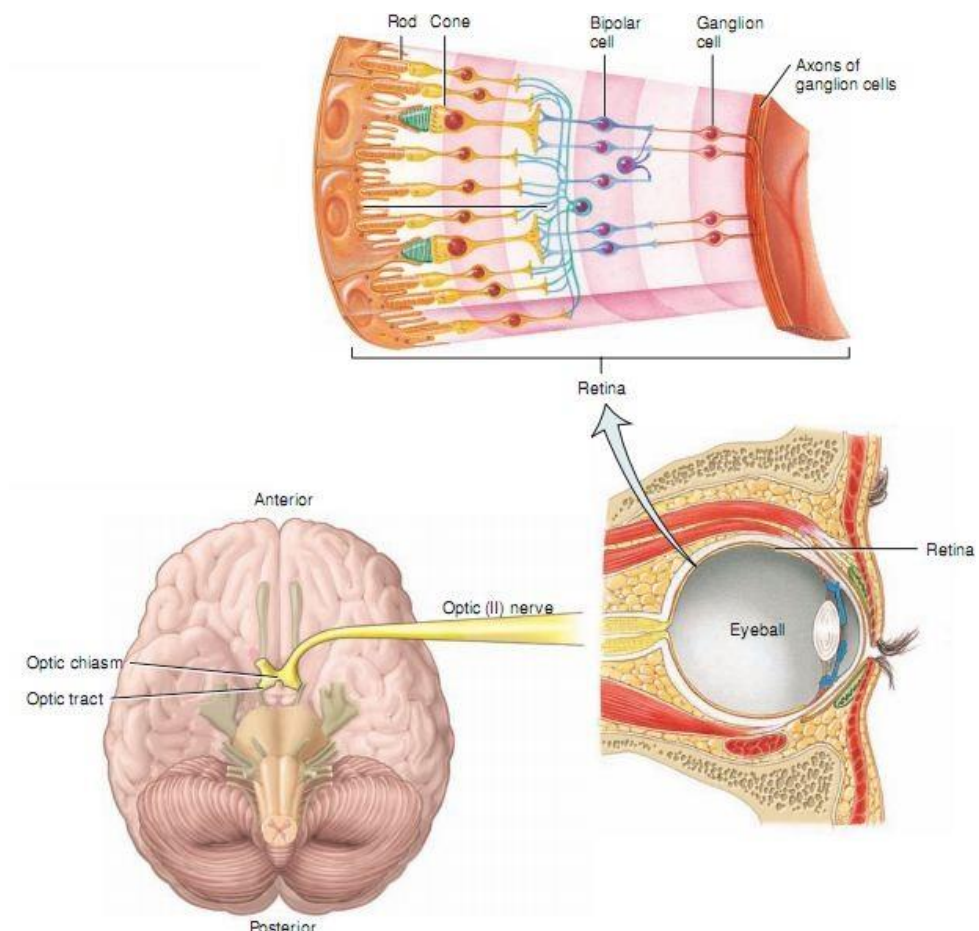


Gambar 1.5 Olfaktorius (I)

Sumber: <https://perawat.org/pemeriksaan-12-saraf-kranial/>

b. Saraf Optik (II)

Saraf optik adalah saraf sensorik yang membawa impuls visual dari mata ke otak. Cedera seperti patah tulang di orbit mata, tumor pada otak, atau penyakit seperti sklerosis multipel dapat mengganggu fungsi penglihatan, seperti kehilangan lapang pandang atau ketajaman visual

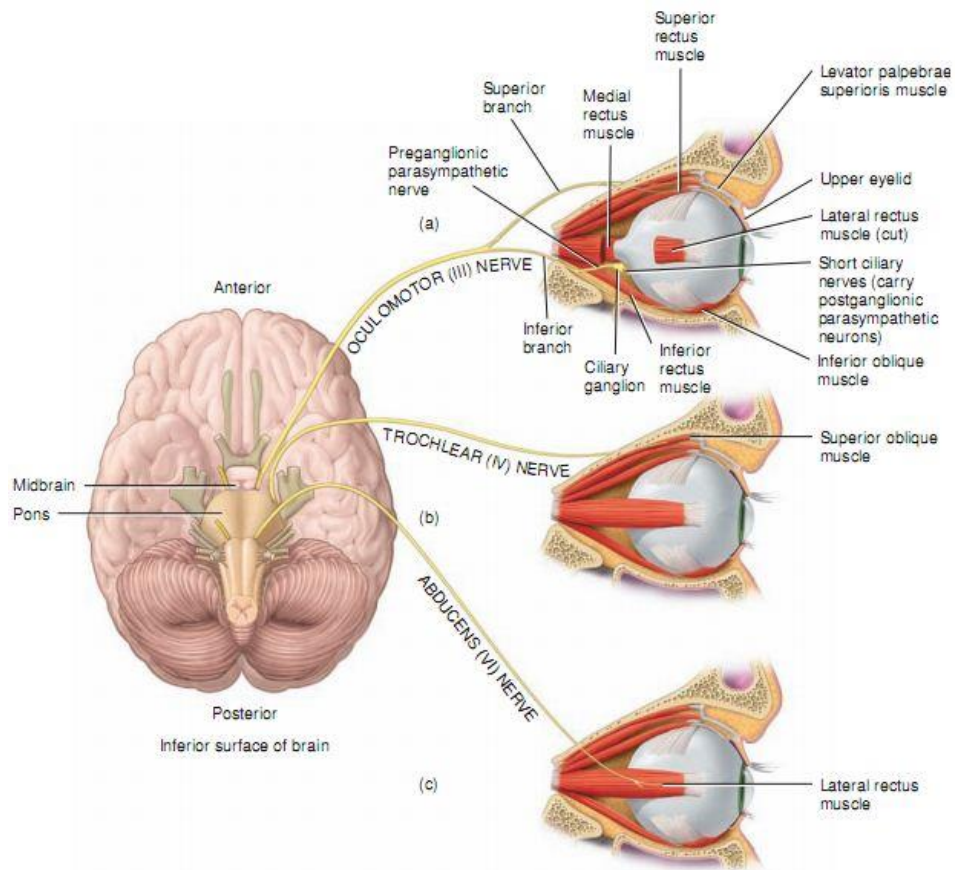


Gambar 1.6 Saraf Optik (II)

Sumber: <https://perawat.org/pemeriksaan-12-saraf-kranial/>

c. Saraf Okulomotor (III), Troklear (IV), dan Abdusen (VI)

Ketiga saraf ini mengontrol gerakan otot mata. Cedera pada saraf-saraf ini dapat menyebabkan gangguan seperti strabismus (mata tidak sejajar), ptosis (kelopak mata terkulai), dan diplopia (penglihatan ganda).

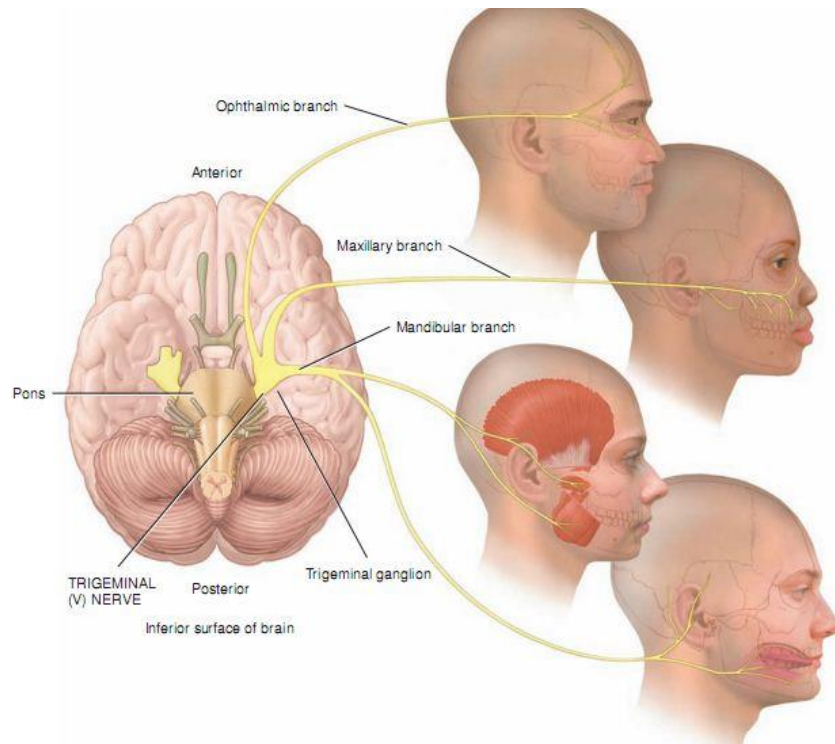


Gambar 1.7 Saraf Okulomotor (III), Troklear (IV), dan Abdusen (VI)

Sumber: <https://perawat.org/pemeriksaan-12-saraf-kranial/>

d. Saraf Trigeminalis (V)

Saraf trigeminalis membawa sinyal sensorik seperti sentuhan, nyeri, dan suhu dari wajah. Kondisi seperti neuralgia trigeminalis, yaitu rasa nyeri hebat seperti ditusuk, dapat terjadi karena tekanan atau peradangan pada saraf ini.

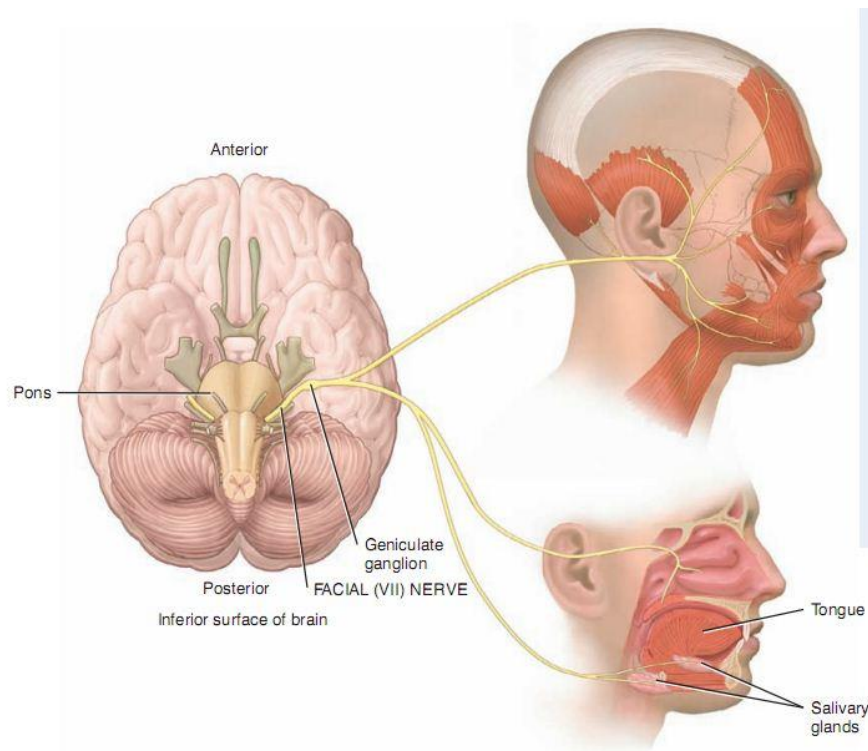


Gambar 1.7 Saraf Trigeminalis (V)

Sumber: <https://perawat.org/pemeriksaan-12-saraf-kranial/>

e. Saraf Fasial (VII)

Saraf fasial berfungsi dalam pengendalian otot wajah, rasa pengecap, serta produksi air liur dan air mata. Kerusakan pada saraf ini, seperti akibat infeksi virus, dapat menyebabkan Bell's palsy, yaitu kelumpuhan otot wajah, kehilangan rasa pengecap, dan kesulitan menutup mata.

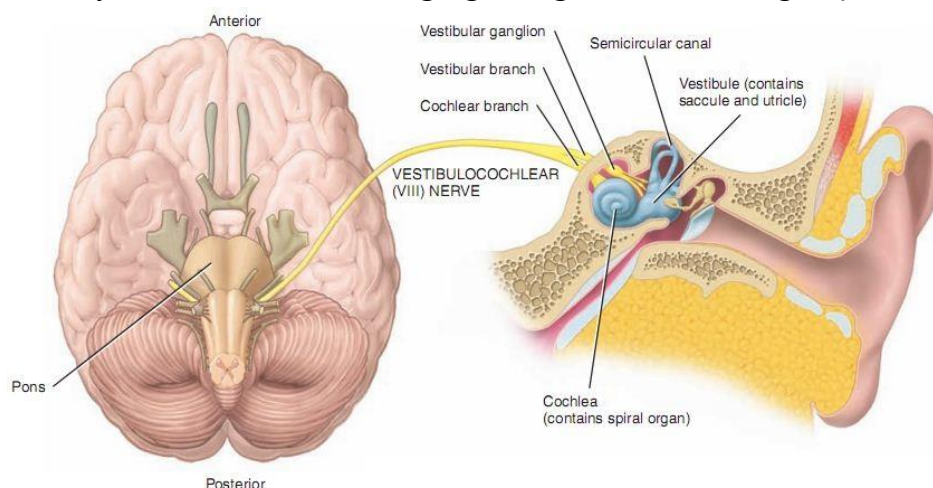


Gambar 1.8 Saraf Fasial (VII)

Sumber: <https://perawat.org/pemeriksaan-12-saraf-kranial/>

f. Saraf Vestibulokoklear (VIII)

Saraf ini terdiri dari dua cabang: cabang vestibular untuk keseimbangan dan cabang koklear untuk pendengaran. Gangguan pada cabang vestibular dapat menyebabkan vertigo dan ataksia, sedangkan gangguan pada cabang koklear dapat menyebabkan tinnitus (denging telinga) atau kehilangan pendengaran.

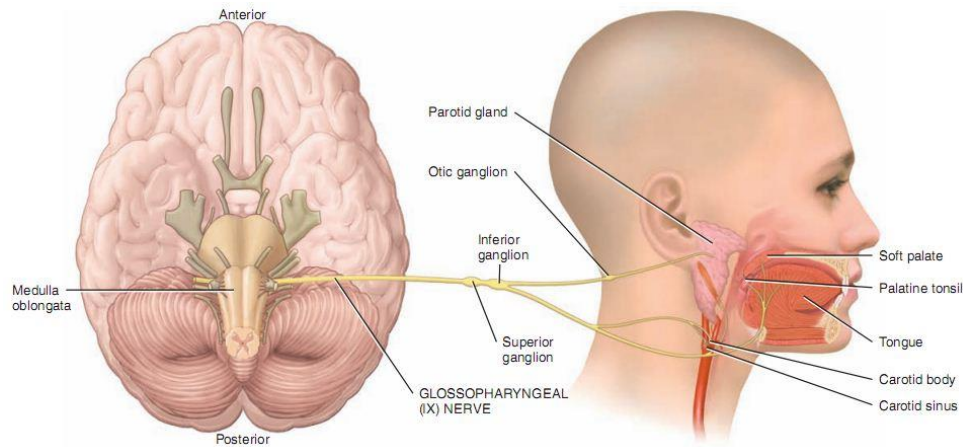


Gambar 1.9 Saraf Vestibulokoklear (VIII)

Sumber: <https://perawat.org/pemeriksaan-12-saraf-kranial/>

g. Saraf Glosofaringeal (IX)

Saraf glosofaringeal membantu proses menelan dan merangsang produksi air liur oleh kelenjar parotis. Kerusakan pada saraf ini dapat menyebabkan disfagia (kesulitan menelan), penurunan produksi air liur, atau kehilangan sensasi rasa di lidah.

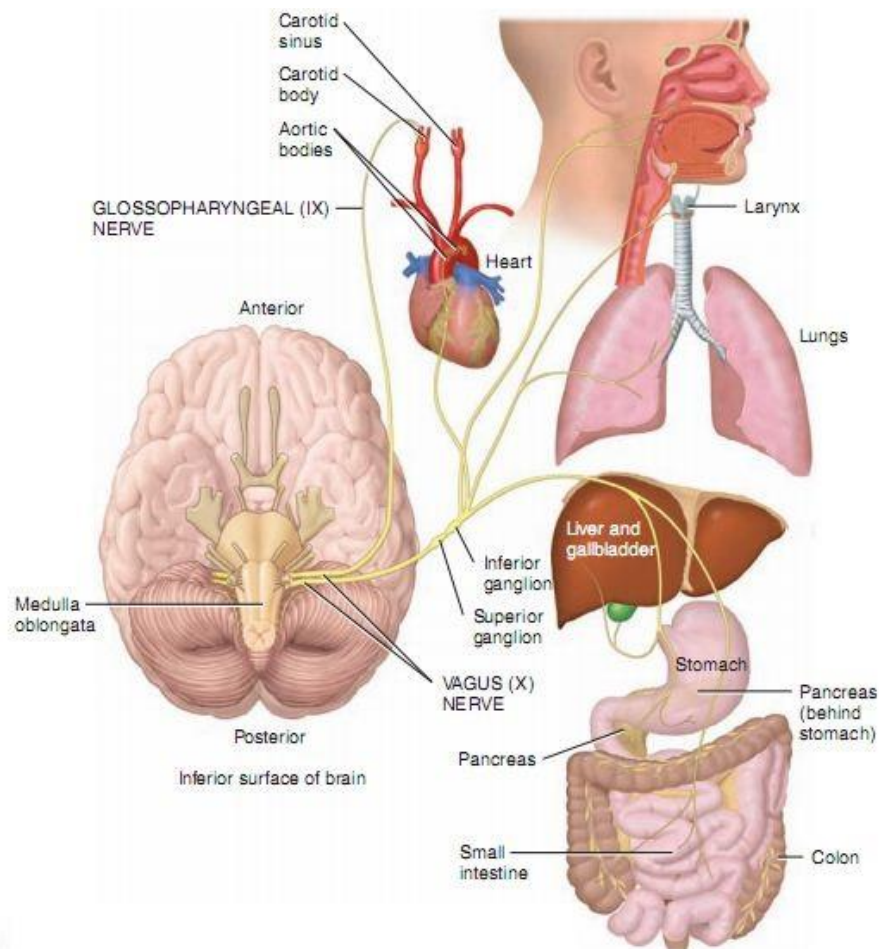


Gambar 1.10 Saraf Glosofaringeal (IX)

Sumber: <https://perawat.org/pemeriksaan-12-saraf-kranial/>

h. Saraf Vagus (X)

Sebagian besar neuron sensorik pada saraf vagus berasal dari organ-organ internal, seperti jantung dan saluran pencernaan. Cedera saraf ini dapat menyebabkan gangguan fungsi organ seperti kesulitan menelan, takikardia, atau gangguan sensasi di rongga dada dan perut.

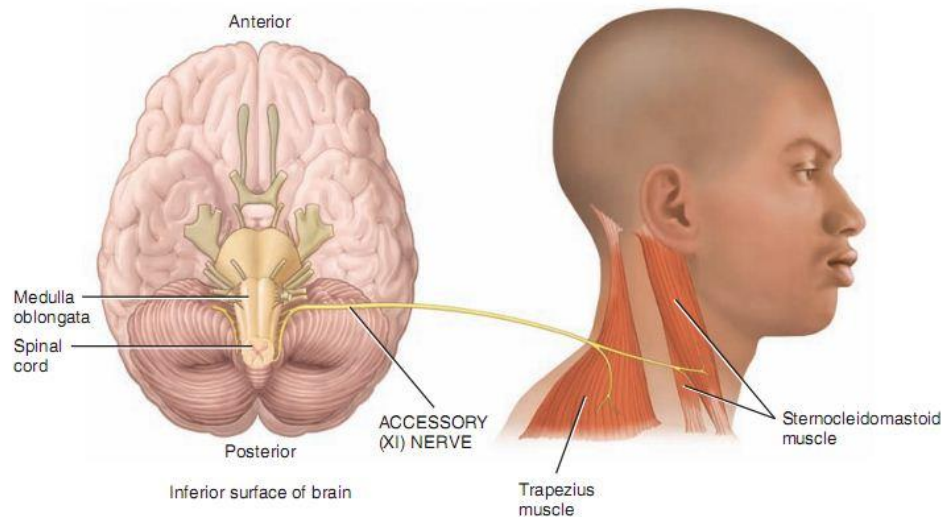


Gambar 1.11 Saraf Vagus (X)

Sumber: <https://perawat.org/pemeriksaan-12-saraf-kraniyal/>

i. Saraf Aksesori (XI)

Saraf aksesori memiliki dua cabang, yaitu cabang kranial dan spinal, yang bertugas mengontrol otot-otot seperti sternokleidomastoid dan trapezius untuk pergerakan kepala. Kerusakan saraf ini dapat menyebabkan kelemahan otot, seperti kesulitan memutar kepala atau mengangkat bahu.

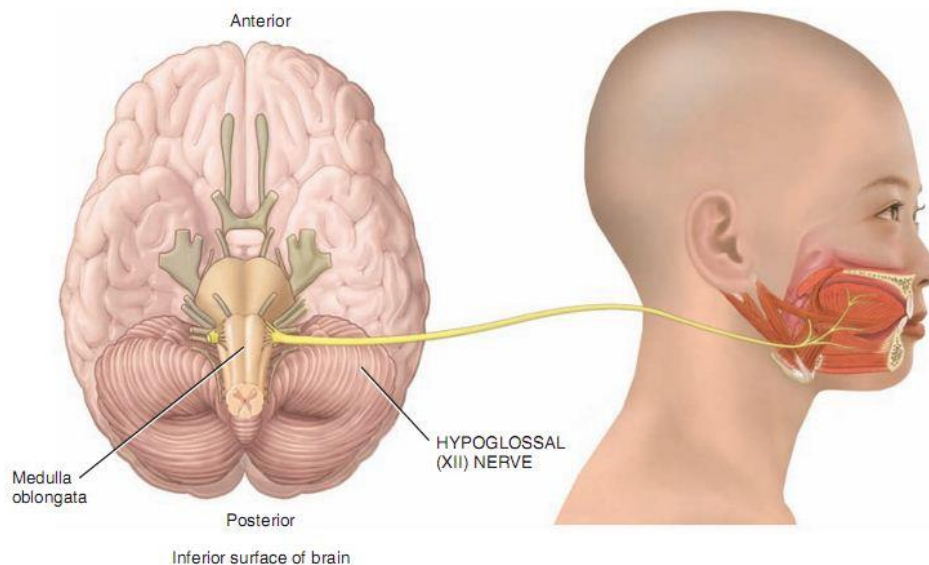


Gambar 1.12 Saraf Aksesori (XI)

Sumber: <https://perawat.org/pemeriksaan-12-saraf-kranial/>

j. Saraf Hipoglosal (XII)

Saraf hipoglosal bertanggung jawab atas gerakan otot-otot lidah, yang penting untuk berbicara dan menelan. Cedera saraf ini dapat menyebabkan kesulitan berbicara atau menelan, serta kesulitan mengunyah makanan.



Gambar 1.13 Saraf Hipoglosal (XII)

Sumber: <https://perawat.org/pemeriksaan-12-saraf-kranial/>

B. Fisiologi Sistem Persepsi, Sensori dan Persarafan

1. Mekanisme Fisiologis Persepsi dan Respons Tubuh Terhadap Rangsangan Eksternal

Persepsi terhadap rangsangan eksternal merupakan hasil interaksi kompleks antara sistem sensorik dan saraf. Ketika tubuh menerima rangsangan seperti

cahaya, suara, tekanan, atau suhu, reseptor sensorik yang spesifik mendeteksinya dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Impuls ini kemudian ditransmisikan melalui saraf sensorik ke sistem saraf pusat (SSP), di mana informasi tersebut diproses untuk menghasilkan respons yang sesuai. Mekanisme ini penting untuk menjaga kelangsungan hidup, seperti menghindari bahaya atau menyesuaikan diri dengan lingkungan (Lombardo, 2022).

a. Peran Reseptor Sensorik

Reseptor sensorik adalah struktur khusus yang mendeteksi berbagai jenis rangsangan. Misalnya, fotoreseptor di mata merespons cahaya, mekanoreseptor di kulit mendeteksi tekanan dan getaran, sedangkan termoreseptor merespons perubahan suhu. Ketika rangsangan diterima, reseptor ini memulai proses transduksi, yaitu pengubahan energi stimulus menjadi sinyal listrik yang dapat dimengerti oleh sistem saraf. Setiap tipe reseptor memiliki sensitivitas khusus yang memungkinkan tubuh untuk membedakan berbagai jenis rangsangan eksternal.

b. Transmisi Sinyal ke Sistem Saraf Pusat

Setelah energi stimulus diubah menjadi impuls listrik, sinyal ini bergerak melalui jalur saraf menuju SSP. Jalur ini biasanya melibatkan neuron sensorik primer, sekunder, dan tersier yang berperan dalam membawa informasi dari reseptor ke otak. Misalnya, dalam jalur visual, sinyal dari retina mata diteruskan melalui saraf optik menuju korteks visual di otak. Proses ini memungkinkan interpretasi stimulus yang kompleks, seperti mengenali warna atau bentuk objek.

c. Pemrosesan di Otak

Otak adalah pusat pemrosesan semua rangsangan sensorik. Area korteks tertentu bertanggung jawab atas jenis stimulus tertentu. Sebagai contoh, korteks somatosensorik memproses informasi dari kulit, sementara korteks visual memproses informasi cahaya dari mata. Setelah pemrosesan, otak menghasilkan respons, baik berupa tindakan sadar, seperti menggerakkan tangan untuk menghindari benda panas, maupun respons otomatis, seperti refleks.

d. Peran Refleks dalam Respons Cepat

Refleks adalah mekanisme perlindungan tubuh terhadap rangsangan berbahaya. Proses refleks tidak melibatkan otak secara langsung, melainkan diatur oleh sumsum tulang belakang. Contohnya adalah refleks menarik tangan ketika menyentuh benda panas. Mekanisme ini memungkinkan tubuh merespons secara cepat sebelum rangsangan berbahaya menyebabkan kerusakan lebih lanjut.

e. Persepsi Multisensorik

Tubuh sering kali menerima beberapa rangsangan sekaligus, seperti suara dan cahaya. Persepsi multisensorik adalah kemampuan sistem saraf untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai reseptor sensorik sehingga menciptakan gambaran utuh tentang lingkungan. Misalnya, ketika menonton film, otak mengintegrasikan suara dari telinga dan gambar dari mata untuk menciptakan pengalaman visual dan audio yang koheren.

f. Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Persepsi

Lingkungan eksternal dapat memengaruhi cara tubuh merespons rangsangan. Suhu ekstrem, polusi suara, atau pencahayaan rendah dapat mengubah sensitivitas reseptor sensorik. Selain itu, stres atau kelelahan juga dapat memengaruhi efisiensi otak dalam memproses informasi sensorik. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan yang kondusif untuk menjaga fungsi fisiologis optimal.

g. Peran Sistem Endokrin dalam Respons Terhadap Rangsangan

Selain sistem saraf, sistem endokrin juga berperan penting dalam respons tubuh terhadap rangsangan. Saat tubuh menghadapi ancaman, hormon seperti adrenalin dilepaskan untuk mempersiapkan tubuh menghadapi situasi tersebut. Hormon ini meningkatkan denyut jantung, mempercepat aliran darah ke otot, dan meningkatkan kewaspadaan, memungkinkan tubuh merespons lebih cepat terhadap bahaya.

2. Proses Penerimaan dan Pengolahan Rangsangan

Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memungkinkan tubuh manusia menerima, mengolah, dan merespons berbagai rangsangan dari lingkungan eksternal maupun internal. Proses ini dimulai dari penerimaan rangsangan oleh reseptor sensorik yang tersebar di berbagai organ tubuh. Informasi yang diterima kemudian dikirimkan melalui jalur saraf ke otak atau sumsum tulang belakang untuk dianalisis dan menghasilkan respons yang sesuai. Tanpa sistem ini, manusia tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan atau menjaga homeostasis tubuh (Alvarado et al., 2023).

a. Proses Penerimaan Rangsangan

Reseptor sensorik adalah struktur khusus yang terletak di berbagai bagian tubuh, seperti kulit, mata, telinga, lidah, dan hidung. Reseptor ini dirancang untuk mendeteksi jenis rangsangan tertentu, seperti cahaya, suara, tekanan, suhu, atau bahan kimia. Misalnya, fotoreseptor di retina mata menangkap rangsangan cahaya, sementara mekanoreseptor di kulit merespons sentuhan atau tekanan. Ketika reseptor ini menerima rangsangan, mereka mengubahnya menjadi impuls listrik yang dikenal sebagai potensial aksi.

b. Pengolahan Rangsangan di Sistem Saraf Pusat

Impuls listrik yang dihasilkan oleh reseptor sensorik diteruskan melalui neuron aferen menuju sistem saraf pusat (SSP), yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Di SSP, informasi tersebut diproses untuk menghasilkan pemahaman tentang rangsangan yang diterima. Otak, terutama bagian korteks sensorik, bertanggung jawab untuk menganalisis informasi ini. Misalnya, informasi visual diproses di korteks visual, sedangkan rangsangan suara diproses di korteks auditori.

c. Respons Tubuh terhadap Rangsangan

Setelah informasi diproses di sistem saraf pusat, respons yang sesuai dikirimkan melalui neuron eferen ke organ target. Respons ini dapat berupa gerakan otot, sekresi hormon, atau perubahan fungsi organ lainnya. Sebagai contoh, ketika tangan Anda menyentuh benda panas, SSP mengirimkan sinyal ke otot untuk menarik tangan dengan cepat. Proses ini menunjukkan bagaimana sistem saraf berperan penting dalam menjaga keselamatan tubuh dan mempertahankan homeostasis.

C. Kimia Sistem Persepsi, Sensori dan Persarafan

1. Peran Zat Kimia dalam Transmisi Sinyal Saraf

a. Neurotransmitter sebagai Penghubung Antar-Neuron

Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang bertanggung jawab untuk menyampaikan sinyal antara neuron di sistem saraf. Proses ini dimulai ketika impuls listrik mencapai terminal akson, yang memicu pelepasan neurotransmitter ke celah sinaptik. Molekul neurotransmitter kemudian berikatan dengan reseptor spesifik pada membran postsinaptik, menghasilkan perubahan potensial membran yang memungkinkan komunikasi antar-neuron. Contoh neurotransmitter utama meliputi dopamin, serotonin, asetilkolin, dan glutamat. Setiap jenis neurotransmitter memiliki fungsi unik, seperti mengatur suasana hati, memori, atau pergerakan otot (Handra et al., 2019; Hussain et al., 2023).

b. Hormon dan Fungsinya dalam Sistem Saraf

Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke aliran darah untuk memengaruhi fungsi organ target, termasuk otak dan sistem saraf. Beberapa hormon, seperti kortisol dan adrenalin, memengaruhi respons tubuh terhadap stres dengan memodulasi aktivitas saraf. Hormon lain, seperti melatonin, berperan dalam mengatur siklus tidur dan bangun. Perbedaan utama antara neurotransmitter dan hormon adalah jangkauan pengaruhnya; neurotransmitter bekerja di sinapsis lokal, sementara

hormon memengaruhi jaringan tubuh yang lebih luas melalui sirkulasi darah (Tian & Chen, 2021).

c. Integrasi Neurotransmitter dan Hormon dalam Respons Fisiologis

Neurotransmitter dan hormon sering kali bekerja secara sinergis untuk mengatur respons tubuh terhadap rangsangan. Misalnya, dalam situasi stres, sistem saraf simpatik merangsang pelepasan adrenalin oleh kelenjar adrenal, yang meningkatkan detak jantung dan aliran darah ke otot. Pada saat yang sama, neurotransmitter seperti norepinefrin meningkatkan kewaspadaan. Interaksi ini menunjukkan bagaimana kedua sistem kimia ini berperan penting dalam menjaga homeostasis tubuh dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan (Crawford & Caterina, 2022; Tian & Chen, 2021).

2. **Perubahan Kimia di Dalam Tubuh**

Persepsi sensorik bergantung pada interaksi yang kompleks antara sistem saraf dan perubahan kimia di dalam tubuh. Proses ini dimediasi oleh senyawa seperti neurotransmitter, ion, dan hormon, yang memengaruhi aktivitas saraf. Misalnya, ketidakseimbangan kadar neurotransmitter, seperti dopamin atau serotonin, dapat mengubah cara otak memproses informasi sensorik, seperti penglihatan, pendengaran, atau rasa. Perubahan kimia ini sering kali berhubungan dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti depresi atau gangguan neurologis, yang dapat memengaruhi sensitivitas atau akurasi persepsi sensorik (Auvray & Spence, 2023; Fulkerson, 2024). '

a. Pengaruh Hormon terhadap Persepsi Sensorik

Hormon memainkan peran penting dalam modulasi persepsi sensorik. Sebagai contoh, hormon stres seperti kortisol dapat meningkatkan sensitivitas terhadap rangsangan tertentu, seperti rasa nyeri, sementara hormon lain seperti estrogen dapat memengaruhi persepsi rasa atau bau. Penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi hormon selama siklus menstruasi dapat memengaruhi sensitivitas terhadap rangsangan sensorik, seperti bau dan rasa. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perubahan hormon sistemik dengan respons sensorik yang spesifik.

b. Ketidakseimbangan Ion dan Dampaknya terhadap Sistem Saraf Sensorik

Ion seperti natrium, kalium, dan kalsium memainkan peran utama dalam transmisi impuls saraf, yang merupakan dasar dari persepsi sensorik. Ketidakseimbangan ion, yang dapat terjadi akibat dehidrasi atau gangguan elektrolit, dapat menghambat transmisi sinyal saraf, menyebabkan perubahan dalam kemampuan untuk merasakan rangsangan. Misalnya, defisiensi kalsium dapat menyebabkan hiperaktivitas neuron, yang dapat mengakibatkan hipersensitivitas terhadap rangsangan sensorik seperti cahaya atau suara.

D. Fisika Sistem Persepsi, Sensori dan Persarafan

1. Hubungan Antara Prinsip Fisika dan Gelombang Mekanik

Persepsi sensorik manusia, seperti penglihatan dan pendengaran, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip fisika. Dua prinsip utama yang berperan adalah gelombang elektromagnetik untuk persepsi visual dan gelombang mekanik untuk persepsi auditori. Pemahaman tentang bagaimana gelombang-gelombang ini bekerja dalam tubuh membantu menjelaskan cara otak menerima dan mengolah informasi dari lingkungan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, kita dapat mengenali hubungan antara struktur anatomi sensorik dan fungsi fisiologisnya (Pradhan, 2024).

a. Persepsi Visual dan Gelombang Elektromagnetik

Cahaya yang masuk ke mata manusia adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri dari medan listrik dan magnetik yang berosilasi secara tegak lurus. Hanya gelombang dengan panjang antara 400 hingga 700 nanometer (nm) yang dapat ditangkap oleh mata, dikenal sebagai cahaya tampak. Gelombang ini masuk melalui kornea dan difokuskan oleh lensa ke retina, di mana sel-sel fotoreseptor seperti batang dan kerucut mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Informasi ini kemudian diteruskan ke otak melalui saraf optik untuk diproses lebih lanjut.

Kerusakan atau gangguan pada struktur seperti kornea, lensa, atau retina dapat menghambat pengolahan gelombang elektromagnetik, yang menyebabkan gangguan penglihatan seperti miopia atau buta warna. Fenomena ini menunjukkan bagaimana prinsip gelombang elektromagnetik sangat terintegrasi dengan fungsi biologis mata manusia.

b. Persepsi Auditori dan Gelombang Mekanik

Pendengaran melibatkan gelombang mekanik, yaitu getaran yang merambat melalui medium seperti udara, cairan, atau benda padat. Gelombang suara ini ditangkap oleh daun telinga (aurikula) dan diarahkan ke saluran telinga hingga mencapai membran timpani (gendang telinga). Getaran pada membran timpani kemudian diteruskan melalui tiga tulang pendengaran kecil (osikula) di telinga tengah: maleus, inkus, dan stapes. Getaran ini diperkuat dan diteruskan ke koklea, organ telinga dalam yang penuh cairan.

Di dalam koklea, gelombang mekanik menggerakkan cairan yang memengaruhi sel-sel rambut di membran basilar. Sel-sel ini mengubah energi mekanik menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak melalui saraf koklea. Gangguan seperti kerusakan sel rambut dapat menyebabkan gangguan

pendengaran atau tinnitus, yang menunjukkan pentingnya fungsi mekanis dalam persepsi suara.

2. Prinsip Dasar Fisika untuk Alat Sensorik dalam Mendeteksi Rangsangan Fisik

Organ sensorik pada tubuh manusia bekerja berdasarkan prinsip-prinsip fisika untuk mendeteksi dan menerjemahkan rangsangan fisik dari lingkungan. Prinsip-prinsip ini melibatkan interaksi antara energi fisik, seperti gelombang elektromagnetik, gelombang mekanik, dan tekanan, dengan reseptor khusus pada organ sensorik. Sebagai contoh, mata mendeteksi cahaya melalui gelombang elektromagnetik, sementara telinga merespons gelombang mekanik berupa getaran suara. Penerapan hukum-hukum fisika ini memungkinkan tubuh untuk mengenali dan memproses informasi penting dari lingkungan sekitar (Rimsky-Robert et al., 2021).

a. Gelombang Elektromagnetik untuk Deteksi Visual

Proses penglihatan dimulai ketika gelombang elektromagnetik dalam rentang cahaya tampak (400-700 nm) memasuki mata. Prinsip dasar fisika, seperti refleksi, refraksi, dan difraksi, memungkinkan cahaya tersebut difokuskan oleh kornea dan lensa mata ke retina. Pada retina, cahaya diubah menjadi sinyal listrik oleh fotoreseptor (sel batang dan kerucut). Prinsip ini melibatkan hukum Snell tentang pembiasan cahaya, yang menjelaskan bagaimana lensa mata mengubah arah cahaya untuk memfokuskan gambar. Dengan memahami sifat-sifat gelombang cahaya, seperti panjang gelombang dan frekuensi, kita dapat menjelaskan sensitivitas mata terhadap warna dan intensitas cahaya.

b. Gelombang Mekanik dalam Persepsi Auditori

Telinga mendeteksi suara melalui gelombang mekanik yang dihasilkan oleh getaran molekul udara. Getaran ini ditangkap oleh membran timpani (gendang telinga) dan diteruskan melalui ossikel (tulang-tulang pendengaran) ke koklea. Prinsip resonansi, amplitudo, dan frekuensi sangat penting dalam proses ini. Misalnya, frekuensi suara menentukan nada (pitch), sementara amplitudo memengaruhi intensitas atau volume suara. Pada koklea, gelombang mekanik diubah menjadi sinyal listrik oleh sel-sel rambut yang sensitif terhadap frekuensi tertentu. Proses ini menunjukkan hubungan erat antara prinsip fisika gelombang dan persepsi auditori.

E. Biokimia Sistem Persepsi, Sensori dan Persarafan

1. Proses Biokimia dalam Tubuh yang Mendukung Sistem Saraf

Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang membutuhkan energi tinggi untuk menjalankan fungsinya, termasuk mengirimkan sinyal, memelihara

potensial membran, dan memproses informasi. Semua aktivitas ini bergantung pada proses biokimia di tingkat seluler, terutama metabolisme energi. Adenosin trifosfat (ATP), molekul penyimpan energi utama tubuh, memainkan peran kunci dalam mendukung fungsi sistem saraf (Velletri & Lovenberg, 2024).

a. Metabolisme Energi Seluler dalam Sistem Saraf

Metabolisme energi seluler, yang melibatkan jalur glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron, bertujuan untuk menghasilkan ATP dari glukosa. Neuron menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama karena efisiensi prosesnya. Glukosa dipecah menjadi piruvat melalui glikolisis di sitoplasma, menghasilkan sedikit ATP. Piruvat kemudian dioksidasi menjadi asetil-KoA untuk masuk ke siklus Krebs di mitokondria, menghasilkan lebih banyak elektron berenergi tinggi yang digunakan dalam rantai transport elektron untuk sintesis ATP. Karena aktivitas sistem saraf yang konstan, kebutuhan energi neuron sangat tinggi, sehingga jaringan ini sangat sensitif terhadap perubahan kadar glukosa atau oksigen dalam tubuh.

b. Peran ATP dalam Transmisi Saraf

ATP memiliki peran penting dalam berbagai aspek transmisi saraf. Salah satu fungsi utamanya adalah mendukung aktivitas pompa ion, seperti pompa natrium-kalium (Na^+/K^+ -ATPase), yang menjaga potensial membran istirahat neuron. Potensial membran ini penting untuk propagasi impuls saraf. Selain itu, ATP juga diperlukan untuk melepaskan neurotransmitter ke sinapsis melalui eksositosis, proses yang membutuhkan energi untuk memindahkan vesikel neurotransmitter ke membran presinaptik. Kekurangan ATP dapat mengganggu fungsi-fungsi ini, menyebabkan gangguan transmisi sinyal saraf dan potensi terjadinya disfungsi neurologis.

2. **Pengetahuan Biokimia dengan Mekanisme Persepsi**

Persepsi adalah proses kompleks yang menghubungkan rangsangan eksternal dengan respons di otak melalui sistem saraf dan sensorik. Dalam mekanisme ini, enzim dan protein memainkan peran kunci dalam memproses informasi, baik dalam penerimaan rangsangan fisik maupun dalam penafsiran rangsangan tersebut di sistem saraf. Molekul-molekul ini mengatur berbagai proses biokimia yang terjadi di tingkat sel dan jaringan saraf, seperti sinapsis, transmisi impuls saraf, serta deteksi dan pengolahan rangsangan dari lingkungan sekitar.

Proses sensorik diawali dengan pengenalan rangsangan yang diterima oleh reseptor sensorik, yang kemudian mengaktifkan sinyal listrik yang dikirimkan melalui neuron menuju sistem saraf pusat. Di sini, peran enzim menjadi sangat penting dalam mengubah bentuk kimiawi sinyal-sinyal tersebut agar dapat

diterjemahkan secara akurat oleh otak. Selain itu, protein-protein seperti kanal ion dan reseptor membran bertanggung jawab dalam pengaturan aliran ion yang memungkinkan komunikasi antar sel saraf.

Sebagai contoh, dalam penglihatan, protein opsin yang terkandung dalam fotoreseptor memainkan peran dalam mendeteksi cahaya, yang selanjutnya merangsang sinyal listrik menuju otak. Enzim yang terlibat dalam proses ini mengubah sinyal cahaya menjadi respons kimiawi yang dapat diterjemahkan oleh sistem saraf, memungkinkan individu untuk melihat objek di sekitar mereka.

F. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Saraf yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari indera penciuman ke otak adalah...
 - A. Saraf Optik
 - B. Saraf Olfaktorius
 - C. Saraf Fasial
 - D. Saraf Trigeminalis
 - E. Saraf Vestibulokoklear
2. Yang dapat terjadi akibat kerusakan pada saraf trigeminalis?
 - A. Kehilangan pendengaran
 - B. Kehilangan keseimbangan
 - C. Neuralgia trigeminalis
 - D. Kelumpuhan otot wajah
 - E. Kesulitan menelan
3. Gangguan pada cabang vestibular dari saraf vestibulokoklear dapat menyebabkan...
 - A. Kehilangan penglihatan
 - B. Vertigo dan ataksi
 - C. Kesulitan berbicara
 - D. Kesulitan berjalan
 - E. Kehilangan rasa pengecap
4. Yang dimaksud dengan neurotransmiter dalam sistem saraf adalah...
 - A. Senyawa kimia yang memengaruhi respons tubuh terhadap stres
 - B. Senyawa kimia yang mengatur tidur dan bangun
 - C. Senyawa kimia yang menyampaikan sinyal antara neuron
 - D. Senyawa yang diproduksi oleh kelenjar endokrin
 - E. Senyawa yang meningkatkan detak jantung
5. Perbedaan utama antara neurotransmiter dan hormon adalah

- A. Neurotransmitter bekerja di sinapsis lokal, sementara hormon memengaruhi jaringan tubuh yang lebih luas
- B. Hormon berfungsi untuk menyampaikan sinyal antara neuron, sedangkan neurotransmitter mengatur siklus tidur
- C. Neurotransmitter dihasilkan oleh kelenjar endokrin, sedangkan hormon dihasilkan oleh neuron
- D. Hormon mempengaruhi mood, sedangkan neurotransmitter mengatur pergerakan otot
- E. Hormon berfungsi untuk memengaruhi detak jantung, sementara neurotransmitter mengatur stres

Essay

1. Jelaskan hubungan antara prinsip fisika gelombang elektromagnetik dan persepsi visual pada manusia. Sertakan penjelasan tentang bagaimana proses fisika tersebut berperan dalam penglihatan.
2. Bagaimana prinsip fisika gelombang mekanik berperan dalam persepsi auditori manusia? Jelaskan bagaimana getaran suara diterima oleh telinga dan diproses menjadi sinyal yang dapat dikenali oleh otak.
3. Bandingkan peran gelombang elektromagnetik dalam sistem penglihatan dan gelombang mekanik dalam sistem pendengaran. Jelaskan perbedaan dasar dalam cara keduanya mendeteksi rangsangan fisik dan mengubahnya menjadi sinyal saraf.
4. Jelaskan bagaimana metabolisme energi seluler dalam sistem saraf, terutama melalui jalur glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron, mendukung fungsi neuron dalam transmisi sinyal saraf.
5. Apa peran adenosin trifosfat (ATP) dalam transmisi saraf dan bagaimana kekurangan ATP dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf? Berikan penjelasan tentang pengaruhnya terhadap potensi membran dan pelepasan neurotransmitter.

G. Kunci Jawaban

1. Kunci jawaban soal 1: B. Saraf Olfaktorius
2. Kunci jawaban soal 2: C. Neuralgia trigeminalis
3. Kunci jawaban soal 3: B. Vertigo dan ataksia
4. Kunci jawaban soal 4: C. Senyawa kimia yang menyampaikan sinyal antara neuron
5. Kunci jawaban soal 5: A. Neurotransmitter bekerja di sinapsis lokal, sementara hormon memengaruhi jaringan tubuh yang lebih luas

H. Rangkuman Materi

Sistem saraf manusia terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat (SSP) dan sistem saraf perifer. Salah satu komponen penting dalam sistem saraf perifer adalah 12 pasang saraf kranial yang memiliki fungsi beragam, mulai dari pengendalian indera hingga gerakan otot. Saraf-saraf ini memiliki jalur yang melewati berbagai foramina di tengkorak dan terhubung langsung dengan otak. Gangguan pada saraf kranial dapat menyebabkan berbagai masalah sensorik dan motorik, seperti hilangnya indera penciuman atau kelumpuhan otot wajah.

Sistem saraf juga berperan dalam menerima rangsangan dari lingkungan melalui reseptor sensorik, seperti fotoreseptor dan mekanoreseptor, yang mengubah energi stimulus menjadi sinyal listrik dalam proses transduksi. Sinyal tersebut diteruskan ke sistem saraf pusat melalui neuron sensorik, di mana informasi ini diproses untuk menghasilkan respons yang sesuai. Persepsi multisensorik memungkinkan integrasi rangsangan dari berbagai indera, memberikan gambaran lebih lengkap tentang lingkungan. Selain itu, sistem saraf bekerja sama dengan sistem endokrin untuk merespons ancaman dengan melepaskan hormon seperti adrenalin, yang mempersiapkan tubuh untuk situasi darurat.

Pada tingkat biokimia, metabolisme energi seluler sangat mendukung fungsi sistem saraf, terutama dalam menyediakan ATP untuk aktivitas neuron. ATP diperoleh dari glukosa melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Kekurangan ATP dapat mengganggu fungsi saraf, menyebabkan disfungsi neurologis. Persepsi visual dan auditori melibatkan perubahan gelombang elektromagnetik dan mekanik menjadi sinyal listrik yang diproses oleh otak, menggambarkan bagaimana tubuh manusia berfungsi secara integratif dalam merespons dan beradaptasi dengan rangsangan fisik dari lingkungan.

I. Glosarium

Adrenalin: Hormon yang meningkatkan kewaspadaan dan respons tubuh terhadap situasi darurat, seperti detak jantung dan aliran darah ke otot.

Anosmia: Kehilangan kemampuan untuk mencium bau akibat kerusakan pada saraf olfaktorius.

Bell's Palsy: Kelumpuhan otot wajah akibat kerusakan saraf fasial, sering disebabkan oleh infeksi virus.

Fotoreseptor: Reseptor di retina mata yang merespons cahaya, seperti sel batang dan kerucut.

Glikolisis: Proses metabolisme yang mengubah glukosa menjadi piruvat, menghasilkan ATP.

Ion: Partikel bermuatan yang penting dalam transmisi impuls saraf, seperti natrium (Na^+), kalium (K^+), dan kalsium (Ca^{2+}).

Metabolisme Energi Seluler: Proses biokimia yang menghasilkan ATP dari glukosa melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron.

Mekanoreseptor: Reseptor di kulit yang mendeteksi tekanan, getaran, dan sentuhan.

Neuralgia Trigeminalis: Nyeri hebat pada wajah akibat gangguan saraf trigeminalis.

Neurotransmitter: Senyawa kimia yang mengirimkan sinyal antar-neuron, seperti dopamin dan serotonin.

Persepsi Multisensorik: Pengintegrasian informasi dari berbagai rangsangan untuk menciptakan gambaran utuh.

Refleks: Respons otomatis tubuh terhadap rangsangan yang diproses oleh sumsum tulang belakang.

Reseptor Sensorik: Struktur yang mendeteksi rangsangan, seperti fotoreseptor (cahaya) dan mekanoreseptor (sentuhan).

Saraf Aksesori: Saraf yang mengontrol otot untuk pergerakan kepala.

Saraf Fasial (VII): Saraf yang mengontrol otot wajah, rasa pengecap, serta produksi air liur dan air mata.

Saraf Glossofaringeal (IX): Saraf yang terlibat dalam menelan dan merangsang produksi air liur.

Saraf Hipoglosal (XII): Saraf yang mengontrol gerakan otot lidah untuk berbicara dan menelan.

Saraf Olfaktorius (I): Saraf sensorik yang mengirimkan sinyal dari indera penciuman ke otak.

Saraf Optik (II): Saraf sensorik yang membawa impuls visual dari mata ke otak.

Saraf Okulomotor (III), Troklear (IV), dan Abdusen (VI): Saraf yang mengontrol gerakan otot mata.

Saraf Trigeminalis (V): Saraf yang membawa sinyal sensorik dari wajah, seperti sentuhan dan suhu.

Saraf Vestibulokoklear (VIII): Saraf yang berfungsi dalam keseimbangan dan pendengaran.

Sistem Endokrin: Sistem kelenjar yang mengeluarkan hormon untuk memengaruhi fungsi tubuh.

Sistem Saraf Pusat (SSP): Bagian sistem saraf yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang, bertanggung jawab untuk memproses informasi sensorik.

Sistem Saraf Perifer: Bagian sistem saraf yang menghubungkan SSP dengan organ tubuh.

Transduksi: Proses mengubah energi rangsangan menjadi sinyal listrik yang dapat dimengerti oleh sistem saraf.

Vertigo: Gangguan keseimbangan akibat masalah pada saraf vestibulokoklear.

J. Daftar Pustaka

- Alvarado, S., Kanter-Braem, B., Manz, K., Masciopinto, P., McKenna, E., Nelson, D., Williams, C., & Korek, K. (2023). Sensation and Perception: a unit lesson plan for high school psychology teachers. *National Standards for High School Psychology Curricula*, 1–46. <https://www.apa.org/ed/precollege/topss/lessons/sensation.pdf>
- Auvray, M., & Spence, C. (2023). The multisensory perception of flavor. *Consciousness and Cognition*, 17(3), 1016–1031. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2007.06.005>
- Crawford, L. T. K., & Caterina, M. J. (2022). Functional Anatomy of the Sensory Nervous System: Updates From the Neuroscience Bench. *Toxicologic Pathology*, 48(1), 174–189. <https://doi.org/10.1177/0192623319869011>
- Frohlich, S., & Franco, C. A. (2021). The neuropsychological function of the 12 cranial nerves. *European Psychiatry*, 26(S2), 417–417. [https://doi.org/10.1016/s0924-9338\(11\)72125-3](https://doi.org/10.1016/s0924-9338(11)72125-3)
- Fulkerson, M. (2024). Rethinking the senses and their interactions: The case for sensory pluralism. *Frontiers in Psychology*, 5(DEC), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01426>
- Handra, C., Coman, O. A., Coman, L., Enache, T., Stoleru, S., Sorescu, A. M., Ghită, I., & Fulga, I. (2019). The connection between different neurotransmitters involved in cognitive processes. *Farmacia*, 67(2), 193–201. <https://doi.org/10.31925/farmacia.2019.2.1>
- Hussain, S., Muhammad Iltaf, Esha Nazir, Aleeza, Aisha Hamid, Shamim, S., Ul islam, I., Khan, N., Haleema Bibi, Syed Jawad Rasheed, & Fazal Dad Khan. (2023). a Comprehensive Review on Neurotransmitters, Its Biological Importance and Methods of Analysis. *The Journal of Microbiology and Molecular Genetics*, 4(3), 11–41. <https://doi.org/10.52700/jmmg.v4i3.132>
- Libreros-Jiménez, H. M., Manzo, J., Rojas-Durán, F., Aranda-Abreu, G. E., García-Hernández, L. I., Coria-Ávila, G. A., Herrera-Covarrubias, D., Pérez-Estudillo, C. A., Toledo-Cárdenas, M. R., & Hernández-Aguilar, M. E. (2023). On the Cranial Nerves. *NeuroSci*, 5(1), 8–38. <https://doi.org/10.3390/neurosci5010002>
- Lombardo, T. J. (2022). Gibson's "Senses Considered as Perceptual Systems." *The Reciprocity of Perceiver and Environment*, 273–291. <https://doi.org/10.4324/9781315514413-15>
- Pradhan, R. K. (2024). Visual Perception Using Advanced Wave Solutions of Maxwell

- 's Equations. *Orissa Journal of Physics*, 31(1), 93–102.
- Rimsky-Robert, D., Lisi, M., Noûs, C., & Sergent, C. (2021). Consciously detecting and recognizing a stimulus without knowing what it looks like. *BioRxiv*, 33(0), 2021.02.02.429359. <https://doi.org/10.1101/2021.02.02.429359>
- Scanlon, V. C., & Sanders, T. (2022). *Essentials of Anatomy and Physiology: Fifth Edition* (Lisa B. Deitch (ed.); Fift Editi). F. A. Davis Company.
- Tian, W., & Chen, S. (2021). Neurotransmitters, Cell Types, and Circuit Mechanisms of Motor Skill Learning and Clinical Applications. *Frontiers in Neurology*, 12(February), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.616820>
- Vellettri, P. A., & Lovenberg, W. (2024). Biochemistry of the nervous system. *Advances in Clinical Chemistry*, 26(C), 79–155. [https://doi.org/10.1016/S0065-2423\(08\)60322-4](https://doi.org/10.1016/S0065-2423(08)60322-4)

BAB 2

ASUHAN KEPERAWATAN (PENGKAJIAN, ANALISA DATA, DIAGNOSIS KEPERAWATAN, INTERVENSI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SECARA KOMPREHENSIF MELIPUTI BIO-PSIKO-SOSIOSPIRITUAL SISTEM PRESEPSI SENSORI DAN PERSYARAFAN

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan konsep pengkajian pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan secara komprehensif meliputi bio-psiko-sosiospiritual.
- Menjelaskan konsep diagnosa pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan.
- Menjelaskan konsep perencanaan pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan.
- Menjelaskan konsep implementasi pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan.
- Menjelaskan konsep evaluasi pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan.

Capaian Pembelajaran:

- CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah

Sikap:

- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan sikap profesional, perspektif hukum, agama, moral, etika, dan budaya dalam keperawatan;
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

Pengetahuan :

- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan sikap profesional, perspektif hukum, agama, moral, etika, dan budaya dalam keperawatan;
- Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan;
- Menguasai konsep pengetahuan dan dimensi *soft skills* dalam ruang lingkup pekerjaannya dan kehidupan bermasyarakat;

Keterampilan Umum :

- Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

Keterampilan Khusus :

- Mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya;
- Mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan (klinik dan komunitas) untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien;
- Mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah;
- Mampu menerapkan *soft skills* dalam memberikan asuhan keperawatan;

- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan-gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. (S2, S9, P1, P2, KU2, KU5, KU8, KK1, KK2).

Sub-CPMK:

- Mahasiswa mampu melakukan simulasi Pengolahan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis (C3, A4)
- Mahasiswa mampu mendemonstarsikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem sistem persepsi sensori dan persyarafan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berfikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. (C3, A4, P3)

Pendahuluan:

Sistem persepsi sensori dan persyarafan berperan krusial dalam mengontrol berbagai fungsi tubuh serta menyesuaikan respons terhadap lingkungan. Gangguan pada sistem ini dapat memicu berbagai disfungsi, mulai dari perubahan persepsi sensori seperti gangguan penglihatan dan pendengaran, hingga masalah motorik dan kognitif akibat kerusakan sistem saraf pusat maupun perifer. Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas hidup dan tingkat kemandirian mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam bidang keperawatan, diperlukan asuhan yang menyeluruh untuk menangani pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan. Perawat memiliki peran utama dalam melakukan pengkajian, menegakkan diagnosis keperawatan, merancang intervensi yang sesuai, serta mengevaluasi efektivitas intervensi guna meningkatkan kesejahteraan pasien. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai gangguan ini menjadi hal yang sangat penting bagi tenaga keperawatan agar dapat memberikan layanan kesehatan yang optimal.

Buku ini disusun sebagai referensi bagi mahasiswa keperawatan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memahami serta menerapkan prinsip asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*), diharapkan pembaca dapat mengembangkan keterampilan klinis dalam menangani berbagai gangguan yang berkaitan dengan sistem ini.

Buku ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar sistem persepsi sensori dan persyarafan serta fungsinya dalam tubuh, mengidentifikasi berbagai jenis gangguan pada sistem persepsi sensori dan persyarafan beserta etiologi dan manifestasi klinisnya, memberikan pemahaman mengenai proses asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dalam menangani pasien dengan gangguan ini, menyediakan studi kasus dan rencana asuhan keperawatan sebagai referensi praktis bagi tenaga keperawatan.

Uraian Materi

Sistem persepsi sensori dan persyarafan memiliki peran penting dalam mengatur fungsi tubuh. Gangguan pada sistem persepsi sensori dan persyarafan dapat menyebabkan perubahan fungsi persepsi sensori seperti kehilangan penglihatan dan pendengaran, hingga gangguan motorik dan kognitif akibat kerusakan sistem saraf pusat maupun perifer. Kondisi ini dapat berdampak secara komprehensif pada individu seperti gangguan Bio-Psiko-Sosiospiritual.

Dalam dunia keperawatan, asuhan yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk membantu pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan. Perawat memiliki peran strategis dalam melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, merancang intervensi yang tepat, serta mengevaluasi hasil intervensi guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai gangguan ini sangat diperlukan bagi tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif

A. Konsep Pengkajian Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persepsi Sensori Dan Persyarafan Secara Komprehensif Meliputi Bio-Psiko-Sosiospiritual.

1. Definisi Pengkajian

Pengkajian keperawatan merupakan suatu proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengumpulkan, menelaah, serta menafsirkan data terkait kondisi pasien. Proses ini bertujuan untuk mengenali masalah kesehatan yang dialami pasien serta menentukan kebutuhan keperawatan yang tepat.

Dalam kaitannya dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan, pengkajian difokuskan pada identifikasi perubahan yang terjadi pada fungsi sensori, motorik, dan kognitif pasien. Selain itu, pengkajian juga bertujuan untuk memahami sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi aktivitas sehari-hari, tingkat kemandirian, serta kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Dengan pengkajian yang akurat, perawat dapat merancang intervensi yang sesuai guna membantu pasien dalam menghadapi dan mengatasi gangguan yang dialaminya.

Pengkajian keperawatan pada gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan merupakan langkah awal yang krusial dalam proses keperawatan. Pengkajian yang komprehensif memungkinkan perawat untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh dan merancang intervensi yang efektif. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan pengkajian ini menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan yang optimal.

2. Tujuan Pengkajian

Tujuan dari pengkajian pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan adalah ;

- a. Mengidentifikasi adanya gangguan sensori dan saraf.
- b. Menentukan tingkat keparahan dan dampak gangguan terhadap kehidupan pasien.
- c. Mengembangkan rencana intervensi keperawatan yang sesuai.
- d. Memantau perkembangan kondisi pasien dan efektivitas tindakan keperawatan.

3. Metode Pengkajian

Pengkajian keperawatan dilakukan oleh perawat secara menyeluruh dengan pendekatan bio-psiko-sosial dan spiritual. Beberapa metode pengkajian yang dapat dilakukan adalah ;

a. Anamnese atau mengkaji Riwayat Kesehatan pasien

Pengkajian ini mencakup wawancara dengan pasien dan keluarga mengenai:

1) Keluhan utama

Perawat melakukan anamneses keluhan seperti kehilangan penglihatan, pendengaran, kesemutan, kelemahan otot, gangguan bicara, nyeri pada bagian tubuh atau perubahan kesadaran.

2) Riwayat penyakit sekarang

Perawat dapat melakukan anamneses; Kapan gejala muncul, faktor pencetus, progresivitas penyakit, dan upaya yang telah dilakukan.

3) Riwayat penyakit dahulu

Adanya riwayat penyakit neurologis seperti stroke, epilepsi, diabetes mellitus, hipertensi, atau cedera kepala.

4) Riwayat keluarga

Adanya riwayat keluarga dengan penyakit saraf, seperti penyakit Parkinson atau Alzheimer.

5) Riwayat psikososial

Pengaruh gangguan terhadap aktivitas sehari-hari, pekerjaan, hubungan sosial, dan kesehatan mental pasien.

b. Pemeriksaan Fisik

Pengkajian fisik dilakukan secara sistematis untuk menilai fungsi sistem persepsi sensori dan persyarafan, meliputi:

1) Pengkajian Sistem Saraf Pusat

Tingkat Kesadaran (Glasgow Coma Scale - GCS)

a) Mata (Eyes)

b) Respons verbal (Verbal)

c) Respons motoric (Motoric)

2) Status Kognitif

a) Orientasi terhadap waktu, tempat, dan orang

- b) Kemampuan mengingat dan memahami instruksi
- c) Fungsi Bicara dan Bahasa
- d) Gangguan bicara (dysarthria atau aphasia)
- 3) Pengkajian Saraf Kranial
 - a) Saraf I (Olfaktorius): Pemeriksaan fungsi Penciuman
 - b) Saraf II (Optikus): Pemeriksaan fungsi Ketajaman penglihatan, lapang pandang
 - c) Saraf III, IV, VI (Okulomotor, Troklear, Abdusen) : Pemeriksaan fungsi Gerakan bola mata, refleks pupil
 - d) Saraf V (Trigeminal): Pemeriksaan fungsi Sensasi wajah, fungsi mengunyah
 - e) Saraf VII (Fasialis): Pemeriksaan fungsi Gerakan wajah, ekspresi wajah
 - f) Saraf VIII (Vestibulokoklear): Pemeriksaan fungsi Pendengaran dan keseimbangan
 - g) Saraf IX, X (Glosofaringeal, Vagus): Pemeriksaan Fungsi menelan, refleks muntah
 - h) Saraf XI (Aksesorius): Pemeriksaan fungsi Pergerakan leher dan bahu
 - i) Saraf XII (Hipoglosus): Pemeriksaan fungsi Pergerakan lidah
- 4) Pengkajian Fungsi Motorik
 - a) Kekuatan otot (Skala 0-5)
 - b) Koordinasi dan keseimbangan (Tes Romberg, uji jari-hidung)
 - c) Spastisitas, tremor, atau kelemahan otot
- 5) Pengkajian Fungsi Sensorik
 - a) Nyeri, suhu, sentuhan ringan, getaran
 - b) Sensasi posisi dan diskriminasi dua titik
- 6) Pengkajian Fungsi Refleks
 - a) Refleks fisiologis (patela, Achilles, biceps)
 - b) Refleks patologis (Babinski)
- c. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengkajian keperawatan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi pasien tanpa intervensi atau pemeriksaan tambahan. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda klinis yang muncul, perubahan perilaku, serta respons pasien terhadap lingkungan dan tindakan medis yang diberikan.

 - 1) Kelemahan atau kelumpuhan otot

Apakah pasien mengalami hemiparesis (kelemahan separuh tubuh) atau paraplegia (kelumpuhan kedua tungkai).
 - 2) Koordinasi Gerakan

Apakah pasien mengalami tremor, kesulitan mengontrol gerakan, atau menunjukkan gerakan tidak terkendali.

3) Postur tubuh

Apakah pasien mengalami kekakuan otot, postur abnormal seperti dekortikasi (postur tangan melipat ke dalam) atau deserebrasi (postur tangan melurus keluar).

4) Keseimbangan dan gaya berjalan

Apakah pasien mengalami kesulitan berjalan atau cenderung jatuh karena gangguan koordinasi dan kelemahan otot.

d. Studi dokumentasi

Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendukung diagnosis pada gangguan system persepsi sensori dan persyarafan, seperti:

- 1) Pemeriksaan laboratorium (gula darah, kolesterol, LDL, elektrolit, fungsi tiroid) yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor resiko atau penyebab gangguan system.
- 2) Pemeriksaan pencitraan (CT scan, MRI otak dan medula spinalis)
- 3) Elektromiografi (EMG) dan elektroneurografi (ENG) untuk menilai fungsi saraf tepi
- 4) Pemeriksaan LCS (likuor serebrospinal) untuk mendeteksi infeksi atau penyakit autoimun

B. Konsep Diagnosa Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persepsi Sensori Dan Persyarafan.

Dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), terdapat beberapa diagnosis keperawatan yang relevan untuk pasien dengan gangguan sistem persyarafan dan persepsi sensori. Diagnosis keperawatan ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan pasien dan menentukan intervensi keperawatan yang sesuai.

1. Gangguan Persepsi Sensori

a. Definisi

Perubahan persepsi terhadap stimulus baik internal maupun eksternal yang disertai dengan respon yang berkurang, berlebihan, atau terdistorsi.

- 1) Penyebab (Etiologi)
- 2) Gangguan penglihatan
- 3) Gangguan pendengaran
- 4) Gangguan penghiduan
- 5) Gangguan perabaan
- 6) Hipoksia serebral

- 7) Penyalahgunaan zat
- 8) Usia lanjut
- 9) Pemajanan toksin lingkungan
- b. Tanda dan Gejala
 - DS:
 - 1) Mendengar suara bisikan atau melihat bayangan
 - 2) Merasakan sesuatu melalui indera penciuman, perabaan, atau pengecapan
 - DO:
 - 1) Distorsi sensori
 - 2) Respons tidak sesuai
 - 3) Bersikap seolah melihat, mendengar, mengecap, meraba, atau mencium sesuatu

2. **Gangguan Mobilitas Fisik**

- a. Definisi

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri.
- b. Penyebab (Etiologi)
 - 1) Kerusakan integritas struktur tulang
 - 2) Perubahan metabolisme
 - 3) Ketidakbugaran fisik
 - 4) Penurunan kendali otot
 - 5) Penurunan massa otot
 - 6) Penurunan kekuatan otot
 - 7) Keterlambatan perkembangan
 - 8) Kekakuan sendi
 - 9) Kontraktur
 - 10) Malnutrisi
 - 11) Gangguan musculoskeletal
 - 12) Gangguan neuromuscular
 - 13) Indeks masa tubuh diatas persentil ke-75 sesuai usia
 - 14) Efek agen farmakologis
 - 15) Program pembatasan gerak
 - 16) Nyeri
 - 17) Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik
 - 18) Kecemasan
 - 19) Gangguan kognitif
 - 20) Keengganan melakukan pergerakan
 - 21) Gangguan sensori-persepsi

c. Tanda dan Gejala

DS:

Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas

DO:

Kekuatan otot menurun

Rentang gerak (ROM) menurun Keterbatasan rentang gerak sendi

3. **Gangguan Komunikasi Verbal**

a. Definisi

Penurunan, perlambatan, atau ketiadaan kemampuan untuk menerima, memproses, mengirim, dan/atau menggunakan sistem simbol.

b. Penyebab (Etiologi)

1) Penurunan sirkulasi serebral

2) Gangguan neuromuskuler

3) Gangguan pendengaran

4) Gangguan muskuloskeletal

5) Kelainan palatum

6) Hambatan fisik (misal: terpasang trakeostomi, intubasi, krikotiroidotomi)

7) Hambatan individu (misal: ketakutan, kecemasan, merasa malu, emosional, kurang privasi)

8) Hambatan psikologis (misal: gangguan psikotik, gangguan konsep diri, harga diri rendah, gangguan emosi)

9) Hambatan lingkungan (misal: ketidakcukupan informasi, ketiadaan orang terdekat, ketidaksesuaian budaya, Bahasa asing)

c. Tanda dan Gejala

DS:

Tidak ada

DO:

Tidak mampu berbicara atau mendengar

Menunjukkan respon tidak sesuai

4. **Risiko Cedera**

a. Definisi

Berisiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik.

b. Penyebab (Etiologi)

1) Faktor risiko eksternal cedera:

a) Terpapar patogen

b) Terpapar zat kimia toksik

c) Terpapar agen nosokomial

- d) Ketidakamanan transportasi
- 2) Faktor risiko internal cedera:
 - a) Ketidaknormalan profil darah
 - b) Perubahan orientasi afektif
 - c) Perubahan sensasi
 - d) Disfungsi autoimun
 - e) Disfungsi biokimia
 - f) Hipoksia jaringan
 - g) Kegagalan mekanisme pertahanan tubuh
 - h) Malnutrisi
 - i) Perubahan fungsi psikomotor
 - j) Perubahan fungsi kognitif

C. Konsep Perencanaan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persepsi Sensori Dan Persyarafan.

1. Gangguan Persepsi Sensori

Minimalisasi rangsangan adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengurangi jumlah atau pola rangsangan yang ada (baik internal atau eksternal). Tindakan yang dilakukan pada intervensi minimalisasi rangsangan berdasarkan SIKI, antara lain:

- a. Observasi

Periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan (mis: nyeri, kelelahan)
- b. Terapeutik
 - 1) Diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori (mis: bising, terlalu terang)
 - 2) Batasi stimulus lingkungan (mis: cahaya, suara, aktivitas)
 - 3) Jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat
 - 4) Kombinasikan prosedur/Tindakan dalam satu waktu, sesuai kebutuhan
- c. Edukasi

Ajarkan cara meminimalisasi stimulus (mis: mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan, membatasi kunjungan)
- d. Kolaborasi

Kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus

2. Gangguan Mobilitas Fisik

Tindakan yang dilakukan pada intervensi dukungan ambulasi berdasarkan SIKI, antara lain:

- a. Observasi

- 1) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya
 - 2) Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi
 - 3) Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi
 - 4) Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi
- b. Terapeutik
- 1) Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu (mis: tongkat, kruk)
 - 2) Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik, jika perlu
 - 3) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi
- c. Edukasi
- 1) Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi
 - 2) Anjurkan melakukan ambulasi dini
 - 3) Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan (mis: berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai toleransi)

3. **Komunikasi Verbal**

Tindakan yang dilakukan pada intervensi promosi komunikasi: defisit bicara berdasarkan SIKI, antara lain:

- a. Observasi
- 1) Monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara
 - 2) Monitor progress kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara (mis: memori, pendengaran, dan Bahasa)
 - 3) Monitor frustrasi, marah, depresi, atau hal lain yang mengganggu bicara
 - 4) Identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi
- b. Terapeutik
- 1) Gunakan metode komunikasi alternatif (mis: menulis, mata berkedip, papan komunikasi dengan gambar dan huruf, isyarat tangan, dan komputer)
 - 2) Sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan (mis: berdiri di depan pasien, dengarkan dengan seksama, tunjukkan satu gagasan atau pemikiran sekaligus, bicaralah dengan perlahan sambil menghindari teriakan, gunakan komunikasi tertulis, atau meminta bantuan keluarga untuk memahami ucapan pasien)
 - 3) Modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan
 - 4) Ulangi apa yang disampaikan pasien
 - 5) Berikan dukungan psikologis
 - 6) Gunakan juru bicara, jika perlu
 - 7) Edukasi
 - 8) Anjurkan berbicara perlahan

- 9) Ajarkan pasien dan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan bicara

c. Kolaborasi

Rujuk ke ahli patologi bicara atau terapis

4. **Risiko Cedera**

Manajemen keselamatan lingkungan adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan mengelola lingkungan fisik untuk meningkatkan keselamatan. Tindakan yang dilakukan pada intervensi manajemen keselamatan lingkungan berdasarkan SIKI, antara lain:

a. Observasi

- 1) Identifikasi kebutuhan keselamatan (mis: kondisi fisik, fungsi kognitif, dan Riwayat perilaku)
- 2) Monitor perubahan status keselamatan lingkungan

b. Terapeutik

- 1) Hilangkan bahaya keselamatan lingkungan (mis: fisik, biologi, kimia), jika memungkinkan
- 2) Modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan risiko
- 3) Sediakan alat bantu keamanan lingkungan (mis: commode chair dan pegangan tangan)
- 4) Gunakan perangkat pelindung (mis: pengekangan fisik, rel samping, pintu terkunci, pagar)
- 5) Hubungi pihak berwenang sesuai masalah komunitas (mis: puskesmas, polisi, damkar)
- 6) Fasilitasi relokasi ke lingkungan yang aman
- 7) Lakukan program skrining bahaya lingkungan (mis: timbal)

c. Edukasi

Ajarkan individu, keluarga, dan kelompok risiko tinggi bahaya lingkungan

D. Konsep Implementasi Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persepsi Sensori Dan Persyarafan.

Implementasi atau Pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori dan persyarafan bertujuan untuk meningkatkan rasa nyaman, menjaga keselamatan, serta mendukung kemandirian pasien dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kolaborasi multidisiplin berperan penting dalam mengoptimalkan hasil perawatan. Implementasi dilakukan oleh perawat berdasarkan perencanaan atau intervensi berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan.

E. Konsep Evaluasi Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Persepsi Sensori Dan Persyarafan.

Evaluasi pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persyarafan dilakukan oleh perawat berdasarkan kondisi pasien di bandingkan dengan luaran pada Standar Luaran Keperawatan Indonesia.

1. Gangguan Persepsi Sensori

- a. Verbalisasi mendengar bisikan menurun
- b. Verbalisasi melihat bayangan menurun
- c. Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera perabaan menurun
- d. Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera penciuman menurun
- e. Verbalisasi merasakan sesuatu melalui indera pengecapan menurun
- f. Distorsi sensori menurun
- g. Perilaku halusinasi menurun
- h. Respons sesuai stimulus membaik

2. Gangguan mobilitas Fisik

- a. Pergerakan ekstremitas meningkat
- b. Kekuatan otot meningkat
- c. Rentang gerak (ROM) meningkat

3. Gangguan komunikasi verbal

- a. Kemampuan berbicara meningkat
- b. Kemampuan mendengar meningkat
- c. Kesesuaian ekspresi wajah/tubuh meningkat

4. Resiko cedera

Kejadian cedera menurun

F. Latihan

Pilihan Ganda

1. Apa Seorang perempuan berusia 53 tahun di rawat di ruang persyarafan dengan diagnose stroke Non Hemoragic. Keluarga mengatakan sejak kemarin siang pusing berputar dan muntah, sudah diperiksa namun kambuh kembali lalu tadi pagi sekitar jam 06.00 tiba-tiba anggota gerak kiri lemas. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah 140/90 mmHg, frekuensi nadi 79x/mnt, frekuensi nafas 20x/mnt, Suhu 36,6oC SpO2 99%. Apa Pengkajian tambahan yang perlu dilakukan perawat berdasarkan kasus tersebut?
 - A. Kaji Kesadaran kualitatif dan kuantitatif
 - B. Kaji peningkatan tekanan intra kranial
 - C. Kaji kekuatan Otot pada pasien
 - D. Kaji jalan nafas pasien

- E. Kaji gangguan bicara
2. Seorang perempuan berusia 54 tahun di rawat di bangsal penyakit dalam dengan diagnosis medis Stroke Hemoragisc. Hasil pengkajian pada keluarga didapatkan pasien memiliki Riwayat Hipertensi dan DM tipe II. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah 140/90 mmHg, frekuensi nadi 79x/mnt, frekuensi nafas 20x/mnt, Suhu 37,6oC. Hasil pemeriksaan CT-Scan kepala didapatkan terdapat perdarahan pada lobus frontal dengan volume 35 cc. Kekuatan Otot pasien sebelah kanan mengalami penurunan. Apa masalah keperawatan prioritas berdasarkan kasus tersebut?
- A. Hipertermi
 - B. Resiko Infeksi
 - C. Kelebihan volume cairan
 - D. Gangguan Mobilisasi Fisik
 - E. Resiko perfusi serebral tidak efektif
3. Seorang laki – laki berusia 47 tahun di rawat di ruang persyarafan dengan diagnosa CVA hemoragik. Pasien mengeluh nyeri kepala yang hebat. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 160/90 mmHg, frekuensi Nadi 98x/mnt, frekuensi nadi 25x/mnt, Suhu : 36,3oC, dan SaO2 : 98%. Wajah pasien tampak asimetris, pasien muntah proyektik (menyembur). Apa Tindakan prioritas berdasarkan kasus tersebut?
- A. Mengajurkan pasien bedrest total
 - B. Mengkolaborasikan pemberian O2 untuk reperfusi
 - C. Memberikan posisi head up 30o pada kepala
 - D. Mengkolaborasikan pemberian deuretik
 - E. Mengkolaborasikan pemberian cairan intravena
4. Seorang pasien dengan glaukoma datang dengan keluhan penglihatan kabur. Berdasarkan EBP, edukasi apa yang paling penting diberikan kepada pasien untuk mencegah kerusakan penglihatan lebih lanjut?
- A. Menghindari aktivitas membaca dalam waktu lama
 - B. Meningkatkan konsumsi makanan tinggi vitamin A
 - C. Mematuhi jadwal penggunaan obat tetes mata yang diresepkan
 - D. Menggunakan kacamata hitam untuk melindungi dari sinar matahari
 - E. Memberikan tetes Mata secara teratur
5. Pasien stroke dengan gangguan mobilitas menunjukkan penurunan fungsi motorik pada ekstremitas bawah. Berdasarkan praktik berbasis bukti, latihan fisioterapi yang paling sesuai untuk membantu meningkatkan mobilitas pada pasien tersebut adalah..
- A. Latihan kekuatan otot dengan beban berat

- B. Latihan aerobik dengan intensitas tinggi
- C. Latihan Berjalan secara teratur
- D. Latihan rentang gerak aktif dan pasif secara teratur
- E. Latihan keseimbangan dengan fokus pada posisi duduk

Essay

1. Seorang Perempuan berusia 53 tahun di rawat di ruang persyarafan dengan diagnose stroke Non Hemoragic. Keluarga mengatakan sejak kemarin siang pusing berputar dan muntah, sudah diperiksa namun kambuh kembali lalu tadi pagi sekitar jam 06.00 tiba-tiba anggota gerak kiri lemas. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah 140/90 mmHg, frekuensi nadi 79x/mnt, frekuensi nafas 20x/mnt, Suhu 36,6°C SpO2 99%. Apa Pengkajian tambahan yang perlu dilakukan perawat berdasarkan kasus tersebut?
 - A. Jelaskan Pengkajian Pemeriksaan Fisik pada kasus tersebut !
 - B. Sebutkan minimal 3 diagnosa Keperawatan berdasarkan kasus tersebut !
 - C. Jelaskan intervensi keperawatan berdasarkan diagnose prioritas !
 - D. Jelaskan implementasi keperawatan berdasarkan prioritas diagnose keperawatan !
 - E. Apakah evaluasi yang harus dilakukan perawat berdasarkan kasus tersebut !

G. Kunci Jawaban

1. A
2. E
3. C
4. C
5. D

H. Rangkuman Materi

Sistem sensorik dan persaraf memiliki peran vital dalam mengatur berbagai fungsi tubuh. Kondisi ini dapat memberikan dampak yang luas terhadap individu, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun serta melaksanakan intervensi dan Implementasi yang tepat, dan mengevaluasi hasilnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif mengenai gangguan ini menjadi hal yang krusial bagi tenaga keperawatan dalam memberikan layanan yang optimal.

I. Glosarium

Biologis (Bio): Faktor fisik dan medis yang memengaruhi kesehatan, seperti penyakit, cedera, dan fungsi organ tubuh.

Psikologis (Psiko): Faktor mental dan emosional, termasuk stres, kecemasan, depresi, dan mekanisme koping.

Sosial (Sosial): Faktor lingkungan dan hubungan interpersonal, seperti dukungan keluarga, peran sosial, dan kondisi ekonomi.

Spiritual (Spiritual): Faktor kepercayaan, nilai hidup, dan makna eksistensi yang dapat memengaruhi kesejahteraan individu.

Dysarthria : gangguan bicara yang terjadi akibat kelemahan, kelumpuhan, atau kurangnya koordinasi otot-otot yang digunakan dalam berbicara.

Aphasia : gangguan komunikasi yang terjadi akibat kerusakan pada bagian otak yang mengatur bahasa, biasanya akibat stroke, cedera otak traumatis, atau penyakit neurodegeneratif.

Aphasia Broca: Kesulitan berbicara dengan lancar, tetapi pemahaman bahasa relatif baik.

Aphasia Wernicke: Berbicara lancar tetapi sering menggunakan kata-kata yang tidak sesuai atau sulit dipahami, dengan pemahaman yang terganggu.

Aphasia Global: Gangguan berat dalam berbicara dan memahami Bahasa

Glasgow Coma Scale (GCS) adalah skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang setelah mengalami cedera otak

J. Daftar Pustaka

- Misbach. (2011). Aspek Diagnostik, Paofisiologi, Manajemen. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Black & Hawks. (2014). Keperawatan Medikal Bedah: Manajemen Klinis Untuk Hasil Yang Diharapkan (8th ed.). Selemba medika.
- LeMone, Burke, & Bauldoff, (2016). Keperawatan Medikal Bedah, Alih bahasa. Jakarta: EGC
- PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik (Edisi 1). DPP PPNI.
- PPNI. (2018a). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan (Edisi 1). DPP PPNI.
- PPNI. (2018b). Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan (Edisi 1). DPP PPNI.
- Tarwoto. (2013). Keperawatan Medikal Bedah. Jakarta : CV Sagung Seto.

BAB 3

PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN PASCA PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DAN LABORATORIUM PADA MASALAH GANGGUAN SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN

Pendahuluan:

Perawat sebagai pemberi layanan kesehatan yang berinteraksi dengan pasien yang mengalami masalah kesehatan, secara khusus yang mengalami perubahan fungsi persepsi sensori dan persarafan/neurologis mengakibatkan terjadi gangguan pada sistem tubuh. Untuk itu sangat diperlukan memahami pemeriksaan diagnostik dan laboratorium yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pemeriksaan yang dilakukan pada pasien khususnya yang mendapat penanganan di layanan kesehatan.

Perawat diharapkan terampil dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium, karena akan sangat membantu proses penegakan diagnosis penyakit pada pasien khususnya yang mengalami gangguan persepsi sensori dan persarafan, dan mempercepat *treatment* ataupun pengobatan. Penilaian membutuhkan pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi sistem persepsi sensori, dan persarafan yang terdiri dari dua bagian utama: sistem saraf pusat (SSP), meliputi otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi, yang meliputi saraf kranial, saraf tulang belakang, dan sistem saraf otonom.

Berkomunikasi dan mengedukasi pasien juga tak kalah penting dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium, karena keterlibatan interaksi perawat dengan pasien, keluarga, dan petugas kesehatan dari multi disiplin lainnya yang ada di layanan kesehatan.

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan persiapan, pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada pasien yang mengalami masalah gangguan sistem tubuh khususnya sistem persepsi sensori dan persarafan.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mahasiswa mampu menjelaskan definisi gangguan sistem persepsi sensorik dan gangguan sistem persarafan.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda-tanda dan gejala gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Mahasiswa mampu menjelaskan persiapan pemeriksaan diagnostik laboratorium gangguan sistem persepsi sensorik, persarafan.

- Mahasiswa mampu mengetahui pelaksanaan langkah-langkah prosedur pemeriksaan diagnostik dan laboratorium gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan.
- Mahasiswa mampu menguasai, mengevaluasi hal-hal yang diperhatikan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan
- Mahasiswa mampu memberi edukasi pasien dan keluarga terkait pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

- Mahasiswa memahami dan menguasai patofisiologi gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan.
- Mahasiswa mampu menguasai mengeluasi hal-hal yang diperhatikan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan.

Psikomotor:

- Mahasiswa mampu menguasai langkah-langkah persiapan, pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan.

Afektif:

- Mahasiswa mampu berkomunikasi mengedukasi pasien dan keluarga terkait pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan.

Uraian Materi

Pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada persepsi sensorik dan persarafan sangat penting karena berguna untuk mendeteksi, penegakan diagnosis pasien dan memantau gangguan neurologis dan sensorik. Otak dan sumsum tulang belakang tidak dapat diperiksa secara langsung seperti sistem tubuh lainnya. Oleh karena itu, sebagian besar pemeriksaan neurologis merupakan evaluasi tidak langsung yang menilai fungsi bagian tubuh tertentu yang dikendalikan oleh sistem saraf. Penilaian neurologis dibagi menjadi lima komponen: 1) kesadaran, 2) kognitif, 3) saraf kranial, 4) sistem motorik dan sistem sensorik, dan, 5) refleksi. Satu atau lebih komponen dapat menjadi penilaian prioritas, tergantung pada kondisi pasien. Misalnya, penilaian motorik, sensorik, dan refleksi menjadi prioritas pada pasien dengan cedera tulang belakang, sedangkan pada pasien yang koma, saraf kranial dan tingkat kesadaran menjadi prioritas (Douglas et al, 2013).

Sistem persepsi sensorik dan persarafan memiliki peran penting dalam menerima, memproses dan merespon rangsangan sensorik yang berasal dari luar tubuh/lingkungan. Pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada sistem ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi sensorik dan saraf, mendeteksi adanya gangguan neurologis juga menentukan penyebab gejala yang dialami pasien (Longo et al, 2018).

A. Definisi gangguan sistem persepsi sensorik dan sistem persarafan

Gangguan persepsi sensorik adalah kondisi di mana individu mengalami gangguan fungsi/disfungsional dalam menerima, menginterpretasikan, atau merespon rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal dan internal. Gangguan ini dapat mempengaruhi satu atau lebih sistem sensorik, seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecap, dan penciuman. Penyebabnya dapat berupa gangguan neurologis, cedera, infeksi atau gangguan perkembangan yang mempengaruhi jalur sensorik dan korteks otak (Bear et al, 2020).

Gangguan sistem persarafan adalah kondisi yang menyebabkan kondisi seseorang mengalami gangguan motorik, sensorik, kognitif, dan otonom. Hal ini disebabkan karena penyakit degeneratif, infeksi, trauma, gangguan vaskuler, atau kelainan bawaan yang mengganggu komunikasi hubungan antara sistem saraf pusat dan perifer (Robin et al, 2021).

B. Identifikasi tanda-tanda dan gejala gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

1. Identifikasi tanda-tanda dan gejala

Gangguan pada sistem persepsi sensori dan persarafan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima dan merespons rangsangan dari lingkungan. Beberapa tanda dan gejala yang umum terjadi menurut Braun, C.A., & Anderson, C.M. (2022) ialah:

a. Gangguan sensori

Gangguan Penglihatan diantaranya: penglihatan kabur (*blurred vision*), Diplopia (penglihatan ganda), skotoma (area buta pada penglihatan), hemianopsia (kehilangan sebagian bidang penglihatan), ptofobia (sensitivitas terhadap cahaya).

Gangguan Pendengaran seperti: tuli sensorineural, tinnitus (telinga berdenging), Hipoakusia (gangguan pendengaran), vertigo akibat disfungsi vestibular dan Gangguan Sensorik di kulit yaitu: Parestesia (kesemutan) anestesia (kehilangan sensasi), Hiperestesia (peningkatan sensitivitas terhadap rangsangan), nyeri neuropatik (rasa nyeri akibat gangguan saraf).

b. Gangguan motorik

1) Kelemahan atau Paralisis: hemiparesis (kelemahan pada satu sisi tubuh), *Paraplegia* (kelumpuhan pada kedua ekstremitas bawah), *quadriplegia* (kelumpuhan pada ke empat ekstremitas).

2) Gangguan Koordinasi dan Gerakan: Ataksia (gangguan keseimbangan dan koordinasi), tremor (gerakan gemetar yang tidak terkendali), dystonia (kontraksi otot yang menyebabkan gerakan tidak normal).

c. Gangguan fungsi kognitif dan persepsi

1) Gangguan memori dan kognitif, disorientasi waktu, tempat, dan orang, gangguan konsentrasi dan atensi, amnesia (kehilangan ingatan).

2) Halusinasi dan ilusi halusinasi visual atau auditorik, Ilusi sensorik akibat gangguan saraf.

Tanda dan gejala gangguan sistem persarafan terjadi akibat disfungsi pada sistem saraf pusat (SSP) atau sistem saraf perifer (SSP), yang mempengaruhi kontrol motorik, sensorik, kognitif, dan fungsi otonom. Tanda dan gejala gangguan system persarafan (Kandel at al, 2021) diantaranya:

Gangguan motorik: Kelemahan otot atau paralisis (hemiparesis, paraplegia), tremor atau gerakan tidak terkontrol (contoh: pada Parkinson), ataksia (gangguan koordinasi dan keseimbangan). Gangguan sensorik; nyeri neuropatik (rasa terbakar atau tertusuk tanpa rangsangan), Hiposensitivitas atau mati rasa pada area tubuh tertentu, allodynia (nyeri akibat rangsangan yang biasanya tidak

menyakitkan), Gangguan otonomi: hipotensi ortostatik (tekanan darah turun saat berdiri), gangguan berkeringat (hiperhidrosis atau anhidrosis), disfungsi kandung kemih atau usus., gangguan kognitif dan emosi, Hilang ingatan atau demensia (contoh: Alzheimer)., Perubahan suasana hati, depresi, atau ansietas, halusinasi atau delusi (contoh: pada penyakit Parkinson lanjut).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek neurologis, metabolik, lingkungan, dan genetik. Faktor-faktor ini dapat mempercepat atau memperburuk gejala yang muncul, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, keseimbangan, fungsi motorik, serta perubahan kesadaran atau kognitif.

a. Faktor Neurologis

- 1) Cedera Otak dan Saraf: Trauma kepala, stroke, atau cedera medula spinalis dapat menyebabkan gangguan sensorik dan motorik. Contoh: Hemiparesis pada stroke, paraplegia pada cedera tulang belakang, atau neuropati pasca trauma.
- 2) Infeksi Sistem Saraf: Infeksi seperti meningitis, ensefalitis, dan neurosifilis dapat menyebabkan inflamasi dan kerusakan saraf. Contoh: Ensefalitis herpes dapat menyebabkan disfungsi kognitif dan perubahan perilaku.
- 3) Gangguan Neurodegeneratif: Penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, dan sklerosis multipel (MS) dapat menyebabkan penurunan fungsi sensorik dan motorik secara progresif. Contoh: Tremor pada Parkinson, spastisitas pada MS, atau penurunan daya ingat pada Alzheimer.
- 4) Gangguan Autoimun: Penyakit seperti myasthenia gravis, sindrom Guillain-Barré (GBS), dan lupus eritematosus sistemik (SLE) dapat menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelemahan otot serta gangguan sensorik. Contoh: Guillain-Barré menyebabkan paralisis naik (ascending paralysis) akibat demielinasi saraf perifer.

b. Faktor Metabolik dan Nutrisi

- 1) Diabetes Mellitus (Neuropati Diabetik): Kadar glukosa darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan saraf perifer. Gejala: Mati rasa, kesemutan, nyeri, atau kehilangan refleks pada ekstremitas bawah.
- 2) Defisiensi Vitamin: Vitamin B12 berperan penting dalam fungsi mielin saraf, dan kekurangannya dapat menyebabkan neuropati. Vitamin D berperan dalam kesehatan saraf dan otot, kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kelemahan otot dan gangguan koordinasi.

- 3) Gangguan Tiroid: Hipotiroidisme dapat menyebabkan neuropati perifer, sedangkan hipertiroidisme dapat menyebabkan hiperaktif refleks tendon dalam (DTR) dan tremor.
- 4) Gangguan Hati dan Ginjal: Ensefalopati hepatic akibat gagal hati menyebabkan gangguan kesadaran, asterixis (flapping tremor), dan perubahan perilaku. Neuropati uremik pada gagal ginjal menyebabkan kesemutan dan kelemahan otot akibat akumulasi toksin dalam darah.

3. **Faktor Genetik dan Kongenital**

- a. Kelainan Genetik: Beberapa gangguan neurologis memiliki dasar genetik, seperti Huntington's disease, *amyotrophic lateral sclerosis* (ALS), dan ataksia Friedreich. Contoh: Huntington's menyebabkan gangguan gerakan tak terkendali (chorea) dan demensia progresif.
- b. Kelainan Kongenital Hidrosefalus kongenital atau malformasi: dapat mempengaruhi fungsi sensorik dan motorik sejak lahir.
- c. Penyakit Mitokondria: Gangguan metabolisme mitokondria dapat menyebabkan kelemahan otot progresif, gangguan pendengaran sensorineural, dan neuropati.

4. **Faktor Lingkungan dan Gaya Hidup**

- a. Paparan Toksin dan Zat Kimia: Logam berat (timbal, arsenik, merkuri), alkohol kronis, dan obat neurotoksik dapat merusak sistem saraf. Contoh: Neuropati akibat keracunan timbal menyebabkan gangguan sensorimotor dan ensefalopati.
- b. Kurang Aktivitas Fisik: Imobilisasi jangka panjang dapat menyebabkan atrofi otot, kelemahan, serta penurunan refleks tendon dalam (DTR).
- c. Stres dan Gangguan Psikologis: Stres kronis dapat memperburuk gangguan persepsi sensorik seperti tinnitus (denging di telinga) dan parestesia psikogenik.
- d. Pola Tidur yang Buruk: Gangguan tidur kronis dapat menyebabkan disfungsi kognitif, tremor, serta gangguan keseimbangan.

5. **Faktor Usia dan Proses Penuaan**

- a. Degenerasi Saraf Akibat Penuaan: Seiring bertambahnya usia, kecepatan konduksi saraf melambat, refleks menurun, dan terjadi atrofi otot. Contoh: Presbycusis (gangguan pendengaran akibat usia) dan sarcopenia (penurunan massa otot).
- b. Risiko Stroke dan Penyakit Pembuluh Darah: Peningkatan usia meningkatkan risiko stroke iskemik dan hemoragik, yang dapat menyebabkan gangguan motorik dan sensorik permanen.

Pemeriksaan fisik adalah tahap awal dalam proses diagnostik sebelum pemeriksaan penunjang dilakukan. Dokter atau tenaga medis menggunakan pemeriksaan ini untuk mengumpulkan informasi klinis mengenai kondisi pasien, yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan pemeriksaan lanjutan yang lebih spesifik. Pemeriksaan fisik mencakup anamnesis, inspeksi, palpasi, dan uji fungsi neurologis yang bertujuan untuk menilai fungsi sensorik, motorik, keseimbangan, koordinasi, serta mendeteksi adanya gangguan neurologis.

Pemeriksaan fisik merupakan bagian integral dari pemeriksaan diagnostik karena membantu mengidentifikasi tanda-tanda penyakit, menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, serta memantau perkembangan penyakit. Oleh karena itu, meskipun pemeriksaan fisik tidak menggunakan alat laboratorium atau pencitraan, tetap dianggap sebagai salah satu metode diagnostik utama dalam dunia medis.

Berikut penjelasan beberapa kelainan yang ditemukan pada pemeriksaan fisik terkait gangguan sistem persepsi sensorik tabel dibawah ini yang dimodifikasi oleh penulis dari beberapa sumber referensi.

Tabel 3.1 Pemeriksaan Fisik

Aspek	Jenis Pemeriksaan	Deskripsi
Pemeriksaan Persepsi Sensorik	Uji Tajam Penglihatan (<i>Snellen Chart</i>).	Menilai ketajaman visual pasien.
	Tes Lapang Pandang (<i>Perimetry Confrontation Test</i>)	Menilai luas lapang pandang pasien untuk mendeteksi defisit penglihatan perifer.
	Tes Reaksi Pupil terhadap cahaya (<i>Pupillary Light Reflex Test</i>)	Menilai refleks pupil terhadap cahaya langsung dan tidak langsung.
	Tes Pendengaran (<i>Rinne & Weber Test</i>)	Menilai gangguan pendengaran konduktif dan sensorineural menggunakan garpu tala.
	Tes Fungsi Pengecapan (<i>Taste Test</i>)	Menilai kemampuan mengecap rasa manis, asam, pahit, dan asin pada lidah.
	Tes Sensasi Kulit (<i>Pain, Temperature, Touch, Vibration Test</i>)	Menilai persepsi nyeri, suhu, sentuhan ringan, dan getaran pada kulit dengan menggunakan jarum, tabung air hangat/dingin, kapas, dan garpu tala.
	Tes Romberg	Menilai keseimbangan dengan meminta pasien berdiri tegak dengan mata tertutup, perawat

Aspek	Jenis Pemeriksaan	Deskripsi
		mendampingi pasien di bagian belakang, antisipasi pasien tidak jatuh.
	Tes Stereognosis dan Graphesthesia	Stereognosis: Kemampuan mengenali objek dengan perabaan tanpa melihat. Graphesthesia: Kemampuan mengenali angka atau huruf yang digambar di telapak tangan.
Pemeriksaan Sistem Persarafan	Pemeriksaan Saraf Kranial (I-XII)	Menilai fungsi 12 saraf kranial dengan berbagai tes spesifik sesuai fungsinya. N. I (Olfaktorius): Uji penciuman dengan bahan beraroma. N. II (<i>Optikus</i>): Pemeriksaan ketajaman penglihatan, lapang pandang, dan refleks pupil. N. III, IV, VI (<i>Okulomotorius, Troklearis, Abduksen</i>): Evaluasi gerakan mata, refleks pupil, dan ptosis. N. V (<i>Trigeminalis</i>): Uji sensorik wajah dan kekuatan otot mastikasi. N. VII (<i>Fasialis</i>): Uji ekspresi wajah dan kemampuan mengecap. N. VIII (<i>Vestibulokoklearis</i>): Pemeriksaan pendengaran dan keseimbangan. N. IX, X (<i>Glossofaringeus, Vagus</i>): Uji refleks menelan, refleks muntah, dan suara. N. XI (<i>Aksesorius Spinalis</i>): Evaluasi kekuatan otot trapezius dan sternokleidomastoideus. N. XII (<i>Hipoglossus</i>): Uji gerakan lidah.
	Tes Kekuatan Otot (<i>Muscle Strength Test, Grading 0-5</i>)	Menilai kekuatan otot dengan skala 0 (tidak ada kontraksi) hingga 5 (kekuatan penuh).
	Tes Refleks Fisiologis dan Patologis (<i>Deep Tendon Reflexes & Babinski Test</i>)	Menggunakan palu refleks. Menilai refleks tendon dalam/<i>deep</i> (biseps, triseps, patela, Achilles) Refleks Tendon Dalam: Refleks biseps (C5-C6), Refleks trisep (C6-C7), Refleks patella (L2-L4), Refleks Achilles (S1-S2) Refleks patologis seperti Babinski: patologis jika positif pada dewasa dan menunjukkan lesi traktus kortikospinal

Aspek	Jenis Pemeriksaan	Deskripsi
	Tes Koordinasi (<i>Finger-to-Nose, Heel-to-Shin, Rapid Alternating Movements</i>)	Menilai koordinasi motorik halus dengan gerakan jari ke hidung dan tumit ke tulang kering.
	Tes Gait (<i>Gait and Tandem Walking Test</i>)	Menilai pola berjalan pasien untuk mendeteksi gangguan neurologis.
	Tes Sensori (<i>Superficial, Deep, & Cortical Sensation</i>)	Menilai sensasi superfisial (rasa sakit, suhu, sentuhan ringan), sensasi dalam (vibrasi, propriosepsi), dan sensasi kortikal (stereognosis, graphesthesia).
Pemeriksaan Status Mental	Tes status mental dan kognitif	Tingkat Kesadaran): Dinilai menggunakan <i>Glasgow Coma Scale (GCS)</i> berdasarkan respons mata, verbal, dan motorik Orientasi: Pemeriksa menanyakan nama pasien, tempat, dan waktu (langkah-langkah pemeriksaan ada pada standar prosedur operasional). Atensi dan Konsentrasi: Dinilai dengan tes sederhana seperti pengurangan serial (<i>serial seven test</i>). Memori: Meliputi memori jangka pendek (mengingat tiga kata setelah beberapa menit) dan jangka panjang (riwayat pribadi pasien). Fungsi Kognitif: Dapat dinilai menggunakan <i>Mini-Mental State Examination (MMSE)</i>.

C. Persiapan pemeriksaan diagnostik laboratorium gangguan sistem persepsi sensor, persarafan

Pemeriksaan diagnostik dan laboratorium untuk sistem persepsi sensor dan sistem persarafan merupakan langkah penting dalam menentukan diagnosis klinis dan mengelola berbagai kondisi medis. Sebelum pemeriksaan dilakukan perlu melakukan anamnesis/wawancara dan pemeriksaan fisik. Pada anamnesis perlu dikaji diantaranya: kapan timbul keluhan, area/lokasi, keluhan positif semacam parestesia, disestesia, dan nyeri, tetapi untuk gejala-gejala negatif seperti hipestesia dan agnosia sulit di lokalisir.

Persiapan Sebelum Pemeriksaan (*Pra-Pemeriksaan*)

1. Konsultasi Awal: diskusikan dengan dokter mengenai tujuan pemeriksaan dan prosedur yang akan dilakukan. Tanyakan tentang risiko, manfaat, dan langkah-langkah yang perlu diambil.
2. Persiapan Fisik: puasa: beberapa tes darah (misalnya, tes glukosa dan lipid) mungkin memerlukan puasa selama 8–12 jam sebelum pemeriksaan. Hidrasi: Untuk beberapa tes, seperti skrining untuk gangguan ginjal, pasien dianjurkan untuk tetap terhidrasi dengan baik, kecuali ada anjuran sebaliknya.
3. Penghentian Obat: beberapa obat dapat memengaruhi hasil tes. Diskusikan dengan dokter mengenai obat yang sedang dikonsumsi dan apakah perlu dihentikan sebelum pemeriksaan.
4. Mengetahui Riwayat Medis: pastikan untuk memberi tahu dokter tentang riwayat medis, alergi, dan kondisi kesehatan yang ada sebelumnya.
5. Pakaian dan Aksesibilitas: kenakan pakaian yang nyaman dan mudah diakses untuk pemeriksaan fisik; misalnya, pakaian yang memungkinkan dokter untuk mudah memeriksa bagian-bagian tubuh tertentu.

Persiapan sebelum pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada sistem persepsi sensorik dan persarafan sangat penting untuk memastikan akurasi hasil pemeriksaan, keamanan pasien, dan efektivitas prosedur. Persiapan ini tergantung pada jenis pemeriksaan yang akan dilakukan, apakah non-invasif, invasif, atau laboratorium. Adapun penjabarannya pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2 Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksaan Non Invasif:

No	Pemeriksaan	Keterangan
1	CT.Scan Brain	Tujuan: Menilai struktur otak untuk mendeteksi stroke, tumor, atau trauma. Persiapan: 1) Jika menggunakan kontras, pasien harus berpuasa 4-6 jam sebelum pemeriksaan. 2) Pastikan pasien tidak memiliki alergi terhadap zat kontras berbasis yodium. 3) Hidrasi cukup sebelum pemeriksaan untuk membantu eliminasi zat kontras dari tubuh. 4) Lepaskan semua benda logam di sekitar kepala untuk menghindari artefak pada gambar



- 2 MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) Otak dan Tulang Belakang

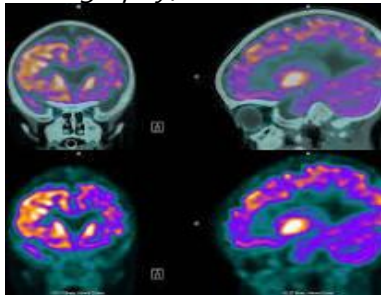


Tujuan: Menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk gambaran detail jaringan otak dan saraf tulang belakang.

Diagnosis untuk multiple sclerosis (MS), tumor, stroke, epilepsi, dan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson.

MRI fungsional (fMRI) menilai aktivitas otak dengan melihat perubahan aliran darah otak.

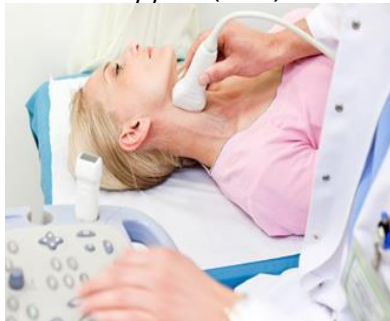
- 3 PET Scan (*Positron Emission Tomography*)



Digunakan untuk menilai metabolisme otak dan aliran darah.

Berguna dalam diagnosis penyakit Alzheimer, epilepsi, dan Parkinson.

- 4 USG Doppler Karotis dan *Transcranial Doppler* (TCD)



Carotid Doppler: Menilai penyempitan arteri karotis yang dapat menyebabkan stroke.

TCD: Menilai aliran darah dalam arteri otak, sering digunakan pada pasien dengan vasospasme atau emboli.

- 5 EEG (*Electroencephalography*)



Menganalisis aktivitas listrik otak dengan elektroda yang ditempatkan di kulit kepala.

Digunakan untuk diagnosis epilepsi, gangguan tidur, ensefalopati, dan cedera otak traumatik.

- 6 EMG (Elektromiografi) dan *Nerve Conduction Study* (NCS) atau disebut Studi Konduksi

Tujuan: Menilai aktivitas listrik otot dan saraf, terutama pada neuropati atau gangguan neuromuskular.

Persiapan:

Hindari penggunaan *lotion* atau minyak di kulit untuk memastikan adhesi elektroda yang baik.

Saraf.



Jika pasien menggunakan obat pengencer darah (antikoagulan), informasikan kepada dokter karena pemeriksaan ini dapat menyebabkan memar atau perdarahan ringan di area elektroda.

Pemeriksaan Invasif: Pemeriksaan ini lebih kompleks dan memerlukan prosedur yang masuk ke dalam tubuh pasien, sehingga persiapannya lebih ketat.

- 1 Pungsi Lumbal (*Lumbar Puncture/LP*)



Tujuan: Mengambil cairan serebrospinal (CSF) untuk analisis infeksi, penyakit autoimun, atau perdarahan subaraknoid.

Persiapan: Pasien harus berpuasa 4-6 jam sebelum tindakan jika diperlukan anestesi lokal. Hindari obat pengencer darah (aspirin, warfarin) beberapa hari sebelum prosedur untuk mengurangi risiko perdarahan.

Pasien diminta untuk berbaring miring dengan posisi menekuk selama prosedur.

Setelah prosedur, pasien harus berbaring selama 4-6 jam untuk mencegah sakit kepala akibat kebocoran CSF.

- 2 Angiografi serebral



Tujuan: Menilai pembuluh darah otak untuk mendeteksi aneurisma, stenosis, atau *arterio venosa malformasi* (AVM).

Persiapan:

Pasien harus berpuasa 6-8 jam sebelum pemeriksaan.

Pemeriksaan fungsi ginjal dilakukan untuk memastikan tubuh bisa mengeliminasi zat kontras dengan baik.

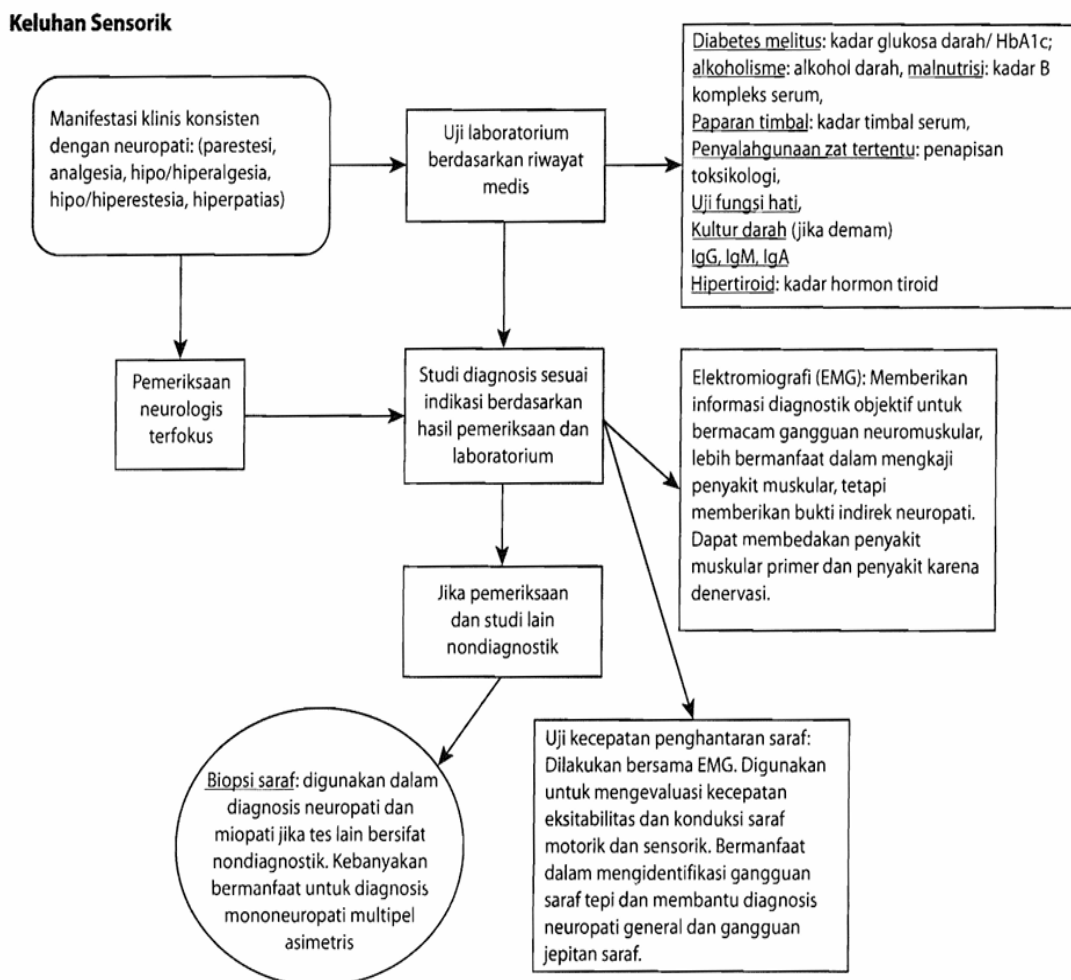
Obat pengencer darah mungkin perlu dihentikan sementara sesuai instruksi dokter.

Pasien akan diminta untuk tetap berbaring diam selama prosedur untuk menghindari pergerakan yang dapat memengaruhi hasil gambar.

D. Pelaksanaan langkah-langkah prosedur pemeriksaan diagnostik dan laboratorium gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.

Pemeriksaan sistem persepsi sensori dan persarafan memerlukan pendekatan multidisiplin, termasuk pencitraan otak, pemeriksaan elektrofisiologi, analisis cairan serebrospinal, serta tes laboratorium darah untuk mendukung diagnosis yang akurat. Pemeriksaan diagnostik dan laboratorium untuk sistem persepsi sensori dan persarafan bertujuan untuk mengevaluasi fungsi saraf pusat dan perifer, mendeteksi gangguan neurologis, serta menentukan penyebab kelainan. Pemeriksaan ini mencakup teknik pencitraan, analisis cairan tubuh, pemeriksaan elektrofisiologi, serta tes genetik dan metabolik. Sebelumnya dilakukan pemeriksaan sistem persepsi sensori dan persarafan dilakukan dengan pendekatan sistematis, mulai dari evaluasi status mental hingga pemeriksaan fungsi motorik, sensorik, dan refleks. Hasil pemeriksaan ini membantu dalam diagnosis dan perencanaan intervensi yang sesuai bagi pasien dengan gangguan neurologis.

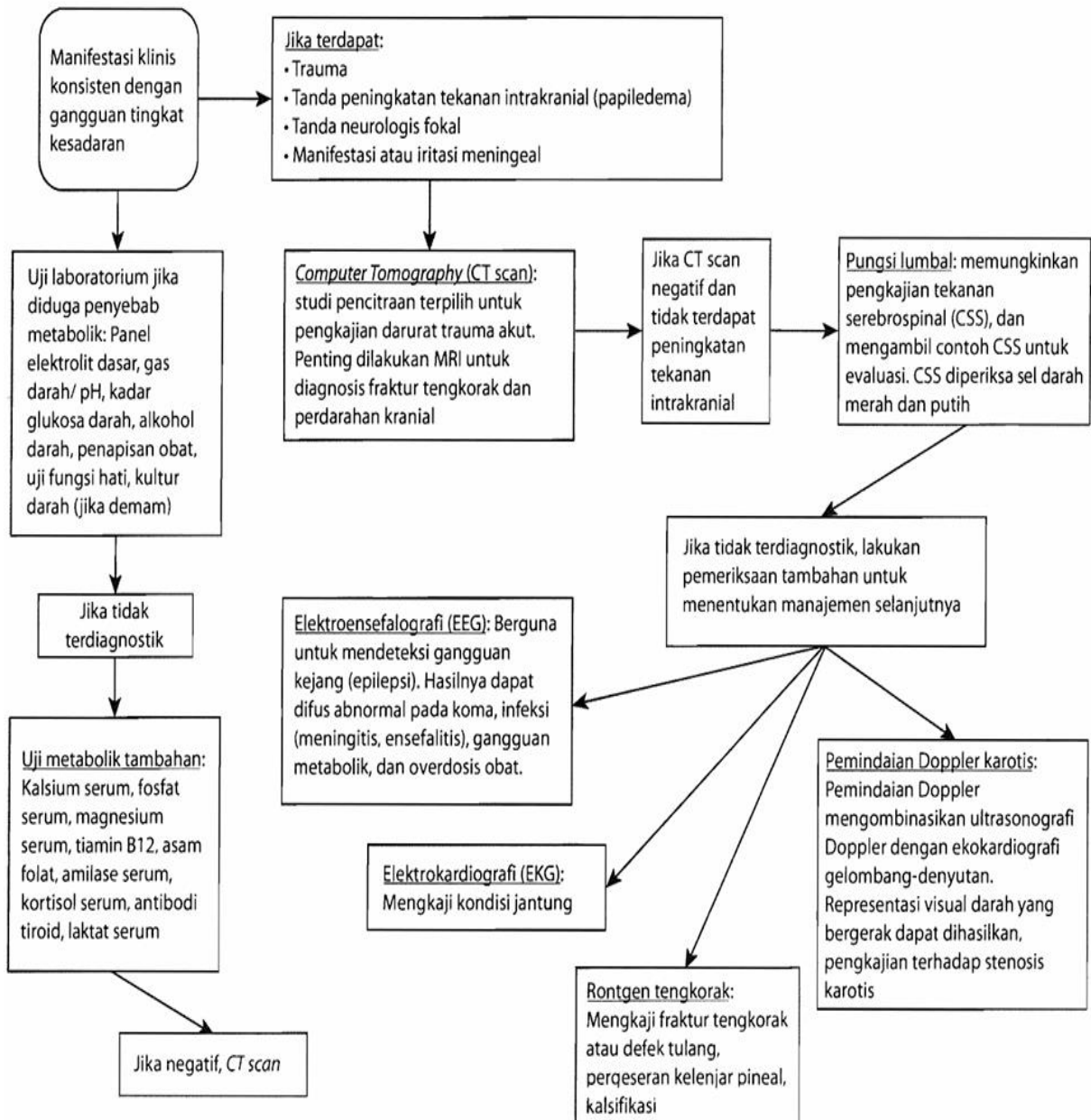
Uji diagnostik terintegrasi pada pasien yang mengalami masalah sensorik oleh Black & Hawks (2014) dinyatakan pada skema dibawah ini:



Gambar 3.1 Diagnostik Terintegrasi

Uji diagnostik terintegrasi pada pasien yang mengalami masalah di system persarafan (Black & Hawks, 20214).

Gangguan Tingkat Kesadaran



Gambar 3.2 Uji Diagnostik

E. Mengevaluasi hal-hal yang diperhatikan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan.

Setelah pasien menjalani pemeriksaan diagnostik dan laboratorium, perawat memiliki peran penting dalam pemantauan kondisi pasien, mencegah komplikasi, dan memberikan edukasi. Hal ini bergantung pada jenis pemeriksaan yang dilakukan, apakah non-invasif, invasif, atau laboratorium. Hal-hal yang perawat perlu dilakukan di bawah ini menurut Harison *et al* (2018) & Kumar *et al*, (2018), yaitu:

1. Mengikuti Instruksi:

ikuti instruksi dokter setelah tes; mungkin ada tindakan yang perlu diambil tergantung pada hasil tes.

2. Monitoring Kesehatan

Jika pasien mengalami efek samping dari prosedur (misalnya pada ketidaknyamanan setelah lumbar pungsi), pastikan untuk mengawasi gejala dan menghubungi dokter jika terjadi komplikasi.

3. Hasil Pemeriksaan

Tunggu hasil pemeriksaan dan jadwalkan konsultasi untuk mendiskusikan hasilnya. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang tidak jelas mengenai hasil.

4. Menjaga Pola Hidup Sehat

Meneruskan gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang baik, olahraga, dan pengelolaan stres, setelah pemeriksaan dapat bermanfaat untuk kesehatan secara keseluruhan.

5. Rencana Tindak Lanjut

Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan tindak lanjut atau pemeriksaan lanjutan. Diskusikan rencana tindak lanjut dengan dokter.

6. Respon pasien setelah pemeriksaan

1) Kaji adanya kecemasan atau ketakutan terhadap hasil pemeriksaan, maka perawat perlu memberikan dukungan psikososial dan edukasi. 2) Nyeri atau ketidaknyamanan akibat prosedur diagnostik (misalnya setelah pungsi lumbar), maka perawat perlu melakukan kolaborasi untuk mengelola nyeri dengan farmakologis pemberian terapi analgetik, atau non-farmakologis seperti relaksasi napas dalam. 3) Pemahaman pasien terhadap hasil pemeriksaan dan rencana tindak lanjut, untuk itu perawat perlu memastikan pasien memahami diagnosis dan pilihan terapi selanjutnya.

Berikut tabel evaluasi dari pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada sistem persepsi sensorik dan persarafan (Bickley, 2021 & Jarvis, 2020):

Tabel 3.3 Evaluasi Pemeriksaan

Aspek Evaluasi	Komponen yang dinilai	Tujuan Evaluasi
Hasil Pemeriksaan Fisik	1. Perubahan pada penglihatan, pendengaran, keseimbangan, dan sensasi kulit 2. Fungsi saraf kranial dan refleks neurologis 3. Kekuatan otot dan koordinasi gerak.	1. Menentukan adanya defisit sensorik yang perlu intervensi lebih lanjut. 2. Menilai tingkat gangguan neurologis dan progresivitas penyakit 3. Mengidentifikasi risiko jatuh atau disabilitas akibat gangguan persarafan
Hasil Pemeriksaan Diagnostik	1. Hasil CT Scan/MRI Otak (adanya lesi, perdarahan, stroke, atau tumor). 2. Hasil <i>Magnetic Resonance Angiography</i> (MRA) 3. Hasil Elektroensefalografi (EEG) (adanya aktivitas listrik abnormal di otak). 4. Hasil Elektromiografi (EMG) & <i>Nerve Conduction Study</i> (NCS) (fungsi saraf tepi dan otot). 5. Hasil Pungsi Lumbal (CSF Analysis) (adanya infeksi, inflamasi, atau penyakit degeneratif).	1. Memastikan ada/tidaknya kelainan struktural pada otak dan saraf pusat 2. Menilai pembuluh darah otak untuk mendeteksi aneurisma atau stenosis vaskular 3. Menilai adanya gangguan epilepsi atau ensefalopati. 4. Menentukan gangguan neuromuskular seperti neuropati diabetik atau penyakit motor neuron 5. Mendeteksi penyakit meningitis, ensefalitis, atau sklerosis multipel
Hasil Pemeriksaan Laboratorium	1. Analisis darah lengkap (<i>Complete Blood Count/CBC</i>). 2. Gula darah dan HbA1c. 3. Elektrolit (Na, K, Ca, Mg) 4. Fungsi Hati dan Ginjal 5. Kadar Vitamin B12 & Folat. 6. Toksikologi dan kadar obat dalam darah (jika pasien mengonsumsi obat neurotoksik)	1. Mendeteksi infeksi, anemia, atau inflamasi sistemik yang berpengaruh pada sistem saraf. 2. Menilai apakah pasien mengalami diabetes dan adanya neuropati

7. Laktat dehidrogenase (LDH)
8. Tes Autoimun: a) Antibodi anti-AChR b) ANA dan Anti-dsDNA
3. Menentukan kemungkinan gangguan elektrolit yang mempengaruhi fungsi saraf.
4. Mendeteksi Gangguan metabolik dapat berkontribusi pada ensefalopati hepatic atau uremik
5. Mengidentifikasi defisiensi yang dapat menyebabkan neuropati perifer
6. Menilai efek samping obat terhadap sistem saraf
7. Mendeteksi kerusakan sel saraf akibat stroke
8. a) mendiagnosis myasthenia gravis
b) mendeteksi penyakit lupus yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat.

F. Edukasi pasien dan keluarga terkait pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.

Banyak tes diagnostik yang dilakukan di unit prosedur singkat atau tempat di unit poliklinik/ rawat jalan. Akibatnya, anggota keluarga sering kali kurang atau tidak ada tempat perawatan pasca prosedur. Oleh karena itu, pasien dan keluarga harus menerima edukasi yang memadai tentang tindakan pencegahan yang harus diambil setelah prosedur, komplikasi yang harus diwaspadai, dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi komplikasi. Karena banyak pasien yang menjalani studi diagnostik neurologis adalah orang dewasa yang lebih tua atau memiliki defisit neurologis, ketentuan harus dibuat untuk memastikan bahwa transportasi, perawatan pasca prosedur, dan pemantauan yang tepat tersedia.

Diberikan waktu untuk menghubungi pasien dan keluarga setelah pengujian diagnostik memungkinkan perawat untuk menentukan apakah mereka memiliki pertanyaan tentang prosedur atau apakah pasien mengalami hasil yang tidak

diharapkan. Edukasi diperkuat dan pasien dan keluarga diingatkan untuk membuat dan menepati janji pertemuan tindak lanjut (Janice, a tal, 2022).

1. Pentingnya Edukasi Pasien dan Keluarga

Gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, edukasi yang tepat kepada pasien dan keluarga mengenai pemeriksaan diagnostik dan laboratorium sangat penting untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang penyakit dan tujuan pemeriksaan.
- b. Membantu persiapan sebelum pemeriksaan agar hasil lebih akurat.
- c. Mengurangi kecemasan terkait prosedur yang akan dilakukan.
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap rencana pengobatan setelah diagnosis ditetapkan oleh dokter.

2. Komponen Edukasi Pasien dan Keluarga

- a. Tujuan dan Manfaat Pemeriksaan: Menjelaskan alasan dilakukannya pemeriksaan (misalnya, untuk menilai fungsi saraf, mendeteksi kelainan neurologis, atau mengevaluasi efektivitas terapi). Memberikan informasi mengenai bagaimana hasil pemeriksaan akan digunakan untuk menentukan diagnosis dan pengobatan.
- b. Persiapan Sebelum Pemeriksaan
 - 1) Pemeriksaan pencitraan (MRI, CT-Scan, PET-Scan): Pasien harus menghindari logam pada tubuh saat MRI. Beberapa pemeriksaan menggunakan kontras, sehingga perlu skrining alergi terlebih dahulu.
 - 2) Pemeriksaan elektrofisiologi (EEG, EMG, NCV): Hindari konsumsi kafein sebelum EEG untuk hasil optimal.
 - 3) Pada EMG, pasien sebaiknya tidak memakai *lotion/ handbodi* di area yang diperiksa.
 - 4) Pemeriksaan laboratorium (CSF analysis, tes darah untuk marker neurologis): Pasien mungkin perlu berpuasa sebelum pengambilan darah tertentu.
 - 5) Pungsi lumbal (CSF analysis), pasien perlu istirahat setelah prosedur untuk menghindari sakit kepala post-pungsi.
- c. Prosedur yang akan dilalui: Menjelaskan secara singkat proses pemeriksaan agar pasien dan keluarga memahami tahapan yang akan dilalui. Memberikan informasi tentang kemungkinan ketidaknyamanan atau efek samping ringan yang dapat terjadi.
- d. Interpretasi hasil: Edukasi tentang arti hasil pemeriksaan (misalnya, jika EEG menunjukkan aktivitas kejang, atau jika kadar protein dalam CSF meningkat

pada infeksi). Memberikan pemahaman bahwa hasil pemeriksaan hanya bagian dari diagnosis, dan perlu dikonsultasikan dengan dokter spesialis.

- e. Tindak lanjut setelah pemeriksaan: Jika diperlukan tindakan lebih lanjut, pasien dan keluarga perlu memahami langkah berikutnya. Jika diagnosis telah ditetapkan, edukasi tentang pengobatan, terapi rehabilitasi, dan gaya hidup yang harus diterapkan.

3. **Strategi Efektif dalam Edukasi Pasien dan Keluarga**

- a. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami: Hindari istilah medis yang kompleks tanpa penjelasan.
- b. Gunakan media visual : seperti brosur, video edukasi, atau model anatomi untuk membantu pemahaman.
- c. Libatkan keluarga dalam sesi edukasi: Hal ini dikarenakan mereka memiliki peran penting dalam mendukung pasien.
- d. Berikan kesempatan untuk bertanya agar pasien dan keluarga merasa lebih siap menghadapi pemeriksaan.
- e. Gunakan pendekatan berbasis empati, terutama bagi pasien dengan kecemasan tinggi terhadap prosedur medis.

Perawat harus memberikan edukasi kepada pasien agar mereka dapat mengenali tanda-tanda komplikasi dan melakukan tindakan pencegahan.

- a. Edukasi setelah pemeriksaan dengan zat kontras minum 1,5-2 liter air untuk membantu pembuangan zat kontras (jika tidak ada kontra indikasi), jika terjadi reaksi alergi seperti ruam, sesak napas, segera dibawa ke fasilitas kesehatan bila pasien di rawat jalan, kolaborasi dokter bila pasien ada di ruang rawat inap.
- b. Edukasi setelah pungsi lumbal: beristirahat dalam posisi berbaring selama beberapa jam, jika sakit kepala berlanjut lebih dari 24 jam, segera hubungi dokter.
- c. Edukasi setelah pemeriksaan darah: jika terjadi pusing atau lemas, segera duduk atau berbaring, lakukan tekan bekas suntikan selama beberapa menit untuk mencegah memar.

Tabel 3.5 Edukasi Pasien Terkait Pemeriksaan Persepsi Sensori

Jenis Pemeriksaan	Edukasi Sebelum Pemeriksaan	Edukasi Setelah Pemeriksaan
Pemeriksaan Tonometri (Tekanan Intraokular – Glaukoma)	- Pasien harus melepas lensa kontak sebelum pemeriksaan. - Jika menggunakan obat tetes mata tertentu, tanyakan ke dokter apakah perlu dihentikan sementara sebelum pemeriksaan. - Pasien harus tetap tenang dan tidak menahan napas selama pemeriksaan karena dapat memengaruhi hasil.	- Mata mungkin terasa sedikit tidak nyaman atau berair setelah pemeriksaan. - Jika diberikan tetes mata anastesi, efek mati rasa akan hilang dalam beberapa jam. - Hindari menggosok mata setelah pemeriksaan untuk mencegah iritasi.
Pemeriksaan Funduskopi (Evaluasi Retina dan Saraf Optik)	- Jika dilakukan dengan pelebaran pupil (midriasis), pasien harus membawa kacamata hitam karena sensitivitas cahaya meningkat setelah prosedur. - Pasien mungkin mengalami sedikit penglihatan kabur sementara akibat obat tetes pelebar pupil.	- Penglihatan buram akibat pelebaran pupil bisa berlangsung beberapa jam, jadi pasien tidak disarankan mengemudi sendiri setelah pemeriksaan. - Sensitivitas cahaya bisa bertahan selama 4-6 jam, gunakan kacamata hitam untuk mengurangi ketidaknyamanan.
Audiometri (Pemeriksaan Pendengaran)	- Hindari paparan suara keras selama 24 jam sebelum pemeriksaan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. - Pasien yang menggunakan alat bantu dengar sebaiknya membawa perangkat tersebut untuk evaluasi tambahan.	- Jika ditemukan gangguan pendengaran, pasien akan diberikan rekomendasi untuk penggunaan alat bantu dengar atau terapi lanjutan. - Jika mengalami tinnitus atau pusing setelah pemeriksaan, segera informasikan ke tenaga medis.
Timpanometri (Evaluasi Fungsi Gendang Telinga dan Tekanan Telinga Tengah)	- Pasien tidak boleh memiliki sumbatan kotoran telinga, karena dapat memengaruhi hasil pemeriksaan. - Hindari melakukan meniup hidung terlalu keras sebelum pemeriksaan karena dapat mengubah tekanan di dalam telinga.	- Pasien mungkin merasakan sedikit tekanan atau ketidaknyamanan di telinga setelah pemeriksaan, tetapi ini bersifat sementara.

Jenis Pemeriksaan	Edukasi Sebelum Pemeriksaan	Edukasi Setelah Pemeriksaan
Pemeriksaan Sensasi Saraf (Monofilamen, Tes Getaran, atau Tes Suhu pada Pasien Neuropati)	- Pastikan kaki atau tangan dalam keadaan bersih untuk pemeriksaan sensasi perifer. - Jika pasien memiliki riwayat diabetes atau neuropati, harus menginformasikan ke pemeriksa tentang area yang sering mati rasa atau kesemutan.	- Jika merasa pusing setelah prosedur, istirahat sejenak sebelum berdiri. - Jika hasil menunjukkan penurunan sensasi, pasien akan diberi edukasi mengenai perawatan kaki untuk mencegah luka dan infeksi. - Pasien dengan gangguan sensasi harus memeriksa kulitnya setiap hari untuk mendeteksi luka atau cedera yang tidak terasa.

Sumber: Smeltzer at al (2022) & Guyton at al, (2021)

Tabel 3.6 Edukasi Pasien Terkait Pemeriksaan Persarafan

Jenis Pemeriksaan	Edukasi Sebelum Pemeriksaan	Edukasi Setelah Pemeriksaan
<i>Elektroensefalografi (EEG)</i>	- Pasien harus menghindari konsumsi kafein 8–12 jam sebelum pemeriksaan. - Tidak menggunakan produk rambut (gel, minyak, atau hairspray) agar elektroda dapat menempel dengan baik - Jika diperlukan EEG tidur, pasien mungkin diminta kurang tidur sebelum pemeriksaan.	- Pasien bisa mengalami pusing ringan setelah pemeriksaan, tetapi akan hilang dengan sendirinya - Tidak ada efek samping jangka panjang. - Jika EEG dengan stimulasi cahaya dilakukan, pasien dengan epilepsi harus melaporkan jika mengalami kejang setelah pemeriksaan.
Pungsi Lumbal (<i>Lumbar Puncture</i>)	- Pasien diberi tahu bahwa prosedur ini bertujuan untuk mengambil cairan serebrospinal. - Dianjurkan untuk tidak bergerak saat prosedur dilakukan guna mencegah risiko cedera. - Jika ada riwayat gangguan pembekuan darah, harus diinformasikan ke tenaga medis.	- Pasien dianjurkan beristirahat dalam posisi telentang selama 4-6 jam untuk mencegah sakit kepala pasca prosedur. - Harus banyak minum untuk membantu pemulihan. - Jika mengalami sakit kepala berat yang tidak membaik atau mengalami kebocoran cairan

Jenis Pemeriksaan	Edukasi Sebelum Pemeriksaan	Edukasi Setelah Pemeriksaan
<i>Magnetic Resonance Imaging</i> (MRI) dengan Kontras	- Pasien harus memberitahukan jika memiliki alergi terhadap zat kontras. - Pasien dengan gangguan ginjal harus diperiksa fungsi ginjalnya sebelum kontras diberikan. - Hindari membawa benda logam, termasuk alat bantu dengar, kawat gigi, atau alat pacu jantung.	serebrospinal (keluar cairan dari tempat tusukan), segera melapor ke petugas medis. - Jika merasa mual, pusing, atau mengalami reaksi alergi setelah pemberian kontras, segera melapor. - Minum air putih dalam jumlah cukup untuk membantu mengeluarkan kontras dari tubuh. - Jika merasa tidak nyaman karena efek claustrophobia, dapat berkonsultasi untuk strategi relaksasi atau sedasi ringan di pemeriksaan selanjutnya. - Bisa terjadi nyeri ringan atau kram otot setelah prosedur, namun bersifat sementara. - Kompres hangat dapat membantu meredakan nyeri di lokasi penyuntikan elektroda. - Jika mengalami kelemahan otot berkepanjangan atau mati rasa, segera melapor ke dokter. - Minum air putih lebih banyak untuk mempercepat pengeluaran zat kontras dari tubuh.
Elektromiografi (EMG) dan <i>Nerve Conduction Velocity</i> (NCV)	- Pasien harus menghindari penggunaan lotion atau krim di area tubuh yang akan diperiksa. - Jika pasien menggunakan pengencer darah, konsultasikan dengan dokter sebelum prosedur. - Pakaian longgar dianjurkan untuk memudahkan akses ke area yang diperiksa.	- Jika mengalami kelemahan otot berkepanjangan atau mati rasa, segera melapor ke dokter.
CT Scan Kepala dengan Kontras	- Pasien yang alergi terhadap kontras berbasis yodium harus memberitahu tenaga medis. - Pasien dengan diabetes yang menggunakan metformin mungkin perlu menghentikan obat sementara sebelum pemeriksaan. - Puasa minimal 4 jam sebelum pemeriksaan jika kontras akan diberikan.	- Jika mengalami gatal-gatal, sesak napas, atau ruam setelah prosedur, segera melapor ke petugas medis. - Pasien yang menggunakan metformin

Jenis Pemeriksaan	Edukasi Sebelum Pemeriksaan	Edukasi Setelah Pemeriksaan
-------------------	-----------------------------	-----------------------------

dapat mulai kembali mengonsumsinya setelah evaluasi fungsi ginjal dilakukan.

Sumber: Smeltzer at al (2022) & Guyton at al, (2021)

G. Latihan

Pilihan Ganda 5 Soal dengan opsi A SAMPAI E

1. Pemeriksaan diagnostik yang digunakan untuk menilai aktivitas listrik otak, terutama dalam kasus epilepsi, adalah:
 - A. CT Scan
 - B. MRI
 - C. EEG
 - D. EMG
 - E. Pungsi Lumbal
2. Seorang pasien dengan dugaan meningitis menjalani pungsi lumbal. Perawat harus mengedukasi pasien mengenai posisi yang harus dipertahankan selama prosedur, yaitu:
 - A. Posisi duduk dengan leher ekstensi
 - B. Posisi terlentang dengan kaki diluruskan
 - C. Posisi lateral decubitus dengan fleksi lutut dan kepala
 - D. Posisi semi-Fowler dengan kepala diangkat 30 derajat
 - E. Posisi trendelenburg untuk meningkatkan tekanan intrakranial
3. Perawat sedang memantau efek samping setelah pasien menjalani pungsi lumbal. Efek samping yang paling umum terjadi dan perlu diwaspadai adalah:
 - A. Hipertensi
 - B. Sakit kepala akibat kebocoran cairan serebrospinal (CSF)
 - C. Bradikardia
 - D. Kelemahan otot unilateral
 - E. Gangguan penglihatan sementara
4. Seorang pasien mengeluhkan kesulitan mengenali benda yang ia pegang tanpa melihatnya. Pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien mengalami gangguan persepsi sensori. Gangguan ini disebut:
 - A. Anosmia
 - B. Agnosia
 - C. Ataksia

- D. Afasia
 - E. Diplopia
5. Seorang pasien dengan cedera tulang belakang mengalami kehilangan sensasi nyeri dan suhu di ekstremitas bawah. Apa intervensi keperawatan utama untuk mencegah komplikasi akibat gangguan sensori ini?
- A. Menginstruksikan pasien untuk meningkatkan konsumsi cairan
 - B. Menganjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman
 - C. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap integritas kulit untuk mendeteksi luka tekan lebih awal
 - D. Mengajarkan pasien untuk meningkatkan asupan protein untuk memperbaiki saraf
 - E. Menganjurkan pasien untuk beristirahat total di tempat tidur
6. Pemeriksaan pencitraan yang paling umum digunakan untuk menilai adanya stroke iskemik akut adalah:
- A. MRI dengan kontras
 - B. CT Scan tanpa kontras
 - C. Angiografi serebral
 - D. PET Scan
 - E. EEG
7. Seorang pasien dengan cedera kepala mengalami perubahan ukuran pupil yang tidak simetris pada kedua pupil dan lambat merespons cahaya. Apakah tindakan keperawatan utama yang harus dilakukan adalah:
- A. Mengukur tekanan darah dan denyut nadi setiap 8 jam
 - B. Mengajarkan pasien teknik latihan pernapasan
 - C. Melaporkan perubahan kondisi ini kepada dokter segera
 - D. Memberikan analgesik untuk mengurangi nyeri kepala
 - E. Menjaga pasien tetap dalam posisi tidur tanpa bantal
8. Seorang pasien pasca pemeriksaan MRI otak mengeluhkan sensasi pusing dan mual ringan. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada pasien tersebut?
- A. Menyarankan pasien untuk segera berdiri dan berjalan agar cepat pulih
 - B. Memastikan pasien tetap berbaring dan memberikan cairan jika tidak ada kontraindikasi
 - C. Memberikan makanan tinggi serat untuk mengurangi efek samping
 - D. Mengarahkan pasien untuk segera pulang tanpa observasi lebih lanjut
 - E. Menyarankan pasien untuk mengonsumsi kafein dalam jumlah banyak.

9. Pasien yang mengalami peningkatan tekanan intrakranial (TIK), posisi yang sebaiknya disarankan untuk membantu mengurangi tekanan intrakranial adalah:
 - A. Berbaring dengan posisi kepala lebih rendah dari tubuh
 - B. Duduk tegak dengan sudut 90 derajat
 - C. Posisi kepala ditinggikan sekitar 30-45 derajat
 - D. Posisi telentang dengan kepala menghadap ke samping
 - E. Tidur dengan posisi kepala rata tanpa bantal
10. Saat melakukan pengkajian status neurologis, perawat menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS) untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Komponen yang dinilai dalam GCS adalah:
 - A. Respon pupil, tekanan darah, dan denyut nadi
 - B. Respon motorik, verbal, dan respons mata
 - C. Keseimbangan, koordinasi, dan tonus otot
 - D. Kekuatan otot, persepsi sensorik, dan orientasi waktu
 - E. Fungsi kognitif, daya ingat, dan orientasi tempat

Essay 5 Soal

1. Jelaskan tujuan pemeriksaan *elektroensefalografi* (EEG) dan kondisi medis apa saja yang dapat didiagnosis dengan pemeriksaan ini
2. Pasien dengan cedera tulang belakang mengalami kehilangan sensasi nyeri dan suhu di ekstremitas bawah. Sebagai perawat, bagaimana Anda melakukan pengkajian risiko komplikasi dan tindakan pencegahan yang perlu diberikan untuk menghindari luka tekan dan cedera lainnya?
3. Seorang pasien dengan *sindrom Guillain-Barré* mengalami kelemahan otot yang progresif dan penurunan refleks tendon dalam. Setelah dilakukan pemeriksaan EMG, pasien didiagnosis mengalami polineuropati demielinisasi akut. Sebagai perawat, buatlah rencana keperawatan yang mencakup pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, dan evaluasi yang tepat untuk pasien tersebut.
4. Sebutkan persiapan yang harus dilakukan oleh perawat sebelum pasien menjalani pemeriksaan pungsi lumbal.
5. Apa saja efek samping yang perlu diwaspadai pada pasien setelah menjalani pemeriksaan MRI dengan kontras?

H. Kunci Jawaban

1. c. EEG (Elektroensefalografi)
2. c. Posisi lateral decubitus dengan fleksi lutut dan kepala
3. b. Sakit kepala akibat kebocoran cairan serebrospinal (CSF)
4. b. Agnosia

5. c. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap integritas kulit untuk mendeteksi luka tekan lebih awal.
6. b. CT. Scan tanpa kontras
7. c. Melaporkan perubahan kondisi ini kepada dokter segera
8. b. Memastikan pasien tetap berbaring dan memberikan cairan jika tidak ada kontraindikasi
9. c. Posisi kepala ditinggikan sekitar 30-45 derajat
10. b. Respon motorik, verbal, dan respons mata

I. Standar Prosedur Operasional

Standar prosedur operasional (SPO) difokuskan pada pemeriksaan Neurosensori. Berikut SPO oleh PPNI (2021) :

1. Pemantauan Perubahan Sensorik

Definisi: Mengidentifikasi kemampuan merasakan perubahan sensorik (suara, rasa, raba, aroma, dan gambar visual).

Diagnosis Keperawatan: Gangguan Pesepsi Sensorik

Risiko Cedera

Luaran Keperawatan: Persepsi sensori membaik

Prosedur:

- a. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis)
- b. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur
- c. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
- d. Lembar pemantauan perubahan sensasi: a. Kartu snellen, b. Lembar bacaan/koran, c. Garpu tala, d. Aroma rasa, e. Benda tajam/tumpul, f. Air panas/dingin.
- e. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
- f. Periksa ketajaman visual dengan menggunakan bagan kartu snellen atau bahan bacaan lainnya seperti koran, gambar visual.
- g. Periksa ketajaman pendengaran dengan mengamati percakapan pasien dengan orang lain atau dengan melakukan tes bisikan atau tes garpu tala (weber dan rinne)
- h. Periksa ketajaman penciuman dengan meminta pasien mengidentifikasi aroma tertentu (misalnya garam, lemon, gula)
- i. Periksa ketajaman indera taktil dengan melakukan sentuhan ringan, sensasi tajam dan tumpul pada dua arah/ekstremitas, sensasi panas dan dingin, sensasi getaran, indera posisi atau stereognosis
- j. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien

- k. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
- l. Informasikan hasil pemantauan jika perlu
- m. Dokumentasikan hasil pemeriksaan

2. **Pemantauan Status Neurologi**

Definisi: mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencegah atau meminimalkan komplikasi akibat gangguan neurologis

Diagnosis Keperawatan: Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial
Risiko Perfusi Cerebral Tidak Efektif

Luaran Keperawatan: Kapasitas Adaptif Intrakranial Membaik
Perfusi Cerebral Meningkat

Prosedur:

- a. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis)
- b. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur
- c. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
- d. Monitor ukuran, bentuk, kesimetrisan, dan reaktifitas pupil
- e. Monitor tingkat kesadaran (secara kualitatif atau kuantitatif (GCS))
- f. Monitor tingkat orientasi
- g. Monitor ingatan terakhir, rentang perhatian, memori masa lalu, mood dan perilaku
- h. Monitor intracranial (ICP) dan cerebral perfusion pressure, jika tersedia
- i. Monitor refleks kornea
- j. Monitor batuk dan refleks muntah
- k. Monitor kekuatan otot
- l. Monitor adanya tremor
- m. Monitor kesimetrisan wajah
- n. Monitor gangguan visual (seperti diplopia, nistagmus, pemotongan bidang visual, penglihatan kabur, dan ketajaman penglihatan).
- o. Monitor keluhan sakit kepala.
- p. Monitor karakteristik bicara: kelancaran, kehadiran afasia, atau kesulitan mencari kata
- q. Monitor diskriminasi tajam/tumpul atau panas/dingin
- r. Monitor parestesi (mati rasa dan kesemutan)
- s. Monitor pola berkeringat
- t. Monitor respon *babinski*
- u. Monitor respons *cushing*
- v. Monitor balutan kraniotomi atau laminektomi terhadap adanya drainase
- w. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien

- x. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
- y. Dokumentasikan hasil pemantauan

3. **Pemantauan Peningkatan Tekanan Intrakranial**

Definisi: mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencegah atau meminimalkan komplikasi akibat peningkatan tekanan dalam ruang kranium.

Diagnosis keperawatan:

- Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial
- Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif

Luaran Keperawatan: Kapasitas Adaptif Intrakranial Membaik
Perfusi Serebral Meningkat

Prosedur:

- a. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis).
- b. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur
- c. Lakukan kebersihan tangan enam langkah
- d. Monitor trias peningkatan tekanan intrakranial (PTIK) akut meliputi: sakit kepala, muntah proyektil, papiledema.
- e. Monitor peningkatan tekanan darah
- f. Monitor pelebaran tekanan nadi (selisih TDS dan TDD)
- g. Monitor penurunan frekuensi penurunan nadi
- h. Monitor irregularitas irama napas
- i. Monitor penurunan tingkat kesadaran
- j. Monitor perlambatan atau ketidaksimetrisan respon pupil
- k. Monitor tekanan perfusi cerebral, jika tersedia
- l. Atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien
- m. Lakukan kebersihan tangan enam langkah
- n. Dokumentasikan hasil pemeriksaan

4. **Pemantauan Tingkat Orientasi**

Definisi: memberikan latihan untuk membiasakan diri dengan lingkungan dan situasi sekitar

Diagnosa Keperawatan: Gangguan memori
Konfusi akut
Konfusi kronis
Waham

Luaran Keperawatan: memori meningkat, tingkat konfusi menurun, status orientasi membaik.

Prosedur:

- a. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis).
- b. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur
- c. Lakukan kebersihan tangan enam langkah
- d. Identifikasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi
- e. Identifikasi apa yang dilakukan dan tujuannya berdasarkan keinginan dan kebutuhan
- f. Minta mengevaluasi perilaku secara berkelanjutan
- g. Fasilitasi untuk menyusun rencana yang realistis
- h. Lakukan kebersihan tangan enam langkah
- i. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respon pasien.

J. Rangkuman Materi

Pemeriksaan diagnostik sistem persepsi sensori dan persarafan sangat penting untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan memantau berbagai gangguan pada sistem persepsi sensori dan persarafan/neurologis. Kombinasi pemeriksaan klinis, laboratorium, pencitraan, dan neurofisiologi memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap kondisi pasien. Pemeriksaan fisik neurologis adalah langkah awal yang dilakukan oleh perawat dan dokter untuk menilai fungsi saraf kranial, motorik, sensorik, refleks, dan koordinasi pasien. Tes refleks seperti *Babinski sign*, uji keseimbangan *Romberg test*, serta pemeriksaan kekuatan otot dan tonus digunakan untuk mengidentifikasi kelainan pada sistem saraf pusat maupun perifer. Selain itu uji persepsi sensorik seperti tes sentuhan ringan, nyeri, suhu, dan propriosepsi membantu menilai integritas jalur sensorik.

Pemeriksaan diagnostik dan laboratorium dalam menilai gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan sangat penting bagi perawat dalam mendukung proses pengkajian, pemantauan, serta perencanaan asuhan keperawatan yang efektif. Sebagai perawat, pemahaman terhadap pemeriksaan fisik neurologis sangat dibutuhkan untuk mendeteksi tanda-tanda awal disfungsi saraf, seperti perubahan kesadaran, gangguan refleks, atau defisit sensorik. Perawat bertanggung jawab dalam melakukan pengkajian awal, pelaksanaan serta evaluasi fungsi motorik dan sensorik.

Selain melakukan pengkajian, perawat memiliki peran dalam mempersiapkan pasien sebelum pemeriksaan diagnostik seperti CT Scan, MRI, EEG, EMG, dan pungsi lumbal. Persiapan ini meliputi edukasi pasien terkait prosedur, kemungkinan efek samping, serta kebutuhan puasa sebelum pemeriksaan tertentu. Setelah pemeriksaan, perawat juga bertanggung jawab dalam memantau pasien terhadap efek samping yang mungkin terjadi, seperti reaksi alergi terhadap kontras pada CT

Scan atau nyeri kepala pasca pungsi lumbal. Pemantauan terhadap hasil laboratorium seperti kadar glukosa darah, elektrolit, atau analisis cairan serebrospinal juga menjadi aspek penting dalam mengevaluasi kondisi pasien dan merencanakan intervensi keperawatan yang sesuai.

Pemeriksaan laboratorium juga memiliki peran penting dalam mengevaluasi gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Dengan kombinasi pemeriksaan fisik, pencitraan, dan laboratorium yang tepat, perawat dan tim medis dapat merencanakan intervensi yang lebih efektif untuk menangani gangguan sistem saraf dan persepsi sensori. Dengan memahami pemeriksaan diagnostik dan laboratorium secara mendalam, perawat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perawatan serta mendukung keputusan klinis dalam tim multi disiplin.

K. Kesimpulan

Masalah pada sistem persepsi sensori dan persarafan memerlukan penanganan yang tepat, termasuk melalui pemeriksaan diagnostik dan laboratorium. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelainan fungsi otak, saraf pusat, maupun saraf tepi, yang seringkali menjadi dasar penegakan diagnosis dan penentuan terapi.

Tahapan pemeriksaan dimulai dari persiapan, yang melibatkan edukasi pasien tentang tujuan dan prosedur pemeriksaan, serta persiapan fisik sesuai jenis pemeriksaan. Misalnya, pasien harus melepas benda logam saat akan menjalani MRI, atau puasa sebelum pemeriksaan dengan sedasi.

Pada tahap pelaksanaan, berbagai jenis pemeriksaan dapat dilakukan, seperti:

1. EEG (Elektroensefalogram) untuk mendeteksi aktivitas listrik otak,
2. EMG dan *Nerve Conduction Study* untuk menilai saraf dan otot,
3. CT Scan dan MRI untuk melihat struktur otak dan tulang belakang,
4. PET Scan untuk melihat metabolisme otak,
5. Angiografi serebral untuk menilai pembuluh darah otak,
6. USG Doppler karotis dan transkranial untuk melihat aliran darah otak,
7. serta pungsi lumbal yang dilakukan untuk memeriksa cairan serebrospinal.

Selain itu, pemeriksaan laboratorium seperti darah lengkap, elektrolit, hingga analisis cairan serebrospinal sangat penting untuk mendukung hasil pencitraan dan pemeriksaan fungsional.

Tahap pasca pemeriksaan mencakup monitoring kondisi pasien, terutama jika pasien menjalani tindakan invasif seperti pungsi lumbal atau angiografi. Edukasi lanjutan kepada pasien dan keluarga tentang hasil dan rencana penanganan juga menjadi bagian penting dari proses ini.

Peran tenaga medis, khususnya perawat, sangat penting dalam memastikan setiap tahapan berjalan aman, efektif, serta mendukung kenyamanan dan pemahaman pasien selama proses pemeriksaan berlangsung.

Tujuan Akhir dari Persiapan, Pelaksanaan, dan Pasca Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium pada Masalah Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan adalah:

1. Menegakkan diagnosis secara tepat dan dini, sehingga gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan dapat teridentifikasi dengan akurat berdasarkan data objektif dari hasil pemeriksaan.
2. Menentukan penatalaksanaan yang sesuai, baik terapi farmakologis, rehabilitasi, maupun tindakan medis lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan diagnostik dan laboratorium.
3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pasien selama proses pemeriksaan dengan memberikan edukasi, persiapan yang tepat, dan pemantauan pasca prosedur.
4. Mendukung pengambilan keputusan klinis oleh tim medis, dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi struktur dan fungsi sistem saraf serta status biokimia yang relevan.
5. Meningkatkan prognosis pasien, dengan penanganan yang cepat, tepat, dan berdasarkan bukti hasil pemeriksaan.
6. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pasien dan keluarga, sehingga mereka bisa terlibat aktif dalam proses pemulihan dan perawatan lanjutan.

L. Glosarium

Anosmia: Hilangnya kemampuan untuk mencium bau, biasanya akibat cedera kepala, infeksi, atau tumor

Allodynia: Nyeri yang muncul akibat stimulus yang seharusnya tidak menyakitkan, sering terjadi pada neuralgia postherpetic

Angiografi Otak: Pemeriksaan pembuluh darah otak menggunakan zat kontras untuk mendeteksi aneurisma atau stenosis

Arefleksia: Tidak adanya refleks tendon dalam, sering dikaitkan dengan neuropati perifer atau gangguan *lower motor neuron* (LMN).

Ataksia: Gangguan koordinasi gerakan yang dapat menyebabkan kesulitan berjalan dan terjadi akibat gangguan cerebellum

Antibodi anti-AChR – Antibodi terhadap reseptor asetilkolin yang ditemukan pada penderita myasthenia gravis.

Bells Palsy. Kelumpuhan sementara pada satu sisi wajah akibat inflamasi atau infeksi saraf fasialis (CN VII).

Cerebrospinal Fluid (CSF) Analysis: Pemeriksaan cairan serebrospinal untuk mendeteksi infeksi, perdarahan, atau penyakit neurologis lainnya

Computed Tomography (CT Scan): Pemindaian berbasis sinar-X yang digunakan untuk mendeteksi perdarahan, tumor, atau kelainan otak lainnya

Diplopia: Penglihatan ganda yang disebabkan oleh gangguan saraf okulomotorius, trochlearis, atau abducens

Delirium: Gangguan kesadaran akut yang ditandai dengan kebingungan, halusinasi, dan perubahan perilaku akibat infeksi atau gangguan metabolik.

Demensia: Penurunan fungsi kognitif jangka panjang yang dapat disebabkan oleh penyakit Alzheimer atau gangguan neurodegeneratif lainnya.

Disfagia: Kesulitan menelan akibat gangguan saraf vagus (Nervus X) atau hipoglossus (Nervus XII).

Disidiadokokinesis: Ketidakmampuan melakukan gerakan berulang cepat, sering ditemukan pada pasien dengan gangguan cerebellum.

Epilepsi: Gangguan neurologis yang ditandai dengan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal di otak.

Ensefalitis: Peradangan otak yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus seperti herpes simplex

Electroencephalography (EEG): Tes untuk merekam aktivitas listrik otak, digunakan dalam diagnosis epilepsi dan gangguan tidur.

Electromyography (EMG): Tes untuk mengevaluasi aktivitas listrik otot dan saraf, digunakan dalam diagnosis neuropati dan miopati.

Glasgow Coma Scale (GCS): Skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien dengan cedera otak

Hipestesia: Penurunan sensasi terhadap rangsangan sentuhan, sering ditemukan pada neuropati diabetik.

Hiperestesia: Sensasi berlebihan terhadap sentuhan ringan, biasanya akibat sindrom nyeri neuropatik

Hyperreflexia: Refleks tendon dalam yang meningkat akibat gangguan pada *upper motor neuron* (UMN).

Neuropati perifer. Gangguan pada saraf perifer yang menyebabkan nyeri, kelemahan, dan gangguan sensorik

Meningitis: Peradangan pada meninges (selaput otak) akibat infeksi bakteri atau virus

Miastenia Gravis: Penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan otot akibat gangguan transmisi neuromuskular.

Multiple Sclerosis (MS): Penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan plak demielinasi di otak dan medula spinalis

Magnetic Resonance Imaging (MRI): Pencitraan berbasis medan magnet yang digunakan untuk menilai struktur otak dan medula spinalis

Sindrom Guillain-Barré (GBS): Gangguan autoimun yang menyebabkan kelemahan otot progresif akibat demielinisasi saraf perifer.

Stroke Iskemik: Gangguan aliran darah ke otak akibat sumbatan pada pembuluh darah, menyebabkan defisit neurologis

Stroke Hemoragik: Perdarahan di dalam otak akibat pecahnya pembuluh darah, sering dikaitkan dengan hipertensi.

M. Daftar Pustaka

- Aminoff, M. J., Greenberg, D. A., & Simon, R. P. (2022). *Clinical Neurology*. McGraw-Hill.
- Aido Health. (2021). *Apa Itu Pemeriksaan MRI dan Mengapa Perlu Dilakukan?*. Diakses dari <https://aido.id/health-articles/apa-itu-pemeriksaan-mri-dan-mengapa-perlu-dilakukan/detail>
- Alomedika. (n.d.). *Pungsi Lumbal untuk Diagnosis Perdarahan Subarachnoid, Masihkah Diperlukan?* Diakses : <https://general.alomedika.com/pungsi-lumbal-untuk-diagnosis-perdarahan-subarachnoid-masihkah-diperlukan>
- Alomedika. (n.d.). *Angiografi Serebral*. Diakses dari: <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/radiologi/angiografi-serebral>
- Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2020). *Neuroscience: Exploring the Brain*. Lippincott Williams & Wilkins
- Bickley, L. S. (2020). *Bates' Guide to Physical Examination and History Taking*. Wolters Kluwer.
- Black, J., & Hawks, J. (2014). *Medical Surgical Nursing*. Singapura: Elsevier, Singapura. Pte Ltd
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2020). *Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes*. Elsevier.
- Bradley, W. G., Daroff, R. B., Fenichel, G. M., & Jankovic, J. (2019). *Neurology in Clinical Practice*. Butterworth-Heinemann.
- Douglas, K. S., Hart, S. D., Webster, C. D., & Belfrage, H. (2013). *HCR-20V3: Assessing Risk for Violence – User Guide*. Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University
- Daube, J.R., & Rubin, D.I. (2022). *Clinical Neurophysiology*. Oxford University Press
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2021). *Nursing Care Plans: Guidelines for Individualizing Client Care Across the Life Span*. F.A. Davis.

- EdukasiStroke.id. (2021). *Pemeriksaan USG Leher* [Gambar]. Diakses dari <https://edukasistroke.id/pentingnya-pemeriksaan-ultrasonografi-untuk-kesehatan-pembuluh-darah-leher/>
- Alomedika. (2023). *Pemeriksaan EEG pada pasien neurologi* [Gambar]. Diakses dari <https://general.alomedika.com/tindakan-medis/neurologi/eeq>
- Feigin, V. L., et al. (2016). *Global burden of stroke*. The Lancet Neurology, a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *The Lancet Neurology*, 15(9), 913–924. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(16\)30073-4](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(16)30073-4)
- Fischbach, F. T., & Dunning, M. B. (2017). *Manual of Laboratory and Diagnostic Tests*. Lippincott Williams & Wilkins
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of Medical Physiology*. 14 Th edition. Elsevier.
- Hello Sehat. (n.d.). *CT Scan kepala: Tujuan, prosedur, hasil, dan risikonya*. Diakses dari <https://hellosehat.com/saraf/ct-scan-kepala/>
- Harding, M. M., Kwong, J., Hagler, D., & Reinisch, C. (2022). *Lewis's Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems* (12th ed.). Elsevier.
- iStock. (n.d.). *PET Scan Otak* [Gambar]. Diakses dari <https://www.istockphoto.com/id/foto-foto/pet-scan-foto>
- Jarvis, C. (2020). *Physical Examination & Health Assessment*. 8 Th Edition. Elsevier.
- Janice L. Hinkle., Kerry H. Cheever., Kristen J. Overbaugh. (2022). *Brunner & Suddarth's textbook of Medical-Surgical Nursing*. 15 Th Edition. Olters Kluwer.
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2021). *Principles of Neural Science*. McGraw-Hill.
- Longo, D. L., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Jameson, J. L., & Loscalzo, J. (2018). *Harrison's Principles of Internal Medicine*. McGraw-Hill Education.
- Mandaya Royal Hospital. (2024). *Elektromiografi (EMG) adalah prosedur untuk mengukur aktivitas listrik otot* [Gambar]. Diakses dari <https://mandayahospitalgroup.com/id/elektromiografi-emg-adalah/>
- Papadakis, M. A., & McPhee, S. J. (2022). *Current Medical Diagnosis & Treatment*. McGraw Hill.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing*. Mosby
- Robbins, S. L., Kumar, V., & Cotran, R. S. (2021). *Pathologic Basis of Disease*. Elsevier

Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing*. 15 Th edition. Lippincott Williams & Wilkins.

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2022). *Principles of Anatomy and Physiology*. Wiley.

BAB 4

HASIL HASIL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN GANGGUAN SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan sistem persepsi sensorial dan persarafan
- Menjelaskan dampak gangguan sistem persepsi sensorial dan persarafan
- Memaparkan penatalaksanaan berbasis hasil penelitian

Capaian Pembelajaran:

Mampu menjelaskan beberapa jenis penatalaksanaan sistem persepsi sensorial dan persarafan yang berbasis hasil penelitian.

Pendahuluan:

Sebagai dosen di program studi keperawatan di Institut Teknologi Kesehatan (ITEKES), saya, Renny Wulan Apriliyasari, menyusun buku ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penatalaksanaan gangguan sistem persepsi sensorial dan persarafan. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keperawatan medical bedah, khususnya neurologis, saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan dan praktisi kesehatan.

Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar sistem persepsi sensorial dan persarafan, serta memberikan wawasan tentang gangguan yang mungkin terjadi dan pendekatan penatalaksanaannya. Pembaca diharapkan mampu memahami berbagai gangguan neurologis, mengenali gejalanya secara dini, dan menerapkan intervensi keperawatan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Buku ini dirancang khusus untuk mahasiswa keperawatan tingkat sarjana (S1), terutama yang sedang mempelajari keperawatan dewasa dan sistem saraf. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi perawat profesional yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang penatalaksanaan gangguan neurologis.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas anatomi dan fisiologi sistem persepsi sensorial dan persarafan, jenis-jenis gangguan yang umum terjadi, serta

pendekatan keperawatan yang berbasis bukti terkini. Bab-bab tersebut mencakup pembahasan tentang stroke, neuropati perifer, cedera saraf, dan gangguan sensorik lainnya, serta intervensi modern seperti terapi berbasis teknologi.

Buku ini disusun dengan pendekatan yang mudah dipahami, dilengkapi dengan gambar ilustratif, studi kasus, dan latihan soal di akhir bab untuk memperkuat pemahaman. Setiap konsep dijelaskan dengan contoh praktis yang relevan dengan situasi klinis sehari-hari.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah pembelajaran aktif dan berbasis masalah (*problem-based learning*), yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan menerapkan teori ke dalam praktik klinis. Selain itu, terdapat integrasi dengan penelitian terbaru untuk memperkaya pengetahuan pembaca.

Pembaca disarankan untuk memulai dari bab pengantar untuk memahami konsep dasar sebelum melanjutkan ke bab yang lebih spesifik. Latihan soal dan studi kasus di akhir setiap bab dapat digunakan untuk menguji pemahaman, dan referensi tambahan disediakan untuk pembaca yang ingin memperdalam materi lebih lanjut.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar

Sistem persepsi sensori adalah mekanisme tubuh yang memungkinkan individu untuk menerima, menginterpretasikan, dan merespons rangsangan dari lingkungan eksternal maupun internal. Sistem ini mencakup lima indra utama, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa, yang masing-masing memiliki reseptor khusus untuk mendeteksi stimulus tertentu. Selain itu, sistem ini juga melibatkan sistem proprioseptif, yang membantu individu mengenali posisi, gerakan, dan orientasi tubuh di ruang tanpa perlu melihat secara langsung (Marieb & Hoehn, 2019). Proprioseptif merupakan informasi aferen yang dikirimkan dari proprioceptor, seperti otot, tendon, dan sendi, yang mendeteksi perubahan panjang otot, ketegangan, serta posisi dan pergerakan tubuh (Burke, 2007). Informasi ini penting untuk menjaga keseimbangan postural, koordinasi motorik, dan stabilitas sendi selama aktivitas fisik. Proses persepsi sensori dimulai dari penerimaan rangsangan oleh reseptor sensori, yang kemudian mengubah rangsangan tersebut menjadi impuls listrik. Impuls ini dikirimkan melalui jalur saraf aferen menuju sistem saraf pusat, di mana sinyal tersebut diproses dan diinterpretasikan di otak untuk menghasilkan respons yang sesuai, baik dalam bentuk reaksi sadar maupun refleks otomatis (Marieb & Hoehn, 2019). Gangguan dalam sistem ini dapat menyebabkan disfungsi dalam persepsi lingkungan, koordinasi motorik, dan keseimbangan tubuh, yang sering ditemukan pada kondisi neurologis seperti stroke, neuropati, atau cedera otak traumatis.

Sistem persarafan terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang) dan sistem saraf perifer (jaringan saraf di luar sistem saraf pusat). Otak berfungsi sebagai pusat pengendali utama yang memproses informasi dan mengarahkan respons tubuh, sementara sumsum tulang belakang berperan dalam transmisi sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Sistem saraf perifer dibagi menjadi sistem saraf somatik, yang mengendalikan gerakan sadar, dan sistem saraf otonom, yang mengatur fungsi tubuh yang berlangsung tanpa kesadaran, seperti detak jantung dan pencernaan. Sistem ini bekerja secara sinergis untuk memastikan komunikasi yang efektif antara berbagai bagian tubuh. Sistem persarafan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semua aktivitas tubuh, termasuk fungsi motorik, kognitif, dan emosional, serta menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostasis. Selain itu, sistem persarafan berperan penting dalam pengolahan informasi sensori, seperti sentuhan, rasa sakit, suhu, dan tekanan, serta mengatur respons tubuh terhadap rangsangan tersebut,

baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal (Tortora & Derrickson, 2018).

Kedua sistem ini bekerja secara sinergis untuk menjaga homeostasis tubuh dan memungkinkan individu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Gangguan pada sistem ini, seperti stroke atau neuropati perifer, dapat menyebabkan disfungsi motorik, gangguan persepsi, dan penurunan kualitas hidup secara signifikan. Dalam konteks keperawatan, pemahaman yang mendalam tentang sistem persepsi sensorik dan persarafan sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif dalam merawat pasien dengan gangguan neurologis (Smeltzer, Bare, Hinkle, & Cheever, 2010).

B. Dampak gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan

Gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, pasien mungkin mengalami penurunan mobilitas, ketergantungan pada alat bantu, dan peningkatan risiko cedera akibat gangguan keseimbangan atau kehilangan sensasi. Misalnya, pasien dengan neuropati diabetik lebih rentan mengalami luka pada kaki tanpa disadari, yang dapat berkembang menjadi infeksi serius dan bahkan berujung pada amputasi jika tidak ditangani dengan baik (Boulton et al., 2005). Selain itu, gangguan proprioseptif dapat menyebabkan kesulitan dalam koordinasi gerakan, sehingga aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berdiri, atau bahkan mengangkat benda menjadi tantangan besar. Secara psikologis, gangguan ini dapat memicu perasaan frustrasi, kecemasan, dan depresi akibat keterbatasan aktivitas dan hilangnya kemandirian. Pasien sering merasa terisolasi secara sosial karena ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang sebelumnya dinikmati, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi mental mereka. Dalam kasus yang lebih parah, seperti pada pasien stroke atau multiple sclerosis, kombinasi dari gangguan fisik dan psikologis ini dapat menyebabkan penurunan drastis dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, penatalaksanaan yang komprehensif, melibatkan pendekatan medis, rehabilitasi fisik, dan dukungan psikososial, sangat penting untuk membantu pasien mengelola kondisi mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara holistik.

Dari sisi psikososial, gangguan ini sering kali menyebabkan depresi, kecemasan, dan isolasi sosial. Pasien dengan defisit sensorik seperti kehilangan pendengaran mungkin merasa terputus dari lingkungan sosial mereka, karena kesulitan dalam berkomunikasi dapat mengurangi partisipasi dalam percakapan sehari-hari atau kegiatan sosial. Hal ini dapat memperburuk perasaan kesepian dan menurunkan rasa percaya diri, terutama pada individu yang sebelumnya aktif secara

sosial. Sementara itu, pasien yang mengalami gangguan neurologis seperti stroke atau multiple sclerosis (MS) sering menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan fungsi tubuh yang drastis dan kehilangan kemandirian. Kesulitan dalam melakukan aktivitas dasar sehari-hari, seperti makan, berpakaian, atau bergerak, dapat memicu perasaan frustrasi dan putus asa. Selain itu, ketidakpastian mengenai prognosis jangka panjang dapat menambah beban emosional bagi pasien. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasien, tetapi juga oleh keluarga yang mungkin harus menyesuaikan peran mereka sebagai caregiver (Feigin et al., 2014). Perubahan dinamika keluarga, beban fisik, emosional, dan finansial yang ditanggung oleh caregiver dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan bahkan konflik dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, dukungan psikososial, baik bagi pasien maupun keluarga, sangat penting untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan ini, melalui konseling, terapi kelompok, atau komunitas pendukung yang dapat memberikan ruang berbagi pengalaman dan strategi coping yang efektif.

Pemahaman tentang gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan sangat penting bagi perawat, terutama dalam konteks perawatan pasien dewasa. Seiring bertambahnya usia, individu lebih rentan mengalami gangguan neurologis seperti stroke, neuropati perifer, dan demensia, yang dapat berdampak signifikan pada fungsi sensori dan motorik mereka. Penuaan juga sering disertai dengan penurunan alami dalam fungsi indra, seperti penurunan penglihatan, pendengaran, dan sensitivitas terhadap rasa sakit atau suhu, yang dapat memperburuk dampak gangguan neurologis yang ada. Perawat memiliki peran kunci dalam deteksi dini gejala-gejala gangguan ini, seperti perubahan kemampuan sensori, kelemahan otot, kehilangan keseimbangan, atau gangguan koordinasi, yang jika dikenali lebih awal dapat mencegah komplikasi lebih lanjut (Smeltzer et al., 2010). Selain deteksi dini, perawat juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang cara mengelola gejala, mencegah cedera, dan mempertahankan kualitas hidup. Ini termasuk pengelolaan risiko jatuh, penggunaan alat bantu dengan benar, serta latihan rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi motorik dan sensori. Perawat juga berperan dalam mendukung aspek psikososial pasien, seperti membantu mereka beradaptasi dengan perubahan fisik dan emosional, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber daya pendukung yang memadai, seperti fisioterapi atau layanan konseling. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang gangguan ini, perawat dapat memberikan perawatan yang holistik dan berbasis bukti, yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga emosional dan sosial pasien.

Selain itu, perawat bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi keperawatan yang sesuai untuk membantu pasien mengatasi keterbatasan fisik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Intervensi ini mencakup pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga psikososial dan emosional pasien. Misalnya, perawat perlu mengajarkan teknik kompensasi sensori, seperti penggunaan pencahayaan yang optimal, kontras warna, atau penanda taktil untuk pasien dengan defisit penglihatan, serta pelatihan membaca gerak bibir atau penggunaan alat bantu dengar untuk pasien dengan gangguan pendengaran. Perawat juga dapat melibatkan terapi okupasi untuk membantu pasien mengadaptasi lingkungan rumah mereka agar lebih aman dan mudah diakses. Selain itu, perawat harus mampu memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga, mengingat gangguan ini sering kali berdampak pada kesehatan mental, seperti munculnya depresi atau kecemasan akibat kehilangan kemandirian (Barker & Buchanan-Barker, 2010). Pendekatan ini dapat mencakup konseling, fasilitasi kelompok dukungan, atau rujukan ke profesional kesehatan mental jika diperlukan. Perawat juga berperan dalam mengedukasi keluarga tentang cara memberikan perawatan yang efektif di rumah, sekaligus menjaga kesejahteraan mereka sebagai caregiver. Kolaborasi dengan tim multidisiplin, termasuk fisioterapis, ahli gizi, dan pekerja sosial, juga penting untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan bersifat komprehensif dan terintegrasi. Dengan pendekatan ini, perawat dapat membantu pasien mempertahankan otonomi mereka sebanyak mungkin dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dalam konteks keperawatan dewasa, pemahaman tentang gangguan ini juga penting untuk merancang program rehabilitasi yang efektif dan memastikan pasien mendapatkan pendidikan kesehatan yang memadai untuk mencegah kekambuhan atau cedera lanjutan. Oleh karena itu, pengetahuan yang komprehensif tentang sistem persepsi sensori dan persarafan menjadi landasan bagi perawat dalam memberikan perawatan yang holistik dan berpusat pada pasien. Terlebih terkait dengan penatalaksanaan berbasis penelitian terbaru saat ini.

C. Penatalaksanaan berbasis hasil penelitian

Penelitian terbaru dalam penatalaksanaan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan menunjukkan tren peningkatan penggunaan teknologi seperti rehabilitasi berbasis robotik, telemedicine, dan terapi virtual reality. Rehabilitasi berbasis robotik telah terbukti efektif dalam meningkatkan fungsi motorik pada pasien stroke dan cedera saraf dengan memberikan latihan yang berulang dan terukur secara presisi, sehingga mempercepat pemulihan neuroplastisitas (Morone et al., 2017). Sementara itu, telemedicine memungkinkan pasien dengan

keterbatasan mobilitas untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan secara jarak jauh, yang tidak hanya meningkatkan kontinuitas perawatan tetapi juga mengurangi biaya dan waktu perjalanan (Cramer et al., 2019). Selain itu, teknologi *wearable* seperti sensor inertial dan perangkat pemantauan aktivitas semakin banyak digunakan untuk memantau kemajuan pasien secara real-time, memungkinkan penyesuaian intervensi yang lebih tepat waktu dan individualisasi perawatan. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan hasil klinis tetapi juga memberdayakan pasien untuk lebih aktif dalam proses pemulihan mereka.

Terapi berbasis *virtual reality* (VR) juga menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan keseimbangan dan koordinasi motorik, dengan memberikan simulasi lingkungan yang imersif untuk memotivasi pasien selama sesi rehabilitasi (Laver et al., 2017). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan VR dalam rehabilitasi neurologis dapat meningkatkan pemulihan fungsi motorik dan sensori pada pasien stroke dan cedera otak traumatis. Teknologi VR memungkinkan pasien berlatih dalam lingkungan yang aman dan terkendali, memberikan stimulasi visual dan motorik yang terkoordinasi. Sebuah studi oleh Laver et al. (2021) menemukan bahwa pasien yang menggunakan VR menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan koordinasi tangan dibandingkan dengan terapi konvensional. Selain itu, terapi VR juga meningkatkan motivasi pasien karena menghadirkan pengalaman yang interaktif dan menyenangkan. Penggunaan VR diprediksi akan terus berkembang sebagai alat rehabilitasi yang efektif dalam praktik klinis.

Di Indonesia, penelitian lebih banyak difokuskan pada pendekatan komunitas dan edukasi pasien untuk meningkatkan kepatuhan terapi. (Laver et al., 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2022). Program-program berbasis komunitas seperti posyandu lansia dan klub stroke survivor telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pasien tentang pentingnya terapi berkelanjutan dan perubahan gaya hidup sehat. Selain itu, keterlibatan keluarga sebagai bagian dari sistem dukungan juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan motivasi pasien untuk mengikuti program rehabilitasi secara konsisten (Nugroho et al., 2021). Metode edukasi yang digunakan bervariasi, mulai dari penyuluhan tatap muka, penggunaan media visual seperti poster dan video, hingga pemanfaatan teknologi sederhana seperti pesan singkat (SMS) untuk pengingat jadwal terapi. Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi kesehatan di tingkat komunitas dapat mengurangi angka kejadian komplikasi dan mempercepat proses pemulihan pasien dengan gangguan persepsi sensori dan persarafan (Susanti et al., 2020). Namun, tantangan seperti keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan kurangnya tenaga medis terlatih masih menjadi hambatan dalam implementasi program ini secara merata.

Penatalaksanaan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan, khususnya pada pasien stroke, terus berkembang dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis bukti. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan fisioterapis, terapis okupasi, perawat, dan keluarga terbukti meningkatkan efektivitas rehabilitasi. Salah satu pendekatan yang banyak dikaji adalah *early supported discharge* (ESD), yang memungkinkan pasien untuk melanjutkan rehabilitasi di rumah dengan dukungan tim kesehatan. Studi oleh Langhorne et al. (2021) menunjukkan bahwa *early supported discharge* (ESD) setelah stroke dapat mempercepat pemulihan, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan mengurangi durasi rawat inap tanpa meningkatkan risiko komplikasi. Pendekatan ini juga dinilai lebih efisien secara biaya karena mengurangi beban fasilitas kesehatan dan memberi pasien kenyamanan lingkungan rumah selama pemulihan.

Di Indonesia, penerapan pendekatan serupa mulai diadaptasi dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal. Penelitian oleh Sari et al. (2022) menemukan bahwa program rehabilitasi berbasis komunitas dengan pelatihan caregiver meningkatkan kemandirian pasien stroke secara signifikan. Pelatihan tersebut melibatkan edukasi tentang perawatan dasar, teknik mobilisasi, dan pengelolaan komplikasi, yang memperkuat peran keluarga sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pasien stroke melalui kelompok pendampingan atau klub kesehatan juga berkontribusi terhadap peningkatan motivasi dan kepatuhan terhadap terapi. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya tenaga terlatih di daerah terpencil masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini secara merata. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam mengembangkan model rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Integrasi hasil penelitian ke dalam praktik keperawatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Perawat tidak hanya berperan dalam memberikan perawatan langsung, tetapi juga sebagai pendidik dan advokat bagi pasien serta keluarganya. Melalui pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*), perawat dapat mengidentifikasi intervensi yang paling efektif untuk mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Misalnya, penerapan teknik edukasi yang interaktif dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman pasien tentang pentingnya rehabilitasi berkelanjutan, sementara pemantauan berkala membantu memastikan kepatuhan terhadap rencana perawatan.

Penelitian-penelitian ini relevan untuk diterapkan dalam praktik keperawatan, terutama dalam meningkatkan peran perawat dalam edukasi pasien dan

pemantauan rehabilitasi di rumah. Perawat dapat memanfaatkan teknologi sederhana seperti aplikasi kesehatan atau telekonsultasi untuk memfasilitasi komunikasi dengan pasien yang memiliki keterbatasan mobilitas atau tinggal di daerah terpencil. Pendekatan berbasis teknologi juga dapat diadopsi secara bertahap, disesuaikan dengan infrastruktur yang ada di fasilitas kesehatan. Selain itu, kolaborasi dengan tim multidisiplin dan komunitas lokal dapat memperkuat efektivitas intervensi yang diterapkan, memastikan bahwa pasien mendapatkan dukungan yang komprehensif baik di rumah sakit maupun di lingkungan komunitasnya. Dengan demikian, perawat memiliki peluang besar untuk berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan.

Pendekatan neurofisiologi dalam penatalaksanaan gangguan sistem persarafan telah mengalami kemajuan signifikan seiring perkembangan teknologi medis. Metode ini memungkinkan para profesional kesehatan untuk memahami fungsi saraf secara lebih mendalam melalui analisis aktivitas listrik dan respons saraf terhadap berbagai rangsangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dasar sistem saraf, diagnosis menjadi lebih akurat, dan intervensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasien. Selain itu, pendekatan ini membuka peluang untuk deteksi dini gangguan neurologis, yang sangat penting dalam mencegah komplikasi jangka panjang dan mempercepat proses pemulihan.

Secara khusus, pada sistem persarafan, pendekatan neurofisiologi melibatkan studi aktivitas listrik di otak dan sistem saraf untuk mendiagnosis dan memahami gangguan seperti epilepsi, kelainan tidur, dan cedera saraf. Penggunaan alat seperti EEG (elektroensefalogram), EMG (elektromiogram), dan EP (evoked potential) membantu dalam menganalisis sinyal saraf dan memberikan intervensi yang tepat (Kompas Health, 2024). Selain teknik tersebut, *Transcranial Magnetic Stimulation* (TMS) juga menjadi salah satu tindakan terkait dengan beberapa gangguan persarafan. TMS merupakan teknik non-invasif yang merangsang saraf-saraf di otak menggunakan medan magnet melalui kulit kepala. Teknik ini digunakan dalam diagnosis dan terapi berbagai gangguan persarafan, termasuk depresi dan penyakit Parkinson (Rahmadi, S. (2022)).

Sebagai tambahan, pendekatan neuroinflamasi juga menjadi perhatian dalam terapi gangguan persarafan. Neuroinflamasi, atau peradangan pada sistem saraf, berperan dalam perkembangan berbagai kondisi seperti multiple sclerosis, Alzheimer, dan cedera otak traumatis. Terapi yang menargetkan proses inflamasi ini berpotensi memperlambat progresivitas penyakit dan memperbaiki fungsi saraf. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengendalian inflamasi melalui agen

farmakologis atau pendekatan non-farmakologis, seperti diet anti-inflamasi dan latihan fisik, dapat meningkatkan hasil klinis pada pasien dengan gangguan saraf (Ardianto, 2022). Dengan integrasi berbagai pendekatan ini, diharapkan penatalaksanaan gangguan persarafan akan semakin efektif, tidak hanya dalam mengurangi gejala tetapi juga dalam memperbaiki kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

Neurofeedback, sebuah teknik yang melatih pasien untuk mengontrol aktivitas otak mereka sendiri menggunakan umpan balik real-time, telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam penatalaksanaan gangguan sensorik dan neurologis. Studi oleh Cortese et al. (2016) menunjukkan bahwa pasien dengan gangguan konsentrasi dan defisit perhatian mengalami peningkatan signifikan setelah menjalani sesi neurofeedback. Selain itu, terapi ini juga digunakan untuk mengurangi gejala kecemasan dan nyeri kronis yang sering dikaitkan dengan gangguan neurologis. Dengan pendekatan yang non-invasif dan berbasis teknologi, neurofeedback menjadi alternatif terapi yang potensial dalam perawatan pasien dengan gangguan sistem persarafan.

Terapi musik telah terbukti efektif dalam meningkatkan fungsi sensorik dan motorik pada pasien dengan gangguan neurologis. Sebuah meta-analisis oleh Thaut et al. (2015) menunjukkan bahwa *rhythmic auditory stimulation* (RAS) dapat meningkatkan kemampuan berjalan pada pasien Parkinson dan stroke. Musik tidak hanya merangsang area otak yang terkait dengan pendengaran, tetapi juga mempengaruhi pusat motorik dan emosional, yang mempercepat proses rehabilitasi. Selain manfaat fisik, terapi musik juga membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan yang sering menyertai gangguan sensorik. Pendekatan ini menjadi pilihan non-farmakologis yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian tentang terapi musik, dapat memperbaiki memori jangka pendek pada pasien stroke (Apriliyasari, 2018). Selain itu, sebagai secondary outcome, pemberian terapi musik 2-3 kali sehari pada pasien stroke juga mengalami peningkatan kualitas tidur pada malam hari (Apriliyasari, 2018).

Latihan proprioseptif, yang berfokus pada peningkatan kesadaran tubuh dan koordinasi, telah terbukti efektif dalam pemulihan gangguan neurologis seperti stroke, multiple sclerosis, dan cedera tulang belakang. Penelitian oleh (Junior & Ribeiro et al. (2019) menunjukkan bahwa latihan proprioseptif secara signifikan meningkatkan keseimbangan dan stabilitas postural pada pasien stroke. Intervensi ini membantu mengurangi risiko jatuh dan meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, latihan ini juga merangsang jalur saraf yang terlibat dalam pemrosesan sensorik, mempercepat pemulihan fungsi sensorik yang terganggu. Dengan pendekatan yang sederhana namun efektif, latihan proprioseptif

menjadi bagian penting dalam program rehabilitasi neurologis. Dalam buku tentang latihan prosioseptif pada penyintas stroke menyebutkan bahwa latihan proprioseptif dapat menjadi prioritas tindakan yang bertujuan meminimalisasi gangguan yang muncul pada stroke khususnya ketidakmampuan fisik, yaitu dengan melibatkan kesadaran kinestetik internal terhadap postur dan gerakan penyintas stroke (Apriliyasari, 2022).

Kemajuan dalam bidang genetika dan biologi molekuler telah membuka jalan bagi terapi yang lebih terfokus pada gangguan sistem saraf. Terapi berbasis gen, seperti penggunaan *CRISPR-Cas9*, menunjukkan potensi dalam memperbaiki mutasi genetik yang menyebabkan gangguan neurologis seperti penyakit Huntington dan distrofi otot. Studi oleh Gaj et al. (2017) menunjukkan bahwa intervensi genetik pada model hewan dapat mengurangi gejala neurodegeneratif secara signifikan. Selain itu, terapi ini juga diharapkan dapat diterapkan pada penyakit yang melibatkan disfungsi sensori, seperti neuropati hereditas. Meskipun masih dalam tahap penelitian, pendekatan ini memberikan harapan baru untuk penatalaksanaan gangguan neurologis yang sebelumnya sulit diobati.

D. Latihan

Soal pilihan ganda

1. Seorang pasien datang dengan keluhan mati rasa di kaki dan tangan. Manakah sistem saraf yang paling mungkin terlibat dalam kondisi ini?
 - A. Sistem saraf pusat
 - B. Sistem saraf otonom
 - C. Sistem saraf somatic
 - D. Sistem saraf perifer
 - E. Sistem saraf simpatis
2. Seorang perawat melakukan pemeriksaan neurologis pada pasien stroke. Manakah dari berikut ini yang merupakan komponen penting dalam pemeriksaan tersebut?
 - A. Mengukur tekanan darah pasien
 - B. Memeriksa refleks tendon dalam
 - C. Menghitung frekuensi napas
 - D. Memeriksa warna kulit
 - E. Mengukur kadar glukosa darah
3. Alat diagnostik yang digunakan untuk menilai aktivitas listrik otak pada pasien dengan kejang adalah:
 - A. EMG (Elektromiogram)
 - B. EEG (Elektroensefalogram)

- C. MRI (Magnetic Resonance Imaging)
 - D. CT Scan
 - E. PET Scan
4. Seorang pasien dengan Parkinson menjalani terapi menggunakan medan magnet untuk merangsang saraf otak. Intervensi ini dikenal sebagai:
- A. Elektroterapi
 - B. Fisioterapi manual
 - C. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)
 - D. Terapi akupunktur
 - E. Terapi laser
5. Seorang pasien dengan neuropati diabetik sering mengeluhkan:
- A. Nyeri dada
 - B. Pusing berputar
 - C. Kesemutan dan mati rasa di ekstremitas
 - D. Sesak napas
 - E. Nyeri kepala hebat

Soal essay

1. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan perawat dalam penatalaksanaan pasien dengan gangguan sistem saraf perifer.
2. Bagaimana pendekatan perawat dalam edukasi pasien dewasa dengan defisit sensorik untuk meningkatkan kemandirian mereka.
3. Diskusikan manfaat dan tantangan penggunaan teknologi seperti virtual reality dalam rehabilitasi pasien dengan gangguan persarafan.
4. Sebutkan alat diagnostik utama untuk gangguan sistem saraf dan jelaskan fungsi masing-masing dalam penegakan diagnosis.
5. Jelaskan intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pasien dengan gangguan persepsi sensori dalam mengatasi dampak psikososialnya.

E. Kunci Jawaban

1. D
2. B
3. B
4. C
5. C

F. Rangkuman Materi

Gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan merupakan tantangan besar dalam dunia kesehatan yang berdampak signifikan pada kualitas hidup pasien.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan penelitian di bidang neurorehabilitasi, berbagai pendekatan inovatif telah dikembangkan untuk meningkatkan penatalaksanaan gangguan ini. Buku ajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hasil-hasil penelitian terbaru yang relevan dengan praktik keperawatan, khususnya dalam merawat pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Hasil Penelitian tentang Penatalaksanaan Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan, meliputi:

1. Teknologi Rehabilitasi Berbasis Robotik

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seperti robotik dalam rehabilitasi pasien stroke dan cedera saraf dapat meningkatkan pemulihan motorik dan sensorik. Studi oleh Mehrholz et al. (2018) mengungkapkan bahwa terapi berbasis robotik membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada pasien stroke lebih cepat dibandingkan terapi konvensional.

2. Telemedicine dan Terapi Virtual Reality

Telemedicine memungkinkan pemantauan jarak jauh yang efektif bagi pasien dengan gangguan neurologis. Selain itu, terapi menggunakan virtual reality (VR) telah terbukti meningkatkan keseimbangan dan koordinasi pada pasien stroke, seperti yang dilaporkan dalam studi oleh Laver et al. (2020).

3. Pendekatan Komunitas dan Edukasi Pasien

Di Indonesia, fokus penelitian banyak diarahkan pada pendekatan komunitas dan edukasi pasien untuk meningkatkan kepatuhan terhadap terapi. Kementerian Kesehatan RI (2022) melaporkan bahwa edukasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan persepsi sensori.

4. Early Supported Discharge (ESD)

Studi oleh Langhorne et al. (2021) menunjukkan bahwa ESD setelah stroke mempercepat pemulihan dan mengurangi durasi rawat inap. Di Indonesia, Sari et al. (2022) menemukan bahwa program rehabilitasi berbasis komunitas dengan pelatihan caregiver secara signifikan meningkatkan kemandirian pasien stroke.

5. Pendekatan Neurofisiologi dan Terapi Neuroinflamasi

Pendekatan neurofisiologi yang melibatkan penggunaan EEG, EMG, dan EP membantu dalam diagnosis dan intervensi gangguan saraf. Selain itu, terapi yang menargetkan neuroinflamasi telah menjadi fokus penelitian untuk mengatasi gangguan persarafan, seperti yang dijelaskan oleh penelitian dari Universitas Airlangga (2023).

G. Glosarium

Sistem Persepsi Sensori - Sistem yang bertanggung jawab dalam menerima, menginterpretasikan, dan merespons rangsangan dari lingkungan melalui indra.

Sistem Persarafan - Sistem tubuh yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf yang mengatur fungsi sensorik dan motorik.

Neuropati - Gangguan pada saraf perifer yang menyebabkan mati rasa, kesemutan, atau kelemahan otot.

Neurotransmitter - Senyawa kimia yang bertugas mengirimkan sinyal antar sel saraf di otak dan sistem saraf.

Stroke Iskemik - Jenis stroke yang terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah yang menghambat aliran darah ke otak.

Stroke Hemoragik - Stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak, yang menyebabkan perdarahan dan kerusakan jaringan otak.

Hemiparesis - Kelemahan pada satu sisi tubuh akibat gangguan saraf pusat.

Parestesia - Sensasi abnormal seperti kesemutan atau mati rasa pada bagian tubuh tertentu.

Propriosepsi - Kemampuan tubuh untuk mengenali posisi dan pergerakan tanpa melihatnya secara langsung.

Spastisitas - Kondisi peningkatan tonus otot yang menyebabkan kekakuan dan kesulitan bergerak.

Nistagmus - Gerakan mata yang tidak terkontrol dan berulang, sering dikaitkan dengan gangguan pada sistem saraf atau vestibular.

Ataksia - Gangguan koordinasi otot yang menyebabkan ketidakseimbangan dan kesulitan berjalan.

Hipestesia - Penurunan kepekaan terhadap rangsangan sensorik, seperti sentuhan atau nyeri.

Disestesia - Sensasi abnormal atau tidak nyaman pada kulit, sering berupa sensasi terbakar atau kesemutan.

Afasia - Gangguan komunikasi akibat kerusakan otak yang memengaruhi kemampuan berbicara, memahami, membaca, atau menulis.

Dysarthria - Gangguan bicara yang disebabkan oleh kelemahan atau kelumpuhan otot-otot yang mengontrol ucapan.

Refleks Patologis - Respon refleks abnormal yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem saraf pusat, seperti refleks Babinski.

Vertigo - Sensasi pusing atau berputar yang disebabkan oleh gangguan pada sistem vestibular di telinga bagian dalam.

Hiperestesia - Peningkatan sensitivitas terhadap rangsangan sensorik seperti sentuhan, nyeri, atau suhu.

Anestesia - Kehilangan total sensasi atau persepsi sensorik di suatu area tubuh, bisa disebabkan oleh cedera saraf atau anestesi medis.

H. Daftar Pustaka

- Apriliyasari, R. W., Truong, P. V., & Tsai, P.-S. (2022). Effects of proprioceptive training for people with stroke: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Clinical Rehabilitation*, 36(4), 505–517. <https://doi.org/10.1177/02692155211057656>
- Apriliyasari, R.W & Prasetyo, A.S. (2013). The Effect of Classical Music Therapy on Short-Term Memory in Patients with Ischemic Stroke at Kudus Regional Hospital. *Journal of Nursing and Public Health Cendekia Utama*. 2 (2), <https://doi.org/10.31596/jcu.v1i2.23> .
- Ardianto, C. (2022). *Neuroinflamasi: Teori peradangan syaraf sebagai pendekatan dalam pengembangan terapi gangguan syaraf*. Universitas Airlangga. [URL]
- Barker, P., & Buchanan-Barker, P. (2010). *The tidal model: A guide for mental health professionals*. Routledge.
- Boulton, A. J. M., Vileikyte, L., Ragnarson-Tennvall, G., & Apelqvist, J. (2005). The global burden of diabetic foot disease. *The Lancet*, 366(9498), 1719-1724. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)67698-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67698-2)
- Burke, D. (2007). Clinical neurophysiology: Some unsolved problems. *Journal of Clinical Neuroscience*, 14(9), 785-793. <https://doi.org/10.1016/j.jocn.2007.03.011>
- Cortese, S., Ferrin, M., Brandeis, D., Holtmann, M., Aggensteiner, P., Daley, D., Santosh, P., Simonoff, E., Stevenson, J., Stringaris, A., Sonuga-Barke, E. J., & European ADHD Guidelines Group (EAGG) (2016). Neurofeedback for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Meta-Analysis of Clinical and Neuropsychological Outcomes From Randomized Controlled Trials. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 55(6), 444–455. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.03.007>
- Cramer, S. C., Dodakian, L., Le, V., See, J., Augsburg, R., McKenzie, A., ... & Janis, S. (2019). Efficacy of home-based telerehabilitation vs in-clinic therapy for patients with stroke: A randomized clinical trial. *JAMA Neurology*, 76(9), 1079-1087. <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2019.1604>
- Feigin, V. L., Krishnamurthi, R. V., Parmar, P., Norrving, B., Mensah, G. A., Bennett, D. A., ... & Murray, C. J. L. (2014). Update on the global burden of ischemic and hemorrhagic stroke in 1990–2013: The GBD 2013 study. *Neuroepidemiology*, 45(3), 161-176. <https://doi.org/10.1159/000441085>

- Gaj, T., Epstein, B. E., & Schaffer, D. V. (2017). Genome engineering using CRISPR-Cas9: Applications in neuroscience. *Nature Neuroscience*, 20(4), 507–515. <https://doi.org/10.1038/nn.4273>
- Junior, V. A. D. S., Santos, M. D. S., Ribeiro, N. M. D. S., et al. (2019). Combining proprioceptive neuromuscular facilitation and virtual reality for improving sensorimotor function in stroke survivors: A randomized clinical trial. *Journal of Central Nervous System Disease*, 11, 1179573519863826. <https://doi.org/10.1177/1179573519863826>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia 2022*. Kemenkes RI.
- Kompas Health. (2024, Maret 7). Penanganan penyakit saraf dengan pendekatan neurofisiologi. Kompas. <https://health.kompas.com/read/24I13180000968/penanganan-penyakit-saraf-dengan-pendekatan-neurofisiologi>
- Langhorne, P., Bernhardt, J., & Kwakkel, G. (2021). Stroke rehabilitation. *The Lancet*, 377(9778), 1693–1702. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60325-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60325-5)
- Laver, K. E., Adey-Wakeling, Z., Crotty, M., Lannin, N. A., George, S., & Sherrington, C. (2021). Telerehabilitation services for stroke. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(1), CD010255. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010255.pub3>
- Laver, K. E., Lange, B., George, S., Deutsch, J. E., Saposnik, G., & Crotty, M. (2017). Virtual reality for stroke rehabilitation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2017(11), CD008349. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008349.pub4>
- Laver, K. E., Saposnik, G., Crotty, M., George, S., & van den Berg, M. (2020). Virtual reality for stroke rehabilitation: An updated systematic review and meta-analysis. *Stroke*, 51(4), 1086–1095. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.119.028329>
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2019). *Human anatomy & physiology* (11th ed.). Pearson.
- Morone, G., Paolucci, S., & Iosa, M. (2017). In the search of the pathways for motor recovery in stroke: The role of robotic rehabilitation as a link between basic and clinical neurosciences. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 31(8), 753–762. <https://doi.org/10.1177/1545968317718269>
- Nugroho, W. S., Suryani, N., & Suharto, I. (2021). Effectiveness of community-based rehabilitation programs for stroke survivors in Indonesia. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 6(2), 120–128. <https://doi.org/10.26911/thejhp.2021.06.02.03>
- Rahmadi, S. (2016, Februari 15). *Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) generasi baru pendeteksi penyakit saraf*. RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.

<https://rsudrtnotopuro.sidoarjokab.go.id/pages/artikel/transcranial-magnetic-stimulation-tms-generasi-baru-pendeteksi-penyakit-saraf>

- Sari, I. P., Wahyudi, A., & Widiastuti, T. (2023). Pemberdayaan caregiver keluarga berbasis online dalam perawatan lansia dengan hipertensi di era pandemi COVID-19. *Jurnal Abdi Kesehatan dan Kedokteran*, 2(1), 84-91. <https://doi.org/10.55018/jakk.v2i1.32>
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2010). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (12th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Susanti, N., Widodo, D. W., & Ramadhani, R. (2020). Community health literacy and adherence to stroke rehabilitation programs: A systematic review. *Indonesian Journal of Public Health*, 15(1), 35-45. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i1.4728>
- Thaut, M. H., Rice, R. R., Braun Janzen, T., Hurt-Thaut, C. P., & McIntosh, G. C. (2019). Rhythmic auditory stimulation for reduction of falls in Parkinson's disease: a randomized controlled study. *Clinical rehabilitation*, 33(1), 34-43. <https://doi.org/10.1177/0269215518788615>
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2018). *Principles of anatomy and physiology* (15th ed.). Wiley.

BAB 5

PATOFISIOLOGI, FARMAKOLOGI DAN TERAPI DIET PADA GANGGUAN: SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN

Pendahuluan

Sistem persepsi sensori dan persarafan adalah komponen vital dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab dalam menerima, memproses, dan merespons rangsangan dari lingkungan sekitar. Gangguan pada sistem ini bisa memengaruhi kualitas hidup pasien secara signifikan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya perawat, perlu memahami dengan mendalam tentang patofisiologi gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan, farmakologi untuk manajemen pengobatan, serta terapi diet yang dapat mendukung proses pemulihan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan secara kritis mengenai patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan dalam praktik keperawatan klinis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengaplikasikan konsep patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet secara integratif dalam pengelolaan pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan patofisiologi berbagai gangguan pada sistem persepsi sensori dan persarafan.
- Menjelaskan mekanisme kerja, efek samping, dan interaksi farmakologis obat-obatan yang digunakan dalam terapi gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.
- Mengidentifikasi prinsip-prinsip terapi diet yang tepat untuk mendukung pengobatan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.

- Mengaplikasikan pengetahuan keperawatan secara holistik dalam manajemen pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.

Uraian Materi

A. Patofisiologi Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan

1. *Stroke*

Stroke adalah kondisi medis yang terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Terdapat dua jenis utama stroke:

- a. **Stroke Iskemik:** Disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah arteri akibat plak aterosklerotik atau bekuan darah (trombus atau emboli), menghambat suplai darah ke otak. Kurangnya oksigen dan nutrisi menyebabkan iskemia dan kematian neuron.
- b. **Stroke Hemoragik:** Terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak, sering dikaitkan dengan hipertensi kronis atau aneurisma serebral. Pendarahan meningkatkan tekanan intrakranial, merusak jaringan otak di sekitarnya.

Efek jangka panjang stroke meliputi gangguan motorik seperti hemiparesis, gangguan bicara (afasia), gangguan sensorik, defisit kognitif, dan gangguan emosional seperti depresi atau kecemasan.

2. *Neuropati Perifer*

Neuropati perifer merupakan kondisi dimana saraf tepi mengalami kerusakan, mempengaruhi transmisi impuls saraf ke dan dari sistem saraf pusat. Penyebab utama neuropati perifer meliputi:

- a. **Diabetes Mellitus:** Hiperglikemia kronis menyebabkan kerusakan pembuluh darah mikro yang menyuplai saraf, menimbulkan gejala khas berupa mati rasa, kesemutan, nyeri menusuk, sensasi terbakar, dan kelemahan otot.
- b. **Defisiensi Nutrisi:** Kekurangan vitamin B12, asam folat, atau vitamin B lainnya, yang penting untuk kesehatan saraf, dapat menyebabkan neuropati perifer yang berlanjut secara progresif jika tidak segera diatasi.

Neuropati perifer yang tidak diobati dapat menurunkan kualitas hidup, meningkatkan risiko cedera, dan memperburuk kondisi medis yang ada.

3. *Epilepsi*

Epilepsi adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan aktivitas listrik abnormal pada otak yang berulang, menyebabkan kejang. Faktor penyebab epilepsi meliputi:

- a. **Cedera Otak Traumatik:** Trauma pada kepala dapat memicu epilepsi dengan merusak jaringan saraf otak.
- b. **Infeksi Otak:** Infeksi seperti meningitis atau ensefalitis.
- c. **Kelainan Genetik:** Mutasi gen tertentu yang mempengaruhi eksitabilitas neuron.

d. **Idiopatik:** Penyebab yang tidak diketahui.

Gejala epilepsi berkisar dari serangan singkat seperti absans, kejang parsial kompleks hingga serangan tonik-klonik generalis, yang bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, cedera fisik, atau dampak psikososial serius.

4. Gangguan Sensorik

Gangguan sensorik melibatkan kerusakan struktur atau saraf yang bertanggung jawab atas persepsi sensorik:

- a. **Gangguan Penglihatan:** Kerusakan pada retina (retinopati diabetik), lensa (katarak), atau saraf optik (glaukoma) bisa menyebabkan kehilangan penglihatan parsial atau total.
- b. **Gangguan Pendengaran:** Kerusakan koklea atau saraf auditori akibat infeksi kronis, penuaan (presbikusis), paparan kebisingan berlebihan, atau trauma.

Gangguan ini memerlukan intervensi medis segera untuk mencegah penurunan kualitas hidup lebih lanjut, isolasi sosial, dan kesulitan komunikasi.

B. Farmakologi pada Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan

Farmakologi memiliki peran penting dalam penanganan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Penggunaan obat yang tepat membantu mengurangi gejala, memperlambat progresivitas penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Berikut penjabaran rinci obat yang digunakan:

1. Antikonvulsan

Antikonvulsan seperti karbamazepin dan fenitoin berfungsi menstabilkan aktivitas listrik abnormal di otak, mengontrol kejang pada epilepsi.

- a. **Karbamazepin** bekerja dengan memblokir saluran natrium, mengurangi pelepasan neurotransmitter eksitatori yang menurunkan risiko kejang. Efek samping termasuk pusing, mual, dan risiko gangguan hati.
- b. **Fenitoin** menghambat masuknya ion natrium selama eksitasi neuron, menurunkan aktivitas listrik abnormal. Efek samping dapat berupa gingival hiperplasia, nistagmus, dan gangguan koordinasi.

Pemantauan kadar darah rutin diperlukan untuk menghindari toksisitas.

2. Analgesik Neuropatik

Obat analgesik neuropatik seperti gabapentin dan pregabalin digunakan untuk mengatasi nyeri akibat kerusakan saraf tepi (neuropati perifer).

- a. **Gabapentin** mengurangi pelepasan neurotransmitter eksitatori di otak yang menurunkan nyeri neuropatik. Efek samping meliputi rasa kantuk, pusing, dan gangguan koordinasi.

- b. **Pregabalin** mengikat subunit alfa-2-delta dari saluran kalsium, menstabilkan neuron yang hiperaktif dan mengurangi rasa nyeri neuropatik. Efek samping yang umum berupa peningkatan berat badan, pusing, dan edema perifer.

Pemantauan ketat terhadap efek samping penting dilakukan.

3. Trombolitik dan Antiplatelet

Trombolitik dan antiplatelet digunakan pada kondisi stroke untuk memulihkan aliran darah dan mencegah komplikasi.

- a. **Alteplase** adalah trombolitik yang cepat melarutkan bekuan darah untuk mengembalikan sirkulasi darah ke otak. Risiko utama berupa perdarahan signifikan yang memerlukan pemantauan intensif.
- b. **Aspirin** bekerja sebagai antiplatelet yang mengurangi agregasi platelet, mencegah pembentukan trombus baru. Efek samping dapat mencakup gangguan gastrointestinal seperti gastritis atau perdarahan.

Perawat harus memastikan pemantauan ketat untuk risiko perdarahan.

4. Kortikosteroid

Kortikosteroid digunakan untuk mengurangi inflamasi pada kondisi inflamasi saraf, seperti neuritis optik.

- a. **Prednison dan Metilprednisolon** menghambat produksi prostaglandin dan sitokin pro-inflamasi, mengurangi inflamasi secara efektif. Efek samping jangka panjang yang serius meliputi osteoporosis, gangguan glukosa darah, gangguan imun, dan gangguan tidur.

Perawat wajib melakukan monitoring intensif terhadap efek samping tersebut untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

5. Peran Perawat dalam Farmakoterapi

Perawat memiliki peran sentral dalam farmakoterapi pasien dengan gangguan sistem persepsi sensoris dan persarafan. Peran tersebut meliputi:

- a. **Pemantauan Efek Samping Obat:** Perawat harus memahami tanda-tanda efek samping dan segera mengambil tindakan jika ada tanda komplikasi.
- b. **Edukasi Pasien dan Keluarga:** Memberikan edukasi tentang pentingnya kepatuhan penggunaan obat, dosis, efek samping, dan interaksi dengan makanan atau obat lain.
- c. **Asesmen Rutin:** Melakukan asesmen secara berkala untuk memastikan efektivitas terapi dan deteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi.
- d. **Pengawasan Kepatuhan Terapi:** Mengawasi dan memastikan bahwa pasien mengikuti terapi obat sesuai petunjuk untuk mendapatkan hasil maksimal.

C. Terapi Diet pada Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan

Diet memainkan peran krusial dalam pengelolaan berbagai gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Diet yang tepat tidak hanya memperbaiki fungsi tubuh tetapi juga mendukung pemulihan, mengurangi gejala, dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

1. Diet Stroke

Diet stroke bertujuan untuk mengurangi risiko kekambuhan dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah:

- a. **Rendah Garam:** Konsumsi garam maksimal 5 gram per hari untuk mengontrol tekanan darah dan mengurangi risiko stroke berulang.
- b. **Tinggi Serat:** Makanan seperti gandum utuh, sayur hijau, buah segar membantu menurunkan kolesterol LDL, menstabilkan kadar gula darah, dan mencegah konstipasi.
- c. **Kaya Antioksidan:** Buah beri, tomat, bayam, brokoli, serta ikan salmon yang kaya omega-3, melindungi jaringan otak dari kerusakan oksidatif dan mendukung perbaikan saraf.

2. Diet Neuropati Perifer

Diet neuropati bertujuan untuk memperbaiki kesehatan saraf dan meringankan gejala neuropati:

- a. **Vitamin B Kompleks:** Vitamin B12 dari daging, ikan, telur, susu, esensial untuk regenerasi saraf.
- b. **Asam Alfa-Lipoat:** Antioksidan kuat dalam bayam, brokoli, kentang, melindungi saraf dari kerusakan oksidatif.
- c. **Antioksidan Tambahan:** Alpukat, kacang-kacangan, teh hijau, dan buah beri, mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi saraf perifer.

3. Diet Epilepsi

Diet ketogenik merupakan terapi utama untuk epilepsi refrakter, dengan prinsip utama berikut:

- a. **Tinggi Lemak:** Lemak sehat dari alpukat, minyak kelapa, minyak zaitun, mentega untuk menghasilkan keton sebagai sumber energi alternatif otak.
- b. **Protein Sedang:** Protein dalam jumlah moderat dari ikan, telur, ayam tanpa kulit, tahu, untuk mempertahankan massa otot tanpa mengganggu ketosis.
- c. **Sangat Rendah Karbohidrat:** Pembatasan karbohidrat hingga 20-50 gram per hari agar tubuh memasuki ketosis, yang secara efektif mengurangi frekuensi kejang.

4. Diet Gangguan Sensorik

Diet untuk gangguan sensorik difokuskan untuk meningkatkan kesehatan mata dan telinga:

- a. **Vitamin A:** Wortel, ubi jalar, bayam, hati, meningkatkan kesehatan retina dan penglihatan.
- b. **Vitamin C:** Jeruk, stroberi, paprika merah, kiwi, melindungi jaringan sensorik dari kerusakan oksidatif dan meningkatkan kekuatan pembuluh darah kecil.
- c. **Zinc:** Daging merah, biji labu, kacang-kacangan, produk susu, mendukung regenerasi jaringan sensorik dan membantu fungsi saraf.
- d. **Antioksidan Tambahan:** Dark chocolate, teh hijau, dan kacang-kacangan, meningkatkan integritas dan kesehatan saraf sensorik.

D. Peran Perawat dalam Terapi Diet

1. Edukasi Pasien dan Keluarga

Salah satu peran kunci perawat adalah memberikan edukasi yang komprehensif kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya terapi diet dalam pengelolaan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.

- a. Aspek yang perlu disampaikan dalam edukasi:
 - 1) Prinsip Dasar Diet:
 - a) Menjelaskan pentingnya diet yang rendah gula, rendah garam, kaya serat, dan antioksidan untuk pasien dengan gangguan neurologis.
 - b) Pentingnya asupan vitamin neuroprotektif, seperti vitamin B kompleks (terutama B1, B6, B12), vitamin E, dan asam folat yang membantu dalam menjaga kesehatan saraf.
 - 2) Manfaat Terapi Diet:
 - a) Membantu memperlambat perkembangan gejala penyakit saraf degeneratif.
 - b) Meningkatkan fungsi saraf dengan mengurangi peradangan, memperbaiki sirkulasi darah, serta menjaga kestabilan glukosa darah.
 - c) Menurunkan risiko komplikasi seperti luka akibat neuropati atau disfagia (kesulitan menelan) pada pasien stroke.
 - 3) Dampak Positif Terapi Diet:
 - a) Mempercepat pemulihan fungsi sensorik dan motorik.
 - b) Meningkatkan energi, fungsi kognitif, dan kesejahteraan emosional pasien.

2. Metode edukasi yang efektif:

- a. Edukasi menggunakan media visual seperti gambar, poster, video, atau aplikasi digital.

- b. Diskusi interaktif untuk memastikan pasien dan keluarga benar-benar memahami informasi yang diberikan.
- c. Memberikan leaflet atau brosur untuk dibawa pulang sebagai bahan referensi.

3. Asesmen Kepatuhan Terapi Diet

Kepatuhan pasien terhadap terapi diet sangat menentukan efektivitas pengelolaan gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan. Perawat bertanggung jawab melakukan asesmen secara rutin untuk memastikan bahwa pasien benar-benar menjalankan diet sesuai rekomendasi.

Langkah asesmen kepatuhan:

- a. Pengumpulan Data:
 - 1) Menggunakan wawancara terstruktur mengenai pola makan pasien, pencatatan asupan makanan harian, dan penggunaan catatan harian makanan (food diary).
 - 2) Observasi langsung terhadap pola makan selama pasien berada di fasilitas kesehatan.
- b. Evaluasi Pemahaman Pasien:
 - 1) Menilai sejauh mana pasien memahami prinsip diet yang direkomendasikan.
 - 2) Mengidentifikasi adanya miskonsepsi atau informasi yang belum dipahami secara benar oleh pasien dan keluarganya.
- c. Monitoring Berkala:
 - 1) Melakukan kunjungan rutin atau konsultasi rutin dengan pasien untuk mengecek kepatuhan diet.
 - 2) Menilai efek positif diet terhadap gejala klinis, status nutrisi, dan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.
- d. Penyesuaian Strategi Diet:
 - 1) Menyusun ulang strategi intervensi diet berdasarkan hasil evaluasi.
 - 2) Memberikan dukungan dan motivasi berkelanjutan kepada pasien agar tetap konsisten menjalankan dietnya.

4. Kolaborasi Multidisiplin

Kolaborasi multidisiplin merupakan faktor esensial dalam terapi diet. Perawat bekerja erat dengan berbagai profesi lain seperti ahli gizi, dokter spesialis saraf, fisioterapis, terapis okupasi, dan psikolog.

Tujuan kolaborasi multidisiplin:

- a. Penyusunan Program Diet Individual:
 - 1) Menentukan diet yang tepat berdasarkan kebutuhan khusus pasien seperti kondisi medis, preferensi makanan, status nutrisi, dan aktivitas sehari-hari.
 - 2) Menyesuaikan diet secara berkala berdasarkan perkembangan klinis pasien.
- b. Pertukaran Informasi secara Rutin:

- 1) Menjalin komunikasi efektif dengan anggota tim kesehatan lainnya, terutama ahli gizi untuk memastikan diet yang diberikan tepat sasaran.
 - 2) Mengadakan pertemuan berkala untuk mengevaluasi perkembangan pasien dan membuat keputusan klinis secara bersama-sama.
- c. Koordinasi Edukasi Terpadu:
- 1) Menyampaikan informasi secara konsisten kepada pasien agar tidak membingungkan pasien dengan pesan yang bertentangan.
 - 2) Memastikan edukasi dilakukan secara terpadu oleh tim multidisiplin agar lebih efektif.

5. Identifikasi dan Mengatasi Hambatan dalam Terapi Diet

Perawat memiliki tugas tambahan untuk mengenali serta membantu pasien mengatasi berbagai hambatan yang mungkin terjadi selama menjalani terapi diet. Jenis hambatan yang sering muncul:

- a. Hambatan Ekonomi:
- 1) Kesulitan membeli bahan makanan tertentu yang direkomendasikan.
 - 2) Perawat dapat membantu dengan merekomendasikan alternatif bahan makanan yang lebih terjangkau namun tetap bergizi.
- b. Hambatan Psikologis:
- 1) Kurangnya motivasi atau rasa frustrasi dalam menjalankan diet.
 - 2) Pendampingan psikososial dan dukungan emosional rutin dari perawat dapat membantu pasien mengatasi tantangan ini.
- c. Hambatan Fisik atau Fungsi Sensorik:
- 1) Kesulitan menyiapkan makanan atau makan karena gangguan motorik atau sensorik.
 - 2) Perawat dapat memberikan strategi adaptasi seperti penggunaan alat bantu makan khusus atau teknik-teknik pengolahan makanan yang mudah dikonsumsi pasien.
- d. Hambatan Sosial atau Lingkungan:
- 1) Lingkungan keluarga atau komunitas yang kurang mendukung pelaksanaan diet.
 - 2) Edukasi terhadap keluarga dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasien dalam menjalankan terapi diet.

E. Peran Perawat dalam Manajemen Holistik

Perawat memiliki peran sentral dalam manajemen holistik pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Manajemen holistik berarti melihat pasien sebagai kesatuan utuh yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial,

emosional, dan spiritual. Berikut adalah uraian lengkap mengenai peran perawat dalam manajemen holistik:

1. Edukasi Pasien dan Keluarga

Perawat bertanggung jawab untuk memberikan edukasi yang jelas dan komprehensif kepada pasien dan keluarganya. Edukasi meliputi:

- a. Penjelasan rinci mengenai gangguan yang dialami, termasuk patofisiologi, penyebab, dan potensi komplikasi.
- b. Pengelolaan gejala sehari-hari, strategi adaptasi, dan teknik pengurangan risiko.
- c. Informasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap terapi farmakologi dan diet yang direkomendasikan.
- d. Tanda-tanda peringatan yang memerlukan perhatian medis segera, seperti gejala stroke atau efek samping obat yang serius.

2. Pemantauan dan Manajemen Pengobatan

Perawat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pasien mengikuti terapi farmakologis yang tepat, antara lain:

- a. Memastikan pasien menerima obat dengan dosis yang benar, waktu yang tepat, dan cara penggunaan yang sesuai.
- b. Melakukan pemantauan ketat terhadap efek samping obat yang mungkin muncul, seperti toksisitas hati akibat antikonvulsan, efek samping neurologis dari analgesik neuropatik, atau risiko perdarahan dari obat trombolitik.
- c. Melakukan asesmen rutin untuk mengevaluasi efektivitas terapi dan mendeteksi dini komplikasi atau interaksi obat yang merugikan.

3. Implementasi dan Pemantauan Terapi Diet

Perawat juga bertugas memastikan bahwa terapi diet diimplementasikan dengan efektif, antara lain melalui:

- a. Edukasi mendalam tentang diet yang sesuai dengan kondisi pasien, seperti diet stroke rendah garam dan tinggi antioksidan, diet neuropati perifer tinggi vitamin B, diet ketogenik untuk epilepsi, serta diet kaya vitamin A, C, dan zinc untuk gangguan sensorik.
- b. Pemantauan kepatuhan diet melalui asesmen rutin dan penyesuaian rencana diet sesuai kebutuhan.
- c. Kolaborasi erat dengan ahli nutrisi untuk menyesuaikan terapi diet secara individual.

4. Asesmen dan Pengelolaan Komplikasi

Perawat bertanggung jawab untuk melakukan asesmen rutin yang teliti guna:

- a. Memonitor progres pasien dalam menjalani terapi serta mengidentifikasi komplikasi atau efek samping yang timbul sejak dini.
- b. Melakukan intervensi cepat jika ditemukan komplikasi, seperti perubahan tekanan darah mendadak pada pasien stroke, peningkatan gejala nyeri pada neuropati, atau peningkatan frekuensi kejang pada epilepsi.
- c. Melakukan kolaborasi dengan tim multidisiplin, termasuk dokter spesialis, ahli gizi, dan fisioterapis, untuk penyesuaian terapi secara komprehensif.

5. Dukungan Psikososial dan Emosional

Perawat juga memberikan dukungan emosional dan psikososial yang penting bagi pasien dan keluarga:

- a. Mengidentifikasi dampak psikologis dari gangguan yang dialami, seperti depresi, kecemasan, atau rasa frustrasi.
- b. Memberikan dukungan psikologis berupa konseling sederhana dan memastikan rujukan ke layanan psikologis profesional jika dibutuhkan.
- c. Mendukung keluarga dalam menghadapi tantangan emosional dan praktis yang terkait dengan perawatan jangka panjang.

F. Latihan Soal

1. Seorang pasien berusia 68 tahun mengalami kelemahan sisi kiri tubuh secara mendadak disertai kesulitan berbicara. Pasien diketahui memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol. Diagnosis awal yang paling mungkin adalah:

- A. Neuropati perifer
- B. Stroke iskemik
- C. Stroke hemoragik
- D. Epilepsi
- E. Gangguan sensorik

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Gejala kelemahan sisi tubuh secara mendadak disertai kesulitan bicara merupakan ciri khas stroke iskemik, terutama pada pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol.

2. Pasien berusia 56 tahun dengan diabetes mellitus datang dengan keluhan rasa kebas dan nyeri menusuk pada kaki. Hasil pemeriksaan menunjukkan penurunan sensasi pada ekstremitas bawah. Kondisi ini paling sesuai dengan:

- A. Stroke hemoragik
- B. Neuropati perifer
- C. Stroke iskemik
- D. Epilepsi

E. Gangguan penglihatan

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Gejala khas neuropati perifer pada pasien diabetes meliputi rasa kebas, nyeri menusuk, dan penurunan sensasi di ekstremitas akibat kerusakan saraf tepi karena hiperglikemia kronis.

3. Seorang wanita berusia 24 tahun mengalami kejang tonik-klonik generalis secara berulang tanpa penyebab jelas sejak usia remaja. Pilihan obat yang tepat untuk mengontrol kejang adalah:

A. Aspirin
B. Alteplase
C. Fenitoin
D. Prednison
E. Pregabalin

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Fenitoin merupakan antikonvulsan yang digunakan secara luas untuk mengontrol kejang tonik-klonik generalis dengan cara menstabilkan aktivitas listrik di otak.

4. Pasien stroke iskemik diberikan terapi trombolitik dengan alteplase. Perawat harus waspada terhadap efek samping yang paling serius yaitu:

A. Gingival hyperplasia
B. Nistagmus
C. Kantuk
D. Perdarahan signifikan
E. Edema perifer

Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Alteplase merupakan trombolitik yang efektif melarutkan bekuan darah tetapi memiliki risiko efek samping perdarahan signifikan, sehingga pemantauan ketat sangat diperlukan.

5. Seorang pasien epilepsi menjalani diet ketogenik sebagai terapi tambahan. Prinsip diet ketogenik yang benar adalah:

A. Tinggi karbohidrat, rendah lemak
B. Tinggi protein, rendah karbohidrat
C. Tinggi lemak, protein sedang, rendah karbohidrat
D. Rendah lemak, tinggi serat
E. Tinggi vitamin B kompleks

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Diet ketogenik efektif mengurangi frekuensi kejang dengan prinsip utama tinggi lemak, protein sedang, dan sangat rendah karbohidrat untuk menginduksi ketosis sebagai sumber energi alternatif bagi otak.

G. Rangkuman materi

Gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan melibatkan berbagai kondisi seperti stroke, neuropati perifer, epilepsi, serta gangguan sensorik yang berdampak signifikan terhadap kualitas hidup pasien. Stroke, yang terbagi menjadi stroke iskemik dan stroke hemoragik, disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak, baik karena penyumbatan arteri maupun pecahnya pembuluh darah, menyebabkan kerusakan jaringan otak dan manifestasi jangka panjang berupa gangguan motorik, bicara, sensorik, kognitif, serta gangguan emosional.

Neuropati perifer terjadi akibat kerusakan saraf tepi yang sering disebabkan oleh diabetes mellitus atau defisiensi nutrisi seperti vitamin B12. Gejalanya meliputi mati rasa, kesemutan, nyeri menusuk, sensasi terbakar, dan kelemahan otot yang dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan jika tidak segera ditangani.

Epilepsi ditandai dengan aktivitas listrik otak abnormal yang berulang, menyebabkan kejang dengan berbagai manifestasi, dari kejang singkat hingga tonik-klonik generalis. Penyebab epilepsi beragam, mulai dari trauma kepala, infeksi otak, kelainan genetik, hingga faktor yang tidak diketahui secara jelas.

Gangguan sensorik, termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran, terjadi akibat kerusakan struktur sensorik seperti retina, lensa, koklea, atau saraf sensorik terkait, yang berpotensi menurunkan kualitas hidup serta menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan komunikasi jika tidak ditangani secara optimal.

Farmakologi memiliki peran sentral dalam penanganan gangguan ini, mencakup antikonvulsan seperti karbamazepin dan fenitoin untuk mengendalikan kejang, analgesik neuropatik seperti gabapentin dan pregabalin untuk mengatasi nyeri neuropatik, trombolitik seperti alteplase dan antiplatelet seperti aspirin untuk pasien stroke, serta kortikosteroid seperti prednison untuk kondisi inflamasi saraf. Pemantauan ketat terhadap efek samping sangat penting dilakukan oleh perawat.

Diet menjadi aspek penting dalam terapi gangguan ini. Diet stroke menekankan rendah garam, tinggi serat, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Diet neuropati perifer difokuskan pada konsumsi vitamin B kompleks, asam alfa-lipoat, dan antioksidan. Sementara itu, diet ketogenik untuk epilepsi terbukti efektif dalam mengurangi frekuensi kejang dengan pendekatan

tinggi lemak dan rendah karbohidrat. Diet gangguan sensorik berfokus pada asupan vitamin A, vitamin C, zinc, dan antioksidan tambahan.

Perawat memiliki peran esensial dalam manajemen holistik pasien, mencakup edukasi pasien dan keluarga mengenai gangguan kesehatan, pemantauan terapi farmakologi dan diet, asesmen rutin, identifikasi dan penanganan komplikasi, serta pemberian dukungan psikososial dan emosional yang penting dalam mendukung pemulihan dan peningkatan kualitas hidup pasien.

H. Glosarium

Afasia: Gangguan kemampuan berbahasa akibat kerusakan pada area otak yang terkait dengan fungsi bahasa.

Antikonvulsan: Obat-obatan yang digunakan untuk mengontrol kejang dengan menstabilkan aktivitas listrik otak yang abnormal.

Stroke Iskemik: Gangguan suplai darah ke otak akibat penyumbatan arteri oleh trombus atau emboli yang menyebabkan kerusakan jaringan otak.

Stroke Hemoragik: Stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak, umumnya terkait hipertensi atau aneurisma.

Neuropati Perifer: Kerusakan pada saraf tepi yang menyebabkan gangguan transmisi impuls saraf dari dan ke sistem saraf pusat.

Epilepsi: Gangguan neurologis dengan ciri khas aktivitas listrik abnormal pada otak yang menyebabkan kejang berulang.

Kejang Tonik-Klonik Generalis: Jenis kejang epilepsi yang melibatkan seluruh tubuh, menyebabkan kontraksi otot kuat (tonik) diikuti oleh gerakan otot berirama (klonik).

Neuropatik: Berkaitan dengan gangguan atau kerusakan saraf yang menyebabkan nyeri khas seperti kesemutan, nyeri menusuk, atau sensasi terbakar.

Analgesik Neuropatik: Obat yang digunakan khusus untuk mengurangi nyeri yang berasal dari kerusakan saraf.

Trombolitik: Obat yang digunakan untuk melarutkan bekuan darah dalam pembuluh darah, membantu memulihkan aliran darah normal ke jaringan.

Antiplatelet: Obat yang mencegah penggumpalan platelet, digunakan untuk mencegah pembentukan trombus baru.

Kortikosteroid: Obat yang digunakan untuk mengurangi inflamasi, efektif dalam pengobatan kondisi inflamasi saraf.

Diet Ketogenik: Diet khusus tinggi lemak dan sangat rendah karbohidrat yang menginduksi ketosis, efektif dalam mengurangi frekuensi kejang pada epilepsi refrakter.

Iskemia: Kondisi di mana jaringan mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi akibat gangguan aliran darah.

Aneurisma: Pelebaran abnormal pada dinding pembuluh darah yang berisiko pecah dan menyebabkan perdarahan.

Nistagmus: Gerakan bola mata yang cepat dan tidak terkontrol, sering kali sebagai efek samping dari penggunaan obat-obatan tertentu.

Gingival Hiperplasia: Pembesaran gusi akibat efek samping tertentu dari obat antikonvulsan seperti fenitoin.

Keton: Zat kimia yang dihasilkan tubuh ketika lemak dipecah sebagai sumber energi alternatif dalam diet ketogenik.

Defisiensi Nutrisi: Kekurangan nutrisi penting yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk neuropati perifer.

Manajemen Holistik: Pendekatan perawatan pasien yang mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, emosional, dan spiritual secara menyeluruh.

I. Daftar Pustaka

- Aminoff, M. J., Greenberg, D. A., & Simon, R. P. (2015). *Clinical neurology* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Brown, D., Edwards, H., Seaton, L., & Buckley, T. (2015). *Lewis's medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (4th ed.). Elsevier Health Sciences.
- DeFronzo, R. A., Ferrannini, E., Groop, L., Henry, R. R., Herman, W. H., Holst, J. J., ... & Weiss, R. (2015). Type 2 diabetes mellitus. *Nature Reviews Disease Primers*, 1(1), 15019.
- Engel, J. (2019). *Epilepsy: A comprehensive textbook* (2nd ed.). Wolters Kluwer.
- Grundy, S. M., Stone, N. J., Bailey, A. L., Beam, C., Birtcher, K. K., Blumenthal, R. S., ... & Yeboah, J. (2019). 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol. *Circulation*, 139(25), e1082-e1143.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2017). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Misra, U. K., Kalita, J., & Nair, P. P. (2018). Diagnostic approach to peripheral neuropathy. *Annals of Indian Academy of Neurology*, 21(3), 156-163.
- Roger, V. L., Go, A. S., Lloyd-Jones, D. M., Benjamin, E. J., Berry, J. D., Borden, W. B., ... & Turner, M. B. (2012). Heart disease and stroke statistics—2012 update: A report from the American Heart Association. *Circulation*, 125(1), e2-e220.

- Sanders, S., & Gillig, P. M. (2010). Nutritional and dietary supplements for epilepsy. *Psychiatric Clinics of North America*, 33(4), 853-865.
- Stroke Association. (2018). State of the nation: Stroke statistics. Stroke Association.
- Sullivan, J. E., & Hedman, L. D. (2018). *Neurologic physical therapy* (4th ed.). FA Davis.
- World Health Organization. (2018). Diabetes. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>

BAB 6

HASIL-HASIL PENELITIAN TENTANG PENATALAKSANAAN GANGGUAN SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN

Pendahuluan

Masa bayi, balita, dan anak prasekolah merupakan periode penting dalam siklus hidup manusia, di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan signifikan. Tahapan ini menentukan fondasi kesehatan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang berdampak sepanjang kehidupan. Memahami konsep dasar tumbuh kembang pada fase ini membantu tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan intervensi yang optimal untuk mendukung pencapaian potensi penuh setiap anak.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah secara komprehensif serta mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam memberikan asuhan keperawatan berbasis bukti yang optimal.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mengidentifikasi, serta mengaplikasikan konsep tumbuh kembang dalam praktik keperawatan bayi, balita, dan anak prasekolah dengan pendekatan holistik.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan konsep dasar tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah.
- Mengidentifikasi tahapan dan pola pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, bahasa, sosial, serta emosional.
- Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah.
- Menerapkan prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan dalam asuhan keperawatan untuk mendukung perkembangan optimal.

Uraian Materi

A. Penatalaksanaan Stroke Iskemik

Stroke iskemik merupakan kondisi akibat terganggunya aliran darah ke otak yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat sangat menentukan prognosis pasien.

1. Terapi Trombolitik Intravena

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Hacke et al. (2020) mengungkapkan bahwa terapi trombolitik intravena menggunakan alteplase sangat efektif jika diberikan dalam waktu 4,5 jam setelah timbulnya gejala stroke akut. Alteplase berperan penting dalam melarutkan bekuan darah yang menyumbat aliran darah ke otak, sehingga mengembalikan perfusi otak dengan cepat dan memperbaiki fungsi neurologis pasien. Studi ini menunjukkan bahwa semakin cepat alteplase diberikan, semakin baik hasil klinis yang diperoleh. Prosedur ini memerlukan evaluasi yang ketat terhadap kontraindikasi seperti riwayat perdarahan atau penggunaan antikoagulan.

a. Terapi Endovaskular (Trombektomi Mekanik)

Menurut penelitian Albers et al. (2019), terapi endovaskular, khususnya trombektomi mekanik, menunjukkan hasil yang sangat efektif jika dilakukan dalam rentang waktu 6 hingga 24 jam setelah onset stroke, terutama pada pasien dengan mismatch perfusi jaringan. Mismatch perfusi ini adalah area otak yang menerima aliran darah minimal namun masih memiliki potensi untuk diselamatkan. Teknik trombektomi mekanik menggunakan perangkat khusus berupa kateter untuk secara langsung mengangkat bekuan darah melalui prosedur endovaskular invasif minimal. Prosedur ini terbukti secara signifikan meningkatkan hasil klinis pasien, mengurangi kecacatan jangka panjang, dan memulihkan fungsi neurologis.

b. Rehabilitasi Dini Berbasis Tugas

Studi penting lainnya oleh Winstein et al. (2020) menunjukkan bahwa rehabilitasi dini berbasis tugas memiliki efektivitas tinggi dalam mempercepat pemulihan motorik pasien pasca stroke dibandingkan rehabilitasi konvensional. Rehabilitasi berbasis tugas ini terdiri dari latihan yang dirancang secara khusus untuk mengembalikan kemampuan motorik pasien dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, makan, berpakaian, dan aktivitas dasar lainnya. Pasien dalam program rehabilitasi intensif ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek motorik dan kualitas hidup, mencerminkan pentingnya rehabilitasi yang dimulai sedini mungkin setelah pasien stabil secara medis.

2. Penatalaksanaan Stroke Hemoragik

Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan perdarahan dan peningkatan tekanan intrakranial. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak secara signifikan. Penatalaksanaan yang cepat dan efektif sangat krusial dalam mencegah komplikasi serius dan meminimalkan kecacatan jangka panjang.

a. Manajemen Tekanan Darah Intensif

Penelitian terbaru oleh Anderson et al. (2021) menunjukkan bahwa pengendalian tekanan darah secara intensif memiliki dampak penting dalam penanganan stroke hemoragik. Secara khusus, menjaga tekanan darah sistolik di bawah 140 mmHg dalam 6 jam pertama sejak onset gejala terbukti secara signifikan menurunkan risiko ekspansi hematoma. Ekspansi hematoma, yang merupakan perluasan perdarahan di otak, merupakan faktor utama penyebab memburuknya kondisi pasien, meningkatkan risiko kecacatan permanen, hingga kematian.

Studi ini menjelaskan bahwa manajemen tekanan darah yang agresif dan terkontrol dengan menggunakan agen antihipertensi intravena dapat mengurangi tekanan intrakranial secara cepat dan efektif. Strategi ini melibatkan pemantauan tekanan darah secara kontinu dan pemberian terapi antihipertensi yang ketat sesuai protokol klinis. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki prognosis pasien tetapi juga meminimalkan dampak negatif jangka panjang pada kualitas hidup pasien.

b. Terapi Pembedahan Minimal Invasif (Aspirasi Hematoma)

Penelitian penting oleh Hanley et al. (2020) memberikan bukti kuat tentang efektivitas terapi pembedahan minimal invasif dalam penanganan stroke hemoragik, khususnya melalui teknik aspirasi hematoma. Aspirasi hematoma adalah prosedur yang dilakukan dengan pendekatan minimal invasif, menggunakan alat khusus yang dimasukkan melalui lubang kecil di tengkorak untuk mengeluarkan darah dari area otak yang mengalami perdarahan.

Metode ini memiliki keunggulan berupa pengurangan tekanan intrakranial secara cepat, meminimalkan trauma jaringan otak, serta mengurangi risiko komplikasi yang biasa terjadi pada pembedahan terbuka. Studi ini juga menemukan bahwa pasien yang menjalani terapi aspirasi hematoma memiliki hasil klinis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pasien yang menerima perawatan konservatif, yang umumnya hanya melibatkan observasi intensif dan pemberian obat-obatan pendukung.

Keberhasilan aspirasi hematoma dalam menurunkan tekanan intrakranial dengan cepat turut berkontribusi dalam pemulihan fungsi neurologis yang

lebih baik, mempercepat rehabilitasi pasien, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Teknik ini semakin direkomendasikan dalam panduan klinis terbaru sebagai bagian penting dari manajemen stroke hemoragik yang efektif.

3. Penatalaksanaan Neuropati Perifer

Neuropati perifer adalah gangguan pada saraf perifer yang mengakibatkan nyeri, kesemutan, sensasi terbakar, kelemahan otot, dan gangguan sensorik lainnya. Penanganan efektif sangat penting untuk mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan.

a. Terapi Farmakologis

Penelitian terkini menunjukkan bahwa terapi farmakologis merupakan pendekatan efektif dalam mengelola nyeri neuropati perifer. Dua obat yang telah banyak diteliti dan terbukti efektif adalah pregabalin dan gabapentin.

b. Pregabalin

Studi meta-analisis oleh Derry et al. (2021) menyatakan bahwa pregabalin memiliki efektivitas yang signifikan dibandingkan plasebo dalam mengurangi nyeri neuropatik. Pregabalin bekerja dengan cara menghambat pelepasan neurotransmitter di sistem saraf pusat yang berkontribusi pada rasa nyeri neuropatik. Hasilnya adalah penurunan intensitas nyeri, perbaikan kualitas tidur, dan penurunan gejala kecemasan. Efektivitas pregabalin dalam meningkatkan kualitas hidup pasien membuatnya menjadi pilihan utama dalam terapi neuropati perifer.

c. Gabapentin

Gabapentin memiliki mekanisme kerja yang serupa dengan pregabalin. Obat ini terbukti efektif terutama dalam manajemen nyeri neuropatik pada pasien neuropati perifer diabetik. Gabapentin bekerja dengan mengurangi aktivitas listrik abnormal pada neuron, mengurangi transmisi impuls nyeri, dan memperbaiki kenyamanan pasien secara keseluruhan. Pemilihan gabapentin sering didasarkan pada toleransi pasien, profil efek samping, dan kondisi medis yang mendasari.

d. Intervensi Non-Farmakologis: Stimulasi Saraf Listrik Transkutan (TENS)

Selain terapi farmakologis, intervensi non-farmakologis juga menjadi pilihan penting dalam pengelolaan neuropati perifer. Salah satu intervensi yang paling banyak diteliti adalah stimulasi saraf listrik transkutan (TENS).

Studi yang dilakukan oleh Gibson et al. (2022) menunjukkan manfaat signifikan dari TENS dalam pengelolaan nyeri neuropatik. Metode ini melibatkan penggunaan elektroda yang ditempelkan pada kulit pasien untuk memberikan rangsangan listrik ringan pada saraf perifer. Tujuan dari metode ini adalah

menghambat sinyal nyeri yang dikirim ke otak, mengurangi persepsi nyeri yang dialami pasien.

TENS terbukti secara rutin mengurangi intensitas nyeri neuropatik serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Keunggulan utama dari TENS meliputi minimnya efek samping dibandingkan dengan terapi farmakologis, serta kenyamanan penggunaannya yang relatif mudah diintegrasikan dalam aktivitas sehari-hari pasien.

B. Penatalaksanaan Gangguan Sensorik Akibat Sklerosis Multipel (MS)

Sklerosis multipel (MS) merupakan penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem saraf pusat, khususnya mielin yang melapisi serabut saraf. Akibatnya, pasien MS sering mengalami defisit sensorik, gangguan koordinasi, keseimbangan, kehilangan sensasi, dan kelemahan otot yang signifikan. Oleh karena itu, pendekatan terapeutik holistik yang mencakup aspek sensorik dan motorik sangat diperlukan dalam pengelolaan kondisi ini.

1. Terapi Rehabilitasi Berbasis Sensorimotor

Studi terbaru oleh Amatya et al. (2021) memperlihatkan efektivitas terapi rehabilitasi sensorimotor dalam pengelolaan defisit sensorik yang dialami pasien MS. Terapi ini berfokus pada integrasi stimulasi sensorik dengan latihan motorik, bertujuan meningkatkan persepsi sensasi dan kemampuan motorik pasien secara bersamaan.

Terapi ini mencakup berbagai aktivitas khusus seperti:

- a. **Latihan proprioseptif:** Aktivitas yang meningkatkan kesadaran tubuh dalam ruang, membantu pasien lebih baik dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi.
- b. **Latihan keseimbangan:** Latihan yang dirancang untuk memperbaiki kontrol postural pasien, sehingga mengurangi risiko jatuh.
- c. **Koordinasi gerakan:** Latihan yang bertujuan meningkatkan ketepatan dan efisiensi gerakan motorik, membantu pasien melakukan tugas sehari-hari dengan lebih mudah.
- d. **Stimulasi sensorik taktil:** Rangsangan sensorik yang diberikan secara spesifik untuk memperkuat sensasi sentuhan, tekanan, dan suhu yang sering mengalami gangguan pada pasien MS.

Setiap sesi terapi dilakukan secara terstruktur dan dipimpin oleh terapis yang ahli dan berpengalaman. Terapis bertugas memastikan bahwa intervensi disesuaikan dengan kondisi klinis serta kemampuan pasien secara individu, sehingga intervensi dapat mencapai hasil yang optimal.

Studi tersebut menunjukkan bahwa terapi rehabilitasi sensorimotor memberikan hasil signifikan dalam meningkatkan persepsi sensasi seperti sentuhan ringan, suhu, dan tekanan. Pasien juga menunjukkan peningkatan yang nyata dalam koordinasi gerakan, yang sangat membantu dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menggenggam objek, atau berdiri dengan stabil.

Selain peningkatan fungsi sensorik dan motorik, terapi ini memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Pasien yang menjalani terapi ini melaporkan peningkatan rasa percaya diri dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari serta penurunan kebutuhan akan alat bantu mobilitas.

2. Implementasi dalam Praktik Keperawatan

Perawat memiliki peran sentral dalam pelaksanaan terapi rehabilitasi berbasis sensorimotor untuk pasien MS. Tugas perawat meliputi:

- a. **Asesmen awal yang komprehensif:** Mengidentifikasi kebutuhan spesifik pasien, mengevaluasi tingkat defisit sensorik dan motorik, serta menentukan target terapi yang realistis.
- b. **Pemantauan kontinu respons pasien:** Mengobservasi perkembangan pasien secara rutin dan menyesuaikan intervensi berdasarkan respons pasien terhadap terapi.
- c. **Edukasi pasien dan keluarga:** Memberikan informasi jelas dan rinci mengenai manfaat terapi, tujuan spesifik intervensi, serta pentingnya kepatuhan dalam menjalani terapi.
- d. **Dukungan emosional dan motivasi:** Memberikan dorongan psikologis secara terus-menerus untuk menjaga motivasi pasien, mengatasi hambatan emosional, serta mendukung keberhasilan program terapi secara menyeluruh.

C. Intervensi Keperawatan Berbasis Bukti

Intervensi keperawatan berbasis bukti merupakan praktik keperawatan yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah terbaru dan terpercaya. Penerapan pendekatan ini membantu perawat mengambil keputusan klinis yang lebih tepat dan efektif, sehingga menghasilkan dampak positif yang nyata pada kondisi pasien dengan gangguan persepsi sensori dan persarafan.

1. Pendidikan Pasien dan Dukungan Psikososial

Penelitian terbaru oleh Kang et al. (2021) menegaskan bahwa pendidikan pasien yang terstruktur serta dukungan psikososial secara konsisten memiliki peran krusial dalam manajemen gangguan persepsi sensori dan persarafan. Pendidikan pasien mencakup pemberian informasi secara mendalam mengenai kondisi kesehatan pasien, meliputi:

- a. Penjelasan detail tentang penyakit dan kondisi klinis pasien.
- b. Strategi pengelolaan gejala dan komplikasi yang mungkin timbul.
- c. Informasi mengenai pengobatan, termasuk penggunaan obat-obatan secara tepat dan efek sampingnya.
- d. Pentingnya kepatuhan terhadap regimen terapi yang telah ditetapkan oleh tim medis.

Selain itu, dukungan psikososial yang berkesinambungan membantu pasien mengelola kecemasan dan stres yang umum dialami akibat kondisi kronis yang mereka alami. Perawat memberikan dukungan emosional secara rutin melalui diskusi terbuka, mendengarkan keluhan pasien, serta membantu pasien mengembangkan mekanisme koping yang efektif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan ini secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, mengurangi tingkat kecemasan, serta memperbaiki hasil klinis dalam jangka panjang.

2. Edukasi Keluarga sebagai Strategi Pendukung

Penelitian yang dilakukan oleh Johnson et al. (2022) memperkuat temuan mengenai pentingnya keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien stroke dan neuropati perifer melalui edukasi yang terstruktur dan terarah. Edukasi keluarga ini meliputi:

- a. Penjelasan mendalam tentang penyakit pasien dan kondisi klinis terkini.
- b. Teknik perawatan sehari-hari yang benar untuk mendukung aktivitas harian pasien.
- c. Strategi komunikasi yang efektif antara keluarga, pasien, dan tim medis untuk meningkatkan pemahaman serta mengurangi konflik.
- d. Metode manajemen stres yang efektif agar keluarga mampu menjaga kesejahteraan emosional mereka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga yang menerima edukasi dan dukungan dari perawat mengalami penurunan tingkat stres secara signifikan. Selain itu, mereka juga menjadi lebih terlibat secara aktif dalam proses perawatan pasien, yang berhubungan erat dengan percepatan pemulihan pasien. Pasien yang keluarganya aktif dalam perawatan menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap pengobatan yang lebih tinggi dan hasil pemulihan yang lebih baik secara keseluruhan.

3. Implementasi dalam Praktik Keperawatan

Perawat memiliki peran sentral dalam menerapkan intervensi berbasis bukti, dengan tanggung jawab utama meliputi:

- a. **Asesmen Komprehensif:** Melakukan penilaian mendetail mengenai kebutuhan pasien dan keluarga, yang menjadi dasar dalam memberikan intervensi yang tepat.
- b. **Pendidikan Terstruktur:** Menyediakan materi edukasi yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi serta kemampuan pasien dan keluarganya.
- c. **Dukungan Emosional Kontinu:** Menyediakan dukungan psikologis yang konsisten, membantu pasien mengelola emosi negatif, dan menjaga motivasi selama menjalani perawatan.
- d. **Evaluasi Berkala:** Secara rutin mengukur efektivitas intervensi yang diberikan, mengevaluasi kemajuan pasien, dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan temuan evaluasi.

D. Latihan Soal

1. Seorang pria berusia 67 tahun datang ke IGD dengan keluhan kelemahan tiba-tiba pada sisi kiri tubuh sejak 2 jam lalu. Pasien memiliki riwayat hipertensi kronis. Pemeriksaan neurologis menunjukkan defisit motorik jelas pada ekstremitas kiri dan bicara pelo (disartria). CT Scan tidak menunjukkan perdarahan. Apa tindakan penatalaksanaan awal yang paling tepat?
 - A. Terapi antiplatelet
 - B. Terapi trombolitik intravena (alteplase)
 - C. Terapi antihipertensi oral
 - D. Terapi trombektomi mekanik
 - E. Terapi rehabilitasi dini berbasis tugas

Jawaban: B. Terapi trombolitik intravena (alteplase)

Pembahasan:

Terapi trombolitik intravena dengan alteplase efektif jika diberikan dalam 4,5 jam pertama setelah onset stroke iskemik akut. Pasien datang dalam waktu 2 jam tanpa kontraindikasi jelas, sehingga ini adalah terapi awal terbaik untuk melarutkan bekuan darah yang menyumbat aliran darah ke otak (Hacke et al., 2020).

2. Wanita berusia 60 tahun datang dengan keluhan sakit kepala hebat disertai muntah sejak 1 jam lalu. Pasien tampak gelisah, tekanan darah sistolik 180 mmHg. Hasil CT scan menunjukkan perdarahan intraserebral. Manakah tindakan prioritas pertama untuk kondisi pasien?
- A. Aspirasi hematoma minimal invasif
 - B. Terapi antihipertensi intravena intensif
 - C. Observasi intensif tanpa terapi farmakologi
 - D. Terapi rehabilitasi dini
 - E. Terapi trombolitik

Jawaban: B. Terapi antihipertensi intravena intensif

Pembahasan:

Pada stroke hemoragik, pengendalian tekanan darah secara intensif dalam 6 jam pertama setelah onset merupakan prioritas untuk mengurangi risiko ekspansi hematoma dan kerusakan otak lebih lanjut (Anderson et al., 2021).

3. Pasien diabetes mellitus tipe 2 datang dengan keluhan nyeri terbakar di kaki selama 3 bulan terakhir, terutama di malam hari. Ia sudah mencoba berbagai analgesik tanpa perbaikan signifikan. Manakah intervensi farmakologis yang paling efektif untuk kasus ini?
- A. Aspirin
 - B. Pregabalin
 - C. Ibuprofen
 - D. Metformin
 - E. Diazepam

Jawaban: B. Pregabalin

Pembahasan:

Pregabalin telah terbukti efektif mengurangi nyeri neuropatik pada neuropati perifer diabetik, memperbaiki kualitas tidur, dan mengurangi kecemasan secara signifikan dibandingkan analgesik biasa (Derry et al., 2021).

4. Wanita berusia 45 tahun dengan diagnosis MS mengeluhkan sulit menjaga keseimbangan dan sering terjatuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan proprioseptif yang nyata. Terapi mana yang paling tepat diberikan oleh perawat dalam intervensi awal?
- A. Terapi farmakologis intensif
 - B. Latihan rehabilitasi sensorimotor
 - C. Stimulasi saraf listrik transkutan (TENS)
 - D. Terapi trombolitik intravena

E. Aspirasi hematoma minimal invasif

Jawaban: B. Latihan rehabilitasi sensorimotor

Pembahasan:

Latihan rehabilitasi sensorimotor yang berfokus pada proprioepsi dan keseimbangan secara efektif memperbaiki gangguan sensorik dan koordinasi pada pasien MS, membantu pasien meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi risiko jatuh (Amatya et al., 2021).

5. Pasien pasca-stroke menunjukkan kecemasan tinggi terkait kondisinya yang baru. Keluarga pasien tampak bingung dalam mendukung proses pemulihan pasien. Tindakan awal paling efektif yang harus dilakukan perawat dalam kondisi ini adalah:

- A. Memberikan terapi trombolitik
- B. Melakukan edukasi pasien dan keluarga secara terstruktur
- C. Segera memulai terapi rehabilitasi motorik intensif
- D. Memberikan terapi farmakologis untuk kecemasan
- E. Menyarankan observasi klinis tanpa intervensi aktif

Jawaban: B. Melakukan edukasi pasien dan keluarga secara terstruktur

Pembahasan:

Pendidikan pasien yang terstruktur dan dukungan psikososial dari keluarga adalah pendekatan efektif dalam mengurangi kecemasan pasien serta mempercepat pemulihan dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan (Kang et al., 2021; Johnson et al., 2022).

E. Rangkuman Materi

Penatalaksanaan stroke iskemik bertujuan untuk mengembalikan aliran darah ke otak yang terganggu akibat penyumbatan pembuluh darah. Terapi trombolitik intravena menggunakan alteplase, yang diberikan dalam waktu maksimal 4,5 jam sejak gejala muncul, sangat efektif dalam melarutkan bekuan darah serta memperbaiki fungsi neurologis. Trombektomi mekanik melalui prosedur endovaskular juga efektif bila dilakukan dalam waktu 6 hingga 24 jam setelah onset stroke, khususnya pada pasien dengan mismatch perfusi jaringan, dan secara signifikan memperbaiki prognosis dan mengurangi kecacatan.

Pada stroke hemoragik, manajemen tekanan darah intensif menjadi prioritas utama, di mana tekanan darah sistolik harus dijaga di bawah 140 mmHg dalam 6 jam pertama untuk mencegah ekspansi hematoma. Teknik aspirasi hematoma minimal invasif juga menjadi pilihan terapi yang efektif, karena mampu dengan

cepat menurunkan tekanan intrakranial, mempercepat pemulihan fungsi neurologis, dan memperbaiki hasil klinis dibandingkan perawatan konservatif.

Penanganan neuropati perifer, yang ditandai oleh nyeri neuropatik, kesemutan, dan kelemahan otot, mencakup terapi farmakologis seperti pregabalin dan gabapentin. Kedua obat ini efektif dalam mengurangi nyeri neuropatik serta memperbaiki kualitas hidup pasien. Selain itu, intervensi non-farmakologis seperti stimulasi saraf listrik transkutan (TENS) menjadi alternatif yang efektif, dengan kelebihan minim efek samping dan mudah diaplikasikan sehari-hari.

Dalam penanganan sklerosis multipel (MS), rehabilitasi sensorimotor berbasis tugas menjadi pendekatan yang efektif karena secara bersamaan mampu memperbaiki defisit sensorik dan motorik, termasuk keseimbangan dan koordinasi gerakan pasien. Intervensi ini secara signifikan meningkatkan kemampuan pasien dalam aktivitas sehari-hari, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Perawat memiliki peran penting dalam melaksanakan intervensi berbasis bukti, seperti edukasi pasien dan keluarga secara terstruktur, dukungan psikososial rutin, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas terapi yang diberikan. Pendekatan ini telah terbukti mengurangi kecemasan pasien, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, mempercepat pemulihan, serta melibatkan keluarga secara aktif dalam proses perawatan pasien.

F. Glosarium

Alteplase

Obat trombolitik yang berfungsi melarutkan bekuan darah pada pembuluh darah, digunakan untuk terapi stroke iskemik akut guna mengembalikan aliran darah ke otak.

Aspirasi Hematoma

Prosedur pembedahan minimal invasif yang dilakukan dengan cara mengeluarkan darah dari area perdarahan di otak melalui lubang kecil di tengkorak, bertujuan menurunkan tekanan intrakranial secara cepat.

Gabapentin

Obat farmakologis yang digunakan untuk mengatasi nyeri neuropatik, bekerja dengan mengurangi aktivitas listrik abnormal pada neuron dan memperbaiki kenyamanan pasien, terutama pada neuropati perifer diabetik.

Mismatch Perfusi

Area jaringan otak yang menerima aliran darah minimal namun masih berpotensi diselamatkan, menjadi target utama dalam prosedur trombektomi mekanik pada pasien stroke iskemik.

Neuropati Perifer

Gangguan pada saraf perifer yang ditandai oleh gejala seperti nyeri, kesemutan, sensasi terbakar, kelemahan otot, serta gangguan sensorik lainnya yang dapat memengaruhi kualitas hidup pasien.

Pregabalin

Obat yang efektif mengurangi nyeri neuropatik, bekerja dengan menghambat pelepasan neurotransmitter tertentu di sistem saraf pusat sehingga mengurangi intensitas nyeri, memperbaiki tidur, dan menurunkan kecemasan.

Rehabilitasi Dini Berbasis Tugas

Intervensi terapi pasca-stroke yang terdiri dari latihan khusus yang disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari pasien untuk mempercepat pemulihan motorik dan meningkatkan kualitas hidup.

Rehabilitasi Sensorimotor

Terapi yang mengintegrasikan stimulasi sensorik dan latihan motorik untuk meningkatkan persepsi sensasi dan fungsi motorik pada pasien sklerosis multipel.

Sklerosis Multipel (MS)

Penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem saraf pusat, khususnya mielin yang melapisi serabut saraf, menyebabkan defisit sensorik, gangguan koordinasi, keseimbangan, kehilangan sensasi, dan kelemahan otot.

Stroke Hemoragik

Jenis stroke yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak, menyebabkan perdarahan, peningkatan tekanan intrakranial, dan risiko tinggi kerusakan jaringan otak.

Stroke Iskemik

Jenis stroke akibat terganggunya aliran darah ke otak karena penyumbatan pembuluh darah, memerlukan intervensi cepat seperti terapi trombolitik atau trombektomi mekanik.

Terapi Endovaskular (Trombektomi Mekanik)

Prosedur minimal invasif menggunakan kateter untuk secara langsung mengangkat bekuan darah dari pembuluh darah otak guna mengembalikan aliran darah dan memperbaiki prognosis pasien stroke iskemik.

Terapi Farmakologis

Penggunaan obat-obatan untuk mengelola gejala penyakit, seperti penggunaan pregabalin dan gabapentin untuk mengurangi nyeri neuropati perifer.

Terapi Trombolitik Intravena

Pemberian obat intravena yang bertujuan melarutkan bekuan darah pada kasus stroke iskemik akut, efektif jika diberikan dalam waktu maksimal 4,5 jam setelah timbul gejala.

TENS (Stimulasi Saraf Listrik Transkutan)

Intervensi non-farmakologis yang melibatkan stimulasi listrik ringan melalui elektroda di kulit, bertujuan menghambat sinyal nyeri neuropatik dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Tekanan Intrakranial

Tekanan di dalam rongga tengkorak, peningkatan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak dan komplikasi serius pada kasus stroke hemoragik.

Manajemen Tekanan Darah Intensif

Pendekatan agresif dalam menjaga tekanan darah sistolik tetap rendah untuk mencegah ekspansi hematoma pada pasien stroke hemoragik.

Intervensi Keperawatan Berbasis Bukti

Pendekatan keperawatan yang didasarkan pada penelitian ilmiah terkini untuk memberikan perawatan klinis yang efektif dan tepat sasaran, terutama pada gangguan persepsi sensori dan persarafan.

Dukungan Psikososial

Intervensi emosional yang dilakukan secara rutin untuk membantu pasien mengatasi kecemasan, stres, dan meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, terbukti efektif meningkatkan hasil klinis.

Edukasi Terstruktur

Pemberian informasi yang sistematis dan jelas kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi kesehatan, pengobatan, strategi manajemen gejala, dan pentingnya kepatuhan terhadap regimen terapi.

G. Daftar Pustaka

- Albers, G. W., Marks, M. P., Kemp, S., Christensen, S., Tsai, J. P., Ortega-Gutierrez, S., ... Lansberg, M. G. (2019). Thrombectomy for stroke at 6 to 16 hours with selection by perfusion imaging. *New England Journal of Medicine*, 378(8), 708-718. <https://doi.org/10.1056/nejmoa1713973>
- Amatya, B., Khan, F., Galea, M. P., & Hughes, A. (2021). Rehabilitation for people with multiple sclerosis: an overview of Cochrane Reviews. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(1), CD012732. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012732.pub2>
- Anderson, C. S., Heeley, E., Huang, Y., Wang, J., Stapf, C., Delcourt, C., ... Lindley, R. I. (2021). Rapid blood-pressure lowering in patients with acute intracerebral hemorrhage. *New England Journal of Medicine*, 368(25), 2355-2365. <https://doi.org/10.1056/nejmoa1214609>
- Derry, S., Bell, R. F., Straube, S., Wiffen, P. J., Aldington, D., & Moore, R. A. (2021). Pregabalin for neuropathic pain in adults. *Cochrane Database of Systematic*

Reviews, 2021(1), CD007076.
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD007076.pub4>

- Gibson, W., Wand, B. M., Meads, C., & Catley, M. J. (2022). Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic neuropathic pain in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2022(2), CD011976. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011976.pub3>
- Hacke, W., Kaste, M., Bluhmki, E., Brozman, M., Dávalos, A., Guidetti, D., ... Toni, D. (2020). Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. *New England Journal of Medicine*, 359(13), 1317-1329. <https://doi.org/10.1056/nejmoa0804656>
- Hanley, D. F., Thompson, R. E., Rosenblum, M., Yenokyan, G., Lane, K., McBee, N., ... Awad, I. A. (2020). Efficacy and safety of minimally invasive surgery with thrombolysis in intracerebral haemorrhage evacuation (MISTIE III). *The Lancet*, 393(10175), 1021-1032. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30195-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30195-3)
- Johnson, C., Smith, L., & Evans, J. (2022). Family education in stroke and peripheral neuropathy care: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 31(3-4), 385-396. <https://doi.org/10.1111/jocn.15622>
- Kang, S. H., Lee, K. J., & Kim, D. J. (2021). Effectiveness of structured patient education and psychosocial support on neurological conditions: A meta-analysis. *Nursing & Health Sciences*, 23(2), 297-308. <https://doi.org/10.1111/nhs.12810>
- Winstein, C. J., Stein, J., Arena, R., Bates, B., Cherney, L. R., Cramer, S. C., ... Lang, C. E. (2020). Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*, 47(6), e98-e169. <https://doi.org/10.1161/str.0000000000000098>

BAB 7

INTERVENSI KEPERAWATAN: BODY MOVEMENT / BODY MECHANIC, AMBULASI DINI, PENGGUNAAN ALAT BANTU JALAN, FIKSASI DAN IMOBILISASI, ROM EXERCISE, WOUND CARE, IRIGASI MATA, TETES MATA, IRIGASI TELINGA, TETES TELINGA, PEMERIKSAAN, (GCS, PUPIL, FUNGSI MOTORIK, FUNGSI SENSIBILITAS, FUNGSI SARAF KRANIAL, TANDA RANGSANG

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan konsep Body movement/ body mechanic
- Menjelaskan konsep Ambulasi dini
- Menjelaskan Konsep Alat bantu jalan
- Menjelaskan konsep Fiksasi dan Imobilisasi
- Menjelaskan konsep Range of Motion (ROM) exercise
- Menjelaskan konsep Wound care
- Menjelaskan konsep Irigasi mata, Tetes mata, Irigasi telinga, dan konsep Tetes telinga
- Menjelaskan Konsep Pemeriksaan Glasgow Coma Scale (GCS), Pupil, dan fungsi motorik, fungsi sensibilitas, fungsi saraf kranial, dan tanda rangsang meningeal.
- Mengkaji risiko decubitus (Skala Norton/ Skala Braden)

Capaian Pembelajaran:

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
CPL	• Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia • Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis,

	verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya • Menguasai teknik dan prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan berbasis bukti yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, pada bidang keilmuan keperawatan • Menguasai konsep dan teknik penegakan diagnosis asuhan keperawatan • Menguasai konsep teoretis komunikasi terapeutik • Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit • Menguasai konsep dan prinsip manajemen pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien dengan memerhatikan keselamatan pasien • Mampu menyusun rencana asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat, yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat • Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien • Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK	CPMK merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-PRODI yg berkaitan dengan mata kuliah ini
CPL ⇒ Sub-CPMK	
Sub-CPMK 1	Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensoris dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis (S13, KK6, KK8)
Sub-CPMK 2	Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensoris dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis (P4);
Sub-CPMK 3	Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kedalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensoris dan persarafan (P7, KK11);
Sub-CPMK 4	Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensoris dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis (P4, P6, KK6 dan KK8)
Sub-CPMK 5	Melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensoris dan persarafan pada klien dewasa (S12,S13)
Sub-CPMK 6	Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensoris dan persarafan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berfikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif (KK6,S13)

Uraian Materi

A. Body Movement/ Body Mechanic

Body movement adalah gerakan tubuh, sedangkan body mechanic atau mekanika tubuh adalah usaha koordinasi dari musculoskeletal dan sistem saraf untuk mempertahankan keseimbangan yang merupakan cara menggunakan tubuh dengan efisien melibatkan upaya terkoordinasi dari otot, tulang, dan sistem saraf untuk menjaga keseimbangan, postur, dan kesejajaran selama memindahkan, memindahkan, dan memposisikan pasien. Mekanika tubuh yang tepat memungkinkan individu untuk melakukan aktivitas tanpa penggunaan energi yang berlebihan, dan membantu mencegah cedera bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan (Perry, Potter, & Ostendorf, 2014).

Body Mekanik meliputi 3 elemen dasar yaitu:

1. **Body Aligement (Postur Tubuh)**

Susunan geometrik bagian-bagian tubuh dalam hubungannya dengan bagian tubuh yang lain.

2. **Balance / Keseimbangan**

Keseimbangan tergantung pada interaksi antara pusat gravity, line gravity dan base of support.

3. **Koordinated Body Movement**

Koordinated Body Movement atau gerakan tubuh yang terkoordinir adalah dimana body mekanik berinteraksi dalam fungsi muskuloskeletal dan sistem syaraf. (Ayu Yunita. 2014)

a. Tujuan Body Mechanic

- 1) Tujuan utama mekanika tubuh yaitu memfasilitasi penggunaan kelompok otot yang tepat secara aman dan efisien guna menjaga keseimbangan, mengurangi energi yang digunakan, menurunkan kelelahan dan menurunkan resiko cedera. Mekanika tubuh yang baik sangat penting untuk pasien dan perawat. Cedera punggung terjadi hingga 38% dari semua perawat.
- 2) Menentukan perubahan fisiologis normal pada kesejajaran tubuh akibat pertumbuhan dan perkembangan.
- 3) Mengidentifikasi penyimpangan kesejajaran tubuh yang disebabkan postur yang buruk.
- 4) Memberi kesempatan pasien untuk mengobservasi posturnya.
- 5) Mengidentifikasi kebutuhan belajar pasien untuk mempertahankan kesejajaran tubuh yang benar.
- 6) Mengidentifikasi trauma, kerusakan otot atau disfungsi saraf.

- 7) Memperoleh informasi mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi kesejajaran yang buruk, seperti kelelahan, malnutrisi dan masalah psikologis. Indikasi : pasien yang mengalami gangguan fungsi sistem muskuloskeletal, saraf atau otot dan pasien yang mengalami kelemahan serta kekakuan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanika tubuh

- 1) Status kesehatan

Perubahan status kesehatan dapat mempengaruhi system musculoskeletal dan system saraf berupa penurunan koordinasi, sehingga dapat mempengaruhi mekanika tubuh.

- 2) Pengetahuan

Pengetahuan yang baik terhadap mekanika tubuh akan mendorong seseorang untuk mempergunakannya secara benar, sehingga akan mengurangi energy yang akan dikeluarkan.

- 3) Situasi dan kebiasaan

Misalnya mengangkat benda-benda berat.

- 4) Gaya hidup

Perubahan pola hidup seseorang akan menyebabkan stress, sehingga akan menimbulkan kecerobohan dalam beraktifitas, sehingga dapat mengganggu koordinasi antara system musculoskeletal dan neurologi, yang akhirnya akan mengakibatkan perubahan mekanika tubuh.

- 5) Emosi

Seseorang yang mengalami perasaan tidak aman, tidak bersemangat, dan harga diri yang rendah, akan mengalami perubahan dalam mekanika tubuh.

- 6) Nutrisi

Kekurangan nutrisi bagi tubuh dapat menyebabkan kelemahan otot dan memudahkan terjadinya penyakit. (Alimul A. Aziz. 2006).

c. Pergerakan dasar dalam mekanika tubuh

Mekanika tubuh dan ambulasi merupakan bagian dari kebutuhan aktivitas manusia. Sebelum melakukan mekanika tubuh, terdapat beberapa pergerakan dasar yang harus diperhatikan, di antaranya:

- 1) Gerakan (ambulating).

Gerakan yang benar dapat membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Contoh: keseimbangan orang saat berdiri dan saat jalan akan berbeda. Orang yang berdiri akan lebih mudah stabil dibandingkan dalam posisi jalan. Dalam posisi jalan akan terjadi perpindahan dasar tumpuan dari sisi satu ke sisi yang lain, dan posisi gravitasi akan selalu berubah pada posisi kaki.

2) Menahan (squatting).

Dalam melakukan pergantian, posisi menahan selalu berubah. contoh : posisi orang duduk akan berbeda dengan orang jongkok, dan tentunya berbeda dengan posisi membungkuk. Gravitasi adalah hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan posisi yang tepat dalam menahan. Dalam menahan diperlukan dasar tumpuan yang tepat.

3) Menarik (pulling).

Menarik dengan benar akan memudahkan untuk memindahkan benda. Yang perlu diperhatikan adalah ketinggian, letak benda, posisi kaki dan tubuh dalam menarik, sodorkan telapak tangan dan lengan atas dipusat gravitasi pasien, lengan atas dan siku diletakkan pada permukaan tempat tidur, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki ditekuk, lalu dilakukan penarikan.

4) Mengangkat (lifting).

Mengangkat merupakan pergerakan daya tarik. Gunakan otot-otot besar besar dari tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada daerah tubuh bagian belakang.

5) Memutar (Pivoting).

Merupakan gerakan untuk memutar anggota tubuh dan bertumpu pada tulang belakang. Gerakan memutar yang baik memperhatikan ketiga unsur gravitasi agar tidak berpengaruh buruk pada postur tubuh. (Alimul A. Aziz. 2006)

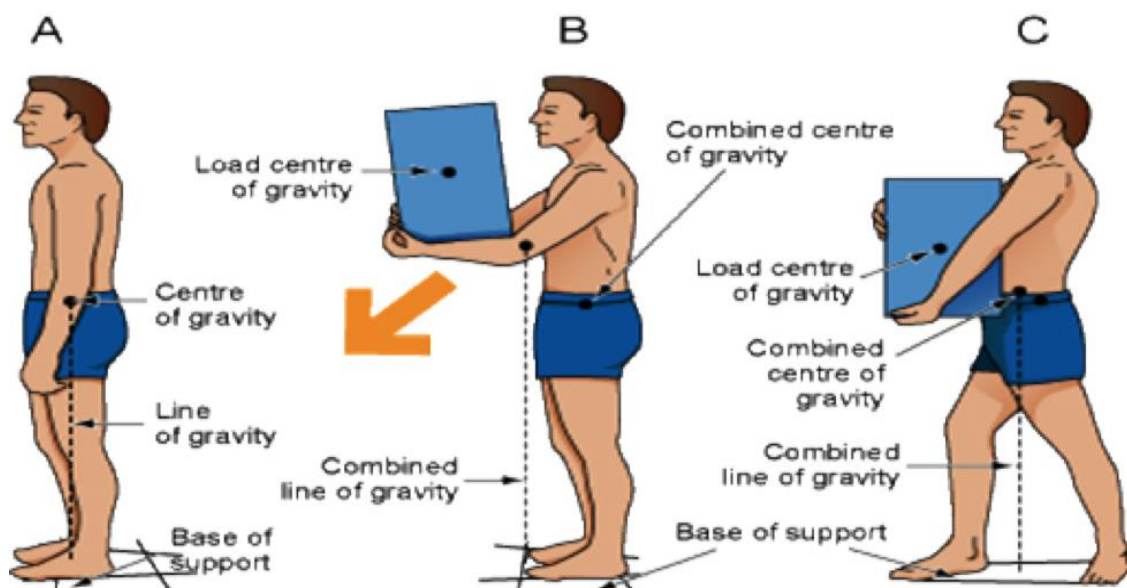
d. Elemen mekanika tubuh

Gerakan tubuh memerlukan aktivitas otot yang terkoordinasi dan integrasi neurologis. Gerakan ini melibatkan elemen dasar berupa kesejajaran tubuh (postur), keseimbangan, dan gerakan yang terkoordinasi. Kesejajaran tubuh dan postur membawa bagian-bagian tubuh ke posisi yang tepat untuk meningkatkan keseimbangan dan fungsi tubuh yang optimal. Ketika tubuh sejajar dengan baik, baik saat berdiri, duduk, atau berbaring, ketegangan pada sendi, otot, tendon, dan ligamen akan diminimalkan (WorkSafeBC, 2013).

Keselarasan tubuh dicapai dengan menempatkan satu bagian tubuh sejajar dengan bagian tubuh lain dalam garis vertikal atau horizontal. Keselarasan yang benar berkontribusi pada keseimbangan tubuh dan mengurangi ketegangan pada struktur otot-rangka. Tanpa keseimbangan ini, risiko jatuh dan cedera meningkat. Dalam bahasa mekanika tubuh, pusat gravitasi adalah pusat berat suatu benda atau orang. Pusat gravitasi yang lebih rendah meningkatkan stabilitas. Ini dapat dicapai dengan menekuk lutut dan membawa pusat gravitasi lebih dekat ke dasar tumpuan, menjaga punggung tetap lurus. Dasar tumpuan yang lebar adalah fondasi untuk stabilitas. Dasar

tumpuan yang lebar dicapai dengan menempatkan kaki pada jarak selebar bahu yang nyaman. Ketika garis vertikal jatuh dari pusat gravitasi melalui dasar tumpuan yang lebar, keseimbangan tubuh tercapai. Jika garis vertikal bergerak di luar dasar tumpuan, tubuh akan kehilangan keseimbangan.

Gambar 1.1 menunjukkan (A) orang yang memiliki keseimbangan yang baik dan garis gravitasinya berada di dalam dasar tumpuan. (B) menunjukkan bagaimana keseimbangan tidak terjaga ketika garis gravitasi berada di luar dasar tumpuan, dan (C) menunjukkan bagaimana keseimbangan kembali terbentuk ketika garis gravitasi berada di dalam dasar tumpuan.



Gambar 5.1 Pusat Gravitasi
Sumber (WorkSafeBC, 2013)

Tabel 1.1 Prinsip Mekanika Tubuh yang Harus Diterapkan Selama Semua Aktivitas Penanganan Pasien.

No	Tindakan	Prinsip
1	Menilai lingkungan.	Perkirakan berat beban sebelum mengangkat dan tentukan apakah diperlukan bantuan.
2	Rencanakan perpindahan.	Rencanakan perpindahan; kumpulkan semua perlengkapan dan bersihkan area dari rintangan.
3	Hindari peregangan dan pelintiran.	Hindari peregangan, jangkauan, dan putaran, yang dapat menempatkan garis gravitasi di luar dasar tumpuan.
4	Pastikan posisi tubuh yang benar.	Jaga posisi kaki sejajar dengan bahu. Kencangkan otot perut, bokong, dan kaki untuk mengantisipasi gerakan.

		Berdiri tegak untuk melindungi punggung dan memberikan keseimbangan.
5	Berdirilah dekat dengan objek yang sedang dipindahkan.	Tempatkan beban benda yang akan dipindahkan dekat dengan pusat gravitasi Anda untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan dipertahankan selama garis gravitasi melewati dasar tumpuannya.  Pegang benda dekat dengan pusat gravitasi Anda
6	Menghadap ke arah pergerakan.	Menghadap ke arah tersebut mencegah terjadinya puntiran tulang belakang yang tidak normal.
7	Hindari mengangkat.	Memutar, menggulung, memutar, dan mengungkit membutuhkan lebih sedikit kerja daripada mengangkat. Jangan mengangkat jika memungkinkan; gunakan pengangkat mekanis bila diperlukan. Dorong pasien untuk membantu semampunya.
8	Bekerja pada posisi setinggi pinggang.	Jaga semua pekerjaan pada posisi setinggi pinggang untuk menghindari membungkuk. Tinggikan tinggi tempat tidur atau benda jika memungkinkan. Jangan membungkuk pada bagian pinggang.
9	Mengurangi gesekan antar permukaan.	Kurangi gesekan antara permukaan sehingga lebih sedikit tenaga yang dibutuhkan untuk memindahkan pasien.
10	Bertekuk lutut.	Menekuk lutut akan menjaga pusat gravitasi Anda dan membiarkan otot-otot kuat di kaki Anda mengangkat beban.
11	Dorong benda jangan menariknya, dan pertahankan gerakan yang berkesinambungan.	Lebih mudah mendorong suatu benda daripada menariknya. Lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk menjaga suatu benda tetap bergerak daripada untuk menghentikan dan memulainya.

12	Gunakan alat bantu.	Gunakan alat bantu (sabuk berjalan, papan geser, alat pengangkat mekanis) sebagaimana diperlukan untuk memposisikan pasien dan memindahkan mereka dari satu permukaan ke permukaan lainnya.
13	Bekerja dengan orang lain.	Orang dengan beban paling berat harus mengoordinasikan semua upaya orang lain yang terlibat dalam teknik penanganan.
Sumber data: Berman & Snyder, 2016; Perry dkk., 2014; WorkSafeBC, 2013		

B. Ambulasi Dini

Ambulasi adalah upaya seseorang untuk melakukan latihan jalan atau berpindah tempat.

1. Gerakan ambulating

- Terjadi perpindahan dasar tumpuan dari satu sisi kesisi lain dan pusat gravitasi selalu berubah
- Terdapat 2 fase yaitu fase menahan berat dan fase mengayun

2. Latihan ambulasi

- Duduk di tempat di atas tempat tidur.
- Turun dan berdiri.
- Membantu berjalan.

3. Membantu Ambulasi dengan Memindahkan pasien.

- Duduk di tempat di atas tempat tidur.

Pelaksanaan

- Jelaskan pada pasien mengenai prosedur.
- Anjurkan pasien untuk meletakkan tangan di samping badannya, dengan telapak tangan menghadap kebawah.
- Berdirilah di samping tempat tidur, lalu letakkan tangan pada bahu pasien.
- Bantu pasien untuk duduk dan beri penopang atau bantal.

- Turun dan berdiri.

Pelaksanaan

- Jelaskan pada pasien mengenai prosedur.
- Atur kursi roda dalam posisi terkunci.
- Berdirilah menghadap pasien dengan kedua kaki merenggang.
- Fleksikan lutut dan pinggang petugas.
- Anjurkan pasien untuk meletakkan kedua tangannya di bahu petugas dan letakkan kedua tangan petugas di samping kanan kiri pinggang pasien.
- Ketika pasien melangkah ke lantai, tahan lutut petugas pada lutut pasien.

- 7) Bantu berdiri tegak dan jalan sampai ke kursi.
- 8) Bantu pasien duduk di kursi dan atur posisi dengan nyaman.
- c. Membantu berjalan.
Pelaksanaan
 - 1) Jelaskan pada pasien mengenai prosedur.
 - 2) Anjurkan pasien untuk meletakkan tangan di samping badan atau memegang telapak tangan petugas.
 - 3) Berdiri di samping pasien serta pegang telapak dan lengan pada bahu pasien.
 - 4) Bantu pasien untuk jalan.
4. **Tindakan memindahkan pasien yang tidak boleh berjalan dari tempat tidur ke branchard.**
Pelaksanaan
 - a. Jelaskan pada pasien mengenai prosedur.
 - b. Atur branchard dalam posisi terkunci.
 - c. Bantu pasien dengan 2-3 orang.
 - d. Berdiri menghadap pasien.
 - e. Silangkantangan pasiendi depandada.
 - f. Tekuk lutut petugas, lalu masukkan tangan ke bawah tubuh pasien.
 - g. Orang pertama meletakkan tangan di bawah leher/ bahu dan bawah pinggang.
Orang kedua meletakkan tangan di bawah pinggang dan panggul pasien.
Orang ketiga meletakkan tangan di bawah pinggul dan kaki.
 - h. Angkat bersama-sama dan pindahkan ke branchard.
 - i. Atur posisi pasien di branchard.

C. Alat Bantu Jalan

Alat bantu adalah benda atau peralatan yang dirancang untuk membantu pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti alat bantu jalan, tongkat, sabuk berjalan, atau lift mekanis. Tabel 1.2 mencantumkan beberapa alat bantu yang terdapat di rumah sakit dan lingkungan masyarakat.

Tabel 5.2 Alat Bantu

Jenis	Definisi
Tongkat	Tongkat adalah alat yang ringan, dapat dipindahkan, setinggi pinggang dan terbuat dari kayu atau logam.

	 Tongkat
Kruk/Crutch	<i>Crutch</i> sangat berguna untuk membantu keseimbangan seseorang dan mengurangi beban pada anggota gerak yang bermasalah. Namun, <i>crutch</i> membutuhkan energi lebih besar dan butuh kekuatan tangan serta bahu sehingga kurang cocok pada usia lanjut. <i>Crutch</i> dapat digunakan pada sisi kanan dan kiri ataupun salah satu sisi saja. Penggunaan 1 sisi saja dapat menurunkan beban yang diterima dari anggota gerak yang cedera sebanyak 80%. Sedangkan penggunaan <i>crutches</i> pada dua sisi dapat menurunkan beban tersebut hingga 100%. Namun, perlu diperhatikan juga tinggi kruk, tinggi pegangan, dan kekuatan lingkup gerak anggota gerak atas seseorang sebelum digunakan.  Kruk/Crutch
Walker	<i>Walker</i> merupakan alat bantu jalan yang paling stabil karena ukurannya yang lebih lebar. <i>Walker</i> juga memberikan keseimbangan yang baik dengan melebarkan alas, membantu menahan berat seseorang, dan kestabilan bagian samping. Penggunaan alat ini sebaiknya dipakai oleh orang dengan kekuatan dan ketahanan kedua tangan dan genggaman yang baik.

	Alat ini memberikan dampak melambatnya kecepatan jalan dari pengguna dan gerakan menjadi terbatas termasuk menaiki atau menuruni tangga. <i>Walker</i> membutuhkan ruang lebih dibandingkan alat bantu jalan lain sehingga sulit digunakan di tempat sempit. Karenanya, pengguna <i>walker</i> membutuhkan perhatian lebih.  Standar Gliding Walker  Walker
Rollator	Rollator adalah alat bantu jalan beroda empat dengan rem dan tempat duduk yang terpasang pada rangka alat bantu jalan. Rollator memungkinkan Anda berjalan di dalam dan luar ruangan. Rollator sering diresepkan untuk klien yang berjalan dengan panjang langkah yang sama dan seimbang serta dapat melangkah sendiri tetapi menginginkan keseimbangan dan kepastian tambahan. Dari sudut pandang praktis, banyak rollator yang memiliki keranjang tambahan yang memungkinkan klien membawa barang-barang penting (misalnya, belanjaan ringan, tas).  Rollator
Sabuk berjalan atau sabuk pemindahan	Digunakan untuk memastikan pegangan yang baik pada pasien yang tidak stabil. Alat ini memberikan stabilitas yang lebih baik saat memindahkan pasien. Alat ini berupa sabuk selebar 2 inci (5 mm), dengan atau tanpa pegangan, yang dipasang di pinggang pasien dan diikat dengan Velcro. Sabuk berjalan harus selalu dipasang di atas pakaian atau gaun untuk melindungi kulit pasien. Sabuk berjalan

	dapat digunakan pada pasien baik dalam pemindahan pivot satu orang atau dua orang, atau dalam pemindahan dengan papan geser.  Sabuk berjalan
Papan geser atau papan transfer	Papan geser digunakan untuk memindahkan pasien yang tidak bisa bergerak dari satu permukaan ke permukaan lain saat pasien berbaring telentang. Papan ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memindahkan pasien yang tidak bisa bergerak, pasien bariatric, atau pasien kompleks dengan aman.  Papan geser merah di atas tandu  Menempatkan papan geser (papan transfer) di bawah pasien

Lift mekanis	Lift mekanis adalah lift hidrolik, biasanya dipasang di langit-langit, dan digunakan untuk memindahkan pasien yang tidak dapat menahan beban, yang tidak dapat diprediksi atau tidak dapat diandalkan, atau yang memiliki kondisi medis yang tidak memungkinkan mereka untuk berdiri atau dibantu untuk bergerak.  Lift mekanis
Sumber data: Barbara et.al, 2009.	

Pertimbangan khusus:

1. Gunakan alat bantu hanya jika telah terlatih dengan baik mengenai penggunaan yang aman.
2. Selalu beritahu pasien apa yang akan dilakukan tindakan dan bagaimana mereka harus membantu perawat dalam prosedur tersebut.
3. Selalu lakukan penilaian risiko pasien atau penilaian mobilitas sebelum menggunakan alat bantu apa pun. Gunakan mekanika tubuh yang tepat saat menggunakan alat bantu.

D. Konsep Fiksasi dan Imobilisasi

1. Definisi

Fiksasi adalah suatu tindakan untuk mempertahankan tulang yang telah direduksi. Imobilisasi adalah suatu tindakan untuk menjaga tulang yang telah difiksasi tidak bergerak sama sekali. Pembidaian adalah tindakan memfiksasi/mengimobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera, dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fiksator/imobilisator.

2. Tujuan membidai

- a. Mencegah gerakan bagian yang sakit sehingga mengurangi nyeri dan mencegah kerusakan lebih lanjut
- b. Mempertahankan posisi yang nyaman
- c. Mempermudah transportasi korban
- d. Mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera

Intervensi keperawatan: Body movement / body mechanic, Ambulasi dini, Penggunaan alat bantu jalan, Fiksasi dan imobilisasi, ROM exercise, Wound care, Irigasi mata, Tetes mata, Irigasi telinga, Tetes telinga, Pemeriksaan, (GCS, Pupil, Fungsi motorik, Fungsi sensibilitas, Fungsi saraf kranial,

- e. Mempercepat penyembuhan

3. **Prinsip Membidai**

- a. Lakukan penanganan gawat darurat terlebih dahulu
- b. Jangan memindahkan penderita sebelum dilakukan pembidaian kecuali ada di tempat berbahaya.
- c. Pakaian dan aksesoris yang menutup bagian yang cedera dilepas atau gunting, periksa adanya luka terbuka atau tanda-tanda patah dan dislokasi.
- d. Tangani luka atau pendarahan terlebih dahulu, jika luka terbuka tutup dengan kasa steril
- e. Periksa dan catat PMS (pulse, motor, sensasi) sebelum dan sesudah pembidaian
- f. Pembidaian mencakup sendi atas dan bawah daerah cedera (melewati 2 sendi)
- g. Bila ragu-ragu apakah ada fraktur/tidak sebaiknya lakukan bidai untuk pencegahan

4. **Jenis-jenis Bidai**

- a. Bidai keras

Umumnya terbuat dari kayu, alumunium, plastik atau bahan lain yang kuat dan ringan. Merupakan bidai yang paling baik dan sempurna dalam keadaan darurat, namun sulit mendapatkan bahan yang memenuhi syarat di lapangan. *Contoh:* bidai kayu, bidai udara, bidai vakum.

- b. Bidai improvisasi

Bidai yang dibuat dengan bahan yang cukup kuat dan ringan untuk penopang. Pembuatannya sangat tergantung dari bahan yang tersedia dan kemampuan improvisasi si penolong. *Contoh:* majalah, koran, karton, dll.

- c. Gendongan/Belat dan bebat

Pembidaian dengan menggunakan pembalut, umumnya dipakai mitela (kain segitiga) dan memanfaatkan tubuh penderita sebagai sarana untuk menghentikan pergerakan daerah cedera. *Contoh:* gendongan lengan/arm sling.

- d. Bidai traksi

Berguna untuk:

- 1) Imobilisasi
- 2) Mengurangi nyeri
- 3) Mengurangi perdarahan

Bentuk ini dirancang untuk fraktur ekstermitas bawah. Bidai ini menyebabkan imobilisasi paha dengan melakukan tarikan pada ekstremitas dengan menggunakan counter traction terhadap ischium dan sendi panggul. Traksi ini akan mengurangi terjadinya spasme pada otot. Jika traksi ini tidak dilakukan

akan menyebabkan nyeri hebat karena ujung tulang akan saling bersinggungan. Traksi ini juga mengurangi ujung femur yang dapat menyebabkan laserasi n.femoralis, arteri, atau vena. Ada banyak design dan tipe dari splint yang cocok untuk traksi ekstremitas bawah, tetapi harus hati-hati dan teliti untuk mencegah tarikan yang terlalu besar sehingga dapat menyebabkan gangguan sirkulasi kaki.

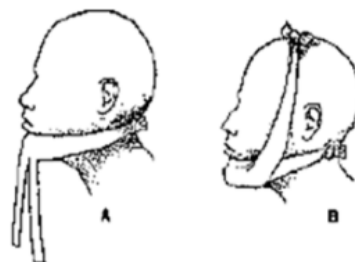
5. Metode Membidai

- a. Melepaskan aksesoris (bila kaki lepaskan sepatu)
- b. Menentukan jumlah dan ukuran bidai (diukur terlebih dahulu)
- c. Memosisikan bidai (tidak menutupi cedera)
- d. Menyelipkan bandage atau kapas pada tulang yang menonjol
- e. Melakukan fiksasi dua kali di daerah ujung secara roll on (elastic bandage)
- f. Melanjutkan putaran elastic bandage ke arah pangkal dengan menimpa 2/3 bagian bandage sebelumnya
- g. Lanjutkan pembalutan hingga sendi pangkal
- h. Membalut hingga menutupi seluruh kayu bidai

*Untuk patah terbuka : membalutkan kassa steril dan melewatinya saat pembalutan

*Bila menggunakan mitella : Ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sebelah atas dan bawah tempat yang cedera

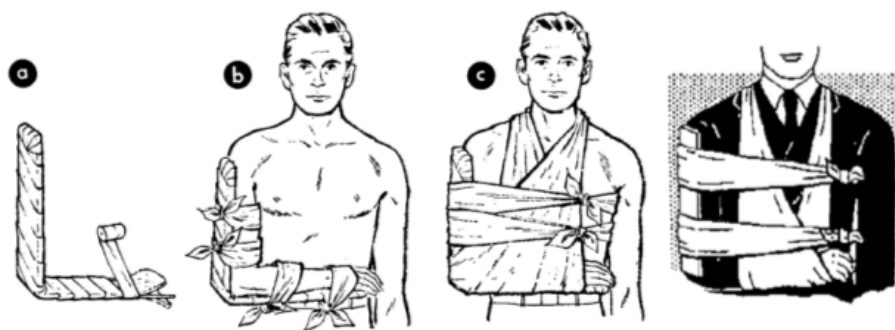
- i. Melakukan fiksasi dua kali di daerah pangkal
- j. Bagian ujung tidak boleh tertutup supaya PMS dapat ditentukan
- k. Cek PMS
- l. Memastikan ikatan tidak terlalu kuat/longgar, dan korban merasa nyaman



Gambar 5.2 Patah Rahang Bawah
Sumber (FKIK UMY, 2019)



Gambar 5.3 Luka Pelipis dan Mandibula
Sumber (FKIK UMY, 2019)



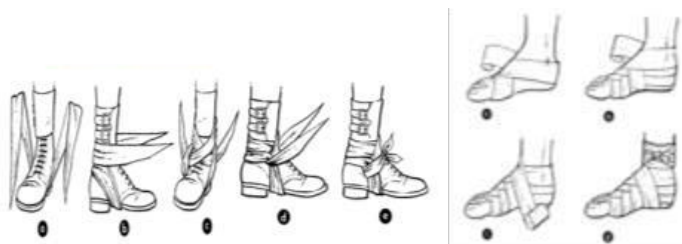
Gambar 5.4 Patah Lengan Atas, Tangan dan Pergelangan
Sumber (FKIK UMY, 2019)



Finger/
digits



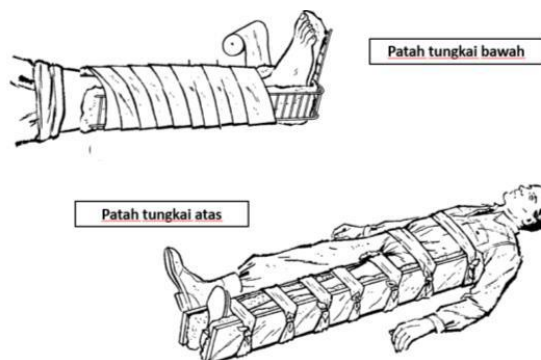
Gambar 5.5 Pada Jari Tangan
Sumber (FKIK UMY, 2019)



Gambar 5.6 Dislokasi Pergelangan Kaki
Sumber (FKIK UMY, 2019)



Gambar 1.7 Patah Klafikula
Sumber (FKIK UMY, 2019)



Gambar 5.8 Patah Tungkai
Sumber (FKIK UMY, 2019)

E. Range Of Motion (ROM)

1. Definisi

Range Of Motion (ROM) adalah latihan rentang gerak sendi untuk memperlancar aliran darah perifer dan mencegah kekakuan otot atau sendi (Yazid & Sidabutar, 2022). ROM diartikan sebagai latihan gerak atau mobilisasi yang dapat membantu pasien yang mengalami keterbatasan gerak untuk mendapatkan kembali kekuatan otot untuk bergerak. Untuk itu perlu adanya proses penyembuhan salah satunya dengan melakukan mobilisasi. Ambulasi dini sangat penting dilakukan pada pasien-pasien pasca operasi karena jika pasien membatasi pergerakannya di tempat tidur dan sama sekali tidak melakukan ambulasi pasien akan semakin sulit untuk mulai berjalan (Oktaviani, 2019).

2. Tujuan Range of Motion (ROM)

Tujuan memberikan latihan ROM secara dini adalah untuk memperbaiki dan mencegah kekakuan otot, memelihara atau meningkatkan fleksibilitas sendi, memelihara atau meningkatkan pertumbuhan tulang serta dapat mencegah

kontraktur. Selain itu latihan gerak sendi bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dan ketahanan otot (endurance) sehingga dapat memperlancar serta suplai oksigen dan aliran darah untuk jaringan serta akan mempercepat proses penyembuhan (Hidayah et al, 2022). Latihan ROM pasif dilakukan dua kali dalam sehari pada pasien stroke non hemoragik yang mengalami hemiparase dan didapatkan hasil pasien mengalami peningkatan kekuatan otot pada ekstremitas setelah dilakukan penerapan ROM pasif dua kali sehari dalam tiga hari (Mardiyanti Cicilia, dkk. 2020).

3. **Manfaat Range of Motion (ROM)**

Menurut Purwani (2018) dilakukannya ROM secara teratur dan berkala dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Mempertahankan fungsi tubuh
- b. Memperlancar peredaran darah sehingga menyembuhkan luka
- c. Membantu pernafasan menjadi lebih baik
- d. Memperlancar eliminasi alvi dan urine
- e. Mempertahankan tonus otot
- f. Mengembalikan aktivitas tertentu, sehingga pasien dapat kembali normal atau dapat memenuhi kebutuhan gerak harian
- g. Memberi kesempatan perawat dan pasien untuk berinteraksi.

4. **Jenis-jenis Range of Motion (ROM)**

a. ROM Aktif (AROM)

ROM aktif adalah isotonik (terjadi konstriksi dan pergerakan otot) yang dilakukan klien dengan menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai rentang geraknya yaitu normal. Dalam menjalankan ROM aktif, perawat harus memberikan motivasi dan membimbing klien dalam melaksanakan pergerakan sendi secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi normal. Disini, pasien menggunakan kekuatan otot 75% untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara menggunakan otot-otot nya secara aktif.

b. ROM Pasif (PROM)

ROM pasif adalah perawat atau petugas lain turut membantu menggerakkan persendian klien sesuai dengan kemampuan rentang geraknya dan energi yang dikeluarkan klien untuk latihan berasal dari orang lain, perawatan atau alat mekanik. Dalam menjalankan ROM pasif, perawat melakukan gerakan persendian sesuai dengan rentang gerak normal untuk pasien dengan kekuatan otot 50%. Ada beberapa indikasi latihan pasif pada klien seperti tidak mampu melakukan semua atau beberapa rentang gerak dengan mandiri. Pasien tirah baring total, pasien dengan paralisis ekstremitas total, dan pasien semi koma dan tidak sadar (Li et al., 2021).

ROM pasif ini berguna untuk menjaga kelenturan otot-otot dan persendian dengan menggerakkan otot individu lain secara pasif, misalnya perawat membantu mengangkat dan menggerakkan kaki pasien. Sendi yang digerakkan pada ROM pasif adalah seluruh persendian tubuh atau hanya pada ekstremitas yang terganggu dan klien tidak mampu melaksanakannya secara mandiri (Ditasari, 2022).

c. Gerakan ROM

Tabel 5.3 Gerakan ROM pada pasien Post ORIF Fraktur Tibia

Gerak Sendi

Lutut :

Fleksi : Arahkan tumit ke belakang menuju belakang paha sambal
Menekuk lutut

Ekstensi : Arahkan kembali tumit diluruskan

Kaki :

Inversi : Putar kaki ke dalam sehingga telapak kaki menghadap ke kaki lainnya

Eversi : Putar kaki menghadap keluar sehingga bagian telapak kaki menjauhi kaki lainnya

Pergelangan Kaki :

Dorso Fleksi : Arahkan telapak dan jari kaki ke atas atau ke arah dada

Plantar Fleksi : Arahkan telapak dan jari kaki ke bawah atau ke belakang

Jari Kaki :

Fleksi : Tekuk jari kaki kebawah

Ekstensi : Luruskan jari kaki keatas

d. Indikasi ROM

Indikasi ROM yaitu kelemahan otot, fase rehabilitasi fisik, klien dengan tirah baring lama, pasien yang mengalami gangguan mobilitas, fisik, pasien yang mengalami keterbatasan rentang gerak (Cookson & Stirk, 2019).

e. Kontraindikasi ROM

Terdapat tiga kontraindikasi ROM yaitu trombus atau emboli pada pembuluh darah, kelainan sendi atau tulang, dan pasien fase imobilisasi karena penyakit jantung.

f. Prosedur Pelaksanaan Range Of Motion (ROM)

Menurut Potter dan Perry (2017) latihan rentang gerak dibagi menjadi menjadi bagian leher, bahu, lengan bawah, telapak tangan, jari tengah, ibu jari, pinggul, lutut, pergelangan kaki, kaki, dan ibu jari kaki. Rentang gerak yang dilakukan disesuaikan dengan intervensi dalam masalah keperawatan utama pada ekstremitas bawah.

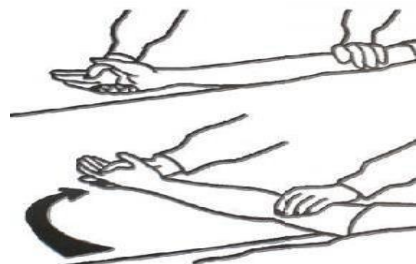
Tabel 5.4 Standar Operasional Prosedur Range Of Motion (ROM)

- 1 Pengertian :

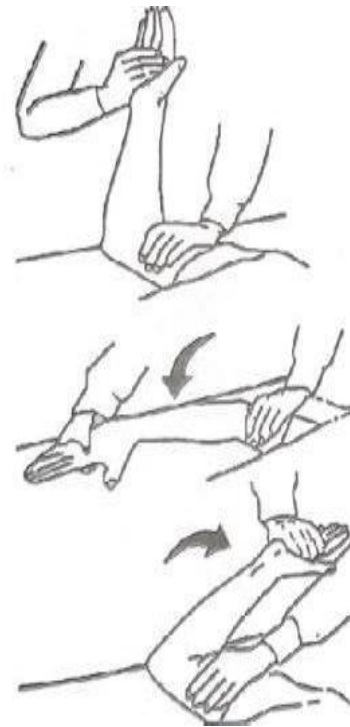
Latihan range of motion (ROM) adalah kegiatan latihan yang bertujuan untuk memelihara fleksibilitas, mobilitas sendi, dan meningkatkan kekuatan otot.
- 2 Tujuan :
 - a. Mempertahankan fleksibilitas dan mobilitas sendi
 - b. Mengembalikan kontrol motorik
 - c. Meningkatkan / mempertahankan integritas ROM sendi dan jaringan lunak
 - d. Membantu sirkulasi dan meningkatkan kekuatan otot
 - e. Menurunkan pembentukan kontraktur terutama pada ekstremitas yang mengalami paralisis
- 3 Persiapan pasien :
 - a. Memberi salam, memperkenalkan diri dan mengidentifikasi pasien dengan pemeriksaan identitas pasien secara cermat
 - b. Menjelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan menjawab seluruh pertanyaan pasien
 - c. Memeriksa tekanan darah dan mengukur skala nyeri
 - d. Menjaga privasi pasien
 - e. Mengatur posisi senyaman mungkin untuk pasien.
- 4 Persiapan alat :
 - a. Handuk kecil
 - b. Lotion / baby oil
- 5 Cara kerja :
 - a. Kaji pasien dan rencanakan program latihan yang sesuai untuk pasien
 - b. Memberitahu pasien tentang Latihan yang akan dilakukan, area yang akan digerakkan dan peran pasien dalam latihan
 - c. Jaga privasi pasien
 - d. Jaga / atur pakaian yang menyebabkan hambatan pergerakan
 - e. Angkat selimut sebagaimana diperlukan
 - f. Anjurkan pasien berbaring dalam posisi yang nyaman
 - g. Latihan rentang gerak dilakukan 2 kali dan sehari selama 15-20 menit
 - h. Lakukan latihan sebagaimana dengan cara berikut.

1) Latihan sendi bahu

- Pasien dalam posisi telentang
- Satu tangan perawat menopang dan memegang siku, tangan yang lainnya memegang pergelangan tangan



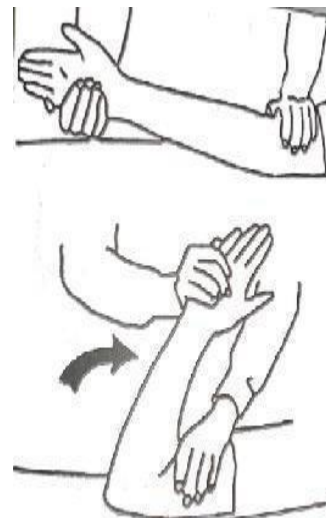
- Luruskan siku pasien, gerakan lengan pasien menjauhi dari tubuhnya ke arah perawat (abduksi)
- Kemudian gerakkan lengan pasien mendekati tubuhnya (adduksi)
- Gerakkan lengan bawah ke bawah sampai menyentuh tempat tidur, telapak tangan menghadap ke bawah (rotasi internal)
- Turunkan dan kembalikan ke posisi semula dengan siku tetap lurus
- Gerakkan lengan bawah ke belakang sampai menyentuh tempat tidur, telapak tangan menghadap ke atas (rotasi eksternal)
- Turunkan dan kembalikan ke posisi semula dengan siku tetap lurus
- Hindari penguluran yang berlebihan pada bahu
- Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali atau sesuai toleransi



Rotasi Internal

2) Latihan sendi siku

- Pasien dalam posisi terlentang
- Perawat memegang pergelangan tangan pasien dengan satu tangan, tangan lainnya menahan lengan bagian atas
- Posisi tangan pasien supinasi, kemudian lakukan gerakan menekuk (fleksi) dan meluruskan (ekstensi) siku
- Instruksikan agar pasien tetap rileks
- Pastikan gerakan yang diberikan berada pada midline yang benar
- Perhatikan rentang gerak sendi yang dibentuk, apakah berada dalam jarak yang normal atau terbatas
- Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali

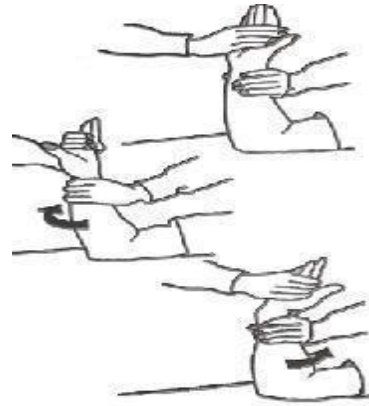


Fleksi dan Ekstensi Siku

3) Latihan lengan

- Pasien dalam posisi terlentang

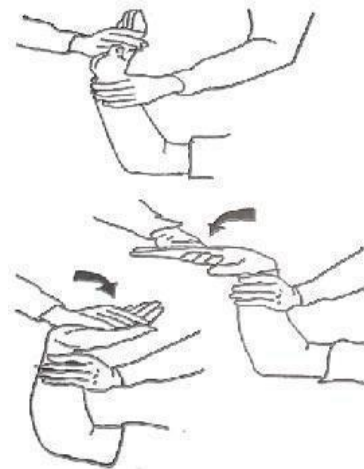
- Perawat memegang area siku pasien dengan satu tangan, tangan yang lain menggenggam tangan pasien latihan luar (telentang/supinasi) dan latihan dalam (telungkup/pronasi)
- Instruksikan agar pasien tetap rileks
- Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali



Supinasi dan Pronasi Area Siku

4) Latihan sendi pergelangan tangan

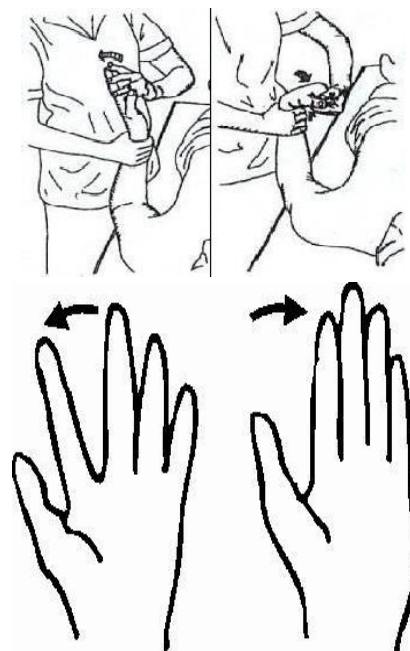
- Pasien dalam posisi telentang
- Perawat memegang lengan bawah pasien dengan satu tangan, tangan lainnya memegang pergelangan tangan pasien, serta tekuk pergelangan tangan pasien ke atas dan ke bawah
- Instruksikan agar pasien tetap rileks
- Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali



Fleksi dan Ekstensi Pergelangan Tangan

5) Latihan sendi jari-jari tangan

- Pasien dalam posisi telentang
- Perawat memegang pergelangan tangan pasien dengan satu tangan, tangan lainnya membantu pasien membuat gerakan mengepal/menekuk jari-jari tangan dan kemudian meluruskan jari-jari tangan pasien
- Perawat memegang telapak tangan dan keempat jari pasien dengan satu tangan, tangan lainnya memutar ibu jari tangan.
- Tangan perawat membantu melebarkan jari-jari pasien kemudian merapatkan latihan
- Instruksikan agar pasien tetap rileks

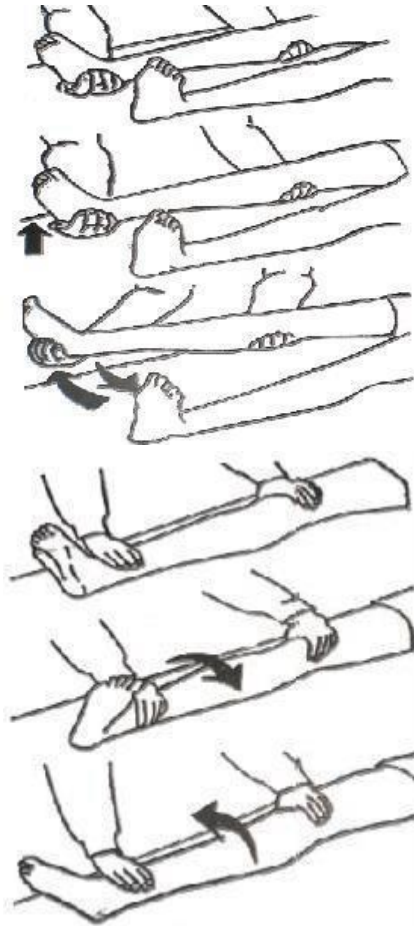


Melebarkan Jari-Jari

- Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali

6) Latihan sendi pangkal paha

- Pasien dalam posisi telentang
- Letakkan satu tangan perawat di bawah lutut pasien dan satu tangan pada tumit
- Jaga posisi kaki pasien lurus, angkat kaki kurang lebih 8cm dari tempat tidur, gerakkan kaki menjauhi badan pasien
- Gerakkan kaki mendekati badan pasien, latihan ke posisi semula kemudian letakkan satu tangan perawat pada pergelangan kaki dan satu tangan yang lain di atas lutut
- Putar kaki menjauhi perawat
- Putar kaki kearah perawat
- Kembali ke posisi semula
- Hindari pengangkatan yang berlebihan pada kaki
- Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali atau sesuai toleransi

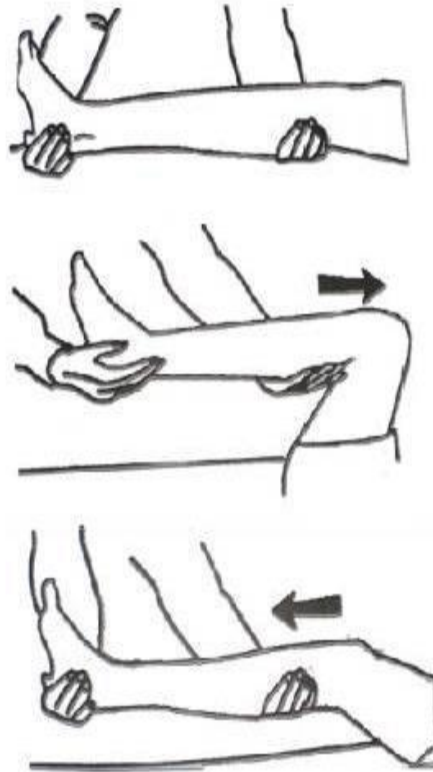


Gerakkan Kaki Menjauhi dan Mendekati Badan

7) Latihan sendi lutut

- Pasien dalam posisi telentang
- Satu tangan perawat dibawah lutut pasien dan pegang tumit pasien dengan tangan yang lain
- Angkat kaki, tekuk pada lutut dan pangkal paha
- Lanjutkan menekuk lutut kearah dada sejauh mungkin
- Ke bawahkan kaki dan luruskan lutut dengan mengangkat kaki ke atas
- Instruksikan agar pasien tetap rileks
- Pastikan gerakan yang diberikan berada pada midline yang benar

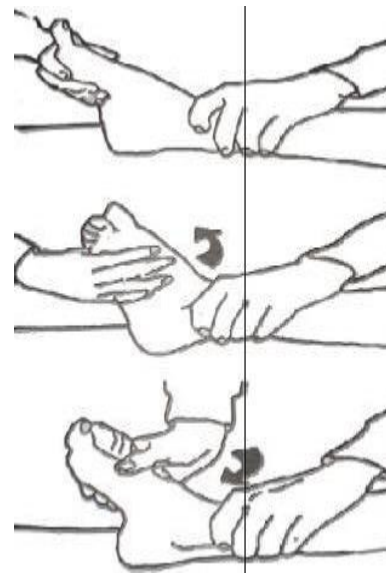
- Perhatikan rentang gerak sendi yang dibentuk, apakah berada dalam jarak yang normal atau terbatas
- Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali



Menekuk dan Meluruskan Lutut

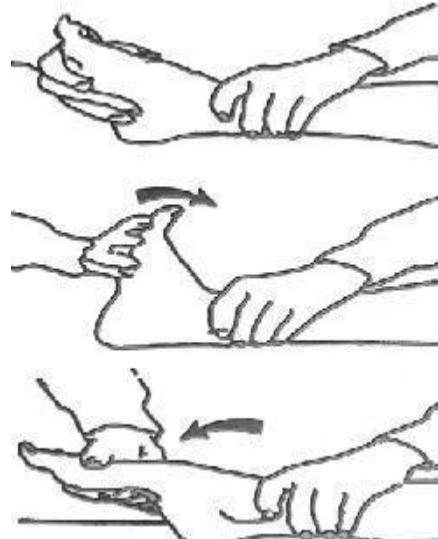
8) Latihan sendi pergelangan kaki

- Pasien dalam posisi telentang
- Perawat memegang separuh bagian atas kaki pasien dengan satu jari dan pegang pergelangan kaki dengan tangan satunya
- Putar kaki ke dalam sehingga telapak kaki menghadap ke kaki lainnya (inversi)
- Kembalikan ke posisi semula
- Putar kaki keluar sehingga bagian telapak kaki menjauhi kaki yang lain (efersi)
- Kembalikan ke posisi semula
- Kemudian letakkan satu tangan perawat pada telapak kaki pasien dan satu tangan yang lain di atas pergelangan kaki, jaga kaki lurus dan rileks



Inversi dan Efersi Telapak Kaki

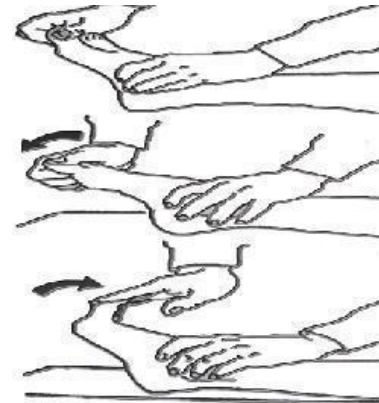
- Tekuk pergelangan kaki, arahkan jari-jari kaki kearah dada pasien (dorso fleksi)
- Kembalikan ke posisi semula
- Tekuk pergelangan kaki menjauhi dada pasien (plantar fleksi)
- Kembalikan ke posisi semula
- Instruksikan agar pasien tetap rileks
- Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali



Dorso dan Plantar Fleksi
Pergelangan Kaki

9) Latihan sendi jari-jari kaki

- Pasien dalam posisi telentang
- Perawat memegang pergelangan kaki pasien dengan satu tangan, tangan lainnya membantu pasien membuat gerakan menekuk jari-jari kaki dan kemudian meluruskan jari-jari kaki pasien
- Tangan perawat membantu melebarkan jari-jari kaki pasien kemudian merapatkan latihan
- Instruksikan agar pasien tetap rileks
- Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali



Melebarkan Jari-Jari

6 Evaluasi :

- a. Kaji pengaruh atau efek latihan pada pasien terutama hemodinamik pasien
- b. Atur pasien pada posisi yang nyaman dan benahi selimut pasien

F. Wound Care

1. Definisi Wound Care

Wound Care adalah suatu teknik aseptik yang bertujuan membersihkan luka dari debris untuk mempercepat proses penyembuhan luka.

2. Definisi Luka

Luka adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis kulit normal akibat proses patalogis yang berasal dari internal dan eksternal dan mengenai organ tertentu (Potter & Perry, 2006), sedangkan perawatan luka adalah merawat luka untuk mencegah trauma (injury) pada kulit, membran mukosa atau jaringan lain

yang disebabkan oleh adanya trauma, fraktur, luka operasi yang dapat merusak permukaan kulit.

Luka akut adalah luka yang terjadi kurang dari 5 hari dengan diikuti proses hemostasis dan inflamasi. Luka akan sembuh atau menutup sesuai dengan waktu penyembuhan luka fisiologis (0 – 21 hari). Contoh luka akut adalah luka pasca-operasi. Luka akut sembuh sesuai dengan fisiologi proses penyembuhan luka pada setiap fasenya. Misalnya, jika luka operasi sejak 14 hari yang lalu, saat datang masih ditemukan tanda inflamasi, luka operasi tersebut bukan lagi luka akut, melainkan kronis.

Luka kronis adalah luka yang sudah lama terjadi atau menahun dengan penyembuhan yang lebih lama akibat adanya gangguan selama proses penyembuhan luka. Gangguan dapat berupa infeksi dan dapat terjadi pada fase inflamasi, proliferasi atau maturasi. Biasanya luka akan sembuh setelah perawatan yang tepat selama dua sampai tiga bulan (dengan memperhatikan faktor penghambat penyembuhan). Luka kronis juga sering disebut kegagalan dalam penyembuhan luka. Contoh luka kronis adalah luka diabetes melitus, luka kanker, dan luka tekan. Luka kronis umumnya sembuh atau menutup dengan tipe penyembuhan sekunder. Akan tetapi, tidak semua luka dengan tipe penyembuhan sekunder disebut luka kronis, misalnya luka bakar dengan deep full-thickness yang terjadi dua hari yang lalu disebut luka akut dengan tipe penyembuhan sekunder.

3. **Debridement**

Debridement adalah sebuah tindakan pengangkatan jaringan nekrotik yang ada pada luka. Jaringan nekrotik adalah jaringan mati akibat degradasi enzim secara progresif sehingga terjadi perubahan morfologi pada jaringan tersebut, hal ini merupakan respon yang normal dari tubuh terhadap jaringan yang rusak. Debridement dipandang sebagai komponen yang esensial pada wound bed preparation yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk penyembuhan luka dengan memproduksi vaskularisasi yang baik dan meminimalkan eksudat (Fletcher, 2005; Kelly, 2010; Benbow, 2011; McIntosh, 2009; Falanga et.al, 2008). Selain itu menurut Anderson (2006); Chadwick (2012) debridement merupakan tindakan untuk menyingkirkan jaringan terinfeksi atau benda lain dari luka.

4. **Metode Debridement luka**

Ada beberapa metode debridement yang dikenal hingga saat ini, yaitu:

a. **Surgical debridement**

Surgical debridement adalah melakukan tindakan eksisi jaringan nekrotik dan juga jaringan disekitarnya. Tindakan ini sering dilakukan dibawah anastesi.

Tindakan debridement ini sangat cepat untuk mendebridement luka tetapi tidak semua orang cocok dengan tindakan ini, misalnya kepada orang yang secara klinis tidak fit untuk memperoleh anastesi (Anderson, 2006).

b. Sharp debridement

Menurut Chadwick (2012) sharp debridement dan surgical debridement dimasukkan dalam jenis yang sama. Namun menurut Anderson (2006) kedua debridemen ini dibedakan, karena surgical ini hanya bisa dilakukan oleh dokter karena membutuhkan tindakan anastesi, sedangkan sharp debridement bisa dilakukan oleh perawat yang sudah memiliki kualifikasi melakukannya.

Secara garis besar surgical dan sharp debridement hampir sama dalam prosedurnya. Pada sharp debridement ini memiliki kontraindikasi yaitu iskemia digit, pasien dengan gangguan pembekuan darah dan luka akibat keganasan. Selain itu nyeri merupakan masalah yang sering muncul dari tindakan ini karena tindakan dilakukan tanpa menggunakan anastesi (Anderson, 2006).

c. Chemical debridement

Chemical debridement adalah tindakan debridement yang dilakukan dengan menggunakan zat kimia seperti calcium atau sodium hypochlorite solution untuk mengangkat jaringan nekrotik. Penggunaan chemical debridement sangat susah. Penggunaan debridement model ini tidak bisa digunakan secara luas karena dapat menimbulkan nyeri dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang sehat (Chadwick, 2012).

d. Enzymatic debridement

Kolagenase dapat digunakan dalam tindakan ini. Secara alamiah hadirnya enzim dapat menonaktifkan kolagen. Enzim ini diperoleh dari fermentasi *Clostridium bistolytium* dan diaplikasikan ke jaringan yang ada di luka. Penggantian balutan mudah untuk dilakukan dan minimal nyeri (Chadwick, 2012). Menurut Benbow (2011) biaya untuk debridemen enzim ini cukup mahal.

e. Mekanikal debridement

Metode debridement mekanikal yang paling sederhana adalah balutan basah ke kering, yang sudah umum digunakan. Proses pelaksanaannya adalah dengan menggunakan balutan kasa yang basah menutupi seluruh luka kemudian dibiarkan hingga kering. Jaringan nekrotik tersebut akan dengan sendirinya lepas dengan lengket ke kasa, maka jaringan nekrotik secara mekanik terlepas dari luka. Metode ini kemungkinan akan menyebabkan trauma pada jaringan yang sehat dan prosesnya juga dapat menimbulkan nyeri terutama bila lukannya bukan karena neuropati (Chadwick, 2012; Benbow, 2011; Anderson, 2006).

- f. Biological debridement / larva therapy Larva *Lucilia sericata* adalah larva yang umum digunakan sebagai biological debridement. Larva ini secara alami akan memakan jaringan nekrotik yang ada pada luka tanpa memakan jaringan yang sehat. Selain itu sekresi dari larva ini memiliki efek proteolitik dan pergerakan fisik dari larva menstimulasi terbentuknya granulasi pada luka. Larva ini diindikasikan untuk debridement luka yang ada slough atau jaringan nekrotik baik itu luka akut atau kronik. Kontraindikasi yang sering terjadi pada metode ini adalah penolakan dari pasien walaupun fenomena pasien semakin terbuka kepada metode ini (Chadwick, 2012; Benbow, 2011; Anderson, 2006)

G. Irigasi mata, Tetes mata, Irigasi telinga, dan konsep Tetes telinga

1. Irigasi Mata

a. Definisi Irigasi Mata

Irigasi mata adalah tindakan untuk membilas keluar zat penyebab iritasi mata, seperti bahan kimia ataupun benda asing lain yang bisa berbahaya untuk mata.

b. Indikasi

- 1) Untuk mengeluarkan satu atau beberapa benda asing dari mata
- 2) Untuk mencuci mata secara menyeluruh setelah terjadi cedera kimia pada mata

Catatan: Irigasi kantung konjungtiva merupakan perawatan darurat jika terjadi cedera kimia pada mata. Larutan alkali (misalnya kapur) dan asam (misalnya aki mobil) dalam mata dapat menyebabkan kerusakan serius pada kornea dan konjungtiva, yang mengakibatkan hilangnya penglihatan jangka panjang. Semakin cepat bahan kimia diencerkan dan dihilangkan, semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan pada permukaan mata. Untuk pengeluaran benda asing, irigasi selama satu menit atau lebih sudah cukup untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Untuk luka bakar asam atau basa yang parah, irigasi darurat harus dilanjutkan setidaknya selama 15 menit; 30 menit lebih baik. Disarankan untuk terus mengairi luka bakar asam/basa selama 12–24 jam berikutnya dengan menyiapkan infus salin untuk terus mengairi mata dengan lembut.

c. Alat dan bahan yang dibutuhkan

- 1) Jarum suntik besar atau wadah kecil dengan corong tuang, seperti cangkir makan
- 2) Cairan irigasi (NaCl 0,9% atau air bersih pada suhu ruangan)
- 3) Tetes mata anestesi lokal
- 4) Handuk atau kain kasa
- 5) Bengkok

d. Pelaksanaan

- 1) Teteskan obat bius lokal ke mata.
- 2) Saat pasien berbaring, lindungi leher dan bahu dengan handuk atau seprai.
- 3) Letakkan mangkuk atau cawan ginjal di pipi, pada sisi yang sakit, dengan kepala dimiringkan ke samping ke arahnya.
- 4) Isi cangkir makanan atau alat suntik dengan cairan irigasi dan uji suhunya di tangan Anda.
- 5) Minta pasien untuk memusatkan pandangannya ke depan.
- 6) Buka kelopak mata. Bila perlu, gunakan retraktor kelopak mata dengan hati-hati .
- 7) Tuangkan atau semprotkan cairan secara perlahan dan mantap, dari jarak tidak lebih dari 5 sentimeter, ke permukaan depan mata, bagian dalam kelopak mata bawah dan di bawah kelopak mata atas.
- 8) Bila memungkinkan, balikkan kelopak mata atas untuk mengakses seluruh forniks konjungtiva atas.
- 9) Minta pasien untuk menggerakkan mata ke segala arah sementara irigasi dipertahankan.
- 10) Periksa dan catat ketajaman penglihatan saat prosedur selesai.
- 11) Pada luka bakar alkali dan asam, rujuk pasien ke dokter mata untuk penilaian.

2. Tetes Mata

a. Definisi

Obat tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi, digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Larutan obat tetes mata adalah larutan steril, bebas partikel asing. Obat tetes mata ada yang tergolong ke dalam obat bebas dan obat keras.

b. Jenis obat tetes mata

- 1) Steroid, Jika mata merah disebabkan oleh peradangan, misalnya karena iritasi, cedera, atau tindakan medis atau kondisi mata tertentu, dokter biasanya meresepkan obat tetes mata steroid untuk mengurangi reaksi radang.
- 2) Antibiotik, Pemberian antibiotik dapat secara efektif mengobati mata merah yang disebabkan oleh infeksi, seperti infeksi bakteri, virus, jamur, atau bahkan parasit.
- 3) Antihistamin, Mata merah yang disebabkan oleh alergi biasanya akan ditangani dengan obat mata merah mengandung antihistamin. Selain meredakan mata merah, obat ini juga mampu mengatasi reaksi alergi,

seperti mata gatal atau berair, dengan menghalangi produksi zat histamin yang berlebihan.

- 4) Air mata buatan, Ketika jumlah atau kualitas air mata tidak cukup melembapkan lapisan mata, terjadilah kondisi mata kering yang dapat menyebabkan mata merah disertai rasa perih. Perawatan paling umum untuk mata kering adalah jenis obat tetes mata yang disebut air mata buatan. Selain mata kering, air mata buatan juga bisa digunakan untuk meredakan iritasi mata

c. Efek samping obat tetes mata

Efek samping yang ditimbulkan oleh tetes mata bersifat lokal artinya hanya berefek pada mata saja, seperti mata merah, iritasi dan penglihatan kabur. Sebagian besar bahan medikasi pada tetes mata dapat tertinggal di dalam atau di sekitar mata. Tetapi dalam jumlah kecil dapat juga berefek pada tubuh.

d. Hal- hal yang dapat dilakukan untuk mencegah efek samping adalah sebagai berikut:

- 1) Berikan perhatian khusus terhadap penggunaan obat dan dosisnya pada anak dan bayi, usia lanjut dan pasien yang juga menderita gangguan ginjal, hati dan jantung.
- 2) Perhatikan petunjuk pada leaflet atau kemasan obat. Biasanya tertera efek samping yang mungkin terjadi, dengan begitu akan menjadi lebih waspada.
- 3) Perhatikan juga riwayat alergi yang terjadi. Dapat ditelusuri dari riwayat alergi yang terjadi di keluarga maupun alergi obat yang pernah terjadi.
- 4) Gunakan obat dengan indikasi yang jelas dan tepat, sesuai dengan yang diresepkan dokter.
- 5) Hindari pengobatan dengan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus.
- 6) Bila dalam pengobatan terjadi gejala penyakit baru atau kondisi tidak membaik, sebaiknya ditelaah terlebih dahulu apakah perubahan tersebut karena perjalanan penyakit, komplikasi, kondisi pasien memburuk atau justru karena efek samping obat harus segera periksa intensif untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

3. Irigasi Telinga

a. Denisi

Irigasi telinga adalah salah satu prosedur yang dapat dilakukan untuk membersihkan liang telinga dari impaksi serumen atau mengeluarkan benda asing telinga yang berukuran kecil. Impaksi serumen adalah penumpukan serumen yang menyebabkan gangguan pendengaran atau sumbatan telinga. Adanya impaksi serumen dapat menghalangi proses diagnostik yang memerlukan pemeriksaan membran timpani.

Teknik irigasi telinga secara umum adalah dengan mengalirkan air bertekanan ke dalam liang telinga. Hal ini diharapkan akan mengeluarkan impaksi serumen prop atau benda asing secara mekanik. Terdapat beberapa alat irigasi telinga yang dapat digunakan seperti *sput* dan *electronic irrigators*.

Irigasi telinga juga bisa digunakan untuk ekstraksi benda asing telinga. Untuk tujuan ini, dapat digunakan angiokateter yang disambungkan pada spuit 60 ml. Irigasi diharapkan akan mengeluarkan benda asing secara mekanis akibat tekanan dan aliran air.

b. Kontraindikasi

- 1) Pasien yang tidak bisa duduk tegak
- 2) Adanya tabung timpanostomi.
- 3) Perforasi membran timpani.
- 4) Adanya bukaan yang memperlihatkan tulang mastoid.
- 5) Sedang dalam keadaan infeksi seperti otitis media atau otitis eksterna
- 6) Pasien dengan sumbing
- 7) Pasien yang tidak kooperatif, misalnya anak-anak

c. Alat dan bahan

- 1) Jarum suntik besar atau wadah kecil dengan corong tuang, seperti cangkir makan
- 2) Cairan irigasi (NaCl 0,9% atau air bersih pada suhu ruangan)
- 3) Tetes mata anestesi lokal
- 4) Handuk atau kain kasa
- 5) Bengkok

d. Pelaksanaan

- 1) Duduklah dengan tegak dengan handuk ditaruh di pundak untuk menampung air yang mengalir dari telinga. Beberapa orang menggunakan baskom di bawah telinga untuk menampung air.
- 2) Kemudian tarik telinga ke atas dan ke belakang secara perlahan agar air bisa masuk ke telinga dengan lebih mudah.
- 3) Tempatkan jarum suntik di telinga, masukkan ke atas dan ke arah belakang telinga. Posisi ini akan membantu kotoran telinga terpisah dari telinga dan mengalir keluar.
- 4) Tekan jarum suntik dengan lembut untuk memungkinkan air masuk ke telinga. Jika kamu merasakan sakit atau tekanan, sebaiknya berhenti melakukan irigasi.
- 5) Keringkan telinga menggunakan handuk atau dengan memasukkan beberapa tetes alkohol gosok ke dalam telinga.

4. Tetes Telinga

a. Definisi

Obat tetes telinga adalah obat cair yang biasa digunakan untuk meringankan berbagai masalah yang berhubungan dengan telinga, seperti kotoran telinga yang berlebihan, infeksi telinga, atau peradangan.

b. Kondisi yang Memerlukan Tetes Telinga

1) Radang Telinga Bagian Luar

Radang telinga bagian luar atau otitis eksterna dapat disebabkan oleh infeksi bakteri maupun jamur. Peradangan ini dapat terjadi di saluran telinga yang terletak antara telinga bagian luar dan gendang telinga, yaitu tempat Anda biasanya membersihkan saluran telinga. Penyakit ini disebut juga *swimmer's ear*, karena kerap dialami oleh perenang. Selain itu, ada beberapa hal lain yang dapat memicu terjadinya otitis eksterna, seperti cedera atau luka, cara membersihkan telinga yang salah, penggunaan alat bantu dengar, psoriasis, atau masuknya benda asing ke dalam liang telinga.

2) Peradangan Telinga Bagian Tengah

Peradangan telinga bagian tengah atau otitis media yang bersifat akut umumnya disebabkan oleh infeksi, baik bakteri, virus, maupun jamur. Kondisi ini sering dialami oleh anak-anak, karena saluran eustachius pada anak masih pendek. Saluran eustachius sendiri adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung. Oleh karena itu, infeksi rongga hidung pada anak sering kali menyebabkan infeksi telinga. Di samping itu, ada juga faktor lain yang dapat meningkatkan risiko terjadinya otitis media akut, seperti paparan asap rokok atau kebiasaan minum susu dari botol sambil berbaring.

3) Radang Telinga Bagian Tengah Kronis

Otitis media akut dapat berkembang menjadi kronis bila kondisi tersebut berlangsung selama lebih dari 6 minggu. Kondisi ini perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan masalah kesehatan lain, seperti gangguan pendengaran akibat gendang telinga yang rusak, infeksi yang meluas hingga tulang telinga, bahkan infeksi selaput pembungkus otak atau meningitis.

4) Serumen Prop

Serumen prop merupakan istilah untuk kotoran yang menyumbat saluran telinga sehingga menimbulkan masalah pendengaran. Serumen sebenarnya bukan sekadar kotoran, tetapi juga memiliki fungsi yang baik, yaitu melindungi organ pendengaran dari benda asing. Serumen dibentuk oleh minyak alami dari saluran telinga yang terpapar debu atau kuman.

Selanjutnya, bulu halus telinga akan membantu pengeluaran serumen dari telinga. Mengorek telinga terlalu dalam, serumen akan terdorong hingga ke bagian yang tidak memiliki rambut halus. Oleh karena itu, serumen akan sulit keluar, bahkan pada sebagian kasus dapat mengeras. Penggunaan obat tetes telinga untuk mengeluarkan kotoran dapat digunakan sebagai salah satu alternatif.

c. Jenis obat tetes telinga

- 1) Obat tetes telinga antibiotik, untuk menangani infeksi bakteri pada telinga
- 2) Obat tetes telinga kortikosteroid, untuk meredakan pembengkakan dan rasa nyeri akibat peradangan pada telinga
- 3) Obat tetes telinga antijamur, untuk menangani infeksi jamur dalam telinga

d. Cara Pemakaian Tetes Telinga

- 1) Cuci tangan hingga bersih sebelum menggunakan obat tetes telinga.
- 2) Kocok botol obat tetes telinga dan buka tutupnya saat hendak digunakan. Jangan biarkan ujung botol terpapar udara terlalu lama untuk mencegah kontaminasi.
- 3) Hindari menempelkan langsung ujung botol ke telinga karena dapat menyebabkan kontaminasi kuman pada ujung botol.
- 4) Miringkan kepala dan tekan botol secara perlahan agar jumlah tetesan sesuai dengan dosis.
- 5) Pastikan posisi kepala tetap miring selama beberapa saat setelah obat tetes telinga masuk.
- 6) Jangan lupa untuk mencuci tangan kembali setelah menggunakan obat tetes telinga.

H. Konsep Pemeriksaan Glasgow Coma Scale (GCS), Pupil, dan fungsi motorik, fungsi sensibilitas, fungsi saraf kranial, dan tanda rangsang meningeal.

1. Pemeriksaan GCS

a. Definisi

Glasgow Coma Scale atau GCS adalah metode pemeriksaan dasar yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan sering kali digunakan untuk menilai fungsi neurologis pasien, salah satunya pada kasus yang terkait dengan keparahan cedera otak. Dalam dunia medis, tujuan Glasgow Coma Scale adalah sebagai standar untuk mengukur respons dan status neurologis pasien.

b. Komponen Pemeriksaan GCS

- 1) Respons Mata (Eye Opening Response)
 - a) Nilai 4: Dapat membuka mata secara spontan.

- b) Nilai 3: Dapat membuka mata sebagai respons terhadap perintah verbal.
 - c) Nilai 2: Membuka mata sebagai respons terhadap rangsangan nyeri atau paksaan.
 - d) Nilai 1: Tidak dapat membuka mata sama sekali terhadap rangsangan apa pun.
- 2) Respons Verbal (Verbal Response)
- a) Nilai 5: Oriented (pasien sadar dan merespons pertanyaan dengan benar).
 - b) Nilai 4: Confused (pasien bingung atau disorientasi (tidak mengetahui waktu atau tempat mereka berada saat itu, bahkan kadang tak mengenali identitas diri sendiri), namun masih bisa menjawab pertanyaan).
 - c) Nilai 3: Words (pasien memberikan respons tidak sesuai dengan instruksi atau pertanyaan).
 - d) Nilai 2: Sounds (pasien hanya dapat mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami).
 - e) Nilai 1: No response (pasien tidak memberikan respons verbal terhadap rangsangan apapun).
- 3) Respons Motorik (Motor Response)
- a) Nilai 6: Obeys commands (pasien dapat melakukan gerakan sesuai perintah).
 - b) Nilai 5: Moves to localized pain (pasien dapat mengarahkan gerakan ke sumber rangsangan nyeri).
 - c) Nilai 4: Flexion or withdrawal from painful stimuli (terjadi fleksi atau pasien menarik atau menghindari rangsangan nyeri).
 - d) Nilai 3: Abnormal flexion (pasien menunjukkan gerakan fleksi sebagai respons terhadap rangsangan).
 - e) Nilai 2: Abnormal extension (pasien menunjukkan gerakan ekstensi sebagai respons terhadap rangsangan).
 - f) Nilai 1: No response (pasien tidak memberikan respons motorik terhadap rangsangan apa pun).

2. Pemeriksaan Pupil

Pupil adalah bagian tengah mata yang berwarna hitam dan berbentuk bulat. Fungsi pupil adalah untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Karena itu, penting untuk menjaga kesehatan pupil mata sebaik mungkin guna mengoptimalkan fungsi penglihatan.

Pupil adalah lubang hitam yang berada di tengah iris atau bagian berwarna pada mata. Pembukaan pada pupil dikontrol oleh otot-otot di sekitar iris guna mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Saat berada di

lingkungan dengan cahaya terang, pupil mata akan mengecil. Sebaliknya, pupil mata cenderung membesar ketika berada di lingkungan dengan cahaya redup. Perubahan ukuran pupil mata ini dikenal dengan pupillary light response (PLR). Pada dasarnya, pupil mata dilindungi oleh kornea, yaitu lapisan terluar mata yang berwarna bening atau jernih. Selain itu, konjungtiva (membran transparan pada bola mata) juga akan melindungi pupil dan bola mata secara keseluruhan.

Fungsi pupil sangat berkaitan dengan dua otot di sekitar iris mata, yaitu otot dilator dan otot sphincter. Otot dilator terletak di pinggiran iris yang berfungsi untuk melebarkan pupil mata saat menerima cahaya yang sedikit. Sementara otot sphincter berada di pinggiran pupil yang berfungsi untuk mengecilkan ukuran pupil ketika mendapatkan cahaya terang.

Selain itu, saraf yang memengaruhi kerja pupil terhubung dengan jalur aferen (jalur yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari mata ke otak) dan juga terhubung ke jalur eferen (jalur yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari otak ke mata).

Pupil mata juga memungkinkan aqueous humor mengalir ke bagian depan mata. Aqueous humor sendiri merupakan cairan yang berfungsi memberikan nutrisi untuk mata.

Teknik pemeriksaan pupil secara keseluruhan dimulai dari persiapan pasien dan peralatannya. Pasien dengan keluhan *photophobia* perlu diedukasi terlebih dahulu mengenai pemeriksaan pupil, karena dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.

a. Persiapan Pasien

Persiapan pasien pada pemeriksaan pupil pertama-tama adalah melakukan anamnesa mengenai keluhan yang dialami, riwayat penggunaan obat-obatan (terutama yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan pupil), dan memberikan informasi mengenai prosedur pemeriksaan. Selain itu, efek samping seperti rasa tidak nyaman pada keluhan *photophobia* juga harus diinformasikan sebagai bagian dari *informed consent*.

b. Peralatan

Peralatan yang paling sederhana pada pemeriksaan pupil adalah *penlight*, pengukur pupil dan oftalmoskop. Alat pengukur pupil terdiri dari beberapa lingkaran dengan ukuran diameter 1,5–6 mm, tiap lingkaran memiliki beda ukuran 0,5 mm.

Bila ada, pemeriksaan pupil dapat pula dilakukan dengan *slit lamp*. Ruangan dipersiapkan dengan pencahayaan netral yang mudah dikontrol. Oftalmoskop digunakan untuk melihat *red reflex*, yaitu warna jingga-kemerahan yang muncul pada pemeriksaan fundus.

Selain itu, mungkin dapat diperlukan *neutral density filter* dengan log unit 0.3, 0.6, dan 0.9 untuk menilai *relative afferent pupillary defect* (RAPD) secara kualitatif. *Neutral density filter* mengurangi intensitas stimulus gelombang cahaya. Inti pemeriksaan ini adalah mengukur sampai angka log unit ke berapa manifestasi RAPD menghilang atau pupil *Marcus-Gunn* menghilang.

c. Posisi Pasien

Pada pemeriksaan mata, termasuk pemeriksaan pupil, idealnya pasien diposisikan duduk dengan mata pasien sejajar dengan mata pemeriksa. Akan tetapi, pada keadaan tertentu, misalnya pada saat pasien tidak sadar, pemeriksaan mata dapat dilakukan dengan memposisikan pasien supine.

d. Prosedural

Prosedur pemeriksaan pupil meliputi beberapa tahap. Pupil diperiksa dengan menggunakan cahaya terang untuk melihat respon miosis/konstriksi oleh saraf parasimpatis, kemudian dengan cahaya dan redup untuk melihat respon midriasis/dilatasi oleh saraf simpatis. Pemeriksaan pupil meliputi inspeksi, pemeriksaan refleks cahaya, dan respon jarak dekat (*near response*).

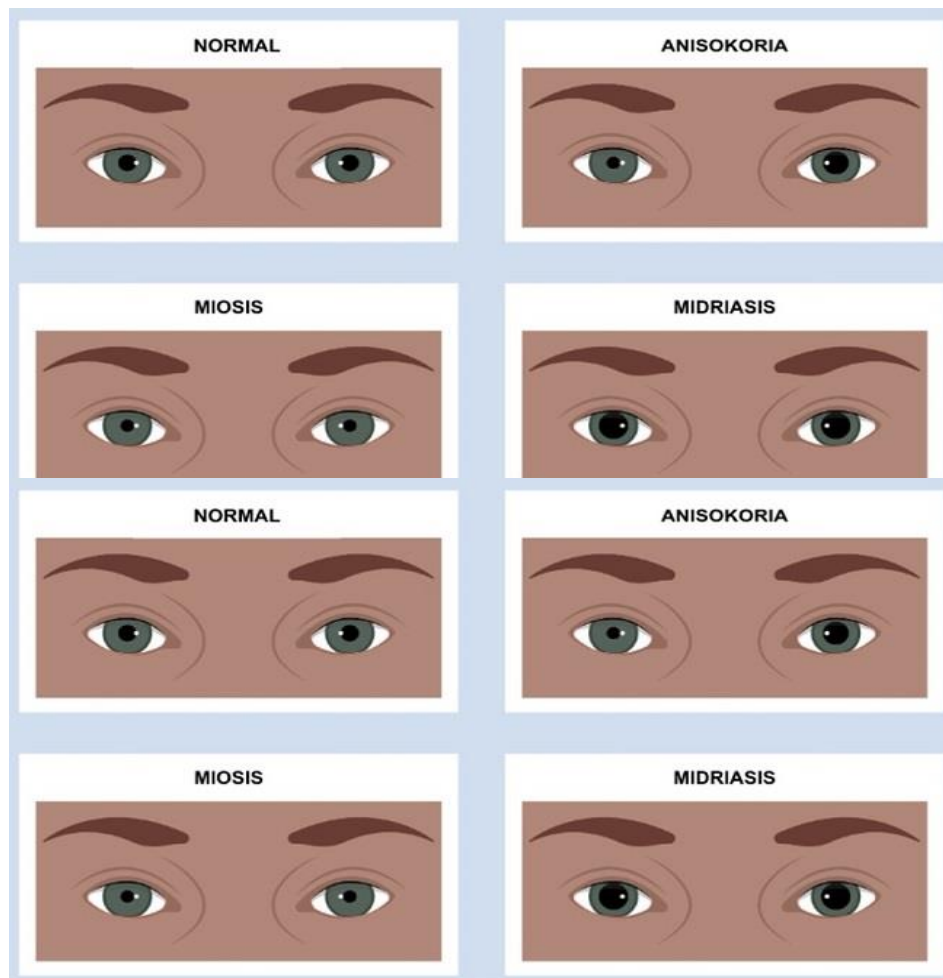
e. Inspeksi

Inspeksi pupil pertama-tama dilakukan saat istirahat dengan pencahayaan yang medium. Inspeksi dilakukan untuk melihat warna, ukuran, lokasi, bentuk, dan kesimetrisan. Normalnya, pupil terletak di tengah iris dengan ukuran saat istirahat berkisar antara 2-4 mm, bentuk bulat, isokor, dan reguler, serta memberikan refleks terhadap cahaya. Bentuk pupil ireguler dapat menandakan penyakit yang serius pada mata, seperti uveitis anterior.

Warna pupil normal adalah hitam, tetapi ada kalanya pupil berwarna putih atau leukokoria. Hal ini mengindikasikan adanya kelainan pada mata segmen posterior. Pada anak, hal ini dapat mengindikasikan adanya tumor ganas (misalnya retinoblastoma), ataupun hiperplasia vitreus primer, *retinopathy of prematurity*, dan katarak.

Perbedaan ukuran pupil >2mm, antara mata kanan dan kiri, disebut anisokoria. Anisokoria dapat bersifat fisiologis maupun patologis, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Apabila pada cahaya terang maupun redup, refleks kedua pupil sama dan perbedaan ukuran pupil <2mm, maka anisokoria bersifat fisiologis
- 2) Apabila disertai dengan ptosis dan gangguan otot ekstraokular, kemungkinan besar anisokoria bersifat patologis
- 3) Apabila kedua pupil memberikan respon yang normal terhadap cahaya, maka kemungkinan yang mengalami defek adalah pupil yang lebih kecil.



Gambar 5.9 Gambaran Pupil Normal, Anisokoria, Miosis, dan Midriasis. Sumber: Shutterstock, 2022

Adanya tanda midriasis, penurunan refleks cahaya pupil, disertai nyeri kepala atau nyeri orbita, mual dan muntah, injeksi siliar maupun konjungtiva, dapat dicurigai pasien mengalami glaukoma akut sudut tertutup. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Keadaan ini memerlukan terapi secepatnya karena *vision threatening* dan dapat berakibat kebutaan.

f. Pemeriksaan Refleks Cahaya (Swinging Light Test)

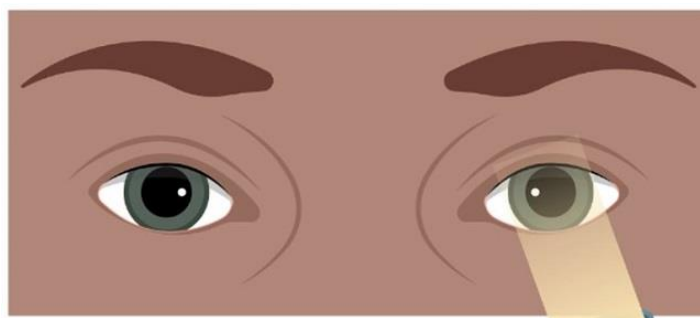
Pemeriksaan refleks cahaya (*swinging light test*) bertujuan untuk memeriksa kecepatan dan kesimetrisan kedua pupil terhadap respon cahaya. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang sensitif untuk memeriksa jarak visual anterior. Kontrol bukaan pupil diatur oleh otot sfingter pupillae dan dilator pupillae. Sfingter pupillae merupakan otot sirkuler yang dipersarafi serat parasimpatis untuk konstriksi/miosis pupil. Sedangkan dilator pupillae yang radial berperan untuk dilatasi/midriasis pupil dan dipersarafi serat simpatis.

Respon cahaya pada pupil melibatkan jaras aferen (saraf optik atau saraf kranial II) dan eferen (saraf okulomotor atau saraf kranial III dan simpatis). Impuls aferen dari nervus optikus melewati nukleus pretectal di batang otak, kemudian ke *Edinger-Westphal nucleus* (EWN). Di sini impuls aferen bersinaps dan bertemu dengan impuls eferen, kemudian impuls eferen akan bersinaps di ganglion siliaris ke musculus siliaris.

Saraf parasimpatis berasal dari saraf kranial III yang sinaps pada ganglion siliaris sebelum mencapai otot sfingter pupillae. Sedangkan persarafan simpatis berasal dari hipotalamus ke batang otak, kemudian ke kanalis servikalis dan keluar pada level T1. Kemudian dari sini akan naik kembali ke ganglion servikalis superior (*stellate*), lalu ke orbit lewat arteri karotis interna dan cabangnya kemudian ke otot dilator pupillae di iris.

Prosedur pemeriksaan refleks cahaya (*swinging light test*) meliputi :

- 1) Pemeriksa berdiri di samping pasien dan meminta pasien untuk melihat jauh untuk menghindari *near response* (akan dijelaskan pada sub-bagian selanjutnya)
- 2) *Penlight* diayunkan melewati batang hidung dari satu pupil ke pupil sebelahnya dengan berhenti selama kurang lebih 1 detik pada setiap pupil
- 3) Pemeriksaan ini dikatakan normal apabila kedua pupil konstriksi sebagai respon sorotan cahaya pada pupil. Bila terdapat lesi asimetri atau unilateral pada jaras visual anterior, maka pupil akan dilatasi saat disoroti sinar. Hal ini disebut *relative afferent pupillary defect* (RAPD), terjadi karena adanya defek pada jaras aferen, baik retina, saraf optik, maupun jaras visual, seperti pada ablatio retina dan endoftalmitis.



Gambar 5.10 Relative Afferent Pupillary Defect (RAPD)
Sumber: Shutterstock, 2022

Anisokoria bukan tanda RAPD, tetapi RAPD tetap dapat dicek pada pupil anisokor dengan melihat refleks cahaya tidak langsung pada mata yang normal. Misalnya, mata kanan normal dan mata kiri dilatasi (anisokor), lalu

lakukan *swing light test* dari kanan ke kiri, apabila pupil kanan (yang normal) dilatasi, maka terdapat RAPD. Pemeriksaan ini dikenal dengan *reverse testing* RAPD.

Pemeriksaan pupil yang menunjukkan midriasis total pada kedua mata (respon cahaya negatif) menjadi salah satu kriteria *brain death*. Selain itu, pada pasien dengan herniasi batang otak yang menekan saraf kranial III, dapat ditemukan adanya anisokoria saat dilakukan pemeriksaan pupil dengan disoroti cahaya.

g. Pemeriksaan Near response

Prosedur pemeriksaan *near response* adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeriksa berdiri di samping pasien dan meminta pasien untuk melihat jauh
- 2) Minta pasien untuk melihat ke arah jari atau pena yang berada pada jarak kurang lebih 25 cm dari mata
- 3) Pemeriksa kemudian melihat refleks konvergen pada kedua mata, refleks akomodasi (perubahan bentuk lensa oleh kontraksi otot siliaris), dan konstiksi pupil.

Refleks konvergen, akomodasi, dan konstiksi pupil ini bertujuan untuk melihat kekuatan dioptri, sehingga saat letak objek berubah (dari jauh ke dekat), titik fokus juga berubah.

Light-near dissociation (LND):

Light-near dissociation (LND) adalah keadaan dimana terjadi gangguan respon pupil terhadap cahaya, namun *near response* tidak terganggu. Hal ini terjadi karena jaras aferen tidak dibutuhkan untuk mengaktivasi *near response*.

Jaras aferen adalah jaras yang diperlukan agar pupil dapat memberikan respon terhadap cahaya. Maka dari itu, bila terdapat defek jaras aferen, seperti pada nervus optikus, pupil tidak akan bereaksi terhadap cahaya tetapi tetap memberikan refleks akomodasi.

h. Pemeriksaan Pupil pada Neonatus, Bayi, dan Anak-Anak

Pemeriksaan pupil pada neonatus, bayi, dan anak-anak dilakukan pada saat pasien datang dan pada saat pasien berusia lebih muda. Bila ada, dapat diminta foto pasien saat masih kecil. Hal ini untuk mengetahui adanya kelainan pupil yang sudah lama, tetapi baru diperhatikan pasien atau orang tua pasien. Pemeriksaan *red reflex* merupakan pemeriksaan yang penting pada neonatus, bayi, dan anak, karena dapat menjadi *screening* awal gangguan penglihatan dan kelainan yang kemungkinan mengancam nyawa, seperti katarak, glaukoma, retinoblastoma, gangguan retina, gangguan sistemik dengan manifestasi okular, dan gangguan refraksi yang tinggi.

Adanya abnormalitas pada pemeriksaan *red reflex* terjadi karena kelainan pada visual aksis maupun adanya benda asing. Kelainan pada visual aksis dapat

meliputi gangguan kejernihan kornea, *aqueous vitreous*, lensa, serta gangguan pada retina dan pupil, maupun *misalignment* mata.

Pemeriksaan *red reflex* dilakukan menggunakan cahaya dari oftalmoskop dengan kekuatan dioptri "0", pada ruang yang redup. Oftalmoskop diarahkan pada kedua mata secara simultan dengan jarak 18 inci. Normalnya, *red reflex* harus muncul pada kedua mata secara simetris. Apabila terdapat bintik kehitaman, refleks menurun, *white reflex*, ataupun refleks yang asimetris (*Bruckner reflex*), maka pasien perlu dirujuk untuk mendapat pengobatan intensive.

1) Ukuran Pupil

Pemeriksaan pupil berdasarkan usia memiliki beberapa perbedaan, diantaranya adalah ukuran pupil yang lebih kecil pada bayi, dan akan membesar seiring dengan pertambahan usia. Refleks cahaya biasanya muncul pada usia ± 5 bulan, dan menjadi lebih jelas pada usia 6 bulan. Saat remaja, ukuran pupil akan mencapai ukuran yang maksimal, kemudian ukuran tersebut perlahan-lahan akan menurun kembali seiring bertambahnya usia.

Diameter pupil dipengaruhi oleh usia serta gangguan pada mata. Ukuran pupil pada pasien dengan miopia lebih besar, daripada pasien emetropia dan hipermetropi. Hal ini mungkin disebabkan karena pasien dengan miopia tidak perlu melakukan akomodasi pada jarak dekat.

2) Pemeriksaan Fungsi Motorik

Teknik pemeriksaan sistem motorik meliputi penilaian sikap badan atau postur, bentuk dan ukuran otot, gerakan abnormal otot yang tidak terkendali, tonus otot, kekuatan otot, dan gerakan ekstremitas. Pemeriksaan ini dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, atau berbaring.

3) Persiapan Pasien

Lakukan anamnesis secara detail sebelum memulai pemeriksaan sistem motorik dan jelaskan langkah-langkah pemeriksaan yang akan dilakukan dengan tata bahasa yang mudah dipahami pasien.

Pastikan ruangan pemeriksaan tertutup, sehingga pemeriksa dapat menjamin kerahasiaan pasien. Pastikan ruangan memiliki penerangan baik dan minta dampingan perawat untuk bertindak sebagai saksi. Berikan instruksi kepada pasien untuk mengatur posisi sesuai bagian tubuh yang hendak diperiksa.

4) Posisi Pasien

Untuk pemeriksaan sistem motorik, pasien dapat diposisikan berdiri maupun duduk, tergantung pada jenis pemeriksaan yang akan dilakukan.

Namun, apabila pasien tidak dapat berdiri atau duduk, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara berbaring.

5) Prosedural

Pemeriksaan sistem motorik mencakup inspeksi, palpasi, penilaian gerakan pasif dan gerakan aktif, serta penilaian kekuatan otot.

6) Inspeksi

Inspeksi dilakukan dengan memperhatikan sikap badan (postur), bentuk dan ukuran otot, dan gerakan abnormal otot yang tidak terkendali.

Saat inspeksi sikap badan dan *gait*, amati sikap badan secara keseluruhan dan sikap setiap anggota tubuh. Pemeriksa harus mengamati sikap pasien saat berbaring, berdiri, duduk, bergerak, dan berjalan.

Saat inspeksi bentuk dan ukuran otot, bandingkan dengan sisi yang sehat, baik dalam keadaan otot beristirahat maupun otot berkontraksi. Pengamatan dilakukan sistematis mulai dari kepala dan wajah hingga ekstremitas bawah. Perhatikan adanya perubahan bentuk otot (atrofi, hipotrofi, atau hipertrofi). Pada kasus kelumpuhan sejak usia anak, ukuran anggota gerak atas atau bawah yang mengalami kelumpuhan akan terlihat lebih pendek daripada anggota gerak yang sehat. Saat inspeksi gerakan abnormal tidak terkendali, pemeriksa mungkin menemukan tremor (fisiologis, halus, kasar), korea, atetosis, ballismus, tik, fasikulasi, dan spasme.

7) Palpasi

Sebelum palpasi, minta pasien untuk tenang dan mengistirahatkan otot-ototnya agar tidak terjadi kesalahan penilaian. Palpasi otot-otot ekstremitas bagian atas mencakup otot triseps, otot biseps, dan otot-otot lengan bawah. Sementara itu, palpasi otot-otot ekstremitas bawah mencakup otot-otot paha dan betis. Penilaian dilakukan dengan cara:

- a) Membandingkan otot yang sakit dengan otot yang sama di sisi tubuh yang sehat
- b) Memeriksa otot yang sehat terlebih dahulu
- c) Melakukan palpasi dengan pemijatan otot untuk menilai apakah tonus normal, hipotoni, atau hipertoni
- d) Menanyakan apakah pasien merasa nyeri saat dipalpasi

3. Pemeriksaan Kekuatan Otot

Pemeriksaan kekuatan otot dilakukan untuk menilai disfungsi kekuatan otot. Derajat kekuatan otot dinyatakan dalam skala pengukuran menggunakan angka, dimulai dari angka 0 hingga 5. Semakin kecil angka, semakin lemah kekuatan otot. Semakin besar angka, semakin besar kekuatan otot. Berikut interpretasi pengukuran derajat kekuatan otot:

- a. Derajat 0: tidak ada kontraksi otot sama sekali atau lumpuh total
- b. Derajat 1: ada sedikit kontraksi otot tetapi persendian tidak bisa digerakkan
- c. Derajat 2: pasien bisa menggerakkan ekstremitas tetapi gerakan ini tidak mampu melawan gaya berat, misalnya pasien bisa menggeser lengan tetapi tidak dapat mengangkatnya
- d. Derajat 3: kekuatan otot sangat lemah tetapi anggota tubuh dapat digerakkan melawan gaya gravitasi
- e. Derajat 4: kekuatan otot lemah tetapi anggota tubuh dapat digerakkan melawan gaya gravitasi dan dapat menahan sedikit tahanan yang diberikan
- f. Derajat 5: tidak ada kelumpuhan maupun kelemahan (kondisi normal).
- g. Pemeriksaan Sensibilitas

Teknik pemeriksaan sistem sensorik dilakukan dalam keadaan sadar, posisi bisa duduk, tidur, atau berjalan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Tidak semua pemeriksaan sensoris dilakukan, tetapi hanya sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien berdasarkan anamnesis saat persiapan.

Contohnya, pada pasien trauma cukup dilakukan pemeriksaan modalitas untuk menentukan sampai setinggi mana lesi dari trauma tersebut. Untuk mengetahui fungsi luhur, dilakukan pemeriksaan diskriminatif atau kortikal.

Pada pasien dengan keluhan khusus seperti kesemutan pada pergelangan tangan, dilakukan pemeriksaan khusus seperti Tinel's sign yang sering digunakan untuk mendiagnosis *carpal tunnel syndrome* dan *tarsal tunnel syndrome*.

a. Persiapan Pasien

Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan sistem sensorik adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, diikuti dengan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Pastikan pasien sadar dan kooperatif.

Sebelum melakukan pemeriksaan sensorik, terlebih dahulu terangkan kepada pasien respons apa yang diharapkan dari pasien; misalnya pada pemeriksaan posisi (proprioseptif), respons yang diharapkan adalah "ke atas/ke bawah".

b. Anamnesis

Keluhan mengenai sensibilitas yang perlu ditanyakan mencakup ada tidaknya keluhan seperti kesemutan atau baal (parestesia), rangsang yang tidak nyeri

dirasakan sebagai nyeri (disestesia atau parestesia yang nyeri), kurang peka (hipestesia) atau sensasi terlalu peka (hiperestesi).

Pasien juga dapat mengeluhkan gangguan keseimbangan dan gait (gaya berjalan) ataupun modalitas sensorik normal tetapi tidak bisa mengenali benda pada perabaan tangan (astereognosis).

Selain deskripsi keluhan, dokter juga harus menanyakan mengenai aspek-aspek keluhan lainnya, yaitu:

- c. Kapan timbulnya keluhan
- d. Lokasi keluhan: Keluhan positif semacam parestesia, disestesia dan nyeri biasanya dapat dilokalisasi, tetapi gejala-gejala negatif seperti hipestesia dan agnosia sulit dilokalisasi
- e. Sifat keluhan dan derajat nyeri bila ada keluhan nyeri
- f. Kejadian yang memicu terjadinya keluhan, misalnya ischialgia waktu mengangkat badan berat, nyeri saat batuk
- g. Kelainan neurologis yang menyertai, dapat berupa kelemahan/gangguan motorik, gangguan bahasa, kejang, gangguan defekasi dan miksi, dan gangguan saraf otonom
- h. Peralatan

Peralatan yang dipakai untuk pemeriksaan sensorik meliputi jarum berujung tajam dan tumpul (dapat digunakan jarum pentul atau jarum pada palu refleks) untuk rasa nyeri superfisial.

Kuas halus, kapas, bulu, tisu, atau bila terpaksa dengan ujung jari tangan yang disentuh ke kulit secara halus sekali untuk rasa raba/taktil, juga diperlukan untuk menilai fungsi sensorik halus.

Tabung yang diisi air dingin atau air panas diperlukan untuk memeriksa sensasi suhu. Untuk pemeriksaan ini, lebih baik menggunakan tabung dari metal daripada tabung gelas karena gelas merupakan konduktor yang buruk. Untuk sensasi dingin menggunakan air bersuhu 5-10 derajat Celsius dan sensasi panas diperlukan suhu 40-45 derajat Celsius. Perlu diingat, suhu kurang dari 5 derajat Celsius dan lebih dari 45 derajat Celsius dapat menimbulkan rasa nyeri. Garpu tala berfrekuensi 128 atau 256 Hz diperlukan untuk memeriksa sensasi getar. Adapun peralatan untuk pemeriksaan fungsi sensorik diskriminatif dapat berupa jangka untuk *two point tactile discrimination*, kunci, uang logam, dan botol, untuk pemeriksaan stereognosis, pensil untuk pemeriksaan graphestesi. Untuk pemeriksaan sensasi gerak dan posisi sendiri tidak memerlukan alat khusus.

i. Posisi Pasien

Saat pemeriksaan sistem sensorik, pasien berbaring secara rileks. Pasien dapat pula dalam posisi berdiri dan berjalan, sesuai metode pemeriksaan yang digunakan.

j. Prosedural

Sebelum masuk ke prosedural pemeriksaan sistem sensorik, perlu diingat bahwa tidak semua pemeriksaan sensoris dilakukan secara simultan pada pasien tetapi disesuaikan dengan kebutuhan kondisi pasien berdasarkan anamnesis yang dilakukan saat persiapan.

Contohnya, pada pasien trauma cukup dilakukan pemeriksaan modalitas untuk menentukan sampai setinggi mana lesi dari trauma tersebut. Untuk mengetahui fungsi luhur, dilakukan pemeriksaan diskriminatif atau kortikal. Pada pasien dengan keluhan khusus seperti kesemutan pada pergelangan tangan, dilakukan pemeriksaan sistem sensorik khusus seperti Tinel's sign.

4. Pemeriksaan Modalitas Primer

Modalitas primer dari sensasi somatik yakni rasa nyeri, raba, posisi, getar dan suhu diperiksa lebih dulu sebelum memeriksa fungsi sensorik diskriminatif/kortikal.

a. Pemeriksaan Sensasi Nyeri Superfisial:

Nyeri merupakan sensasi yang paling baik untuk menentukan batas gangguan sensorik. Alat yang digunakan adalah jarum berujung tajam dan tumpul. Prosedural pemeriksaan sensasi nyeri superfisial adalah sebagai berikut:

- 1) Tutup mata pasien
- 2) Coba jarum pada diri pemeriksa terlebih dahulu untuk mendapatkan perasaan akan seberapa kuat tekanan perlu dilakukan. Tekanan dilakukan seminimal mungkin sehingga tidak menimbulkan perlukaan
- 3) Rangsang kulit pasien dengan ujung runcing dan ujung tumpul secara bergantian. Pasien diminta menyatakan sensasinya sesuai yang dirasakan. Jangan arahkan pasien dengan menanyakan pertanyaan seperti "Apakah anda merasakan ini?" atau "Apakah ini runcing?"
- 4) Bandingkan daerah yang abnormal dengan daerah normal yang kontralateral tetapi sama (misalnya: lengan bawah volar kanan dengan kiri)
- 5) Minta pasien menyatakan apakah terdapat perbedaan intensitas ketajaman rangsang di daerah yang berlainan.
- 6) Apabila dicurigai daerah yang sensasinya menurun/meninggi, maka rangsangan dimulai dari daerah tersebut ke arah yang normal.

- b. Pemeriksaan Sensasi Nyeri Tekan Dalam:
- c. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menekan tendon Achilles, fascia antara jari tangan IV dan V atau testis. Pasien diminta untuk mengatakan apakah terasa sensasi nyeri atau tidak.
- d. Pemeriksaan Sensasi Taktil/Raba:
- Alat yang dipakai adalah kapas, tisu, bulu, atau kuas halus. Prosedur pemeriksaan sensasi taktil/raba adalah sebagai berikut:
- 1) Tutup mata pasien
 - 2) Coba alat pada diri sendiri untuk mendapatkan perasaan akan seberapa kuat stimulasi harus diberikan. Coba juga pada daerah yang berkulit lebih tebal seperti telapak tangan atau telapak kaki karena membutuhkan sedikit tekanan ekstra dibandingkan lokasi lainnya
 - 3) Mulailah dari daerah yang dicurigai abnormal menuju daerah yang normal. Bandingkan daerah yang abnormal dengan daerah normal yang kontralateral tetapi sama (misalnya: lengan bawah volar kanan dengan kiri)
 - 4) Minta pasien untuk mengatakan "ya" atau "tidak" apabila merasakan adanya rangsang, dan sekaligus juga menyatakan tempat atau bagian tubuh mana yang dirangsang.
- e. Pemeriksaan Sensasi Getar/Vibrasi:
- Alat yang digunakan adalah garpu tala berfrekuensi 128 atau 256 Hz. Prosedur pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Getarkan garpu tala dengan memukulkan pada benda padat/keras
 - 2) Letakkan pangkal garpu tala pada daerah dengan tulang yang menonjol seperti ibu jari kaki, pergelangan tangan, maleolus lateralis/medialis, prosesus spinosus vertebra, siku, bagian lateral klavikula, lutut, tibia, atau sendi-sendi jari
 - 3) Bandingkan antara kanan dan kiri
 - 4) Catat intensitas dan lamanya vibrasi
 - 5) Untuk penentuan lebih cermat, garpu tala kemudian dipindahkan pada bagian tubuh yang sama pada pemeriksa. Apabila pemeriksa masih merasakan getaran, berarti rasa getar pasien sudah menurun.
- f. Pemeriksaan Sensasi Gerak dan Posisi:
- Pemeriksaan sensasi gerak dan posisi bertujuan untuk memperoleh kesan pasien terhadap gerakan dan pengenalan terhadap arah gerakan, kekuatan, lebar atau luas gerakan (*range of movement*) sudut minimal yang pasien sudah mengenali adanya gerakan pasif, dan kemampuan pasien untuk menentukan posisi jari dalam ruangan. Pemeriksaan ini tidak memerlukan alat khusus. Prosedural pemeriksaan sensasi gerak adalah sebagai berikut:

- 1) Tutup mata pasien
- 2) Minta pasien untuk mengangkat kedua lengan di depan pasien menghadap ke atas dan mempertahankan kedua lengan pada posisi tersebut.

Jika terdapat gangguan proprioseptif, maka lengan akan turun dan menuju ke arah dalam tanpa disadari oleh pasien. Modifikasi dari tes ini adalah dengan menaik-turunkan kedua tangan dalam kondisi mata tersebut dan pasien diminta menanyakan tangan mana yang posisinya lebih tinggi. Kedua tes di atas dapat dikombinasi dengan tes Romberg modifikasi. Prosedur tes Romberg modifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Minta pasien berdiri dengan tumit kanan dan jari-jari kaki kiri berada pada satu garis lurus dan kedua lengan ekstensi ke depan
- 2) Minta pasien menutup matanya
- 3) Bila ada gangguan proprioseptik pada kaki maka pasien akan jatuh pada satu sisi.

Prosedur pemeriksaan posisi dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Pasien dapat duduk atau berbaring, mata pasien ditutup
- 2) Jari-jari pasien harus benar-benar dalam keadaan relaksasi dan terpisah satu sama lain
- 3) Jari pasien digerakkan secara pasif oleh pemeriksa, dengan sentuhan ringan mungkin sehingga tekanan terhadap jari-jari tersebut dapat dihindari. Pastikan pasien tidak melakukan gerakan aktif ringan apapun pada jari-jari yang sedang digerakkan oleh pemeriksa
- 4) Pasien diminta untuk menyatakan apakah ada perubahan posisi jari atau adakah gerakan pada jarinya.

Cara lain adalah dengan menempatkan jari-jari salah satu pasien pada posisi tertentu dan meminta pasien diminta menirukan posisi tersebut pada jari yang lain.

g. Pemeriksaan Sensasi Suhu:

Alat yang dipakai adalah tabung berisi air bersuhu 5-10 derajat Celsius untuk sensasi dingin dan air 40-45 derajat Celsius untuk sensasi panas. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada posisi apapun tapi lebih disarankan pada posisi berbaring. Prosedur pemeriksaan sensasi suhu adalah sebagai berikut:

- 1) Minta pasien untuk menutup mata
- 2) Coba terlebih dahulu tabung panas/dingin pada diri pemeriksa untuk memastikan sensasi panas/dingin yang dirasakan cukup, tidak kurang atau berlebihan
- 3) Tempelkan tabung pada kulit pasien lalu minta pasien menyatakan apakah sensasi yang dirasakan dingin atau panas.

h. Pemeriksaan Sensorik Diskriminatif/Kortikal

Syarat pemeriksaan ini adalah fungsi sensorik primer (taktil dan posisi) harus baik, mampu memanipulasi objek, dan khusus pada tes barognosis tidak memiliki kelemahan otot tangan.

Terdapat tujuh gangguan fungsi sensorik kortikal yang masing-masing memiliki cara pemeriksaan yang spesifik, yaitu gangguan *two point tactile discrimination*, gangguan graphesthesia, gangguan stereognosis, gangguan topografi, gangguan barognosis, sindrom Anton-Babinsky/anosognosia, dan *sensory inattention/extinction phenomenon*.

1) Gangguan Two Point Tactile Discrimination:

Gangguan ini diperiksa dengan dua rangsangan tumpul pada dua titik di anggota gerak secara serempak, bisa memakai jangka atau *calibrated two point esthesiometer*. Pada anggota gerak atas biasanya diperiksa pada ujung jari. Prosedural pemeriksaan ini adalah:

- a) Minta pasien untuk menutup mata
- b) Letakkan jangka atau *calibrated two point esthesiometer* pada kedua ujung jari pasien
- c) Minta pasien untuk menilai apakah merasakan tusukan pada 2 tempat yang berbeda atau tidak.

Orang normal bisa membedakan dua rangsangan pada ujung jari bila jarak kedua rangsangan tersebut lebih besar dari 3 mm. Ketajaman menentukan dua rangsangan tersebut sangat bergantung pada bagian tubuh yang diperiksa, yang penting adalah membandingkan kedua sisi tubuh.

2) Gangguan Graphesthesia:

Graphesthesia adalah kemampuan untuk mengenali tulisan berdasarkan sensasi sentuhan pada kulit. Alat yang digunakan adalah pensil atau jarum tumpul. Pemeriksaan graphesthesia dilakukan dengan cara menulis beberapa angka pada bagian tubuh yang berbeda-beda dari kulit pasien. Prosedural pemeriksaan ini adalah:

- a) Minta pasien untuk menutup mata
- b) Goreskan secara halus pensil/jarum tumpul ke kulit pasien membentuk suatu huruf atau angka
- c) Pasien diminta mengenali angka yang digoreskan pada bagian tubuh tersebut. Besar tulisan tergantung luas daerah yang diperiksa
- d) Bandingkan kanan dengan kiri.

3) Gangguan Stereognosis:

Stereognosis adalah kemampuan untuk mengenali obyek hanya berdasarkan sentuhan saja. Prosedural pemeriksaan ini adalah:

- a) Minta pasien untuk menutup mata
 - b) Minta pasien meraba benda yang disediakan dengan menggunakan jarinya.
 - c) Tanyakan kepada pasien apa jenis benda yang telah diraba
- Ketidakmampuan mengenal benda dengan rabaan disebut sebagai *tactile agnosia* atau astereognosis. Pemeriksaan ini tidak dapat dilakukan jika sensasi proprioseptik pasien tidak baik.
- 4) Gangguan Topografi/Topesthesia:
- Topesthesia adalah kemampuan untuk melokalisasi rabaan pada bagian tubuh tertentu. Gangguan topesthesia dikenal sebagai topognosis. Syarat pemeriksaan, kemampuan taktil harus baik. Prosedur pemeriksaan ini adalah:
- a) Minta pasien untuk menutup mata
 - b) Sentuhkan suatu rangsangan ke bagian tubuh pasien menggunakan kapas, kuas, atau bagian ujung palu refleks.
 - c) Minta pasien menyebutkan lokasi yang dirangsang dan serta sensasi yang dirasakan apakah terasa nyeri, gatal, atau tidak terasa sama sekali
- 5) Gangguan Barognosis:
- Barognosis adalah kemampuan membedakan berat antara dua benda. Gangguan barognosis dikenal sebagai abarognosis. Syarat pemeriksaan, rasa gerak dan posisi sendi harus baik. sebaiknya diusahakan bentuk dan besar bendanya kurang lebih sama tetapi beratnya berbeda. Prosedur pemeriksaan ini adalah:
- a) Minta pasien untuk menutup mata.
 - b) Sediakan benda dengan bentuk dan ukuran yang sama tetapi memiliki berat berbeda, misalnya gelas kosong dan gelas berisi pemberat.
 - c) Letakkan benda yang sudah disediakan di tangan pasien dan minta pasien mengangkat benda tersebut
 - d) Minta pasien menilai benda mana yang lebih berat.
- 6) Sindrom Anton-Babinsky/Anosognosia:
- Anosognosia adalah penolakan atau tidak adanya kesadaran terhadap bagian tubuh yang lumpuh atau hemiplegia. Bila berat, pasien akan menolak adanya kelumpuhan tersebut dan percaya bahwa dia dapat menggerakkan bagian-bagian tubuh yang lumpuh tersebut.
- 7) Sensory Inattention/Extinction Phenomenon:
- Alat yang digunakan adalah kapas, kepala jarum atau ujung jari. Cara pemeriksaan adalah:

- a) Merangsang secara serentak pada kedua titik di anggota gerak kanan dan kiri yang letaknya setangkup, sementara itu mata ditutup
 - b) Mula-mula diraba punggung tangan pasien dan pasien diminta mengenal tempat yang diraba
 - c) Kemudian rabalah pada titik yang sama pada sisi tubuh yang berlawanan dan ulangi perintah yang sama
 - d) Setelah itu lakukan perabaan pada kedua tempat tersebut dengan tekanan yang sama secara serentak
 - e) Bila ada *extinction phenomenon*, maka pasien hanya akan merasakan rangsangan pada sisi tubuh yang sehat saja.
- i. Pemeriksaan Sensorik Khusus

Terdapat 2 macam pemeriksaan sensorik khusus, yaitu tes Tinel dan tes Phalen.

1) Tes Tinel:

Umumnya digunakan untuk tes saraf medianus pada *carpal tunnel syndrome*. Alat yang digunakan adalah palu refleks. Pada prosedur ini, pasien diminta untuk memposisikan tangan yang terkena *carpal tunnel syndrome* pada posisi supinasi. Kemudian lakukan perkusi menggunakan ujung jari/palu refleks pada area saraf medianus di tengah-tengah terowongan karpal pada pergelangan tangan pasien.

Hasil dinyatakan positif jika timbul disestesia, yaitu rasa parestesia dan nyeri yang menjalar mulai dari tempat rangsang ke jari-jari telunjuk, tengah dan manis yang mirip aliran listrik. Hasil positif ini menunjukkan pasien mengalami *carpal tunnel syndrome*.

2) Tes Phalen:

Pemeriksaan ini juga digunakan untuk tes saraf medianus pada *carpal tunnel syndrome*. Prosedur dimulai dengan meminta pasien menempelkan kedua punggung tangan dengan posisi fleksi penuh selama 30-60 detik.

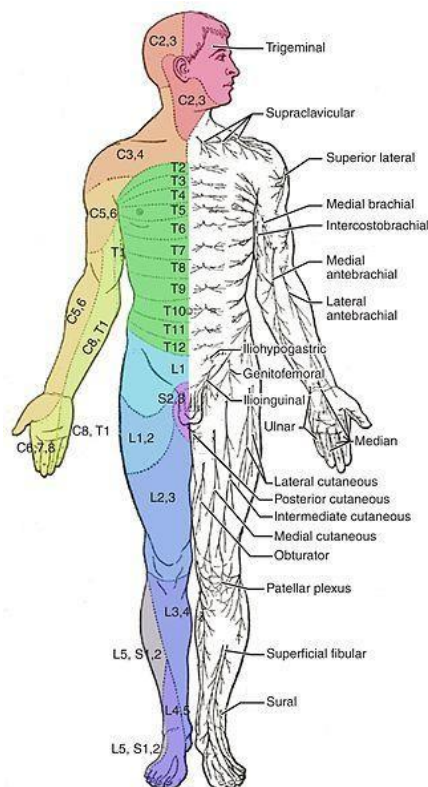
Maneuver ini akan menyebabkan peningkatan tekanan dalam terowongan karpal. Jika terdapat gejala seperti nyeri atau kesemutan di daerah jempol, jari telunjuk, jari tengah, atau jari manis, maka hasil tes Phalen dinyatakan positif. Hasil positif menunjukkan pasien mengalami *carpal tunnel syndrome*.

j. Interpretasi Hasil

Hasil pemeriksaan sistem sensorik perlu diinterpretasi untuk mengarahkan ke lokasi defek dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan selanjutnya. Berikut keterangan hasil pemeriksaan sistem sensorik:

- 1) Lesi mononeuropati akan mengenai kawasan saraf perifer tersebut, misalnya nervus ulnaris

- 2) Lesi polineuropati, seperti sindrom sensorik *glove stocking paresthesia*
- 3) Lesi mengenai akar saraf pada kornu dorsalis C6, maka sindrom sensoriknya mengenai dermatom C6;
- 4) Lesi traseksi komplis pada myelum setinggi vertebra Th 8 maka terjadi sindrom sensorik segmental setinggi segmen Th 10
- 5) Lesi separuh myelum yakni sindrom Brown Sequard akan menyebabkan gangguan proprioseptif (rasa posisi dan getar) ipsilateral dan gangguan *protopathic* (nyeri, suhu, dan raba) kontralateral
- 6) Lesi pada kanalis sentralis seperti syringomyelia akan menyebabkan gangguan sensorik protopatik (nyeri dan suhu) tanpa disertai gangguan proprioseptif yang disebut dengan disosiasi sensibilitas
- 7) Lesi pada arteri spinalis anterior akan menyebabkan gangguan sensorik protopatik (nyeri suhu dan raba) tanpa disertai gangguan proprioseptif
- 8) Lesi pada kolumna posterior akan menyebabkan gangguan proprioseptif
- 9) Lesi pada conus medularis akan menyebabkan gangguan *saddle back anesthesia* (simetris)
- 10) Lesi pada kauda ekuina akan menyebabkan gangguan seperti *saddle back anesthesia* tapi tidak simetris
- 11) Lesi pada saraf medianus di terowongan karpal (*carpal tunnel syndrome*) akan menyebabkan tes Tinel dan tes Phalen positif.



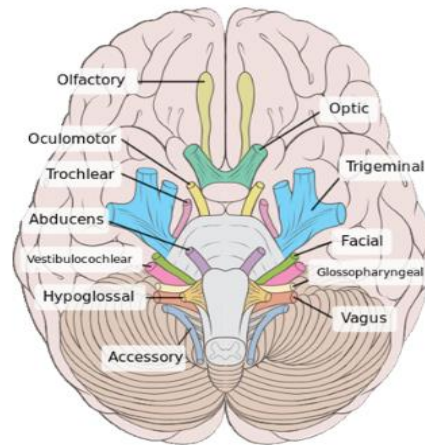
Gambar 5.11 Dermatome.

Sumber OpenStax, Wikimedia commons. 2016.

5. Pemeriksaan Fungsi Saraf Kranial

a. Definisi

Nervus Kranialis (saraf kranialis / Nervi Craniales) adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia, terdapat 12 pasang Nervus Kranialis.



Gambar 5.12 Saraf Kranial

Sumber

Teknik pemeriksaan nervus kranialis atau pemeriksaan saraf kranial tergantung pada masing-masing 12 nervus kranialis yang diperiksa. Beberapa nervus kranialis yang saling berhubungan dapat diperiksa secara bersamaan. Pemeriksaan ini idealnya dilakukan pada pasien yang sadar. Akan tetapi, beberapa pemeriksaan masih dapat dilakukan pada pasien dengan penurunan kesadaran.

b. Persiapan Pasien

Sebelum memeriksa nervus kranialis, pemeriksa perlu menganamnesis keluhan pasien serta riwayat penyakit yang pernah diderita. Beberapa poin yang dapat ditanyakan pada anamnesis meliputi:

- 1) Keluhan yang saat ini dirasakan, onset, durasi, dan karakteristik keluhan
- 2) Gangguan atau perubahan fungsi penghidu, pendengaran, atau pengecap
- 3) Gangguan penglihatan, seperti pandangan kabur, hilangnya lapang pandang, atau pandangan ganda
- 4) Gangguan menelan atau perubahan suara

Inspeksi dapat dilakukan untuk mencari defisit neurologis yang menandakan kelainan nervus kranialis, misalnya:

- 1) Kelainan bicara yang mengindikasikan kelainan nervus vagus atau glossofaring
- 2) Wajah asimetris yang mengindikasikan kelainan nervus fasialis
- 3) Abnormalitas kelopak mata yang mengindikasikan kelainan nervus oculomotor
- 4) Deviasi bola mata yang mengindikasikan kelainan nervus yang menginervasi otot ekstraokular
- 5) Tanda-tanda *wasting* pada otot wajah serta leher
- 6) Penggunaan alat bantu seperti *walking aid* atau alat bantu dengar yang mungkin berhubungan dengan defisit neurologis

Pasien perlu mendapatkan penjelasan bahwa pemeriksaan nervus kranialis mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, pemeriksa juga perlu menjelaskan bahwa beberapa pemeriksaan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien.

c. Peralatan

- 1) Sumber aroma yang familiar (lemon, kopi)
- 2) *Penlight*
- 3) *Snellen chart* atau *optotype* lain
- 4) *Pinhole*
- 5) Buku Ishihara
- 6) Oftalmoskop
- 7) Jarum tumpul atau tusuk gigi *disposable*
- 8) Kertas
- 9) Zat perasa manis, asam, dan asin
- 10) Garpu tala 512 Hz
- 11) Depresor lidah
- 12) Segelas air putih.

d. Posisi Pasien

Pemeriksaan dilakukan dengan pasien dalam posisi duduk di kursi. Jarak ideal antara pasien dan pemeriksa adalah sekitar 1 lengan. Masing-masing pemeriksaan mungkin dilakukan dengan jarak yang berbeda.

e. Prosedural

Pemeriksaan nervus kranialis terdiri dari beberapa jenis pemeriksaan yang spesifik untuk masing-masing nervus kranialis.

1) Nervus Kranialis I atau Nervus Olfaktorius

Pemeriksaan nervus olfaktorius dilakukan untuk mendeteksi gangguan fungsi penghidu. Pemeriksaan dilakukan dengan kondisi mata tertutup dan dilakukan secara bergantian pada masing-masing lubang hidung.

Pemeriksa harus menggunakan objek yang memiliki aroma yang khas dan dikenal oleh masyarakat setempat, tetapi tidak bersifat iritatif. Beberapa jenis objek yang dapat digunakan adalah lemon, kopi, dan vanili. Fungsi penghidu dikatakan intak bila pasien bisa mendeteksi aroma tanpa perlu mengidentifikasi jenis objek yang digunakan. Sebagai kontrol, siapkan objek yang tidak memiliki aroma. Berikut adalah prosedur pemeriksaan nervus olfaktorius:

- a) Pasien diminta untuk menutup mata
 - b) Pasien menutup lubang hidung yang tidak diperiksa (tekan menggunakan jari)
 - c) Pemeriksa meletakkan objek yang beraroma pada jarak 30 cm dari hidung
 - d) Pemeriksa menanyakan apakah pasien mencium bau atau tidak.
- 2) Nervus Kranialis II atau Nervus Optikus

Nervus optikus memiliki fungsi sensoris yang memberikan informasi visual dari retina ke otak. Pemeriksaan nervus optikus terdiri dari beberapa komponen, yakni, tajam penglihatan, lapang pandang, pemeriksaan buta warna, dan juga pemeriksaan pupil.

a) Pemeriksaan Tajam Penglihatan:

Pada pasien yang menggunakan kacamata, pemeriksaan dilakukan dua kali dengan dan tanpa kacamata. Berikut langkah-langkah pemeriksaan:

- (1) Pasien diposisikan pada jarak 6 meter dari *Snellen chart*
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara bergantian pada masing-masing mata dan pasien diinstruksikan untuk menutup mata dengan telapak tangan
- (3) Pasien diminta untuk membaca *Snellen chart* mulai baris paling atas sampai baris terbawah yang bisa dibaca. Untuk menghemat waktu, pasien juga dapat diminta membaca mulai baris paling bawah. Satu baris bisa dikatakan terbaca bila pasien bisa membaca minimal 2 huruf dengan benar pada baris tersebut
- (4) Pasien dapat diminta untuk membaca dengan *pinhole* untuk meningkatkan tajam penglihatan
- (5) Pada pasien yang tidak mampu membaca baris paling atas *Snellen chart* bahkan setelah menggunakan *pinhole*, jarak dapat dikurangi menjadi 3 meter sampai 1 meter
- (6) Catat jarak (misalnya 6 meter atau 3 meter) sebagai numerator dan catat nomor baris terbawah yang bisa dibaca sebagai denominator

- (7) Jika pada jarak 1 meter pasien tetap tidak bisa membaca *Snellen chart* baris paling atas, lakukan pemeriksaan hitung jari dan catat jarak di mana pasien bisa menghitung jari dengan benar
- (8) Pada pasien yang tidak bisa menghitung jari, lakukan pemeriksaan gerakan tangan dan catat jarak di mana pasien dapat mendeteksi gerakan tangan dengan benar
- (9) Langkah terakhir adalah pemeriksaan persepsi cahaya pada pasien yang tidak dapat mendeteksi gerakan tangan. Pencatatan dilakukan dengan menuliskan persepsi cahaya positif atau tidak ada persepsi cahaya
- (10) Langkah-langkah pemeriksaan di atas diulang pada sisi mata yang lain
- (11) Dokumentasi apakah pasien menggunakan *pinhole* atau kacamata.

b) Pemeriksaan Lapang Pandang:

Pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan uji konfrontasi secara bergantian pada masing-masing mata, dengan posisi pemeriksa dan pasien saling berhadapan. Berikut adalah langkah-langkah pemeriksaan lapang pandang:

- (1) Pasien duduk berhadapan dengan pemeriksa pada jarak 1 meter
- (2) Pasien menutup mata yang tidak diperiksa dengan telapak tangan
- (3) Jika pemeriksa menutup mata sebelah kiri, maka pasien menutup mata sebelah kanan seperti sedang bercermin
- (4) Pasien diminta untuk melihat lurus dan memfiksasi pandangan pada hidung pemeriksa, sedangkan pemeriksa memfiksasi pandangan pada hidung pasien. Baik pemeriksa maupun pasien tidak diperbolehkan menggerakkan kepala atau merubah pandangan mata selama pemeriksaan
- (5) Gunakan jari atau objek lain seperti jarum atau pulpen dan letakkan pada jarak yang sama di antara pemeriksa dan pasien. Pada permulaan, objek diletakkan di luar radius 180 derajat bidang horizontal
- (6) Pemeriksa menggerakkan objek secara perlahan dari perifer ke sentral
- (7) Pasien diminta untuk melaporkan apabila sudah dapat melihat objek tersebut
- (8) Pemeriksa dapat membentuk angka dengan jari dan meminta pasien untuk menyebutkan angka tersebut

- (9) Jika pemeriksa dapat melihat objek sebelum pasien dapat melihatnya, pasien mungkin mengalami penurunan tajam penglihatan
- (10) Ulang proses tersebut pada masing-masing kuadran lapang pandang dan pada kedua mata secara bergantian
- (11) Lapang pandang yang normal adalah 180 derajat pada bidang horizontal dan 135 derajat pada bidang vertical.

c) Pemeriksaan Buta Warna:

Pemeriksaan buta warna dapat dilakukan menggunakan buku Ishihara. Pasien diminta untuk mengidentifikasi angka-angka yang muncul serta mengikuti pola di buku Ishihara.

d) Pemeriksaan Funduskopi:

Pemeriksaan funduskopi dilakukan untuk memvisualisasikan diskus optikus. Pemeriksa bisa menemukan kelainan seperti papilledema atau perdarahan retina yang menjadi tanda bahaya, yang menunjukkan kondisi seperti kenaikan tekanan intrakranial atau perdarahan subaraknoid.

3) Nervus Kranialis III (Okulomotor), IV (Troklear), dan VI (Abdusen)

Nervus okulomotor memiliki fungsi motorik yang mengatur gerakan otot pupil, lensa, kelopak mata atas, dan otot bola mata. Otot ini mengatur gerakan bola mata bersama nervus kranialis IV dan VI.

Beberapa otot yang diinervasi oleh nervus okulomotor adalah levator palpebra superior, rektus superior, rektus media, rektus inferior, oblikus inferior, otot siliaris pada lensa, dan sfingter pupil. Nervus troklear menginervasi otot oblikus superior yang berfungsi mengarahkan pandangan ke nasal (rotas internal dan depresi). Sementara itu, nervus abdusen menginervasi otot rektus lateralis yang meggerakan bola mata ke lateral.

Komponen pemeriksaan nervus okulomotor terdiri dari pemeriksaan pupil, gerakan bola mata, serta gerakan kelopak mata atas. Pemeriksaan gerak bola mata dapat sekaligus memeriksa fungsi nervus troklear dan abdusen.

a) Pemeriksaan Gerak Bola Mata:

Pemeriksaan gerak bola mata dapat menilai fungsi dari 3 nervus kranialis sekaligus, yaitu nervus okulomotor, nervus troklear, dan nervus abdusen. Langkah pemeriksaan gerak bola mata adalah sebagai berikut:

- (1) Pasien duduk berhadapan dengan pemeriksa pada jarak minimal 2 meter

- (2) Pada kondisi netral, inspeksi apakah kedua bola mata simetris dan perhatikan apakah terdapat deviasi bola mata atau gerakan abnormal
- (3) Pasien diminta untuk mengikuti gerakan tangan pemeriksa dengan pandangan mata tanpa merubah posisi kepala
- (4) Pemeriksa menggunakan jari atau objek lain dan melakukan gerakan ke sisi kanan, kiri, atas, dan bawah (diagonal) seperti membentuk huruf "H". Pastikan gerakan pelan dan berikan pasien waktu untuk tetap fokus pada objek
- (5) Pasien diminta melaporkan jika ada pandangan ganda selama pemeriksaan
- (6) Dalam kondisi normal, kedua bola mata bergerak dan melihat ke arah yang sama. Jika ada diskonjugasi di mana salah satu mata bergerak ke arah berbeda dan tidak bergerak mengikuti objek, catat sebagai suatu kelainan
- (7) Perhatikan adanya nystagmus selama pemeriksaan
- (8) Perhatikan apakah pasien berusaha menyesuaikan posisi kepala seperti menunduk untuk mengompensasi pandangan ganda yang dialaminya.

Pada pasien koma, fungsi nervus kranialis III, IV, dan VI dapat diperiksa dengan merangsang refleks *oculocephalic*. Refleks ini distimulasi dengan cara membuka kelopak mata pasien dan merotasikan kepala ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Refleks *oculocephalic* dikatakan normal jika mata bergerak ke arah berlawanan dengan gerakan kepala untuk mempertahankan fiksasi pandangan. Gerakan ini juga disebut dengan *doll's eye movement*.

b) Pemeriksaan Gerakan Kelopak Mata Atas:

Pemeriksaan gerakan kelopak mata bagian atas bertujuan untuk menilai fungsi otot levator palpebra superior. Pemeriksaan dilakukan melalui inspeksi apakah terdapat ptosis di mana kelopak mata terlihat turun. Adanya paresis yang ringan dapat dilihat melalui perbedaan jarak antara kelopak mata atas dan bawah (fisura palpebra). Ptosis menyebabkan fisura palpebra menjadi lebih sempit.

4) Nervus Kranialis V atau Nervus Trigeminus

Nervus trigeminus memiliki fungsi sensorik pada wajah sekaligus fungsi motorik pada otot-otot mastikasi. Ada 3 cabang nervus trigeminus yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Cabang pertama adalah nervus oftalmikus yang berfungsi sebagai komponensensoris pada area kulit kepala, dahi, hidung, kelopak mata bagian atas, konjungtiva, dan kornea.

Cabang kedua, yaitu nervus maksilaris, berfungsi sebagai komponen sensoris pada kelopak mata bagian bawah, pipi, nares, bibir, gusi, dan gigi bagian atas. Nervus mandibula merupakan cabang terakhir yang memiliki fungsi sensoris pada area dagu, bibir, gusi, gigi bagian bawah, serta mulut. Nervus mandibula juga menginervasi otot masseter, temporal, pterygoid medial dan lateral, tensor timpani, tensor velli palatini, mylohyoid, dan digastricus.

a) Pemeriksaan Fungsi Sensorik Wajah:

Pemeriksaan fungsi sensorik wajah dilakukan sesuai langkah-langkah berikut:

- (1) Jelaskan dan contohkan modalitas pemeriksaan yang akan dilakukan, seperti sentuhan ringan dengan kapas atau sensasi tajam dengan jarum tumpul pada bagian tubuh selain wajah
- (2) Pasien diminta untuk menutup mata dan melaporkan pada pemeriksa apabila merasakan ada sentuhan atau sensasi tajam pada wajah
- (3) Lakukan pemeriksaan di dermatom masing-masing cabang nervus trigeminus, seperti dahi untuk menilai nervus oftalmikus, pipi untuk menilai nervus maksilaris, dan bagian bawah dagu untuk menilai nervus mandibular
- (4) Pemeriksaan dilakukan pada masing-masing sisi dan dibandingkan bila ada perbedaan sensasi antara kedua sisi
- (5) Pada pasien dengan penurunan kesadaran, berikan rangsang nyeri dengan menekan area supraorbita dan perhatikan respons nyeri pasien.

b) Pemeriksaan Refleks Kornea:

Komponen sensorik lain yang perlu diperiksa pada fungsi nervus trigeminus adalah refleks kornea yang diinervasi oleh nervus oftalmikus. Pemeriksaan refleks kornea dilakukan dengan cara memberikan sentuhan ringan dengan kapas pada kornea.

Stimulus akan merangsang pasien untuk menutup kedua kelopak mata. Pemeriksaan ini sekaligus dapat menguji fungsi motorik nervus kranialis VII (nervus fasialis). Pemeriksaan ini sering digunakan pada pasien koma untuk menilai fungsi batang otak.

c) Pemeriksaan Motorik Otot Mastikasi:

Pemeriksaan motorik pada otot-otot mastikasi menilai fungsi dari nervus mandibularis. Berikut adalah langkah pemeriksaannya:

- (1) Pemeriksaan dimulai dengan inspeksi dan palpasi otot masseter dan temporalis bilateral
- (2) Pasien diminta untuk mengatupkan gigi atas dan bawah
- (3) Pemeriksa membandingkan massa otot pada kedua sisi
- (4) Berikan tekanan pada bagian bawah rahang dan minta pasien untuk membuka mulut melawan tekanan tersebut
- (5) Hasil dikatakan abnormal apabila pasien tidak mampu membuka mulut melawan tekanan atau bila ada deviasi rahang ke salah satu sisi.

5) Nervus Kranialis VII atau Nervus Fasialis

Nervus fasialis menginervasi otot-otot yang berperan dalam ekspresi wajah dan otot stapedius. Nervus fasialis juga memiliki komponen sensoris, yaitu reseptor rasa pada 2/3 anterior lidah.

a) Pemeriksaan Motorik Nervus Fasialis:

Pemeriksaan motorik nervus fasialis didahului dengan inspeksi apakah wajah tampak simetris dan perhatikan apakah terdapat kerutan pada dahi, lipatan nasolabial, serta garis senyum pada tepi mulut.

Selanjutnya, minta pasien untuk melakukan beberapa gerakan seperti mengangkat alis, menutup mata, tersenyum, menggembungkan pipi, dan bersiul. Perhatikan apakah terdapat kelemahan saat melakukan salah satu gerakan tersebut.

Adanya kelemahan seluruh otot wajah pada salah satu sisi menandakan sebuah lesi *lower motor neuron*. Sementara itu, kelemahan pada separuh bawah wajah salah satu sisi menandakan lesi *upper motor neuron*.

Pasien dengan penurunan kesadaran dapat diberikan rangsang nyeri dengan cara menekan daerah supraorbital. Umumnya, wajah pasien akan menyeringai sebagai respons terhadap nyeri. Gerakan tersebut dapat menandakan bahwa fungsi motorik nervus fasialis masih intact.

b) Pemeriksaan Sensorik Nervus Fasialis:

Pemeriksaan komponen sensoris dilakukan dengan cara menanyakan apakah pasien mengalami perubahan indra perasa (pengecap). Kemudian, berikan stimulus rasa manis, asam, dan asin secara langsung di permukaan lidah. Stimulus dapat diberikan dengan beberapa cara, seperti menggunakan kertas yang dicelupkan ke dalam cairan perasa atau meneteskan cairan perasa secara langsung ke lidah.

6) Nervus Kranialis VIII atau Nervus Vestibulokoklear

Nervus vestibulokoklear memiliki fungsi inervasi sensoris dari organ pendengaran dan keseimbangan. Pemeriksaan fungsi nervus vestibulokoklear meliputi pemeriksaan fungsi pendengaran dan fungsi vestibular atau keseimbangan.

a) Gross Hearing Test:

Uji pendengaran yang pertama dilakukan adalah *gross hearing test* atau tes berbisik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Pemeriksa membisikkan 3 kata atau angka yang terdiri dari 2 suku kata dengan jarak sekitar 60 cm dari pasien
- (2) Tutup telinga pasien yang sedang tidak diperiksa dengan cara menekan area tragus. Pasien diminta menutup mata untuk mencegah stimulus visual
- (3) Pasien diinstruksikan untuk mengulang kata yang disebutkan oleh pemeriksa
- (4) Jika pasien dapat menyebutkan 2 dari 3 kata dengan benar, maka level pendengaran pasien adalah 12 desibel atau lebih baik
- (5) Jika pasien tidak bisa mendengar bisikan, gunakan suara percakapan biasa (level pendengaran 48 desibel atau lebih buruk) atau suara yang lebih keras (level pendengaran 76 desibel atau lebih buruk)
- (6) Jika tidak ada respons dari pasien, pemeriksaan dapat diulang dengan jarak 15 cm dan kekuatan pendengaran pasien berubah menjadi 34 desibel dengan suara berbisik atau 56 desibel pada suara percakapan biasa
- (7) Pemeriksaan dilakukan secara bergantian pada masing-masing sisi telinga

b) Pemeriksaan Garpu Tala:

Pemeriksaan pendengaran selanjutnya adalah pemeriksaan Rinne dan Weber yang menggunakan garpu tala. Pemeriksaan ini dapat dilakukan bila ada defisit pendengaran pada tes berbisik.

Langkah pemeriksaan Rinne dengan garpu tala adalah sebagai berikut:

- (1) Tempelkan garpu tala 512 Hz pada prosesus mastoid untuk menguji konduksi tulang dan tekan prosesus mastoid pada sisi kontralateral untuk memastikan kontak yang adekuat
- (2) Pastikan pasien dapat mendengar suara dari garpu tala dan instruksikan pasien untuk memberitahu jika suara garpu tala sudah tidak terdengar

- (3) Setelah pasien mengatakan sudah tidak mendengar suara garpu tala, pindahkan garpu tala ke meatus akustikus eksternus untuk menguji konduksi udara
- (4) Pada kondisi normal, konduksi udara harusnya lebih baik daripada konduksi tulang, sehingga pasien semestinya masih bisa mendengar suara garpu tala setelah dipindahkan ke meatus akustikus eksternus
- (5) Hasil normal dicatat sebagai uji Rinne positif. Namun, pada tuli sensorineural, hasil Rinne juga bisa normal karena konduksi udara dan tulang sama-sama menurun. Tuli konduktif ditandai dengan hasil Rinne negatif, di mana konduksi tulang > konduksi udara.
- (6) Langkah pemeriksaan Weber dengan garpu tala adalah sebagai berikut:
- (7) Letakkan garpu tala pada titik tengah dahi
- (8) Tanyakan kepada pasien di sisi sebelah mana suara garpu tala terdengar lebih jelas
- (9) Dalam kondisi normal, suara garputala terdengar sama pada kedua sisi. Pada tuli sensorineural, suara terdengar lebih jelas pada sisi yang intak. Sementara itu, pada tuli konduktif, suara terdengar lebih jelas pada sisi yang sakit.

c) Pemeriksaan Keseimbangan:

Terdapat beberapa metode pemeriksaan keseimbangan, contohnya uji Romberg, uji Fukuda, serta pemeriksaan refleks vestibulo-okular. Uji Romberg dilakukan dengan meminta pasien berdiri dengan posisi kaki rapat dan mata tertutup. Jika pasien jatuh ke salah satu sisi, disfungsi vestibular dapat dicurigai.

Pada uji Fukuda, pasien diminta melakukan gerakan berjalan di tempat dengan posisi tangan direntangkan dan mata tertutup. Adanya deviasi dari posisi asal menunjukkan adanya lesi vestibular.

Pada pemeriksaan refleks vestibulo-okular, pastikan pasien tidak mengalami gangguan pada leher. Pasien duduk berhadapan dengan pemeriksa dan memfiksasi pandangan mata pada hidung pemeriksa. Pemeriksa meletakkan tangan di kepala pasien dengan posisi telapak tangan menutupi telinga. Gerakkan kepala secara cepat ke satu sisi dan kemudian ulangi pada sisi berikutnya.

Respons yang normal adalah pandangan mata tetap terfiksasi pada titik awal. Pada gangguan fungsi vestibular, akan terdapat gerakan mata ke arah gerakan kepala yang diikuti gerakan sakadik ke titik fokus awal.

7) Nervus Kranialis IX (Glossofaring) dan X (Vagus)

Nervus glossofaring memiliki fungsi motorik untuk otot stylofaringeus, yang berperan dalam elevasi faring saat menelan dan berbicara. Selain itu, nervus glossofaring juga memiliki komponen sensorik untuk indra perasa pada sepertiga posterior lidah dan komponen aferen pada refleks muntah (*gag reflex*).

Nervus vagus mempersarafi otot-otot di rongga mulut yang berperan dalam proses bicara. Nervus vagus juga merupakan komponen eferen dari refleks muntah. Karena memiliki fungsi yang saling berhubungan, pemeriksaan nervus IX dan X dapat dilakukan secara bersamaan dengan langkah-langkah seperti berikut:

- a) Observasi saat pasien berbicara apakah ada suara serak atau sengau
- b) Inspeksi area palatum dan uvula. Posisi uvula yang normal berada di tengah. Deviasi uvula menandakan lesi pada nervus vagus
- c) Minta pasien mengucapkan "ahhhh" dan perhatikan apakah palatum dan uvula mengalami elevasi secara simetris dengan posisi uvula tetap di tengah. Lesi di nervus vagus akan menyebabkan elevasi yang asimetris
- d) Minta pasien untuk batuk. Suara batuk yang lemah dan tidak eksplosif dapat disebabkan oleh kelainan penutupan glotis akibat lesi nervus vagus
- e) Pemeriksaan fungsi menelan dilakukan dengan meminta pasien minum sedikit air. Perhatikan apakah pasien mengalami batuk atau perubahan suara yang menandakan proses menelan tidak efektif
- f) Refleks muntah diperiksa dengan cara merangsang bagian posterior lidah dan orofaring dengan depresor lidah atau *cotton swab*. Pada kondisi normal, rangsangan tersebut akan menimbulkan refleks muntah
- g) Pada pasien yang terintubasi, rangsang refleks muntah dapat dilakukan dengan selang *suction*.

8) Nervus Kranialis XI atau Nervus Aksesorius

Nervus aksesorius menginervasi otot-otot dinding dada, punggung, dan bahu. Fungsi motorik nervus aksesorius diperiksa dengan cara sebagai berikut:

- a) Pastikan bahwa pasien tidak mengalami cedera servikal
- b) Inspeksi apakah ada tanda-tanda *wasting* pada otot sternokleidomastoideus atau trapezius
- c) Periksa memberikan resistensi dengan menekan bahu pasien ke arah bawah dan meminta pasien untuk mengangkat bahu melawan tahanan dari pemeriksa. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai fungsi dari otot trapezius

d) Pasien diminta menggerakkan kepala ke kiri sementara pemeriksa memberikan tahanan, lalu ulang pemeriksaan pada sisi sebelah kanan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai fungsi otot sternokleidomastoideus.

9) Nervus Kranialis XII atau Nervus Hipoglossus

Nervus hipoglossus memiliki fungsi motorik pada otot-otot lidah dan diperiksa dengan cara sebagai berikut:

- a) Minta pasien membuka mulut dan inspeksi posisi lidah dalam kondisi istirahat. Perhatikan apakah terdapat fasikulasi atau peningkatan garis kerutan pada lidah, yang menandakan adanya lesi *lower motor neuron*.
- b) Minta pasien menjulurkan lidah keluar dan perhatikan apakah terdapat deviasi ke salah satu sisi, yang menandakan adanya lesi pada sisi tersebut.
- c) Letakkan jari pada pipi pasien dan minta pasien menekan jari tangan pemeriksa menggunakan lidah. Lakukan di masing-masing sisi dan bandingkan kekuatan antara kedua sisi tersebut.

6. **Pemeriksaan Tanda Rangsang Meningeal**

a. Definisi

Pemeriksaan tanda rangsang meningeal adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pasien dengan gejala dan tanda gangguan sistem saraf pusat seperti meningitis, atau pada pasien yang dicurigai mengalami penyebab meningismus lainnya, seperti perdarahan subarachnoid atau tumor korda spinalis. Pemeriksaan tanda rangsang meningeal mencakup kaku kuduk, tanda Brudzinski, dan tanda Kernig.

b. Indikasi

Pemeriksaan tanda rangsang meningeal bertujuan untuk mengidentifikasi adanya iritasi meningeal, misalnya pada kasus meningitis. Pemeriksaan tanda rangsang meningeal adalah salah satu pemeriksaan *bedside* yang bisa dilakukan dengan mudah untuk membantu mengarahkan diagnosis. Indikasi pemeriksaan tanda rangsang meningeal adalah pada pasien dengan kecurigaan infeksi susunan saraf pusat, khususnya meningitis.

Pada anamnesis pasien, dapat ditemukan berbagai gejala yang menandakan adanya infeksi pada meninges, seperti:

- 1) Demam dengan onset akut atau subakut, pola demam kontinu
- 2) Penurunan kesadaran
- 3) Nyeri kepala
- 4) Kaku leher
- 5) Mual dan muntah
- 6) Nyeri otot

c. Kelelahan

Pemeriksaan tanda rangsang meningeal dapat dilakukan pada bayi, anak, dan dewasa. Akan tetapi, pada anak usia di bawah 1,5 tahun, tanda Kernig dan Brudzinski tidak selalu dapat ditemukan. Perlu diingat pula bahwa pasien dengan meningitis bisa saja tidak menunjukkan tanda rangsang meningeal yang positif saat pemeriksaan, sehingga hasil yang normal tidak dapat mengeksklusi adanya meningitis. Kondisi lain yang juga bisa menunjukkan tanda rangsang meningeal positif adalah perdarahan subarachnoid, myelitis, tumor korda spinalis, dan prolaps diskus.

d. Kontraindikasi

Kontraindikasi relatif tanda rangsang meningeal adalah pasien dicurigai mengalami trauma leher atau fraktur dan dislokasi ekstremitas, karena dapat memperparah trauma. Manuver pada pemeriksaan tanda rangsang meningeal melibatkan pergerakan pada leher dan ekstremitas. Pada dasarnya, tidak ada kontraindikasi khusus dalam melakukan pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Pemeriksaan ini relatif sederhana, aman, dan umumnya tidak menimbulkan komplikasi. Tanda Kernig sendiri tidak memiliki reliabilitas yang baik jika dilakukan pada pasien yang sangat letargi, paraplegi, atau koma. Hal ini karena pasien-pasien tersebut dapat tidak menunjukkan tanda rangsang meningeal yang khas atau jelas. Sedangkan pada tanda Brudzinski, bayi berusia <2 bulan, pasien imunokompromais, dan lansia, seringkali tidak menunjukkan hasil positif. Hal ini karena fontanel yang masih membuka pada bayi berusia <2 bulan serta respon imun yang lemah.

e. Persiapan Pasien

Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan pasien diperiksa di ruangan yang privat dan nyaman. Penjelasan lengkap mengenai indikasi, cara pemeriksaan, dan komplikasi harus dijelaskan kepada pasien. Lepaskan aksesoris yang ada di leher seperti kalung atau syal.

Pada pasien dengan kecurigaan infeksi susunan saraf pusat, pasien mungkin dalam keadaan penurunan kesadaran atau tidak kooperatif. Pastikan telah mendapatkan persetujuan *informed consent* untuk melakukan pemeriksaan dari keluarga yang berwenang.

f. Peralatan

Pemeriksaan tanda rangsang meningeal tidak memerlukan alat khusus. Pada pemeriksaan ini, pasien sebaiknya dibaringkan pada meja pemeriksaan.

g. Posisi Pasien

Pemeriksaan tanda rangsang meningeal dilakukan saat pasien dalam posisi supinasi.

h. Prosedural

Pemeriksaan tanda rangsang meningeal terdiri dari 4 perasat, yaitu pemeriksaan kaku kuduk (*nuchal rigidity*), tanda Brudzinski I, Brudzinski II, dan Kernig.

1) Kaku Kuduk

Pasien dalam posisi terlentang. Posisikan satu tangan pemeriksa di bawah kepala pasien dan tangan lain di atas dada. Lakukan fleksi pada leher pasien ke arah dada secara pasif. Apabila terdapat tahanan sehingga dagu tidak menempel pada dada, maka kaku kuduk dinyatakan positif.

Pemeriksaan kaku kuduk dapat memberikan hasil positif pada kasus selain meningitis, seperti pada tetanus, tumor korda spinalis, peningkatan tekanan intrakranial, bahkan stroke. Pemeriksaan ini memiliki sensitivitas yang rendah tetapi spesifisitasnya tinggi.

2) Tanda Brudzinski I

Pasien dalam posisi terlentang. Posisikan satu tangan pemeriksa di bawah kepala pasien dan tangan lain di atas dada. Kemudian, fleksikan kepala pasien ke arah dada secara pasif. Apabila kedua tungkai bawah fleksi pada sendi panggul dan sendi lutut saat kepala difleksikan, maka tanda Brudzinski I dinyatakan positif.

Hal ini karena fleksi leher secara pasif akan menyebabkan pergerakan *spinal cord* dan menarik meninges. Hal ini membuat nyeri pada pasien dengan meningitis yang dikompensasi dengan fleksi kedua tungkai untuk merelaksasi meninges dan mengurangi nyeri.

3) Tanda Brudzinski II

Pasien dalam posisi terlentang. Tungkai kiri dalam keadaan lurus. Kemudian, fleksikan tungkai kanan secara pasif pada sendi panggul. Apabila diikuti oleh fleksi tungkai kiri, tanda Brudzinski II dinyatakan positif. Hal ini karena fleksi sendi panggul dan lutut akan menstimulasi refleks involunter karena kompensasi dan mengurangi iritasi meningeal.

4) Tanda Kernig

Pasien dalam posisi terlentang. Fleksikan tungkai bawah pada sendi panggul hingga 90° (tegak lurus). Kemudian, ekstensikan tungkai bawah pada sendi lutut. Dalam keadaan normal, sendi lutut dapat diekstensikan hingga sebesar 135°. Apabila saat ekstensi sendi lutut terdapat hambatan dan menyebabkan nyeri, tanda Kernig dinyatakan positif.

Hal ini karena pada saat terjadi inflamasi pada meninges, pasien akan berusaha untuk mengurangi tarikan pada *spinal cord* dan saraf akan tidak didapatkan nyeri karena inflamasi. Kontraktur terjadi pada keadaan ini untuk

mengurangi tarikan (*stretching*) yang diprovokasi manuver dan menunjukkan hasil yang positif.

5) Signifikansi Klinis

Pemeriksaan tanda rangsang meningeal dapat menunjukkan hasil positif pada berbagai keadaan seperti meningitis, myelitis, tumor korda spinalis, perdarahan subarachnoid, tetanus, bahkan stroke.

I. Mengkaji risiko decubitus (Skala Norton/ Skala Braden)

Pressure ulcer merupakan masalah serius yang sering terjadi pada pasien yang mengalami gangguan neurologis, penyakit kronis, penurunan status mental, pasien yang dirawat di ruang *Intensive (ICU)*, onkologi, dan pasien dengan ortopedik (Potter & Perry, 2010). *Pressure ulcer* merupakan kerusakan kulit pada suatu area dan dasar jaringan yang disebabkan oleh tulang yang menonjol, sebagai akibat dari tekanan, pergeseran, gesekan atau kombinasi dari beberapa hal tersebut (NPUAP, 2014).

Pencegahan *pressure ulcer* merupakan prioritas pada pasien yang mengalami keterbatasan mobilisasi (Potter & Perry, 2006). Langkah utama pencegahan terjadinya *pressure ulcer* adalah keakuratan pengkajian resiko terjadinya *pressure ulcer* sehingga perawat dapat menetapkan dan melaksanakan intervensi untuk pencegahan (Kottner 2009). Instrumen yang paling banyak digunakan serta direkomendasikan dalam mengkaji resiko terjadinya *pressure ulcer* antara lain : Skala Norton, Braden dan Skala Braden (Jaul, 2010).

Instrumen Pengkajian Resiko Terjadinya Pressure Ulcer

1. Skala Norton

Skala Norton pertama kali ditemukan pada tahun 1962, dan skala ini menilai lima faktor resiko terhadap kejadian *pressure ulcer* diantaranya adalah : kondisi fisik, kondisi mental, aktivitas, mobilisasi, dan inkontinensia. Total nilai berada diantara 5 sampai 20. Nilai 16 di anggap sebagai nilai yang beresiko (Norton, 1989), sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Carville (2007), apabila mencapai skor 14 sudah dinyatakan diambang resiko *pressure ulcer* dan bila skor ≤ 12 , dinyatakan beresiko tinggi terjadinya *pressure ulcer*.

Tabel 5.5 Penilaian Resiko Dekubitus Skala Norton

Item	Skor
Kondisi Fisik Umum	
✓Baik	4
✓Cukup Baik	3
✓Buruk	2
✓Sangat Buruk	1
Kesadaran Mentis	
✓Kompos	4

Intervensi keperawatan: Body movement / body mechanic, Ambulasi dini, Penggunaan alat bantu jalan, Fiksasi dan imobilisasi, ROM exercise, Wound care, Irigasi mata, Tetes mata, Irigasi telinga, Tetes telinga, Pemeriksaan, (GCS, Pupil, Fungsi motorik, Fungsi sensibilitas, Fungsi saraf kranial,

✓Apatis	3
✓Konfus/Soporis	2
✓Stupor/Koma	1
Aktivitas	
✓Dapat Berpindah	4
✓Berjalan Dengan Bantuan	3
✓Terbatas di Kursi	2
✓Terbatas di Tempa Tidur	1
Mobilitas	
✓Bergerak Bebas	4
✓Sedikit Terbatas	3
✓Sangat Terbatas	2
✓Tak Bisa Bergerak	1
Inkontinensia	
✓Tidak Ngompol	4
✓Kadang – Kadang	3
✓Sering Inkontinensia Urine	2
✓Sering Inkontinensia Alvi dan Urine	1

Keterangan :

Skor < 14 : Resiko tinggi terjadinya ulkus decubitus

Skor < 12 : Peningkatan risiko 50x lebih besar terjadinya ulkus decubitus

Skor 12 – 13 :Resiko Sedang

Skor > 14 : Resiko Kecil

2. Skala Braden

Pada Skala Braden terdiri dari 6 sub skala faktor resiko terhadap kejadian *pressure ulcer* diantaranya adalah : persepsi sensori, kelembaban, aktivitas, mobilitas, nutrisi, pergeseran dan gesekan. Nilai total berada pada rentang 6 sampai 23, nilai rendah menunjukkan resiko tinggi terhadap kejadian *pressure ulcer* (Braden dan Bergstrom, 1989). Apabila skor yang didapat mencapai ≤ 16 , maka dianggap resiko tinggi mengalami *pressure ulcer* (Jaul, 2010).

3. Persepsi sensorik

Persepsi sensorik menilai kemampuan pasien untuk merasakan ketidaknyamanan atau nyeri. Hal ini penting untuk kesehatan kulit karena memungkinkan pasien untuk menggerakkan area yang nyeri atau mengomunikasikan ketidaknyamanannya. Kelumpuhan sebagian atau seluruhnya dan berbagai tingkat neuropati juga dinilai dalam kategori ini.

- Sangat terbatas: Skor 1
- Sangat terbatas: Skor 2
- Sedikit terbatas: Skor 3
- Tidak ada gangguan: Skor 4

4. Kelembapan

Faktor risiko ini mengevaluasi paparan pasien terhadap kelembapan. Hal ini dapat mencakup drainase dari luka, urin, tinja, keluaran fistula, keringat, dan limforagia. Paparan kelembapan yang terlalu lama membuat kulit berisiko lebih tinggi mengalami kerusakan.

- a. Selalu lembab: Skor 1
- b. Sangat lembab: Skor 2
- c. Kadang-kadang lembab: Skor 3
- d. Jarang lembab: Skor 4

5. **Aktivitas**

Aktivitas mengukur kemampuan pasien untuk mengubah posisi dan menggerakkan tubuhnya secara mandiri atau dengan dukungan alat bantu mobilitas seperti alat bantu jalan atau tongkat. Hal ini penting, karena seringnya perubahan posisi mencegah tekanan berkelanjutan pada bagian tubuh yang berisiko mengalami kerusakan kulit.

- a. Bedfast: Skor 1
- b. Ketua: Skor 2
- c. Berjalan sesekali: Skor 3
- d. Sering berjalan: Skor 4

6. **Mobilitas**

Mobilitas melihat kemampuan pasien untuk secara mandiri mengubah dan mengontrol posisi tubuhnya saat berada di tempat tidur atau kursi. Ketidakmampuan menggerakkan tubuh atau mengubah posisi tubuh meningkatkan risiko kerusakan kulit.

- a. Benar-benar tidak bergerak: Skor 1
- b. Sangat terbatas: Skor 2
- c. Sedikit tidak bergerak: Skor 3
- d. Tidak ada batasan: Skor 4

7. **Nutrisi**

Faktor risiko ini menilai status gizi pasien, termasuk jenis dan jumlah asupan nutrisi. Kategori ini tidak hanya menilai asupan oral tetapi juga mencakup nutrisi dengan cara alternatif seperti pemberian makanan melalui selang dan nutrisi parenteral total. Hal ini terjadi pada pasien yang hanya makan sebagian dari makanannya atau mengonsumsi makanan dengan kualitas nutrisi minimal. Asupan nutrisi yang tidak memadai merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kerusakan kulit, kerusakan luka yang ada, dan ketidakmampuan tubuh untuk menyembuhkan luka yang sudah berkembang.

- a. Sangat buruk: Skor 1
- b. Mungkin tidak memadai: Skor 2

- c. Memadai: Skor 3
- d. Luar Biasa: Skor 4

8. **Gesekan dan geser**

Gesekan dan geser mengukur kekuatan otot pasien dan kemampuan untuk mempertahankan posisi mereka di tempat tidur atau kursi. Ini mencakup pasien yang terjatuh di tempat tidur dan tingkat kulit yang tergelincir pada seprai selama pemindahan atau dengan agitasi/kegelisahan.

- a. Masalah: Skor 1
- b. Potensi masalah: Skor 2
- c. Tidak ada masalah yang jelas: Skor 3

Setelah pasien diberi skor pada masing-masing dari enam kategori di atas, skor totalnya adalah skor Braden pasien secara keseluruhan.

- a. 19–23 sama dengan tidak ada risiko
- b. 15–18 sama dengan risiko ringan
- c. 13–14 sama dengan risiko sedang
- d. 10–12 sama dengan risiko tinggi
- e. <9 sama dengan risiko parah

Keterangan

- a. Tidak ada risiko: Pasien tidak mungkin mengalami kerusakan kulit. Namun, mereka harus dipantau secara rutin untuk mengetahui adanya perubahan status yang dapat mengubah skor Braden dan menempatkan mereka pada risiko cedera akibat tekanan.
- b. Risiko ringan: Pasien mungkin memerlukan pendidikan tentang kebersihan kulit, meningkatkan aktivitas fisik, atau menambah pola makan yang sedikit kurang.
- c. Risiko sedang: Pasien dan perawatnya mungkin memerlukan pendidikan tentang nutrisi yang tepat untuk kesehatan kulit, kebersihan kulit, posisi tubuh yang tepat, dan interval reposisi.
- d. Risiko tinggi: Pasien dan perawatnya memerlukan pendidikan yang lebih mendalam mengenai nutrisi, kesehatan kulit, posisi tubuh yang benar di tempat tidur dan saat di kursi, serta interval reposisi yang tepat. Peralatan tambahan di rumah mungkin diperlukan untuk membantu memindahkan pasien dengan aman dan membantu mengurangi risiko gesekan dan robekan jaringan.
- e. Risiko parah: Pasien mempunyai risiko tinggi mengalami kerusakan kulit, sehingga pemantauan berkala sangatlah penting. Pemantauan yang sering akan mendeteksi cedera akibat tekanan lebih cepat sehingga pengobatan

yang tepat dapat dimulai dan juga akan membantu mencegah cedera akibat tekanan yang sudah ada semakin parah.

Setelah pasien diberi skor pada masing-masing dari enam kategori di atas, skor totalnya adalah skor Braden pasien secara keseluruhan.

- a. 19–23 sama dengan tidak ada risiko
- b. 15–18 sama dengan risiko ringan
- c. 13–14 sama dengan risiko sedang
- d. 10–12 sama dengan risiko tinggi
- e. <9 sama dengan risiko parah

Keterangan

- a. Tidak ada risiko: Pasien tidak mungkin mengalami kerusakan kulit. Namun, mereka harus dipantau secara rutin untuk mengetahui adanya perubahan status yang dapat mengubah skor Braden dan menempatkan mereka pada risiko cedera akibat tekanan.
- b. Risiko ringan: Pasien mungkin memerlukan pendidikan tentang kebersihan kulit, meningkatkan aktivitas fisik, atau menambah pola makan yang sedikit kurang.
- c. Risiko sedang: Pasien dan perawatnya mungkin memerlukan pendidikan tentang nutrisi yang tepat untuk kesehatan kulit, kebersihan kulit, posisi tubuh yang tepat, dan interval reposisi.
- d. Risiko tinggi: Pasien dan perawatnya memerlukan pendidikan yang lebih mendalam mengenai nutrisi, kesehatan kulit, posisi tubuh yang benar di tempat tidur dan saat di kursi, serta interval reposisi yang tepat. Peralatan tambahan di rumah mungkin diperlukan untuk membantu memindahkan pasien dengan aman dan membantu mengurangi risiko gesekan dan robekan jaringan.
- e. Risiko parah: Pasien mempunyai risiko tinggi mengalami kerusakan kulit, sehingga pemantauan berkala sangatlah penting. Pemantauan yang sering akan mendeteksi cedera akibat tekanan lebih cepat sehingga pengobatan yang tepat dapat dimulai dan juga akan membantu mencegah cedera akibat tekanan yang sudah ada semakin parah.

J. Latihan

Soal Pilihan Ganda

1. Alat yang digunakan untuk memastikan pegangan yang baik pada pasien yang tidak stabil adalah...
 - A. Tongkat
 - B. Kruk

- C. Walker
 - D. Sabuk Berjalan
 - E. Papan Geser
2. Langkah pertama metode membidai adalah?
 - A. Melepaskan aksesoris (bila kaki lepaskan sepatu)
 - B. Menentukan jumlah dan ukuran bidai (diukur terlebih dahulu)
 - C. Memposisikan bidai (tidak menutupi cedera)
 - D. Menyelipkan bandage atau kapas pada tulang yang menonjol
 - E. Melakukan fiksasi dua kali di daerah ujung secara roll on (elastic bandage)
 3. Pemeriksaan tanda rangsang meningeal bertujuan untuk mengidentifikasi
 - A. Iritasi meningeal
 - B. Nyeri kepala
 - C. Kaku leher
 - D. Mual dan muntah
 - E. Nyeri otot
 4. Alat bantu jalan yang paling stabil karena ukurannya yang lebih lebar adalah....
 - A. Tongkat
 - B. Kruk
 - C. Walker
 - D. Sabuk Berjalan
 - E. Papan Geser
 5. Alat yang digunakan untuk memindahkan pasien yang tidak bisa bergerak dari satu permukaan ke permukaan lain saat pasien berbaring telentang adalah...
 - A. Tongkat
 - B. Kruk
 - C. Walker
 - D. Sabuk Berjalan
 - E. Papan Geser

Soal Essay

1. Apakah yang dimaksud dengan Fiksasi?
2. Apakah yang dimaksud dengan imobilisasi?
3. Apakah yang dimaksud dengan pembidaian?
4. Sebutkan langkah-langkah metode membidai!
5. Sebutkan kontraindikasi irigasi telinga!

K. Kunci Jawaban

1. D
2. A
3. A
4. C
5. E

L. Rangkuman Materi

Rangkuman materi dalam buku ajar adalah penjelasan singkat yang disusun untuk merepresentasikan konsep-konsep kunci atau poin-poin penting dari setiap bab atau bagian dalam buku. Rangkuman ini bertujuan untuk memberikan pembaca gambaran menyeluruh tentang materi yang telah dipelajari tanpa harus membaca ulang seluruh teks. Biasanya, rangkuman disusun dengan cara yang sistematis dan terstruktur, sering kali menggunakan poin-poin utama atau kalimat singkat yang menggambarkan inti dari setiap topik atau subtopik yang dibahas dalam buku.

Rangkuman materi dalam buku ajar juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mempercepat proses pembelajaran, membantu pembaca mengingat kembali informasi penting, dan menyoroti pokok-pokok penting yang harus diperhatikan. Dalam beberapa kasus, rangkuman ini juga disertai dengan contoh-contoh atau ilustrasi yang memperjelas konsep-konsep yang telah dipelajari. Dengan demikian, rangkuman materi dalam buku ajar adalah salah satu komponen penting dalam mendukung pemahaman dan retensi informasi bagi pembaca.

M. Daftar Pustaka

Akaishi T, Kobayashi J, Abe M, et al. (2019). Sensitivity and specificity of meningeal signs in patients with meningitis. *Journal of General and Family Medicine*, 20(5), 193–198. doi:10.1002/jgf2.268

American Academy of Pediatrics, (2008) .Section on Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Academy of Ophthalmology, American Association of Certified Orthoptists. Red Reflex Examination in Neonates, Infants, and Children. *Pediatrics*. 2008 Dec 1;122(6):1401–4.

Amula GM. (2022). Optic Atrophy Workup: Imaging Studies, Other Tests, Histologic Findings. <https://emedicine.medscape.com/article/1217760-workup#c6>

Arisanty, I.P. (2013). Konsep Dasar Manajemen Perawatan Luka. EGC. Jakarta.

Bahrudin M. (2013). Pemeriksaan Klinis di Bidang Penyakit Syaraf. In: Pemeriksaan Sistem Sensorik. UMM Press. p. 181–92.

Baugham, Diane C & Hackley, JoAnn C. (2000). Keperawatan Medikal Bedah Buku

- Saku dari Brunner & Suddart, EGC, Jakarta.
- Black, J.M., 8s Matassarini E. (1997). *Medical Surgical Nursing : Clinical Management for Continuity of Care*, J.B Lippincott. Co, Philadelphia.
- Bohannon RW. (2019). *Considerations and Practical Options for Measuring Muscle Strength: A Narrative Review*. BioMed Research International.
- Brunner & Suddart. (2002). *Keperawatan Medikal Bedah*. Edisi 8. Jakarta: EGC.
- Carpenito L.J., (1995). *Diagnosa Keperawatan Aplikasi pada Praktek Klinik*, Jakarta, EGC.
- Chang DS, Xu L, Boland MV, et al. (2013). Accuracy of Pupil Assessment for the Detection of Glaucoma: A Systematic Review and Meta-analysis. *Ophthalmology*. Nov 1;120(11):2217–25.
- Chiou P-Y, Chien C-Y, Lai Y-H, et al. (2018). The effect evaluation of advanced penlight. *PLOS ONE*. Nov 7;13(11):e0205978
- Clark A, M Das J, Weisbrod LJ, et al. (2022) Trauma Neurological Exam. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Jan-. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507915/>
- Cortez MM, Rea NA, Hunter LA, et al. (2017). Altered pupillary light response scales with disease severity in migrainous photophobia. *Cephalalgia*. Jul;37(8):801–11.
- Couret D, Boumaza D, Grisotto C, et al. (2016). Reliability of standard pupillometry practice in neurocritical care: an observational, double-blinded study. *Crit Care*. 2016 Dec;20(1):99.
- Doengoes, M.E. (2000). *Penerapan Proses keperawatan dan Diagnosa Keperawatan*, EGC, Jakarta.
- Duss P, (2012) *Diagnosis Topik Neurologi*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Ervamaulida, Erlina (2023). *Mengenal Penggunaan Obat Mata Yang Benar*, RSUP dr. SoeradjiTirtonegoro.
- Evans MR, Morrow JM. (2015). The Pupillary Examination. *Br J Hosp Med*. Apr 2;76(4):C50–4.
- Freeman C, Okun MS. (2002). Origins of the sensory examination in neurology. *Semin Neurol*. (4):399-408.
- Gadhvi M, Waseem M. (2022). Physiology, Sensory System. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547656/>
- Hartono, A. (2014). *Atlas Saku Perawatan Luka*. Karisma Publishing Group. Tangerang Selatan.

- Heath Jeffery RC, Young B, Swann PG, et al. (2019). Unequal pupils: Understanding the eye's aperture. *Aust J Gen Pract.* 48(1–2):39–42.
- Johnson, M. (2000). *Nursing Outcomes Classification (NOC)*, second edition, Mosby, Philadelphia.
- Karl A, Ali MA, Brandis D. (2022). Kernig Sign. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470365/>
7. Iskandar W, Sastroasmoro S. *Pemeriksaan Klinis pada Bayi dan Anak*. Jakarta; 2014. Halaman 138-139.
- Kanagalingam S, Miller NR. (2015). Horner syndrome: clinical perspectives. - PubMed - NCBI. *Eye Brain.* 7:35-46. doi: 10.2147/EB.S63633. eCollection 2015. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28539793>
- Kennedy SA, Noble J, Wong AM. (2013). Examining the pupils. *CMAJ.* 185(9):E424. doi: 10.1503/cmaj.120306. PMID: 23401402; PMCID: PMC3680589.
- Kumar M, Das B, Kumar D. (2017). Meningeal Signs – It's Validity in Suspected Meningitis. *J Neurosci Clin Res.* Vol: 3 Issue: 1. https://www.scitechnol.com/peer-review/meningeal-signs--its-validity-in-suspected-meningitis-NHgn.php?article_id=6307
- Kurniawansyah, Insan Sunan dkk. (2018). *Penggunaan Obat Mata yang Rasional*. Departemen Farmakologi Universitas Padjajaran Bandung.
- Lumbantobing, SM. (1990). *Neurologi Klinik. Pemeriksaan Fisik dan Mental*. Jakarta.
- Majid, A & Prayogi, A.S. (2013). *Buku Pintar Perawatan Pasien Luka Bakar*. Gosyen
- Maryam, Siti. (2016). *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*. Salemba Medika: Jakarta.
- Maryunani, A. (2013). *Step By Step Perawatan Luka Diabetes dengan Metode Perawatan Luka Modern*. In Media. Jakarta.
- McCloskey, J.C. (1996). *Nursing Intervention Classification (NIC)*, second edition, Mosby, Philadelphia.
- McDougal DH, Gamlin PD. (2015). Autonomic control of the eye. *Compr Physiol.* 5(1):439–73.
- Mehndiratta M, Nayak R, Garg H, Kumar M, Pandey S. (2012). Appraisal of Kernig's and Brudzinski's sign in meningitis. *Ann Indian Acad Neurol.* 15(4):287–288. doi:10.4103/0972-2327.104337
- Mutie D, Mwangi N. (2015). Assessing an eye injury patient. *Community Eye Health.*;28(91):46–8.
- Muttaqin, A & Sari, K. (2011). *Asuhan Keperawatan Gangguan Sistem Integumen*. Salemba Medika. Jakarta.
- NANDA, (2015). *Nursing Diagnoses: Definition and Classification 2015-2017*, NANDA International, Philadelphia.

- Nicholl DJ, Appleton JP. (2014). Clinical neurology: why this still matters in the 21st century. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 86(2):229–33.
- Oommen KJ. (2023). Neurological History and Physical Examination. <https://emedicine.medscape.com/article/1147993-overview#a5>.
- Pflipsen M, Massaquoi M, Wolf S. (2016). Evaluation of the Painful Eye. *Am Fam Physician*. Jun 15;93(12):991–8.
- Reese V, M Das J, Al Khalili Y. Cranial Nerve Testing. In: Stat Pearls. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; (2022). Jan-. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK585066/>
- Sagishima K, Kinoshita Y. (2016). Pupil diameter for confirmation of brain death in adult organ donors in Japan. *Acute Med Surg*. 4(1):19–24.
- Sari, Y. (2015). Perawatan Luka Diabetes Berdasarkan Konsep Manajemen Luka Modern dan Penelitian Terkini. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Shafiq A. (2015). Seeing red in young children: the importance of the red reflex | *British Journal of General Practice*. <https://bjgp.org/content/65/633/209>
- Shahrokhi M, Asuncion RMD. (2022). Neurologic Exam. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Jan-. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557589/>
- Sidharta P. (1999). Pemeriksaan Neurologis Dasar. PT. Dian Rakyat.
- Simakurthy S, Tripathy K. Marcus Gunn. (2022). Pupil. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557675/>
- Smeltzer, C Suzanne (1999). Textbook of Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Lippincott
- Smith HE, Rynning RE, Okafor C, Zaslavsky J, Tracy JI, Ratliff J, Harrop J, Albert T, Hilibrand A, Anderson G, Sharan A, Brown Z, Vaccaro AR. (2007). Evaluation of neurologic deficit without apparent cause: the importance of a multidisciplinary approach. *J Spinal Cord Med*. ;30(5):509-17.
- Stribos MP, Jones EB. (2022). Brudzinski Sign. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539911/>
- Takakusaki K. (2017). Functional neuroanatomy for posture and gait control. *Journal of Movement Disorders*.
- Telek HH. (2019). The Effects of Age Pupil Diameters at Different Light Amplitudes. *Beyoglu Eye J*; Vol 4(2); <http://beyoglu.ey.com/jvi.aspx?pdire=beyoglu&plng=eng&un=BEJ-43534>
- Tomy. (2019). Pupil: Assessment and diagnosis. *Kerala Journal of Ophthalmology*. 31(2):167-171. <http://www.kjophthal.com/article.asp?issn=0976-6677;year=2019;volume=31;issue=2;page=167;epage=171;aulast=Tomy>

- Touqeer M. (2015). Detecting a relative afferent pupillary defect using the swinging light test. *Int J Ophthalmic Pract.*;6(1):8–10.
- Tracy A, (2020). Waterfield T. How to use clinical signs of meningitis. *Arch Dis Child Educ Pract Ed.* 105(1):46-49. doi: 10.1136/archdischild-2018-315428. Epub 2019 Jan 28. PMID: 30692129.
- Weiner H dan Levitt L. (2001) *Buku Saku Neurologi*. Edisi 5. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

BAB 8

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PASCA PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DAN LABORATORIUM PADA MASALAH GANGGUAN SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN

Pendahuluan

Gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan sering kali menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas hidup pasien dewasa. Gangguan tersebut memerlukan penanganan medis dan keperawatan yang cepat, tepat, serta berbasis bukti ilmiah. Untuk mencapai diagnosis yang akurat, diperlukan serangkaian pemeriksaan diagnostik dan laboratorium yang cermat dan terstruktur. Pemeriksaan ini tidak hanya membantu menegaskan diagnosis, tetapi juga memandu intervensi keperawatan secara efektif. Peran perawat dalam mendukung pasien sebelum, selama, dan setelah pemeriksaan sangat penting agar pasien merasa nyaman, aman, dan kooperatif.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan dewasa yang komprehensif, holistik, empatik, serta berbasis bukti ilmiah dalam berbagai situasi klinis terkait gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan, dengan mempertimbangkan aspek bio-psiko-sosial dan spiritual.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan, dan mengevaluasi pengetahuan terkait persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada pasien dewasa dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan, serta mampu merancang intervensi keperawatan yang efektif dalam setiap tahapan pemeriksaan tersebut.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya persiapan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium dalam keperawatan dewasa dengan gangguan neurologis.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensoris dan persarafan.
- Mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci tahapan persiapan fisik dan psikologis pasien sebelum pemeriksaan.
- Mahasiswa mampu mendeskripsikan peran dan tugas perawat selama pelaksanaan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium.
- Mahasiswa mampu melakukan evaluasi dan intervensi keperawatan secara efektif pada fase pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium.

Uraian Materi

A. Persiapan Pemeriksaan Diagnostik

1. Pengkajian Awal

Pengkajian awal merupakan tahap kritis dalam persiapan pemeriksaan diagnostik pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Pada tahap ini, perawat harus mengumpulkan data riwayat penyakit secara komprehensif dan mendalam. Data yang dikumpulkan meliputi waktu awal timbulnya gejala (onset), sifat gejala seperti nyeri, kelemahan otot, gangguan keseimbangan atau perubahan sensasi seperti kesemutan dan kebas, serta pola munculnya gejala tersebut. Perawat juga harus menggali informasi mengenai faktor risiko neurologis seperti hipertensi, diabetes mellitus, riwayat penyakit serebrovaskular, infeksi sistem saraf pusat sebelumnya, serta riwayat trauma kepala.

Selain riwayat penyakit, perawat wajib melakukan pemeriksaan fisik dasar secara teliti. Pemeriksaan ini mencakup penilaian tingkat kesadaran pasien (menggunakan Glasgow Coma Scale), refleks pupil terhadap cahaya, kekuatan otot dengan skala manual muscle testing, pemeriksaan fungsi sensorik dengan metode sentuhan halus, nyeri, suhu, dan getaran, serta evaluasi koordinasi gerak menggunakan uji Romberg atau finger-nose test. Data dari pengkajian awal ini menjadi dasar penentuan jenis pemeriksaan diagnostik lanjutan, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan efektif (Wong et al., 2022).

2. Edukasi dan Persetujuan Tindakan

Perawat memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang tujuan, manfaat, potensi risiko, dan prosedur yang akan dilakukan, seperti CT scan, MRI, EEG, atau lumbar puncture. Edukasi harus dilakukan secara jelas, terperinci, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien serta keluarganya. Perawat harus menjelaskan secara rinci apa yang akan dialami pasien selama pemeriksaan, durasi prosedur, kemungkinan rasa tidak nyaman yang mungkin timbul, serta langkah-langkah untuk meminimalisir risiko.

Selanjutnya, perawat perlu memastikan bahwa pasien atau keluarganya memberikan informed consent, yaitu persetujuan tindakan medis secara sadar dan sukarela setelah memahami sepenuhnya semua informasi terkait. Edukasi yang baik akan membantu menurunkan tingkat kecemasan pasien, meningkatkan kerja sama pasien selama pemeriksaan, dan mencegah miskomunikasi atau konflik yang mungkin timbul di kemudian hari (Zhou et al., 2021).

3. Persiapan Fisik dan Psikologis

Persiapan fisik pasien sebelum pemeriksaan diagnostik mencakup beberapa langkah spesifik sesuai jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Contohnya, pasien yang akan menjalani prosedur seperti lumbar puncture atau angiografi serebral diwajibkan untuk berpuasa selama beberapa jam sebelumnya. Selain itu, perawat perlu melakukan koordinasi dengan tim medis terkait penghentian sementara penggunaan obat-obatan tertentu, seperti antikoagulan atau antiplatelet, untuk mencegah risiko perdarahan.

Beberapa prosedur juga mengharuskan pencukuran area tubuh tertentu agar pemeriksaan berjalan lancar dan higienis. Selain itu, perawat bertanggung jawab memastikan kestabilan kondisi fisik pasien, seperti memastikan kecukupan hidrasi, menjaga kebersihan area tindakan, serta memastikan pasien tidak memiliki infeksi aktif yang dapat menjadi kontraindikasi pemeriksaan tertentu.

Persiapan psikologis juga merupakan komponen esensial yang tidak boleh diabaikan. Pasien yang akan menjalani pemeriksaan diagnostik sering kali mengalami kecemasan, ketakutan, atau stres. Perawat perlu memberikan dukungan psikologis melalui komunikasi terapeutik yang empatik, mendengarkan kekhawatiran pasien dengan aktif, memberikan informasi yang jujur namun menenangkan, serta memastikan pasien merasa aman dan nyaman sebelum, selama, dan setelah prosedur berlangsung. Dukungan psikologis yang optimal tidak hanya mengurangi tingkat stres pasien tetapi juga berkontribusi positif terhadap kerja sama pasien selama pemeriksaan, hasil pemeriksaan yang optimal, serta meningkatkan pengalaman keseluruhan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium

Dalam fase pelaksanaan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium, peran perawat sangat penting untuk memastikan kenyamanan, keamanan, serta keberhasilan prosedur. Perawat bertugas mendampingi pasien sepanjang pemeriksaan, memastikan posisi pasien benar dan nyaman, memantau tanda vital secara terus-menerus, serta berkolaborasi dengan tim medis dalam setiap tahap pemeriksaan.

Berikut adalah uraian rinci jenis-jenis pemeriksaan diagnostik yang sering digunakan untuk mengidentifikasi gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan:

1. *Computed Tomography (CT) Scan* dan *Magnetic Resonance Imaging (MRI)*

CT Scan dan MRI adalah teknik pencitraan canggih yang membantu mendeteksi adanya lesi struktural seperti tumor, perdarahan, edema, atau

kelainan pada otak maupun saraf tulang belakang. Selama pemeriksaan ini, perawat memiliki tugas krusial untuk memastikan pasien tidak bergerak agar hasil pencitraan jelas dan akurat. Perawat memberikan instruksi secara jelas agar pasien tetap tenang, sekaligus memonitor kondisi pasien melalui komunikasi interkom. Khusus untuk CT Scan yang menggunakan bahan kontras, perawat perlu mengidentifikasi potensi alergi pada pasien, serta siap memberikan tindakan emergensi jika terjadi reaksi alergi yang tidak diinginkan.

2. *Elektroensefalografi (EEG)*

Elektroensefalografi (EEG) digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak guna mendeteksi kelainan seperti epilepsi, gangguan tidur, atau gangguan kognitif. Perawat bertugas mempersiapkan pasien dengan memastikan kenyamanan pasien dalam posisi berbaring atau duduk dengan nyaman, serta membantu pemasangan elektroda secara tepat di kulit kepala pasien. Selain itu, perawat harus menjaga lingkungan ruangan pemeriksaan tetap tenang untuk mendapatkan rekaman yang akurat. Selama pemeriksaan berlangsung, perawat secara kontinu memantau kondisi pasien untuk mendeteksi adanya respons abnormal, seperti kejang, dan melakukan intervensi cepat jika diperlukan.

3. *Elektromiografi (EMG) dan Nerve Conduction Study (NCS)*

Pemeriksaan EMG dan NCS bertujuan mengidentifikasi masalah pada saraf perifer dan jaringan otot, seperti neuropati perifer, sindrom terowongan karpal, serta gangguan neuromuskular lainnya. Perawat bertanggung jawab untuk mempersiapkan pasien dengan posisi yang tepat, menjelaskan kepada pasien mengenai kemungkinan sensasi yang tidak nyaman atau nyeri ringan selama prosedur berlangsung. Selama pemeriksaan, perawat terus memantau kenyamanan dan keamanan pasien, memberikan dukungan emosional dan memastikan pasien merasa tenang.

4. *Analisis Cairan Serebrospinal (CSF) melalui Lumbar Puncture*

Lumbar puncture merupakan prosedur pengambilan sampel cairan serebrospinal untuk analisis mendalam terhadap kondisi seperti infeksi (meningitis atau ensefalitis), perdarahan subaraknoid, atau gangguan inflamasi lainnya. Perawat berperan membantu pasien untuk memposisikan diri dengan tepat dalam posisi lateral dekubitus atau duduk dengan punggung melengkung ke depan. Perawat menjaga kenyamanan dan keamanan pasien selama prosedur berlangsung, sambil memantau tanda vital secara kontinu. Pasca prosedur, perawat juga harus memonitor adanya komplikasi seperti nyeri kepala hebat, infeksi, atau perdarahan, dan melakukan intervensi keperawatan yang diperlukan.

5. Pemeriksaan Darah

Pemeriksaan darah rutin atau khusus sangat penting untuk mengevaluasi berbagai kondisi sistemik yang bisa berhubungan dengan gangguan neurologis, seperti infeksi, inflamasi, dan gangguan metabolik. Pemeriksaan ini mencakup analisis lengkap darah (CBC), pemeriksaan elektrolit, fungsi hati dan ginjal, kadar gula darah, serta marker inflamasi seperti CRP (C-reactive protein). Peran perawat dalam pemeriksaan ini adalah memastikan prosedur pengambilan darah berlangsung lancar dan nyaman bagi pasien, memberikan edukasi mengenai prosedur yang akan dilakukan, serta memastikan sampel dikirimkan dengan benar ke laboratorium untuk analisis lebih lanjut.

Peran aktif perawat selama pelaksanaan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium sangat penting, bukan hanya untuk memperoleh hasil yang akurat tetapi juga untuk menciptakan pengalaman pemeriksaan yang nyaman dan aman bagi pasien. Dengan demikian, perawat membantu meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan hasil diagnostik yang mendukung kualitas asuhan keperawatan secara keseluruhan.

C. Pasca Pemeriksaan Diagnostik pada Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan

Pasca pemeriksaan diagnostik merupakan fase kritis dalam proses keperawatan, khususnya terkait gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Pada tahap ini, perawat memiliki peran esensial dalam memastikan keselamatan pasien, mencegah komplikasi serius, serta mendukung proses pemulihan yang optimal. Proses keperawatan pada fase ini meliputi pemantauan kondisi pasien, identifikasi dini komplikasi, serta edukasi pasien dan keluarga terkait hasil pemeriksaan dan langkah selanjutnya dalam penatalaksanaan.

1. Pemantauan Komplikasi

Setelah pemeriksaan diagnostik neurologis, pasien berisiko mengalami beberapa komplikasi, antara lain:

a. Sakit Kepala Pasca Lumbar Puncture

Sakit kepala ini disebabkan oleh kebocoran cairan serebrospinal (CSF) setelah tindakan pungsi lumbal. Sakit kepala biasanya memburuk dalam posisi duduk atau berdiri dan berkurang saat berbaring. Perawat perlu melakukan pemantauan intensitas nyeri secara rutin, mencatat lokasi nyeri dan durasinya. Untuk mengurangi risiko komplikasi ini, pasien dianjurkan tirah baring dengan posisi terlentang, meningkatkan hidrasi secara oral atau intravena, serta diberikan analgesik yang diresepkan dokter (Kang et al., 2021).

b. Reaksi Alergi terhadap Zat Kontras

Prosedur diagnostik seperti CT Scan dan MRI yang menggunakan zat kontras bisa menyebabkan reaksi alergi mulai dari ringan hingga berat. Perawat harus memantau tanda-tanda alergi seperti ruam, gatal, sesak napas, edema wajah, serta penurunan tekanan darah. Jika ditemukan reaksi alergi serius seperti syok anafilaktik, perawat harus segera memberikan intervensi berupa antihistamin, kortikosteroid, atau epinefrin sesuai protokol medis darurat (Yoon et al., 2022).

c. **Gangguan Neurologis Akut**

Prosedur invasif seperti angiografi serebral atau elektromiografi (EMG) dapat mengakibatkan komplikasi neurologis akut, misalnya kelemahan otot ekstremitas, gangguan bicara, hingga perubahan kesadaran yang drastis. Pemantauan neurologis rutin perlu dilakukan, minimal setiap 15 menit pada jam pertama, lalu setiap jam hingga kondisi pasien stabil. Pemantauan ketat terhadap tanda vital diperlukan untuk identifikasi dini stroke atau perdarahan intrakranial (Johnson & Anderson, 2022).

2. Edukasi Pasien dan Keluarga

Pendidikan kesehatan yang jelas dan komprehensif kepada pasien dan keluarga adalah tanggung jawab utama perawat pasca pemeriksaan diagnostik. Informasi penting yang harus disampaikan antara lain:

- a. Penjelasan mengenai hasil pemeriksaan awal serta interpretasinya secara umum.
- b. Tanda dan gejala komplikasi yang harus segera dilaporkan kepada tim medis, seperti nyeri kepala hebat, demam tinggi, atau perubahan kondisi neurologis secara mendadak.
- c. Informasi mengenai tindak lanjut, pemeriksaan tambahan, serta potensi intervensi medis yang akan dilakukan.

Proses edukasi ini harus menggunakan bahasa sederhana dan jelas, memberikan kesempatan bagi pasien dan keluarga untuk bertanya dan memahami secara menyeluruh situasi kesehatan pasien.

3. Intervensi Keperawatan Pasca Pemeriksaan

Intervensi keperawatan yang efektif sangat berkontribusi dalam meningkatkan kenyamanan pasien dan mempercepat pemulihan, antara lain:

- a. Tirah Baring: Dianjurkan terutama setelah prosedur invasif seperti lumbar puncture dan angiografi serebral untuk mengurangi risiko komplikasi seperti sakit kepala atau perdarahan.
- b. Hidrasi Adekuat: Pemeliharaan hidrasi yang cukup, baik melalui cairan oral maupun intravena, membantu pemulihan volume cairan serebrospinal dan menghindari komplikasi ginjal akibat penggunaan zat kontras.

- c. Terapi Analgesik: Pemberian analgesik yang sesuai dosis dan indikasi medis, penting untuk mengontrol nyeri dan memastikan pasien merasa nyaman selama masa pemulihan (Kang et al., 2021).

D. Latihan Soal

1. Seorang pasien wanita usia 56 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan kesemutan dan kelemahan otot pada kedua kaki yang berlangsung selama satu minggu terakhir. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus selama 10 tahun. Pemeriksaan fisik menunjukkan kelemahan otot ekstremitas bawah dengan manual muscle testing 3/5. Pemeriksaan diagnostik apakah yang paling tepat dilakukan pertama kali?
- A. Elektromiografi (EMG)
 - B. Elektroensefalografi (EEG)
 - C. Lumbar puncture
 - D. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
 - E. Pemeriksaan darah lengkap

Kunci Jawaban: A

Pembahasan: EMG paling tepat karena gejala neuropati perifer (kelemahan otot dan kesemutan) umum pada pasien diabetes mellitus, dan EMG dapat mengidentifikasi neuropati perifer secara spesifik.

2. Seorang pria usia 40 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas dan diduga mengalami trauma kepala. Saat pengkajian, skor Glasgow Coma Scale (GCS) pasien adalah 10. Pemeriksaan diagnostik apa yang harus diprioritaskan untuk pasien ini?
- A. Analisis cairan serebrospinal (CSF)
 - B. Elektroensefalografi (EEG)
 - C. Computed Tomography (CT) Scan
 - D. Elektromiografi (EMG)
 - E. Pemeriksaan darah lengkap

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: CT scan adalah pilihan utama pada trauma kepala untuk mendeteksi adanya perdarahan, edema, atau fraktur tengkorak dengan cepat dan akurat.

3. Pasien laki-laki berusia 65 tahun dijadwalkan menjalani prosedur lumbar puncture. Sebelum tindakan, perawat harus memastikan pasien tidak sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Obat apakah yang penting untuk dihentikan sebelum prosedur ini?

- A. Obat antihipertensi
- B. Insulin
- C. Obat antiplatelet
- D. Obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS)
- E. Antibiotik

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Obat antiplatelet meningkatkan risiko perdarahan selama prosedur invasif seperti lumbar puncture sehingga harus dihentikan sementara.

4. Pasien wanita usia 30 tahun selesai menjalani MRI menggunakan zat kontras dan mengeluhkan gatal-gatal serta sesak napas. Tanda vital menunjukkan penurunan tekanan darah secara signifikan. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat?

- A. Memberikan antihistamin oral
- B. Memberikan analgesik intravena
- C. Memposisikan pasien dalam posisi semi-Fowler
- D. Memberikan epinefrin sesuai protokol medis
- E. Memberikan cairan intravena cepat

Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Reaksi alergi berat terhadap zat kontras dapat berkembang menjadi syok anafilaktik. Epinefrin intramuskular adalah intervensi pertama untuk mengatasi kondisi tersebut.

5. Seorang pasien laki-laki usia 50 tahun setelah menjalani prosedur lumbar puncture mengeluh sakit kepala hebat yang memburuk ketika duduk atau berdiri dan membaik saat berbaring. Intervensi awal yang paling tepat dilakukan oleh perawat adalah:

- A. Memberikan analgesik yang diresepkan
- B. Menyarankan pasien duduk tegak
- C. Memberikan minuman berkafein tinggi
- D. Menyarankan pasien untuk berjalan-jalan
- E. Memberikan antihistamin

Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Sakit kepala post-lumbar puncture umumnya disebabkan oleh kebocoran cairan serebrospinal. Intervensi awal termasuk tirah baring dan pemberian analgesik yang diresepkan dokter.

E. Rangkuman Materi

Persiapan pemeriksaan diagnostik dimulai dengan pengkajian awal yang sangat penting dalam mendukung ketepatan diagnosis pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Pada tahap ini, perawat mengumpulkan riwayat penyakit secara mendalam, mencakup waktu munculnya gejala, karakteristik nyeri, kelemahan otot, gangguan keseimbangan, hingga perubahan sensasi seperti kebas atau kesemutan. Selain itu, pengumpulan data juga meliputi informasi mengenai faktor risiko neurologis seperti hipertensi, diabetes mellitus, riwayat penyakit serebrovaskular, infeksi sistem saraf pusat sebelumnya, dan trauma kepala. Pemeriksaan fisik dasar dilakukan dengan teliti, termasuk penilaian tingkat kesadaran menggunakan Glasgow Coma Scale, refleks pupil terhadap cahaya, kekuatan otot melalui manual muscle testing, fungsi sensorik berupa sensasi nyeri, suhu, sentuhan, serta evaluasi koordinasi gerakan melalui uji Romberg atau finger-nose test. Informasi dari pengkajian ini menjadi dasar untuk menentukan jenis pemeriksaan diagnostik lanjutan.

Selanjutnya, perawat memiliki peran penting dalam edukasi pasien dan keluarganya terkait pemeriksaan yang akan dilakukan seperti CT scan, MRI, EEG, atau lumbar puncture. Edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman jelas mengenai tujuan, manfaat, prosedur, durasi, potensi risiko, serta ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Setelah edukasi, pasien atau keluarga harus memberikan informed consent, yaitu persetujuan tindakan secara sadar setelah memahami informasi yang diberikan secara menyeluruh, sehingga tingkat kecemasan pasien berkurang dan kerja sama selama pemeriksaan meningkat.

Persiapan fisik pasien disesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Misalnya, pasien yang akan menjalani lumbar puncture atau angiografi serebral diwajibkan berpuasa beberapa jam sebelumnya. Perawat juga berkoordinasi dengan tim medis untuk penghentian sementara obat tertentu seperti antikoagulan guna menghindari risiko perdarahan. Kestabilan fisik pasien, kecukupan hidrasi, kebersihan area tindakan, serta pencukuran area tubuh tertentu perlu diperhatikan dengan ketat. Selain persiapan fisik, persiapan psikologis juga sangat penting karena pasien sering mengalami kecemasan atau ketakutan sebelum pemeriksaan. Perawat memberikan dukungan psikologis melalui komunikasi terapeutik, memberikan informasi yang jujur namun menenangkan, serta

memastikan pasien merasa aman dan nyaman selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dalam fase pelaksanaan pemeriksaan diagnostik, peran perawat sangat vital dalam memastikan kenyamanan dan keamanan pasien serta akurasi hasil pemeriksaan. Pada CT scan dan MRI, perawat memastikan pasien tidak bergerak, memberikan instruksi jelas, serta memantau kondisi pasien selama prosedur berlangsung, terutama dalam penggunaan zat kontras yang bisa memicu alergi. Selama EEG, perawat memastikan kenyamanan posisi pasien, pemasangan elektroda secara tepat, serta menjaga lingkungan pemeriksaan tetap tenang untuk hasil yang optimal. Demikian pula dengan EMG dan NCS, perawat bertanggung jawab menjelaskan prosedur kepada pasien, memastikan posisi nyaman, serta memberikan dukungan emosional. Pada prosedur lumbar puncture, perawat membantu memposisikan pasien secara optimal, menjaga tanda vital, dan mengamati komplikasi yang mungkin muncul. Pemeriksaan darah rutin maupun khusus juga menjadi tanggung jawab perawat, termasuk memastikan kelancaran prosedur dan pengiriman sampel yang tepat ke laboratorium.

Setelah pemeriksaan diagnostik selesai, perawat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan komplikasi. Komplikasi umum yang dapat muncul meliputi sakit kepala hebat pasca lumbar puncture akibat kebocoran cairan serebrospinal yang membutuhkan tirah baring, hidrasi adekuat, serta analgesik. Reaksi alergi terhadap zat kontras, mulai dari gejala ringan hingga berat seperti syok anafilaktik, harus dipantau secara ketat dan segera diberikan intervensi berupa antihistamin, kortikosteroid, atau epinefrin. Komplikasi lain yang bisa muncul adalah gangguan neurologis akut, seperti kelemahan otot dan perubahan kesadaran pasca prosedur invasif, yang memerlukan pemantauan neurologis intensif.

Selain itu, perawat berkewajiban memberikan edukasi secara komprehensif kepada pasien dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan, gejala komplikasi yang perlu segera dilaporkan, serta langkah-langkah lanjutan yang akan ditempuh dalam penatalaksanaan berikutnya. Intervensi keperawatan yang efektif mencakup tirah baring untuk mengurangi risiko komplikasi, pemeliharaan hidrasi yang cukup, dan terapi analgesik yang sesuai indikasi medis demi mempercepat pemulihan serta meningkatkan kenyamanan pasien selama masa pemulihan.

F. Glosarium

Analgesik: Obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri.

Angiografi serebral: Pemeriksaan diagnostik invasif untuk memvisualisasi pembuluh darah di otak menggunakan zat kontras, bertujuan mendeteksi kelainan seperti aneurisma atau penyumbatan.

Computed Tomography (CT) Scan: Teknik pencitraan yang menggunakan sinar-X untuk menghasilkan gambaran detail struktur dalam tubuh, khususnya otak dan saraf tulang belakang, membantu mendeteksi lesi seperti perdarahan atau tumor.

Elektroensefalografi (EEG): Pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik otak, digunakan dalam diagnosis epilepsi, gangguan tidur, atau gangguan kognitif.

Elektromiografi (EMG): Prosedur diagnostik yang mengukur aktivitas listrik otot untuk mengevaluasi gangguan neuromuskular atau neuropati perifer.

Finger-nose test: Uji koordinasi neurologis di mana pasien menyentuh ujung hidungnya lalu menyentuh jari pemeriksa, berguna mendeteksi gangguan koordinasi gerak.

Glasgow Coma Scale (GCS): Skala penilaian kesadaran pasien berdasarkan respon verbal, motorik, dan mata, digunakan secara luas dalam praktik klinis neurologi.

Informed Consent: Persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien atau keluarga secara sadar dan sukarela setelah menerima edukasi lengkap tentang prosedur, manfaat, dan risiko yang mungkin terjadi.

Lumbar Puncture (Pungsi Lumbal): Prosedur invasif pengambilan cairan serebrospinal dari kanal spinalis untuk analisis, seperti mendeteksi meningitis atau perdarahan subaraknoid.

Magnetic Resonance Imaging (MRI): Teknik pencitraan yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambaran detail struktur tubuh, terutama jaringan lunak di otak dan sumsum tulang belakang.

Manual Muscle Testing: Metode pemeriksaan fisik untuk mengevaluasi kekuatan otot secara manual oleh pemeriksa, penting dalam menentukan adanya kelemahan otot.

Nerve Conduction Study (NCS): Pemeriksaan yang mengukur kecepatan konduksi impuls listrik pada saraf perifer, membantu mendiagnosis gangguan saraf seperti neuropati atau sindrom terowongan karpal.

Neuropati perifer: Gangguan fungsi saraf tepi yang menyebabkan gejala seperti kesemutan, kebas, atau kelemahan otot.

Posisi lateral dekubitus: Posisi pasien berbaring miring dengan lutut ditekuk ke arah dada, digunakan terutama dalam prosedur lumbar puncture untuk memperlebar ruang intervertebral.

Refleks pupil: Respons pupil mata terhadap cahaya, digunakan untuk mengevaluasi fungsi neurologis secara cepat dan sederhana.

Romberg test: Uji keseimbangan di mana pasien berdiri tegak dengan mata tertutup untuk mengidentifikasi gangguan keseimbangan akibat masalah neurologis atau sensori.

Sindrom terowongan karpal: Kondisi neurologis yang disebabkan oleh tekanan pada saraf median di pergelangan tangan, ditandai gejala kebas, kesemutan, atau nyeri pada tangan.

Tirah baring: Istirahat total di tempat tidur yang dianjurkan setelah prosedur invasif untuk mengurangi risiko komplikasi seperti perdarahan atau sakit kepala.

Zat kontras: Bahan kimia yang digunakan dalam pemeriksaan pencitraan seperti CT Scan atau MRI untuk memperjelas visualisasi struktur tubuh, namun dapat menyebabkan reaksi alergi pada sebagian pasien.

G. Daftar Pustaka

- Johnson, A., & Anderson, B. (2022). Monitoring and managing acute neurological complications after invasive diagnostics. *Journal of Neurological Nursing*, 18(2), 85–94.
- Kang, M. H., Lee, S. Y., & Kim, J. H. (2021). Post-lumbar puncture headache: Assessment and nursing interventions. *International Journal of Neuroscience Nursing*, 12(1), 23–30.
- Wong, P. T., Chan, K. L., & Lim, W. W. (2022). Comprehensive initial assessment in patients with sensory-perceptual neurological disorders. *Journal of Clinical Nursing and Diagnostic Procedures*, 25(4), 112–123.
- Yoon, H. J., Park, J. S., & Choi, Y. M. (2022). Nurse's role in identifying and managing contrast media allergic reactions during CT/MRI procedures. *Radiology Nursing Review*, 14(3), 45–52.
- Zhou, X. L., Xu, Q. Y., & Zhao, W. (2021). Patient education and consent in diagnostic neuro-procedures: Improving compliance and reducing anxiety. *Patient Education and Counseling in Neurological Care*, 9(2), 60–68.

BAB 9

PERAN DAN FUNGSI PERAWAT SERTA FUNGSI ADVOKASI PADA KASUS DENGAN GANGGUAN SISTEM PERSEPSI SENSORI DAN PERSARAFAN

Pendahuluan

Gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan merupakan masalah kesehatan serius yang berpotensi mengganggu aktivitas harian dan kualitas hidup seseorang secara signifikan. Kondisi ini mencakup berbagai jenis gangguan, seperti stroke, neuropati perifer, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, serta penyakit neurodegeneratif. Dalam penanganan pasien dengan gangguan ini, perawat memiliki peran sentral dalam pemberian asuhan, edukasi, advokasi, serta kolaborasi dengan tim multidisiplin lainnya. Pemahaman mengenai peran dan fungsi advokasi dalam keperawatan menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pasien.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan komprehensif kepada pasien dewasa dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan secara efektif, berbasis bukti ilmiah, serta mampu bertindak sebagai advokat dalam perlindungan hak pasien.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan melaksanakan peran serta fungsi advokasi dalam praktik keperawatan dewasa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori dan persarafan secara profesional dan beretika.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi perawat dalam asuhan pasien dewasa dengan gangguan persepsi sensori dan persarafan.

- Mahasiswa mampu melaksanakan advokasi secara efektif untuk melindungi hak dan keselamatan pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.
- Mahasiswa mampu melakukan kolaborasi interprofesional dalam penanganan pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.

Uraian Materi

A. Asesmen Keperawatan yang Komprehensif

Asesmen keperawatan komprehensif merupakan langkah pertama yang kritis dalam perawatan pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Proses ini mencakup pengumpulan data menyeluruh, dimulai dengan anamnesis rinci mengenai keluhan utama pasien. Gejala yang perlu diperhatikan antara lain gangguan keseimbangan yang bisa menimbulkan risiko jatuh, sensasi kebas atau kesemutan yang menunjukkan neuropati, serta kelemahan otot yang berdampak pada aktivitas sehari-hari pasien. Selain itu, gangguan penglihatan atau pendengaran juga perlu dievaluasi secara detail, karena dapat secara signifikan membatasi kemampuan pasien dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial.

Evaluasi tingkat kesadaran adalah elemen penting berikutnya dalam asesmen. Ini mencakup penilaian kesadaran pasien dengan menggunakan skala Glasgow Coma Scale (GCS) untuk mendeteksi adanya penurunan kesadaran yang mungkin menandakan kondisi neurologis serius seperti stroke atau trauma kepala. Fungsi motorik pasien harus dinilai secara cermat melalui observasi terhadap kemampuan bergerak, koordinasi, serta kekuatan otot dengan menggunakan skala kekuatan otot. Penilaian ini penting untuk mengidentifikasi gangguan motorik yang berpotensi mempengaruhi kemandirian pasien.

Persepsi sensori diperiksa dengan tes-tes sederhana, seperti evaluasi sentuhan ringan, nyeri, suhu, dan sensasi getaran. Penilaian ini membantu perawat mengidentifikasi area spesifik yang mengalami gangguan sensori. Penilaian tingkat nyeri dilakukan secara sistematis menggunakan skala nyeri seperti Visual Analog Scale (VAS) atau Numeric Rating Scale (NRS), memungkinkan perawat merencanakan strategi pengelolaan nyeri yang efektif.

Aspek psikologis dan emosional juga merupakan bagian penting dari asesmen. Pasien dengan gangguan neurologis sering mengalami kecemasan, depresi, atau isolasi sosial akibat perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Evaluasi ini mencakup wawancara tentang suasana hati, tingkat stres, serta mekanisme koping yang digunakan pasien dan keluarga. Informasi tersebut akan membantu perawat dalam memberikan dukungan emosional serta mengembangkan strategi konseling yang tepat.

Keseluruhan data dari asesmen keperawatan ini akan menjadi dasar dalam merencanakan intervensi yang tepat, menetapkan prioritas perawatan, serta melakukan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan kondisi pasien dan efektivitas intervensi yang diberikan.

B. Implementasi Tindakan Keperawatan

Implementasi tindakan keperawatan adalah tahap penting berikutnya setelah asesmen keperawatan yang komprehensif selesai dilakukan. Pada tahap ini, perawat melakukan berbagai intervensi sesuai dengan kebutuhan pasien berdasarkan hasil asesmen sebelumnya. Tindakan utama mencakup pemberian dan pemantauan terapi farmakologis untuk mengendalikan gejala dan mencegah komplikasi neurologis lebih lanjut. Perawat bertanggung jawab untuk memantau efek samping obat, mengevaluasi efektivitas terapi secara berkala, dan mengomunikasikan temuan tersebut kepada tim medis untuk penyesuaian terapi jika diperlukan.

Selain terapi farmakologis, tindakan pendukung nonfarmakologis seperti fisioterapi dan terapi okupasi juga diterapkan untuk meningkatkan kemampuan fungsional pasien. Fisioterapi bertujuan mengembalikan fungsi motorik pasien, memperbaiki keseimbangan, dan meningkatkan kekuatan otot melalui berbagai latihan fisik terprogram. Terapi okupasi berfokus pada peningkatan kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri melalui latihan khusus yang disesuaikan dengan kondisi pasien.

Perawat juga memainkan peran krusial dalam mencegah komplikasi sekunder yang sering dialami pasien dengan gangguan persepsi sensorik dan persarafan. Beberapa komplikasi tersebut termasuk pneumonia aspirasi akibat gangguan menelan, luka tekan akibat imobilitas yang berkepanjangan, serta kontraktur sendi yang dapat membatasi mobilitas pasien. Pencegahan komplikasi ini melibatkan perawatan khusus seperti menjaga kebersihan saluran pernapasan, latihan menelan yang aman, reposisi pasien secara rutin, pemantauan kulit untuk deteksi dini luka tekan, serta latihan rentang gerak yang teratur untuk mencegah kontraktur.

Selain intervensi langsung, perawat memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai teknik perawatan mandiri yang efektif. Edukasi ini mencakup pentingnya mobilisasi dini, latihan rentang gerak yang aman, menjaga kebersihan pribadi, dan teknik-teknik untuk meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Pendidikan ini bertujuan agar pasien dan keluarga lebih siap dan percaya diri dalam melanjutkan perawatan di rumah.

C. Pendidikan Kesehatan dan Konseling

Pendidikan kesehatan dan konseling merupakan bagian integral dari peran perawat dalam mengelola pasien dengan gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan. Pendidikan kesehatan meliputi penjelasan yang detail dan jelas tentang kondisi penyakit yang dialami pasien, meliputi etiologi penyakit, metode

pengobatan yang tersedia, serta kemungkinan komplikasi yang dapat timbul beserta cara-cara efektif untuk mencegahnya.

Perawat berperan penting dalam memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya mengenai pentingnya pemantauan mandiri, yang mencakup mengenali tanda-tanda perburukan kondisi seperti peningkatan nyeri, penurunan fungsi motorik atau sensorik, serta perubahan tingkat kesadaran. Dengan pemantauan mandiri yang baik, pasien dan keluarga dapat segera mencari pertolongan medis jika kondisi memburuk, sehingga mencegah komplikasi serius.

Selain aspek edukasi kesehatan, konseling juga menjadi tugas penting perawat. Konseling mencakup bantuan psikologis dan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga dalam menghadapi perubahan fisik dan emosional akibat gangguan neurologis. Strategi coping yang efektif harus diajarkan oleh perawat agar pasien dapat mengatasi stres, kecemasan, atau depresi yang sering timbul dalam menghadapi kondisi ini.

Konseling yang efektif juga membantu pasien dan keluarga mengembangkan sikap positif terhadap kondisi kesehatan mereka, menerima keterbatasan yang mungkin muncul, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap kehidupan sehari-hari yang berubah. Perawat bertindak sebagai pendukung utama yang terus menerus hadir, mendengarkan keluhan, menjawab pertanyaan dengan empati, serta membantu pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan terapi atau rehabilitasi lanjutan.

Dengan memberikan pendidikan kesehatan yang komprehensif dan konseling emosional yang tepat, perawat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, mempercepat proses pemulihan, serta secara nyata meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya.

D. Fungsi Kolaborasi

Kolaborasi antar profesi kesehatan merupakan komponen krusial dalam penanganan pasien dengan gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran sentral sebagai koordinator yang memastikan kelancaran dan efektivitas kerjasama antar berbagai profesi kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien.

Sebagai koordinator, perawat bertugas memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh tim kesehatan saling melengkapi dan terintegrasi dengan baik. Perawat bekerja sama erat dengan dokter spesialis neurologi dalam memastikan diagnosis yang tepat dan pemilihan terapi yang sesuai. Kerjasama ini mencakup diskusi rutin mengenai perkembangan kondisi pasien, evaluasi efektivitas terapi, dan penyesuaian rencana pengobatan berdasarkan kondisi terkini pasien.

Perawat juga bekerja secara sinergis dengan fisioterapis dalam menjalankan program rehabilitasi fisik yang bertujuan mengembalikan fungsi motorik dan meningkatkan mobilitas pasien. Perawat bertanggung jawab memantau kemajuan pasien selama menjalani fisioterapi serta memberikan masukan berharga kepada fisioterapis untuk penyesuaian program latihan.

Kolaborasi dengan psikolog juga menjadi bagian penting dari peran perawat. Bersama psikolog, perawat mengidentifikasi dan mengelola aspek emosional serta psikologis pasien yang seringkali terabaikan, namun memiliki dampak signifikan terhadap proses penyembuhan. Komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara perawat dan psikolog memastikan bahwa dukungan psikologis yang diberikan relevan dan efektif.

Terapis okupasi berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan pasien dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Perawat berkoordinasi dengan terapis okupasi dalam menetapkan tujuan rehabilitasi yang realistis, mengedukasi pasien tentang teknik-teknik adaptif, serta mengevaluasi hasil dari intervensi yang diberikan.

Ahli gizi juga terlibat dalam kolaborasi ini, khususnya dalam memberikan rekomendasi nutrisi yang mendukung proses pemulihan. Perawat memastikan bahwa rekomendasi nutrisi dari ahli gizi diimplementasikan dengan tepat dalam perawatan sehari-hari pasien, memantau respons pasien terhadap nutrisi yang diberikan, serta memberikan masukan untuk penyesuaian pola makan pasien jika diperlukan.

Melalui fungsi kolaborasi ini, perawat mampu mengintegrasikan semua aspek perawatan pasien, menghindari kesenjangan atau duplikasi intervensi, serta memastikan komunikasi efektif antar anggota tim kesehatan. Dengan demikian, kolaborasi yang optimal dapat secara signifikan mempercepat pemulihan pasien, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, dan secara nyata meningkatkan kualitas hidup pasien.

E. Melindungi Hak Pasien

Advokasi adalah salah satu peran fundamental perawat dalam perawatan pasien dengan gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan. Pasien dengan kondisi neurologis seperti stroke, trauma kepala, neuropati perifer, atau penyakit neurodegeneratif sering mengalami keterbatasan dalam komunikasi, penurunan kesadaran, atau kesulitan dalam mengekspresikan keinginan dan kebutuhan mereka secara jelas. Situasi ini membuat pasien rentan terhadap risiko keputusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan preferensi pribadi mereka.

Dalam konteks ini, perawat harus secara aktif dan proaktif dalam mengidentifikasi serta memahami kebutuhan dan preferensi pasien melalui

komunikasi nonverbal, observasi perilaku, atau diskusi mendalam dengan keluarga pasien. Perawat harus memastikan bahwa keputusan klinis dan keputusan keluarga yang diambil mengenai pasien selalu berpijak pada prinsip dasar informed consent. Prinsip ini menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada pasien atau perwakilan pasien mengenai manfaat, risiko, dan alternatif dari setiap intervensi medis yang direncanakan.

Advokasi perawat juga mencakup perlindungan terhadap privasi dan martabat pasien, memastikan bahwa setiap intervensi atau tindakan medis yang diberikan menghormati nilai dan kepercayaan pasien. Hal ini termasuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, mencegah pelanggaran privasi pasien, serta memastikan bahwa pasien menerima perlakuan yang manusiawi dan bermartabat selama masa perawatan.

Dalam situasi pasien yang tidak mampu berkomunikasi secara efektif, seperti pasien dengan afasia atau penurunan kesadaran akibat stroke atau trauma, perawat harus menggunakan pendekatan khusus seperti interpretasi tanda-tanda nonverbal atau menggunakan alat bantu komunikasi alternatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara pasien tetap didengar, dihormati, dan dijadikan dasar dalam setiap keputusan yang diambil tim medis dan keluarga.

Dengan menjalankan fungsi advokasi secara efektif, perawat membantu menciptakan lingkungan perawatan yang menghargai dan melindungi hak pasien, memperkuat kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kepuasan pasien dan keluarganya terhadap perawatan yang diterima.

F. Memastikan Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan salah satu prioritas utama dalam praktik keperawatan, terutama dalam menangani pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Perawat bertanggung jawab menciptakan, menjaga, dan mengevaluasi lingkungan perawatan yang aman guna mencegah berbagai potensi risiko yang dapat memperburuk kondisi pasien atau menyebabkan cedera tambahan.

Salah satu risiko utama pada pasien dengan gangguan neurologis adalah risiko jatuh akibat kelemahan otot, gangguan keseimbangan, atau efek samping obat-obatan. Oleh karena itu, perawat secara rutin melakukan evaluasi risiko jatuh menggunakan alat bantu seperti skala Morse Fall atau Timed Up and Go Test (TUG). Evaluasi ini memungkinkan identifikasi pasien dengan risiko tinggi jatuh sehingga intervensi preventif dapat segera diterapkan, seperti penggunaan alat bantu mobilisasi (tongkat, walker, kursi roda), pemasangan pegangan atau railing, dan

edukasi yang jelas kepada pasien serta keluarga tentang cara-cara aman melakukan aktivitas sehari-hari.

Selain risiko jatuh, perawat juga harus memperhatikan risiko infeksi, terutama pada pasien yang memiliki imobilitas berkepanjangan atau penggunaan alat invasif seperti kateter, ventilator, atau infus. Pencegahan infeksi dilakukan dengan memastikan praktik kebersihan tangan yang benar oleh seluruh tenaga kesehatan dan keluarga pasien, penggunaan alat-alat medis steril, serta perawatan luka atau area invasif yang tepat guna menghindari komplikasi infeksi nosokomial yang serius.

Perawat juga memegang peran penting dalam pemantauan ketat terhadap efek samping obat-obatan yang digunakan pasien. Efek samping seperti sedasi berlebihan, hipotensi ortostatik, gangguan gastrointestinal, atau reaksi alergi perlu segera dikenali dan dilaporkan ke tim medis untuk tindakan lebih lanjut. Dengan melakukan pemantauan ketat ini, perawat berperan aktif dalam mencegah kejadian merugikan yang dapat memperparah kondisi pasien atau memperlambat proses pemulihan.

Fungsi advokasi perawat dalam memastikan keselamatan pasien mencakup pula edukasi pasien dan keluarganya mengenai risiko potensial yang harus diperhatikan selama perawatan, langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan, serta pentingnya komunikasi terbuka jika ada tanda-tanda komplikasi atau efek samping yang muncul. Dengan pendekatan advokasi ini, perawat secara aktif terlibat dalam menciptakan budaya keselamatan yang kuat, di mana pasien merasa aman, terlindungi, dan memiliki kepercayaan terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

G. Mendukung Pengambilan Keputusan Pasien

Dalam konteks perawatan pasien dengan gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan, pengambilan keputusan terkait perawatan medis sering kali melibatkan pertimbangan kompleks, yang mencakup aspek klinis, psikologis, dan sosial. Perawat memiliki peran sentral dalam proses ini, yaitu memastikan bahwa pasien dan keluarganya mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang jelas, lengkap, akurat, dan relevan dengan situasi kesehatan mereka.

Langkah pertama yang dilakukan perawat dalam mendukung pengambilan keputusan adalah memberikan edukasi komprehensif tentang kondisi medis pasien. Ini mencakup penjelasan detail mengenai diagnosis, prognosis, pilihan terapi yang tersedia (baik konservatif maupun invasif), manfaat dari setiap terapi, serta potensi risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Perawat menggunakan bahasa yang mudah dipahami pasien dan keluarganya, menghindari jargon medis yang rumit,

serta memastikan bahwa semua informasi tersampaikan secara terbuka dan transparan.

Perawat juga aktif terlibat dalam diskusi keluarga, memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya dan mengungkapkan kekhawatiran mereka. Dengan sikap yang empatik dan suportif, perawat membantu pasien memahami implikasi setiap keputusan medis yang akan diambil, baik dari sisi positif maupun negatifnya, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang realistis sesuai dengan nilai-nilai pribadi, keyakinan budaya, dan preferensi mereka.

Selain edukasi teknis, perawat bertanggung jawab untuk memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga selama proses pengambilan keputusan. Pasien dengan gangguan neurologis sering kali menghadapi kecemasan, ketakutan, atau perasaan tidak pasti terhadap masa depan mereka. Dukungan emosional yang diberikan perawat mencakup mendengarkan secara aktif, validasi perasaan, serta memberikan jaminan bahwa pasien tidak sendirian dalam menghadapi kondisi ini. Perawat juga mengajarkan strategi koping yang efektif untuk mengurangi kecemasan dan stres yang mungkin dialami pasien.

Selain itu, perawat memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pasien dan keluarga dihormati dan dipatuhi oleh seluruh anggota tim medis. Jika ada ketidaksepahaman atau konflik mengenai keputusan medis tertentu, perawat berperan sebagai mediator yang mampu menjembatani perbedaan pendapat serta mengadvokasi keinginan pasien di hadapan tim medis secara profesional dan penuh integritas.

Melalui fungsi advokasi dalam pengambilan keputusan ini, perawat tidak hanya membantu memastikan bahwa keputusan medis yang diambil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasien, tetapi juga secara aktif membantu pasien dan keluarganya merasa dihargai, didengar, dan dihormati dalam proses perawatan yang kompleks ini.

H. Menjadi Penghubung antara Pasien dan Tim Kesehatan

Fungsi advokasi perawat yang krusial lainnya adalah peran sebagai mediator atau penghubung yang efektif antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Dalam lingkungan pelayanan kesehatan yang kompleks, pasien sering kali merasa bingung atau tidak mampu memahami informasi medis yang rumit. Di sinilah perawat mengambil peran sentral dalam menjembatani komunikasi antara pasien dengan berbagai anggota tim kesehatan.

Sebagai penghubung, perawat memiliki tanggung jawab untuk secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan, harapan, serta kekhawatiran pasien dan keluarganya. Perawat mengumpulkan informasi ini melalui observasi langsung, wawancara

mendalam, dan komunikasi yang terbuka serta empatik. Selanjutnya, perawat mengkomunikasikan informasi tersebut kepada dokter, fisioterapis, ahli gizi, psikolog, dan tenaga kesehatan lain dalam tim. Tujuan komunikasi ini adalah memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan khusus pasien, sehingga intervensi yang direncanakan bersifat terpadu, personal, dan efektif.

Sebaliknya, perawat juga memiliki peran penting dalam menyampaikan keputusan medis, rencana terapi, dan hasil evaluasi tim kesehatan kembali kepada pasien dan keluarga. Dalam proses ini, perawat dituntut untuk menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami, sambil mempertimbangkan latar belakang budaya, tingkat pendidikan, serta kondisi emosional pasien dan keluarganya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasien merasa dihargai, dipahami, dan memiliki kontrol atas proses perawatan yang mereka jalani.

Selain itu, perawat juga bertindak sebagai advokat yang memastikan bahwa suara pasien benar-benar didengar dalam rapat atau diskusi tim kesehatan. Jika muncul perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman mengenai rencana perawatan, perawat memiliki tanggung jawab untuk mengklarifikasi, memfasilitasi diskusi, dan memastikan bahwa keputusan akhir mencerminkan preferensi dan kebutuhan terbaik pasien.

Dengan menjalankan fungsi ini secara efektif, perawat tidak hanya membantu mengurangi stres dan kecemasan pasien, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan yang diterimanya. Fungsi advokasi ini juga meningkatkan efisiensi pelayanan, karena memastikan bahwa perawatan yang diberikan bersifat konsisten, terintegrasi, dan optimal dalam mendukung pemulihan pasien.

I. Latihan Soal

1. Seorang pasien laki-laki, usia 65 tahun dirawat dengan diagnosis stroke iskemik. Hasil asesmen menunjukkan nilai Glasgow Coma Scale (GCS) sebesar 10 (E3V3M4), terdapat kelemahan pada ekstremitas kanan (kekuatan otot 2/5), dan pasien tidak mampu merasakan sentuhan ringan pada sisi kanan tubuh. Sebagai perawat, langkah awal yang paling tepat dalam melakukan asesmen lanjutan adalah...
 - A. Mengukur tekanan darah dan tanda vital pasien secara berkala
 - B. Melakukan pengkajian mendalam terhadap tingkat nyeri pasien menggunakan Numeric Rating Scale (NRS)
 - C. Melakukan asesmen risiko jatuh dengan skala Morse Fall
 - D. Melakukan pengkajian psikologis untuk mengetahui tingkat stres pasien

E. Melakukan pemeriksaan fungsi penglihatan dan pendengaran pasien secara rinci

Kunci jawaban: A

Pembahasan:

Langkah awal dalam asesmen pasien stroke dengan gangguan kesadaran dan kelemahan ekstremitas adalah pemantauan tekanan darah dan tanda vital secara rutin. Ini penting untuk mendeteksi perubahan kondisi neurologis secara dini, serta mencegah komplikasi lebih lanjut seperti peningkatan tekanan intrakranial atau gangguan hemodinamik.

2. Pasien wanita, 70 tahun dirawat dengan neuropati perifer akibat diabetes melitus. Pasien mengeluhkan rasa kebas, kesemutan, dan nyeri pada kaki. Intervensi keperawatan nonfarmakologis yang paling tepat untuk membantu mengurangi gejala pasien adalah...

- A. Melakukan terapi musik secara rutin
- B. Mengajarkan latihan relaksasi pernapasan
- C. Melakukan latihan rentang gerak aktif-pasif
- D. Memberikan terapi pijatan ringan secara teratur
- E. Memberikan edukasi tentang penggunaan alas kaki yang tepat

Kunci jawaban: D

Pembahasan:

Pijatan ringan secara teratur dapat membantu meningkatkan sirkulasi perifer, mengurangi rasa kebas, dan mengurangi sensasi nyeri neuropatik. Terapi pijatan ringan ini merupakan pilihan tepat dalam pengelolaan nonfarmakologis pasien dengan neuropati perifer.

3. Seorang pasien dengan riwayat trauma kepala mengalami gangguan keseimbangan dan kelemahan otot. Hasil asesmen menunjukkan risiko tinggi jatuh. Langkah advokasi yang paling utama dilakukan perawat untuk memastikan keselamatan pasien adalah...

- A. Mengajarkan pasien cara mobilisasi mandiri
- B. Memasang pegangan (handrail) pada area yang dilalui pasien
- C. Memberikan kursi roda untuk mobilisasi pasien
- D. Mengurangi aktivitas fisik pasien untuk mencegah jatuh
- E. Melakukan komunikasi intensif dengan keluarga untuk mengawasi pasien

Kunci jawaban: B

Pembahasan:

Pemasangan pegangan (handrail) merupakan intervensi utama dalam advokasi keselamatan pasien yang memiliki risiko jatuh tinggi, terutama karena gangguan keseimbangan dan kelemahan otot. Handrail menyediakan dukungan fisik yang dapat membantu pasien menjaga keseimbangan selama mobilisasi.

4. Seorang pasien laki-laki, usia 55 tahun dirawat dengan diagnosis stroke hemoragik. Saat dilakukan asesmen, pasien sulit berkomunikasi secara verbal dan tampak frustrasi. Sebagai perawat yang bertindak sebagai advokat pasien, tindakan paling tepat untuk mendukung komunikasi pasien adalah...
- A. Memberikan pasien waktu istirahat yang lebih lama
 - B. Menggunakan alat bantu komunikasi visual seperti papan gambar atau tulisan
 - C. Mengurangi interaksi dengan pasien untuk mencegah frustrasi
 - D. Menginstruksikan keluarga untuk mewakili seluruh keinginan pasien
 - E. Menunda interaksi sampai pasien mampu berbicara jelas kembali

Kunci jawaban: B

Pembahasan:

Pasien dengan stroke hemoragik yang mengalami kesulitan komunikasi memerlukan alat bantu komunikasi visual seperti papan gambar atau tulisan. Ini merupakan intervensi advokasi terbaik yang dapat membantu pasien mengungkapkan kebutuhan, perasaan, serta mengurangi frustrasi karena hambatan komunikasi.

5. Pasien perempuan usia 68 tahun dengan penyakit Parkinson mengalami imobilitas yang berkepanjangan. Pasien berisiko tinggi mengalami luka tekan (dekubitus). Sebagai perawat, tindakan kolaboratif yang paling tepat untuk mencegah luka tekan adalah...
- A. Melakukan pergantian posisi pasien setiap dua jam sekali
 - B. Menyediakan diet tinggi kalori
 - C. Menginstruksikan pasien untuk sering melakukan mandi dengan sabun antiseptic
 - D. Melakukan latihan fisioterapi intensif dua kali sehari
 - E. Memberikan konseling psikologis secara berkala

Kunci jawaban: A

Pembahasan:

Pergantian posisi pasien setiap dua jam merupakan tindakan kolaboratif yang efektif untuk mencegah luka tekan pada pasien imobilisasi. Ini adalah intervensi utama yang melibatkan kerjasama dengan tim perawatan, seperti fisioterapis atau terapis okupasi, untuk mencegah komplikasi luka tekan akibat imobilitas.

J. Rangkuman materi

Perawat memainkan peran penting dalam perawatan pasien yang mengalami gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan. Langkah awal yang kritis dalam perawatan ini adalah asesmen keperawatan komprehensif, yang mencakup pengumpulan data lengkap melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, evaluasi tingkat kesadaran menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS), dan penilaian fungsi motorik pasien. Selain itu, pemeriksaan persepsi sensorik dilakukan dengan mengevaluasi sensasi seperti sentuhan ringan, nyeri, suhu, dan getaran. Tidak hanya aspek fisik, tetapi aspek psikologis dan emosional juga penting untuk dikaji guna memahami tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang mungkin dialami pasien dan keluarganya. Informasi ini menjadi landasan dalam perencanaan intervensi dan prioritas perawatan.

Implementasi tindakan keperawatan menjadi tahapan berikutnya setelah asesmen. Perawat bertanggung jawab melaksanakan dan memonitor terapi farmakologis untuk mengelola gejala neurologis dan mencegah komplikasi. Intervensi nonfarmakologis seperti fisioterapi dan terapi okupasi juga diterapkan untuk mengembalikan kemampuan motorik dan meningkatkan kemandirian pasien dalam kehidupan sehari-hari. Perawat memiliki peran vital dalam mencegah komplikasi seperti pneumonia aspirasi, luka tekan, dan kontraktur sendi dengan melakukan intervensi yang tepat seperti latihan menelan, reposisi rutin, dan latihan rentang gerak. Pendidikan kesehatan yang mendalam juga diberikan kepada pasien dan keluarganya untuk memastikan mereka siap melanjutkan perawatan mandiri di rumah dengan percaya diri.

Pendidikan kesehatan dan konseling merupakan bagian integral dari tugas perawat. Perawat memberikan informasi komprehensif tentang kondisi pasien, pilihan terapi yang tersedia, serta komplikasi potensial dan cara pencegahannya. Selain edukasi, perawat melakukan konseling untuk memberikan dukungan emosional, membantu pasien dan keluarga mengembangkan strategi koping, serta meningkatkan sikap positif dalam menghadapi perubahan hidup akibat kondisi kesehatan pasien. Dukungan psikologis ini secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Kolaborasi antarprofesi menjadi kunci efektivitas perawatan pasien dengan gangguan neurologis. Perawat bertindak sebagai koordinator utama yang memastikan integrasi perawatan antara dokter spesialis neurologi, fisioterapis, terapis okupasi, psikolog, dan ahli gizi. Kerjasama erat ini memastikan bahwa setiap aspek perawatan terintegrasi dan tidak terjadi duplikasi atau kesenjangan dalam

intervensi yang diberikan. Kolaborasi ini juga memfasilitasi komunikasi yang efektif antar anggota tim, yang berkontribusi dalam percepatan pemulihan pasien serta meningkatkan efisiensi layanan kesehatan secara keseluruhan.

Selain peran klinis, perawat juga menjalankan fungsi advokasi yang penting dalam melindungi hak dan keselamatan pasien. Dalam situasi ketika pasien mengalami keterbatasan komunikasi atau penurunan kesadaran, perawat memastikan bahwa setiap keputusan medis mencerminkan preferensi pasien melalui prinsip informed consent, menjaga privasi dan martabat pasien, serta menjamin perlakuan yang manusiawi dan bermartabat. Perawat aktif dalam menjaga keselamatan pasien dengan mengidentifikasi dan mencegah risiko seperti jatuh, infeksi, atau efek samping obat-obatan. Fungsi advokasi perawat juga mencakup mendukung pengambilan keputusan pasien dengan memberikan edukasi yang jelas, memberikan dukungan emosional, dan memfasilitasi diskusi keluarga untuk memastikan keputusan yang diambil realistis dan sesuai dengan nilai-nilai pasien. Perawat juga berperan sebagai mediator dan penghubung antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan untuk memastikan komunikasi berlangsung lancar, kebutuhan pasien terpenuhi, serta meningkatkan kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan yang diterimanya.

K. Glosarium

Advokasi: Peran perawat dalam melindungi hak pasien, memastikan keselamatan, serta mendukung pengambilan keputusan pasien berdasarkan informasi yang jelas dan lengkap.

Anamnesis: Proses pengumpulan informasi riwayat kesehatan pasien melalui wawancara mendalam untuk memahami keluhan utama dan riwayat penyakit yang dialami.

Asesmen Komprehensif: Pengumpulan data menyeluruh dan detail yang dilakukan perawat untuk menilai kondisi pasien secara lengkap, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial.

Fisioterapi: Terapi yang menggunakan latihan fisik untuk memperbaiki fungsi motorik, kekuatan otot, dan keseimbangan pada pasien.

Gangguan Persepsi Sensori: Kondisi yang menyebabkan penurunan atau perubahan sensasi seperti sentuhan, suhu, nyeri, atau getaran, yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pasien.

Glasgow Coma Scale (GCS): Alat penilaian tingkat kesadaran pasien yang digunakan untuk mendeteksi penurunan kesadaran yang bisa menunjukkan kondisi neurologis serius.

Implementasi Tindakan Keperawatan: Proses pelaksanaan intervensi keperawatan yang telah direncanakan, berdasarkan hasil asesmen awal untuk mengatasi gejala, meningkatkan fungsi, dan mencegah komplikasi.

Informed Consent: Persetujuan tindakan medis atau terapi yang diberikan oleh pasien atau keluarga setelah mendapat penjelasan lengkap tentang manfaat, risiko, dan alternatif tindakan.

Intervensi Nonfarmakologis: Tindakan perawatan tanpa menggunakan obat-obatan, seperti fisioterapi, terapi okupasi, reposisi rutin, serta edukasi kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Kolaborasi: Kerjasama antar tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan perawatan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan bagi pasien.

Kontraktur: Kondisi kaku atau terbatasnya gerakan sendi akibat imobilitas yang berkepanjangan, yang dapat dicegah dengan latihan rentang gerak.

Koping: Mekanisme psikologis dan perilaku yang digunakan pasien dan keluarga untuk menghadapi stres atau kecemasan akibat perubahan kondisi kesehatan.

Neuropati: Gangguan saraf perifer yang sering menyebabkan sensasi kesemutan, kebas, nyeri, atau kelemahan otot.

Numeric Rating Scale (NRS): Skala penilaian intensitas nyeri dengan angka untuk membantu perawat dalam mengevaluasi tingkat nyeri pasien.

Pneumonia Aspirasi: Infeksi paru yang disebabkan oleh masuknya cairan atau makanan ke dalam saluran pernapasan akibat gangguan menelan.

Skala Morse Fall: Alat untuk mengevaluasi risiko jatuh pada pasien yang mengalami gangguan mobilitas atau keseimbangan.

Terapi Farmakologis: Pemberian obat-obatan oleh tenaga medis untuk mengendalikan gejala, mengatasi nyeri, atau mencegah komplikasi neurologis lebih lanjut.

Terapi Okupasi: Intervensi terapi yang bertujuan meningkatkan kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri melalui latihan khusus yang disesuaikan dengan kondisi pasien.

Visual Analog Scale (VAS): Alat pengukuran nyeri dengan metode visual berupa garis horizontal yang digunakan untuk mengevaluasi intensitas nyeri pasien.

L. Daftar Pustaka

Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Makic, M. B. F., Martinez-Kratz, M., & Zanotti, M. (2021). *Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care* (13th ed.). Elsevier.

Carpenito-Moyet, L. J. (2019). *Handbook of Nursing Diagnosis* (15th ed.). Wolters Kluwer Health.

- Craven, R. F., Hirnle, C. J., & Henshaw, C. (2019). *Fundamentals of Nursing: Human Health and Function* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nurse's Pocket Guide: Diagnoses, Prioritized Interventions and Rationales* (15th ed.). F.A. Davis Company.
- Gulanick, M., & Myers, J. L. (2021). *Nursing Care Plans: Diagnoses, Interventions, and Outcomes* (10th ed.). Elsevier.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2021). *Medical-Surgical Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care* (10th ed.). Elsevier.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., Harding, M. M., Kwong, J., & Roberts, D. (2020). *Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems* (11th ed.). Elsevier.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier Mosby.
- Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2018). *Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Person-Centered Care* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). *Fundamentals of Nursing: Active Learning for Collaborative Practice* (2nd ed.). Elsevier.

BAB 10

TRAND DAN ISSUE

Pendahuluan

Perkembangan ilmu keperawatan dalam menangani sistem persepsi sensori dan persarafan terus mengalami kemajuan signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kualitas hidup pasien. Tren dan isu yang berkembang dalam bidang ini sangat penting untuk dipahami oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Bab ini menjelaskan tren terkini, tantangan utama, dan berbagai isu dalam keperawatan sistem persepsi sensori dan persarafan, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi praktik klinis sehari-hari.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip keperawatan berbasis bukti dalam memberikan asuhan komprehensif kepada pasien dewasa dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan, serta mampu mengatasi isu-isu yang muncul dalam praktik keperawatan neurologis secara efektif dan etis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan tren terbaru serta mengelola berbagai isu dalam keperawatan sistem persepsi sensori dan persarafan melalui pendekatan evidence-based practice (EBP), serta mampu merancang intervensi yang relevan dan inovatif dalam pelayanan keperawatan neurologis.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu mengidentifikasi prevalensi, dampak, dan tantangan utama gangguan persepsi sensori dan persarafan pada populasi dewasa.
- Mahasiswa mampu menganalisis dan mengintegrasikan teknologi terkini dalam pengelolaan gangguan neurologis secara efektif.
- Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip Evidence-Based Practice dalam menentukan rencana asuhan keperawatan neurologis.

- Mahasiswa mampu mendiskusikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip etika keperawatan dalam konteks gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan dan merancang strategi pengembangan pendidikan keperawatan neurologis yang inovatif dan efektif.

Uraian Materi

A. Prevalensi dan Dampak Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan

Gangguan pada sistem persepsi sensori dan persarafan meningkat secara global seiring bertambahnya populasi lansia dan tingginya prevalensi penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Gangguan ini mencakup penyakit degeneratif seperti demensia, penyakit Parkinson, neuropati perifer, serta gangguan persepsi sensori seperti gangguan penglihatan dan pendengaran. Data dari WHO menunjukkan bahwa prevalensi demensia diperkirakan meningkat tajam, dengan lebih dari 152 juta orang diperkirakan akan mengalami kondisi ini pada tahun 2050.

Peningkatan prevalensi gangguan ini dipicu oleh faktor-faktor risiko seperti usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan prevalensi penyakit kronis yang tidak terkontrol seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Neuropati perifer, misalnya, banyak ditemukan pada pasien diabetes, yang menyebabkan gangguan sensorik berupa kesemutan, nyeri, atau bahkan kehilangan sensasi pada ekstremitas bawah yang dapat meningkatkan risiko luka kronis dan amputasi.

Dampak dari gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan sangat luas, meliputi penurunan kualitas hidup secara signifikan. Pasien cenderung mengalami penurunan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari, isolasi sosial akibat terbatasnya interaksi karena gangguan komunikasi dan persepsi sensori, serta penurunan fungsi kognitif dan motorik yang progresif. Gangguan ini juga meningkatkan risiko kecelakaan seperti jatuh, yang seringkali memperparah kondisi fisik pasien.

Secara psikologis, pasien dan keluarganya juga mengalami beban emosional yang besar seperti kecemasan, stres, depresi, dan kelelahan kronis akibat perawatan jangka panjang yang dibutuhkan. Kondisi ini menuntut adanya dukungan psikososial yang efektif dari tenaga kesehatan dan lingkungan keluarga.

Dari perspektif ekonomi, gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan menimbulkan beban finansial yang substansial, termasuk biaya langsung seperti pengobatan, perawatan jangka panjang, rehabilitasi, dan biaya tidak langsung akibat menurunnya produktivitas pasien maupun keluarga yang menjadi caregiver. Beban ekonomi ini memberikan tekanan signifikan pada sistem kesehatan secara keseluruhan.

Tantangan tersebut membutuhkan pendekatan perawatan yang holistik, meliputi manajemen medis yang tepat, terapi rehabilitasi, dukungan psikososial yang kuat, serta kebijakan kesehatan yang mendukung untuk mengurangi dampak negatif pada individu dan masyarakat. Peran perawat sangat penting dalam mengidentifikasi kebutuhan pasien secara dini, memberikan edukasi kesehatan

kepada pasien dan keluarganya, serta menerapkan intervensi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

B. Teknologi dan Inovasi dalam Manajemen Gangguan Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan

Kemajuan teknologi memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan bagi pasien dengan gangguan neurologis. Salah satu inovasi penting adalah telemedicine, yang memungkinkan tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter untuk melakukan konsultasi, pemantauan, dan intervensi medis jarak jauh, terutama bagi pasien di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Teknologi ini memberikan akses layanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan efisien, serta memudahkan deteksi dini kondisi kesehatan yang serius sehingga memungkinkan intervensi yang lebih efektif.

Realitas virtual (VR) juga mulai diterapkan secara luas dalam rehabilitasi neurologis. Dengan teknologi VR, pasien dapat menjalani terapi rehabilitasi dalam lingkungan simulasi yang aman, interaktif, dan imersif, membantu pemulihan fungsi motorik, sensorik, dan kognitif yang terganggu akibat berbagai gangguan neurologis seperti stroke atau cedera otak traumatik. VR mampu meningkatkan motivasi pasien, memberikan umpan balik langsung, serta mempercepat proses rehabilitasi dengan hasil yang signifikan.

Teknologi neurostimulasi, seperti Deep Brain Stimulation (DBS), telah terbukti efektif dalam mengelola gejala penyakit neurologis yang sulit dikontrol dengan pengobatan konvensional seperti penyakit Parkinson, tremor esensial, dan distonia. DBS bekerja dengan cara menanam elektroda di area spesifik otak yang kemudian memberikan rangsangan listrik terkendali untuk memperbaiki atau mengurangi gejala yang dialami pasien. Hasilnya, banyak pasien melaporkan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup, mobilitas, dan fungsi keseharian mereka.

Inovasi lain yang menjanjikan adalah penggunaan robotik dalam rehabilitasi saraf. Robot rehabilitasi seperti eksoskeleton dapat membantu pasien dengan kelumpuhan atau kelemahan ekstremitas untuk berlatih gerakan berjalan secara aktif. Teknologi ini tidak hanya mempercepat pemulihan fisik tetapi juga meningkatkan motivasi dan semangat pasien melalui terapi yang terstruktur dan terpantau dengan akurat. Tantangan implementasi teknologi ini mencakup kebutuhan pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan, biaya yang tinggi, dan kesiapan infrastruktur.

Oleh karena itu, penerapan teknologi-teknologi tersebut membutuhkan kesiapan tenaga kesehatan yang tinggi, pelatihan khusus yang berkelanjutan, serta dukungan kebijakan dan finansial yang kuat dari institusi kesehatan agar teknologi

dapat diintegrasikan secara optimal dalam praktik keperawatan sehari-hari dan memberikan manfaat maksimal bagi pasien.

C. Pendekatan Keperawatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice/EBP)

Evidence-Based Practice (EBP) adalah pendekatan penting dalam keperawatan neurologis yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaik, keahlian klinis tenaga kesehatan, serta nilai-nilai dan preferensi pasien. Penerapan EBP memastikan bahwa perawat memberikan asuhan yang terbukti efektif berdasarkan bukti ilmiah terbaru, sehingga meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan.

EBP dalam keperawatan neurologis memberikan manfaat besar, antara lain membantu perawat memilih intervensi paling tepat yang didukung oleh hasil penelitian terkini, sehingga meningkatkan efektivitas klinis dan mengurangi risiko komplikasi. Dengan pendekatan ini, keputusan klinis menjadi lebih rasional, obyektif, dan terukur, yang akhirnya berkontribusi pada perbaikan hasil kesehatan pasien.

Meski demikian, penerapan EBP dihadapkan pada beberapa tantangan signifikan. Tantangan pertama adalah keterbatasan akses perawat terhadap sumber literatur ilmiah terbaru. Banyak institusi kesehatan masih kurang dilengkapi fasilitas seperti perpustakaan elektronik atau langganan jurnal internasional, sehingga menghambat kemampuan perawat dalam memperoleh informasi terkini.

Tantangan lainnya adalah kemampuan perawat dalam interpretasi dan penerapan hasil penelitian ke dalam praktik klinis. Dibutuhkan keterampilan khusus seperti pemahaman metodologi penelitian, statistik dasar, dan cara mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan sehari-hari. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan workshop khusus mengenai EBP menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat kapasitas perawat.

Hambatan lain yang juga signifikan adalah resistensi terhadap perubahan dari praktik keperawatan tradisional ke pendekatan berbasis bukti. Praktik lama yang sudah terbiasa dilakukan sering kali sulit diubah, terutama jika dianggap efektif oleh perawat senior atau telah menjadi kebiasaan lama. Untuk mengatasi ini, diperlukan komunikasi yang jelas dan efektif, pendidikan terus menerus, serta dukungan manajemen dan kepemimpinan yang kuat untuk mendorong penerimaan dan implementasi EBP.

Dalam jangka panjang, penerapan EBP secara konsisten akan membawa dampak positif tidak hanya bagi pasien tetapi juga bagi perawat dan institusi kesehatan secara umum. Perawat yang kompeten dalam EBP akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam memberikan pelayanan, sedangkan institusi akan merasakan peningkatan reputasi dan kualitas pelayanan yang signifikan.

D. Isu Etika dalam Keperawatan Neurologis

Etika merupakan aspek kritis dalam perawatan pasien dengan gangguan neurologis, mengingat kompleksitas kondisi pasien serta berbagai keputusan klinis yang rumit yang harus diambil. Dalam situasi seperti stroke, trauma kepala, atau demensia lanjut, pasien sering kali mengalami penurunan kesadaran atau kemampuan dalam mengambil keputusan sendiri. Hal ini menyebabkan perawat dan tim medis harus bekerja sama erat dengan keluarga pasien untuk menentukan intervensi yang paling tepat. Dalam proses ini, penting bagi perawat untuk tetap menghormati hak otonomi pasien, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan pasien sebanyak mungkin sambil menjaga kesejahteraan maksimal bagi pasien.

Isu etika lain yang sering muncul dalam perawatan neurologis adalah penggunaan intervensi invasif seperti bedah otak atau pemasangan alat stimulasi otak. Intervensi ini membawa risiko besar dan implikasi jangka panjang bagi pasien. Oleh karena itu, perawat harus memastikan bahwa pasien dan keluarganya telah memperoleh informasi yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami tentang risiko, manfaat, dan alternatif dari prosedur tersebut. Dalam hal ini, prinsip informed consent menjadi sangat vital, memastikan keputusan yang dibuat oleh pasien atau perwakilan pasien benar-benar bebas dari tekanan atau pengaruh eksternal yang tidak semestinya.

Isu privasi dan kerahasiaan informasi pasien juga menjadi perhatian utama dalam keperawatan neurologis. Diagnosis seperti Alzheimer atau Parkinson, misalnya, sangat sensitif dan memiliki dampak sosial yang besar. Perawat wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien dengan ketat, hanya berbagi informasi medis dengan pihak yang memang berhak mengetahuinya, dan selalu menjaga martabat pasien dalam semua interaksi.

Dalam praktik klinis sehari-hari, perawat harus mampu mengaplikasikan secara konsisten prinsip-prinsip etika dasar seperti autonomy (menghargai hak pasien dalam pengambilan keputusan), beneficence (berupaya memberikan manfaat sebesar mungkin bagi pasien), non-maleficence (menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien), dan justice (memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada semua pasien). Perawat juga perlu terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan menghadapi dilema etika melalui pendidikan berkelanjutan, diskusi kasus-kasus nyata, serta pelatihan simulasi secara rutin.

Dengan pemahaman dan aplikasi prinsip etika yang kuat dalam keperawatan neurologis, perawat akan mampu menangani berbagai dilema yang kompleks

dengan lebih baik, memberikan asuhan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pasien, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan.

E. Tantangan dan Strategi dalam Pendidikan Keperawatan Neurologis

Pendidikan keperawatan neurologis menghadapi berbagai tantangan besar, terutama terkait kurangnya materi pelatihan yang mutakhir dan terbatasnya penggunaan metode pembelajaran berbasis simulasi dan praktik langsung. Banyak institusi pendidikan keperawatan masih menggunakan metode konvensional yang cenderung berfokus pada teori tanpa memberikan cukup pengalaman praktis yang diperlukan mahasiswa untuk menghadapi tantangan nyata di lapangan.

Strategi penting untuk mengatasi tantangan ini mencakup integrasi kurikulum yang lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan praktik klinis terkini. Kurikulum tersebut perlu secara aktif melibatkan mahasiswa dalam simulasi klinis realistis yang meniru berbagai skenario pasien neurologis yang kompleks. Penggunaan fasilitas simulasi dengan teknologi canggih, seperti mannequin berteknologi tinggi dan realitas virtual, dapat memperkuat pengalaman belajar mahasiswa, memungkinkan mereka mempraktikkan keterampilan klinis secara aman dan terkontrol.

Selain itu, peningkatan kompetensi dosen dalam mengadopsi dan menerapkan metode pembelajaran inovatif juga merupakan strategi penting. Pelatihan berkelanjutan bagi dosen dalam penggunaan metode pembelajaran interaktif seperti flipped classroom, problem-based learning (PBL), dan case-based learning (CBL) akan meningkatkan kualitas pengajaran secara keseluruhan. Dosen juga harus didukung untuk aktif terlibat dalam penelitian terkait pendidikan dan praktik klinis agar mampu menyampaikan materi yang selalu mutakhir dan relevan.

Kerja sama antara institusi pendidikan dan fasilitas layanan kesehatan juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Kemitraan ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktik klinis langsung yang relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan, memperkaya pengalaman belajar, serta memperlancar transisi dari dunia akademik ke dunia kerja.

Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan lulusan keperawatan neurologis mampu menghadapi tantangan klinis dengan lebih percaya diri, memiliki kompetensi tinggi, serta mampu memberikan pelayanan keperawatan yang optimal, aman, dan efektif.

F. Latihan Soal

1. Seorang pria 67 tahun, memiliki riwayat diabetes mellitus selama 15 tahun. Saat ini mengeluhkan sensasi kebas, kesemutan, dan rasa nyeri pada kedua kakinya. Pemeriksaan menunjukkan adanya penurunan sensasi nyeri dan suhu pada ekstremitas bawah. Apakah komplikasi yang paling mungkin terjadi pada kondisi pria tersebut?
- A. Infeksi saluran pernapasan
 - B. Luka kronis dan amputasi
 - C. Gangguan fungsi pendengaran
 - D. Penurunan fungsi kognitif
 - E. Tremor esensial

Jawaban: B

Pembahasan:

Pasien diabetes dengan neuropati perifer memiliki risiko tinggi mengalami luka kronis dan amputasi akibat kehilangan sensasi pada ekstremitas bawah, yang meningkatkan risiko cedera yang tidak disadari dan infeksi.

2. Seorang ibu berusia 72 tahun, didiagnosis demensia tipe Alzheimer dan mengalami kesulitan berkomunikasi serta penurunan fungsi kognitif progresif. Keluarga merasa kelelahan secara emosional dalam merawatnya. Intervensi prioritas apa yang harus dilakukan perawat?
- A. Edukasi teknik relaksasi bagi keluarga
 - B. Menyediakan buku bacaan tentang Alzheimer
 - C. Membatasi interaksi pasien dengan keluarga
 - D. Mengurangi keterlibatan keluarga dalam perawatan
 - E. Mengisolasi pasien untuk mengurangi beban keluarga

Jawaban: A

Pembahasan:

Dukungan psikososial bagi keluarga sangat penting, termasuk edukasi teknik relaksasi yang membantu mengurangi stres dan kelelahan kronis akibat perawatan jangka panjang.

3. Seorang Pria berusia 65 tahun, mengalami Parkinson selama 5 tahun. Gejala tremor dan kekakuan otot semakin memburuk. Pengobatan konvensional tidak memberikan hasil signifikan. Teknologi yang dapat dipertimbangkan untuk kondisi pria tersebut adalah:
- A. Telemedicine

- B. Realitas virtual
- C. Deep Brain Stimulation (DBS)
- D. Robot rehabilitasi
- E. Terapi musik

Jawaban: C

Pembahasan:

Deep Brain Stimulation (DBS) terbukti efektif dalam mengelola gejala Parkinson yang tidak terkontrol dengan terapi konvensional, melalui stimulasi elektrik area spesifik otak.

4. Dalam implementasi pendekatan Evidence-Based Practice (EBP) di rumah sakit, banyak perawat senior yang enggan mengadopsi metode baru berbasis bukti. Langkah apa yang paling tepat untuk mengatasi hambatan ini?
- A. Mengurangi peran perawat senior dalam pengambilan keputusan
 - B. Memaksa perawat senior mengikuti perubahan secara ketat
 - C. Menyelenggarakan pelatihan rutin tentang manfaat EBP
 - D. Menghindari diskusi tentang praktik lama
 - E. Mengganti seluruh perawat senior dengan perawat muda

Jawaban: C

Pembahasan:

Pelatihan rutin yang jelas tentang manfaat EBP penting untuk mengatasi resistensi dan mendorong penerimaan perubahan ke arah praktik yang berbasis bukti.

5. Seorang pria berusia 70 tahun, mengalami stroke dengan gangguan fungsi motorik ekstremitas bawah. Terapi rehabilitasi dengan robot eksoskeleton direkomendasikan. Tantangan utama yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan teknologi ini adalah:
- A. Efektivitas teknologi yang belum terbukti
 - B. Biaya tinggi dan kebutuhan pelatihan khusus tenaga kesehatan
 - C. Tidak adanya manfaat klinis signifikan
 - D. Risiko efek samping yang tinggi
 - E. Resistensi pasien terhadap teknologi

Jawaban: B

Pembahasan:

Pemanfaatan teknologi robot rehabilitasi seperti eksoskeleton membutuhkan biaya tinggi dan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan, yang merupakan tantangan utama dalam implementasinya.

G. Rangkuman Materi

Gangguan sistem persepsi sensorik dan persarafan kini semakin meningkat secara global sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi lansia serta prevalensi tinggi penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Kondisi ini mencakup berbagai penyakit degeneratif, termasuk demensia, penyakit Parkinson, neuropati perifer, serta gangguan sensorik seperti penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran. Data WHO memperkirakan prevalensi demensia meningkat tajam hingga mencapai lebih dari 152 juta kasus pada tahun 2050. Faktor-faktor pemicu utama kondisi ini antara lain usia lanjut, gaya hidup kurang sehat, minimnya aktivitas fisik, serta penyakit kronis yang tidak terkontrol. Sebagai contoh, neuropati perifer sering dijumpai pada penderita diabetes yang menyebabkan gangguan sensasi pada ekstremitas bawah dan meningkatkan risiko luka kronis hingga amputasi.

Dampak gangguan ini begitu luas, mencakup penurunan kualitas hidup secara nyata. Pasien mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri, isolasi sosial akibat gangguan komunikasi, serta penurunan progresif fungsi motorik dan kognitif. Risiko kecelakaan seperti jatuh meningkat dan memperparah kondisi pasien. Beban emosional yang dialami pasien dan keluarganya cukup berat, melibatkan kecemasan, depresi, stres, dan kelelahan kronis akibat perawatan yang panjang dan berkelanjutan. Secara ekonomi, kondisi ini menyebabkan beban finansial besar, baik biaya langsung seperti pengobatan dan rehabilitasi, maupun biaya tidak langsung terkait penurunan produktivitas pasien dan keluarga yang berperan sebagai caregiver. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dalam manajemen gangguan ini, termasuk manajemen medis yang efektif, rehabilitasi terpadu, dan dukungan psikososial kuat dari tenaga kesehatan serta keluarga. Perawat memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi kebutuhan pasien sejak dini, memberikan edukasi kesehatan, serta menerapkan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Kemajuan teknologi menghadirkan berbagai inovasi penting dalam pengelolaan gangguan neurologis. Salah satunya adalah telemedicine, yang memungkinkan pemantauan dan intervensi jarak jauh, sangat bermanfaat bagi pasien di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Teknologi ini mendukung layanan kesehatan yang cepat, efisien, serta memungkinkan deteksi dini gangguan neurologis. Realitas virtual (VR) digunakan dalam rehabilitasi neurologis, memberikan terapi dalam lingkungan simulasi yang aman dan interaktif untuk membantu pemulihan fungsi motorik, sensorik, dan kognitif, seperti pada kasus stroke atau cedera otak traumatik. Teknologi neurostimulasi, seperti Deep Brain Stimulation (DBS), telah efektif mengurangi gejala penyakit Parkinson, tremor, dan

distonia melalui stimulasi elektrik otak. Penggunaan robotik, termasuk eksoskeleton dalam rehabilitasi neurologis, juga memberikan manfaat besar bagi pasien dengan kelumpuhan. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini memerlukan kesiapan tenaga kesehatan, pelatihan intensif, dukungan finansial, dan infrastruktur yang memadai.

Pendekatan berbasis bukti atau Evidence-Based Practice (EBP) menjadi penting dalam keperawatan neurologis, dengan mengintegrasikan hasil penelitian terbaru, keahlian klinis, serta preferensi pasien. Pendekatan ini memastikan intervensi keperawatan yang efektif dan aman. Namun demikian, implementasi EBP menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses terhadap literatur ilmiah, kemampuan interpretasi hasil penelitian yang terbatas, serta resistensi terhadap perubahan dari kebiasaan lama. Mengatasi hambatan ini memerlukan pelatihan berkelanjutan, komunikasi efektif, serta dukungan penuh dari manajemen institusi. Dalam jangka panjang, penerapan EBP secara konsisten dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan serta meningkatkan kepercayaan diri perawat dalam memberikan asuhan klinis.

Isu etika menjadi aspek kritis dalam keperawatan neurologis karena kompleksitas kondisi pasien dan keputusan klinis yang seringkali rumit. Pasien dengan kondisi neurologis seperti stroke atau demensia lanjut umumnya memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Perawat harus bekerja sama erat dengan keluarga pasien untuk menentukan intervensi terbaik, sambil tetap menjaga otonomi pasien, memastikan informed consent yang jelas, serta menjaga privasi dan kerahasiaan informasi medis pasien. Prinsip etika seperti autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice perlu diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Pemahaman etika yang mendalam membantu perawat menghadapi dilema kompleks secara profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan.

Dalam bidang pendidikan keperawatan neurologis, tantangan utama adalah minimnya materi pelatihan mutakhir dan kurangnya penggunaan metode pembelajaran praktis. Institusi pendidikan masih cenderung menekankan teori daripada praktik langsung. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan strategi integrasi kurikulum yang lebih interaktif, pemanfaatan fasilitas simulasi klinis canggih, serta pelatihan rutin dosen dalam metode pembelajaran inovatif seperti flipped classroom, problem-based learning, dan case-based learning. Kerja sama yang erat antara institusi pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan penting untuk memperkaya pengalaman praktik mahasiswa, sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, percaya diri, dan mampu memberikan pelayanan keperawatan neurologis yang optimal.

H. Glosarium

Amputasi: Prosedur pembedahan berupa pemotongan anggota tubuh yang mengalami luka kronis atau gangguan aliran darah berat.

Beneficence: Prinsip etika yang mengharuskan tindakan tenaga kesehatan selalu bertujuan memberikan manfaat maksimal kepada pasien.

Caregiver: Individu, biasanya keluarga, yang bertanggung jawab dalam merawat dan memberikan dukungan kepada pasien dalam jangka panjang.

Deep Brain Stimulation (DBS): Teknologi neurostimulasi yang menggunakan elektroda untuk mengirimkan rangsangan listrik terkendali ke area spesifik otak guna mengurangi gejala penyakit neurologis seperti Parkinson.

Demensia: Kondisi degeneratif progresif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif, memori, dan kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Evidence-Based Practice (EBP): Pendekatan dalam keperawatan yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaik, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien untuk menentukan intervensi klinis yang efektif dan aman.

Eksoskeleton: Teknologi robotik berupa kerangka luar yang mendukung pasien dengan kelumpuhan atau kelemahan ekstremitas dalam melakukan latihan gerak aktif untuk mempercepat proses rehabilitasi.

Gangguan neurologis: Kondisi yang melibatkan sistem saraf, baik sensorik, motorik, maupun kognitif, seperti stroke, Parkinson, neuropati perifer, dan cedera otak traumatik.

Hipertensi: Kondisi medis kronis di mana tekanan darah dalam arteri meningkat secara abnormal dan berkelanjutan, meningkatkan risiko komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung.

Informed consent: Proses mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya atas suatu prosedur medis setelah memberikan penjelasan secara jelas, lengkap, dan dipahami tentang risiko, manfaat, serta alternatif tindakan yang akan diambil.

Justice: Prinsip etika yang mengharuskan pemberian perlakuan yang adil, merata, dan tidak diskriminatif kepada semua pasien.

Neuropati perifer: Kondisi medis yang menyebabkan kerusakan saraf perifer, biasanya ditandai dengan gejala seperti kesemutan, nyeri, dan kehilangan sensasi, terutama pada pasien diabetes.

Non-maleficence: Prinsip etika dalam keperawatan yang menekankan kewajiban tenaga kesehatan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien.

Penyakit Parkinson: Penyakit degeneratif neurologis kronis yang ditandai oleh tremor, kekakuan otot, dan gangguan keseimbangan serta koordinasi.

Realitas virtual (Virtual Reality/VR): Teknologi simulasi komputer yang menciptakan lingkungan virtual imersif, digunakan dalam terapi rehabilitasi neurologis untuk membantu pemulihan fungsi motorik, sensorik, dan kognitif.

Resistensi terhadap perubahan: Keengganan individu atau kelompok untuk menerima atau mengadopsi perubahan metode, kebiasaan, atau praktik baru, sering kali terkait dengan kebiasaan lama atau persepsi efektivitas metode lama.

Simulasi klinis: Metode pembelajaran interaktif yang meniru situasi klinis nyata dengan menggunakan alat-alat seperti mannequin atau perangkat teknologi tinggi, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan klinis mahasiswa dalam lingkungan yang aman.

Telemedicine: Teknologi medis yang memungkinkan konsultasi, pemantauan, dan intervensi medis jarak jauh melalui perangkat digital, khususnya untuk pasien yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Trauma kepala: Cedera fisik pada kepala yang dapat menyebabkan gangguan serius pada fungsi otak, mulai dari gangguan ringan hingga cedera otak traumatik berat yang membutuhkan penanganan intensif.

I. Daftar Pustaka

- David-Olawade, C., et al. (2024). Nursing in the Digital Age: harnessing telemedicine for enhanced patient care. *Informatics and Health*, 1, 100–110. [researchgate.net](https://www.researchgate.net)
- Hapo. (n.d.). Exoskeletons for caregivers and nurses – Hapo. Retrieved from Hapo website. hapo.eu
- How Virtual Reality Is Expanding Health Care. (2022, March 4). *Time Magazine*. [researchgate.net](https://www.researchgate.net)+3[time.com](https://www.time.com)+3[fastercapital.com](https://www.fastercapital.com)+3
- Mortberg, S., Tolonen, A., & Vos, T. (2021). Estimation of the global prevalence of dementia in 2019 and forecasted prevalence to 2050. *The Lancet Public Health*, 6(4), e212–e213. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+2[thelancet.com](https://www.thelancet.com)+2[healthdata.org](https://www.healthdata.org)+2
- Rana, S.-Z., Zeiaee, A., Langari, R., & Tafreshi, R. (2017). Challenges and Opportunities in exoskeleton-based rehabilitation. *arXiv preprint arXiv:1711.09523*. arxiv.org
- United Nations. (2024, July 31). *Almost half of dementia cases could be prevented or delayed, study finds*. The Guardian
- World Health Organization. (2017, December 7). *Dementia: number of people affected to triple in next 30 years*. <https://www.who.int/news/item/07-12-2017-dementia-number-of-people-affected-to-triple-in-next-30-years> [alzinfo.org](https://www.alzinfo.org)+5[who.int](https://www.who.int)+5[aaic.alz.org](https://www.aaic.alz.org)+5
- World Health Organization. (2021). *Dementia fact sheet*. Retrieved from WHO website. arxiv.org+15[who.int](https://www.who.int)+15en.wikipedia.org+15

PROFIL PENULIS



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep., lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id
Motto: *"Embrace the chaos, for it's in the disorder that true creativity thrives."*



Tri Wahyuni Ismoyowati, S.Kep., Ns., M.Kep., Lahir di Gunungkidul, 16 Juli 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi pada Program Studi Keperawatan, STIK Sint. Carolus Jakarta tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di STIK Sint Carolus Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 menjadi Staf Dosen di STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta sampai tahun 2024. Saat ini penulis sebagai staf Dosen di Universitas Medika Suherman mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, reviewer Jurnal Nasional, Narasumber, dan lain-lain. Berbagai penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasi (Buku & Artikel) pada Jurnal internasional bereputasi (Scopus) & Jurnal Nasional terindeks Sinta. E -mail: triwahyuni@medikasuherman.ac.id

PROFIL PENULIS



Ns. Hasian Leniwita, M.Kep., Sp.Kep.MB., Lahir di Minas, 20 Des 1977. Seorang dosen tetap Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia. Latar belakang pendidikan Magister Keperawatan STIK. Sint.Carolus Jakarta dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum dipercaya menjadi dosen, penulis memiliki pengalaman bekerja di RSUD UKI Jakarta selama 17 tahun. Penulis menekuni bidang Keperawatan di Medikal Bedah khususnya persarafan/neurologi yang dibuktikan dari beberapa *bookchapter* dan

aktif dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis memiliki salah satu motto hidup "Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN"

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hasian.leniwita@uki.ac.id



Renny Wulan Apriliyasari, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D., Lahir di Kudus, 11 April 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S3 School of Nursing, Taipei Medical University dan lulus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012. Saat ini penulis bekerja di ITEKES Cendekia Utama Kudus mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa dan Keperawatan Medikal Bedah Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan konferensi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

rennywulanapriyasari@gmail.com



Elisa Oktaviana, S.Kep., Ners., M.Kep., Lahir di Mataram, 27 Oktober 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan di STIKES Yarsi Mataram. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014. Saat ini penulis bekerja di STIKES Yarsi Mataram mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: oktavianaelisa419@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ganda Ardiansyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep., Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Pendidikan Profesi Ners STIKes Satria Bhakti Nganjuk. Lahir di Surabaya, 30 Desember 1985. Penulis menempuh pendidikan program Sarjana Keperawatan Ners (S.Kep.,Ners) di Universitas Airlangga Surabaya dan menyelesaikan program Magister Keperawatan (S2 Keperawatan) di Universitas Airlangga Surabaya. Pengalaman Kerja dari Penulis: Perawat ICU di RS Premier Surabaya. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul di antaranya: Buku Ajar Penyakit Sistem Integumen. Hasil Penelitian yang telah Publikasi berjudul diantaranya : Efektivitas Mengonsumsi Ekstrak Kering Biji Mahoni Terhadap Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Mellitus, *The Effectiveness of Nursing Interventions Truncal Control Exercise Against the Upper Limb Function, Balance, and Gait on the Client Post Stroke*, *Spiritual Well Being With Quality Of Life In Diabetes Mellitus Patient In Working Area Tanjunganom Health Center Of Nganjuk Regency*, Terapi Reminiscence Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien Hemodialisa Di Ruang Hemodialisa RSUD Nganjuk, dsb



Ns. Liza Puspa Dewi, S.Kep., M.Kep., Lahir di Pulau Bangka pada tahun 1971. Penulis menempuh pendidikan Keperawatan di AKPER Depkes RI Palembang dan lulus sebagai D3 Keperawatan tahun 1993, selanjutnya menempuh pendidikan S1 Keperawatan dan Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus tahun 2003, pendidikan terakhir menempuh pendidikan S2 Keperawatan di Pasca Sarjana STIK Sint Carolus, peminatan Keperawatan Medikal Bedah dan lulus tahun 2018. Sejak tahun 1993, penulis bekerja sebagai Perawat di RS.Pondok Indah Jakarta Selatan s.d. saat ini, dan bekerja sebagai Dosen Keperawatan di STIK Banten tahun 2006 s.d. 2008, dan sebagai Dosen Keperawatan di STIKES WDH Tangerang tahun 2018 s.d. saat ini.

PROFIL PENULIS



Ns. Eny Susyanti, S.Kep., M.Kep., Adalah seorang akademisi keperawatan yang berdedikasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lahir di Kebumen, pada 2 Januari 1978. Ia menempuh pendidikan di Akademi Keperawatan Hang Tuah Jakarta, meraih gelar Sarjana Keperawatan dan Ners di STIK Sint Carolus Jakarta, lalu melanjutkan studi magister di Medikal Bedah di STIK Sint Carolus. Sejak 2001, ia aktif sebagai dosen di Prodi DIII Keperawatan Politeknik Hang Tuah Jakarta dengan fokus pada Keperawatan Medikal Bedah, dan Gawat Darurat. Selain mengajar, ia juga terlibat dalam penelitian, pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : enysusyanti46@gmail.com

Motto: "Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang"



Imran Yaman S.Kep., Ns., M.Kes., Lahir di Tongke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, 5 Juli 1970. Riwayat Pendidikan: D3 Keperawatan (Akper Depkes Ujung Pandang) 1991, S1 + Ners Universitas Hasanuddin 2002, Magisterv Ilmu Biomedikv Universitas Hasanuddin, 2008, Riwayat Pekerjaan : Puskesmas Tarailu Kabp Mamuju 1992-1999. Dinas Kesehatan Kab. Mamuju 2000-2007. Dinas Kesehatan Kab Majene 2008-2010. Dosen DPK (L2Dikti Wilayah IX), Stikes nMarendeng Majene 2010 sampai sekarang

Penulis dapat dihubungi melalui email : imranyaman261@gmail.com

Motto: "Mulailah dari tempatmu berada, Gunakan yang kau punya, Lakukan yang kau bisa".

Buku ajar "Keperawatan Dewasa Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan" merupakan panduan komprehensif yang disusun secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keperawatan dewasa. Buku ini mengulas secara mendalam aspek fundamental seperti anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia yang terkait erat dengan sistem persepsi, sensori, dan persarafan. Pemahaman konsep dasar ini penting untuk menunjang praktik keperawatan yang berbasis ilmiah dan efektif dalam merawat pasien dewasa dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.

Lebih lanjut, buku ini menawarkan pendekatan holistik dalam memberikan asuhan keperawatan. Pembaca akan dipandu melalui langkah-langkah pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi yang mencakup aspek bio-psiko-sosiospiritual secara menyeluruh. Selain itu, buku ini juga memberikan wawasan detail mengenai persiapan, pelaksanaan, serta tindakan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium, yang didukung oleh berbagai temuan penelitian terkini untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien secara signifikan.

Buku ini turut membahas secara khusus mengenai patofisiologi, farmakologi, terapi diet, serta intervensi keperawatan khusus pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Peran perawat sebagai tenaga kesehatan utama dalam advokasi pasien juga diuraikan dengan jelas, menyoroti pentingnya kolaborasi dan advokasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pasien. Selain itu, buku ini mengangkat berbagai tren dan isu terbaru yang relevan dengan tantangan masa kini dalam praktik keperawatan dewasa. Buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, serta praktisi keperawatan yang ingin memperdalam pemahaman dan keterampilan mereka dalam merawat pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.

Buku ajar "Keperawatan Dewasa Sistem Persepsi Sensori dan Persarafan" merupakan panduan komprehensif yang disusun secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keperawatan dewasa. Buku ini mengulas secara mendalam aspek fundamental seperti anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia yang terkait erat dengan sistem persepsi, sensori, dan persarafan.

Pemahaman konsep dasar ini penting untuk menunjang praktik keperawatan yang berbasis ilmiah dan efektif dalam merawat pasien dewasa dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.

Lebih lanjut, buku ini menawarkan pendekatan holistik dalam memberikan asuhan keperawatan. Pembaca akan dipandu melalui langkah-langkah pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi yang mencakup aspek biopsikososiospiritual secara menyeluruh. Selain itu, buku ini juga memberikan wawasan detail mengenai persiapan, pelaksanaan, serta tindakan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium, yang didukung oleh berbagai temuan penelitian terkini untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien secara signifikan.

Buku ini turut membahas secara khusus mengenai patofisiologi, farmakologi, terapi diet, serta intervensi keperawatan khusus pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan. Peran perawat sebagai tenaga kesehatan utama dalam advokasi pasien juga diuraikan dengan jelas, menyoroti pentingnya kolaborasi dan advokasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pasien. Selain itu, buku ini mengangkat berbagai tren dan isu terbaru yang relevan dengan tantangan masa kini dalam praktik keperawatan dewasa. Buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, serta praktisi keperawatan yang ingin memperdalam pemahaman dan keterampilan mereka dalam merawat pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori dan persarafan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

